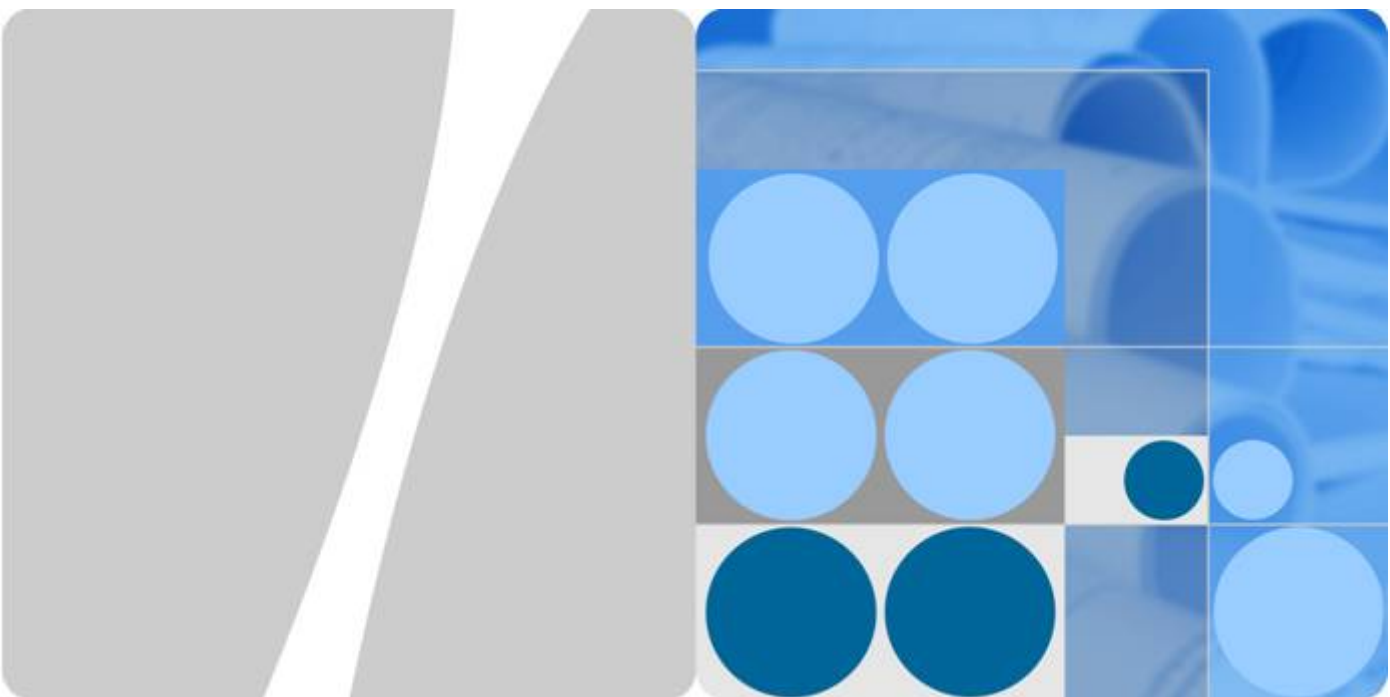




**AR300, AR700**

**V300R022**

## **配置指南-基础配置（命令行）**

文档版本 05

发布日期 2025-08-15

版权所有 © 华为技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://e.huawei.com>

# 前言

## 读者对象

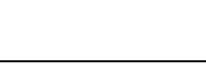
本文档介绍了设备中基础配置的基本概念、在不同应用场景中的配置过程和配置举例。

本文档主要适用于以下工程师：

- 数据配置工程师
- 调测工程师
- 网络监控工程师
- 系统维护工程师

## 符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号                                                                                  | 说明                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | 表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。                                        |
|  | 表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。                                        |
|  | 表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。                                        |
|  | 用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。<br>“须知”不涉及人身伤害。 |
|  | 对正文中重点信息的补充说明。<br>“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。                        |

## 命令行格式约定

在本文中可能出现下列命令行格式，它们所代表的含义如下。

| 格式                | 意义                                        |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>粗体</b>         | 命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 <b>加粗字体</b> 表示。 |
| <i>斜体</i>         | 命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 <i>斜体</i> 表示。   |
| [ ]               | 表示用“[ ]”括起来的部分在命令配置时是可选的。                 |
| { x   y   ... }   | 表示从两个或多个选项中选取一个。                          |
| [ x   y   ... ]   | 表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。                      |
| { x   y   ... } * | 表示从两个或多个选项中选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。          |
| [ x   y   ... ] * | 表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。                      |
| &<1-n>            | 表示符号&的参数可以重复1~n次。                         |
| #                 | 由“#”开始的行表示为注释行。                           |

## 接口编号约定

本手册中出现的接口编号仅作示例，并不代表设备上实际具有此编号的接口，实际使用中请以设备上存在的接口编号为准。

## 安全约定

- 密码配置约定
  - 配置密码时请尽量选择密文模式(cipher)。为充分保证设备安全，请用户不要关闭密码复杂度检查功能，并定期修改密码。
  - 配置明文模式的密码时，请不要以“%@@@.....%@@@”或“@%@@@.....@%@@@”或“%#%#.....%#%#”或“%^%#.....%^%#”作为起始和结束符。因为用这些字符为起始和结束符的是合法密文（本设备可以解密的密文），配置文件会显示与用户配置相同的明文。
  - 配置密文密码时，不同特性的密文密码不能互相使用。例如AAA特性生成的密文密码不能用于配置其他特性的密文密码。
- 加密算法约定

目前设备采用的加密算法包括3DES、AES、RSA、SHA1、SHA2和MD5。3DES、RSA和AES加密算法是可逆的，SHA1、SHA2和MD5加密算法是不可逆的。DES/3DES/RSA(1024位以下)/MD5(数字签名场景和口令加密)/SHA1(数字签名场景)加密算法安全性低，存在安全风险。在协议支持的加密算法选择范围内，建议使用更安全的加密算法，比如AES/RSA(2048位以上)/SHA2/HMAC-SHA2。具体采用

哪种加密算法请根据场景而定：对于管理员类型的密码，必须采用不可逆加密算法，推荐使用安全性更高的SHA2。

- 个人数据约定

您购买的产品、服务或特性在业务运营或故障定位的过程中将可能获取或使用用户的某些个人数据（如终端用户的MAC地址或IP地址），因此您有义务根据所适用国家的法律制定必要的用户隐私政策并采取足够的措施以确保用户的个人数据受到充分的保护。

- 本文档中出现的“镜像端口、端口镜像、流镜像、镜像”等相关词汇仅限于为了描述该产品进行检测通信传输中的故障和错误的目的而使用，不涉及采集、处理任何个人数据或任何用户通信内容。

## 参考标准和协议

请登录[华为网站](#)，搜索“标准协议遵从表”，获取《华为AR路由器标准协议遵从表》。

## 特别声明

- 本手册仅作为使用指导，其内容（如Web界面、CLI命令格式、命令输出）依据实验室设备信息编写。手册提供的内容具有一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型号不同、配置文件不同等原因，可能造成手册中提供的内容与用户使用的设备界面不一致。请以用户设备界面的信息为准，本手册不再针对前述情况造成的差异一一说明。
- 本手册中提供的最大值是设备在实验室特定场景（例如，被测试设备上只有某种类型的单板，或者只配置了某一种协议）达到的最大值。在现实网络中，由于设备硬件配置不同、承载的业务不同等原因会使设备测试出的最大值与手册中提供的数据不一致。
- 出于特性介绍及配置示例的需要，本文档可能会使用公网IP地址，如无特殊说明出现的公网IP地址均为示意，不指代任何实际意义。
- 出于配置示例的需要，文档中出现VLANIF接口的案例仅作为示例，并不代表设备上实际支持的接口，实际配置中请以设备支持的接口为准。

# 目录

前言..... ii

**1 熟悉命令行..... 1**

1.1 熟悉命令行配置注意事项..... 1

1.2 如何使用命令行..... 2

1.2.1 进入命令行视图..... 2

1.2.2 设置命令级别..... 3

1.2.3 编辑命令行..... 4

1.2.4 使用命令行在线帮助..... 6

1.2.5 解读命令行的错误信息..... 7

1.2.6 使用 undo 命令行..... 8

1.2.7 查看历史命令..... 9

1.2.8 使用命令行的快捷键..... 9

1.2.9 批量执行特性..... 11

1.3 查看命令行显示信息..... 12

1.3.1 查询命令行的配置信息..... 12

1.3.2 配置不同级别用户查看指定的配置信息..... 12

1.3.3 控制命令行显示方式..... 13

1.3.4 过滤命令行显示信息..... 13

1.4 熟悉命令行 FAQ..... 17

1.4.1 快捷键 ESC\_B 和 ESC\_F 有什么用，区别是什么..... 17

1.4.2 如何自定义命令级别..... 17

**2 Auto-Config 配置..... 18**

2.1 Auto-Config 简介..... 18

2.2 Auto-Config 原理描述..... 19

2.2.1 基本原理..... 19

2.2.2 Auto-Config 工作流程..... 20

2.2.3 Option 参数..... 23

2.2.4 中间文件..... 28

2.3 Auto-Config 应用场景..... 29

2.4 Auto-Config 配置注意事项..... 30

2.5 Auto-Config 缺省配置..... 31

2.6 配置同网段 Auto-Config 功能..... 31

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 2.6.1 使能 Auto-Config 功能.....       | 32        |
| 2.6.2 （可选）编辑中间文件.....              | 32        |
| 2.6.3 配置 DHCP 服务器.....             | 33        |
| 2.6.4 配置文件服务器.....                 | 39        |
| 2.6.5 设备上电启动 Auto-Config 流程.....   | 40        |
| 2.6.6 检查配置同网段 Auto-Config 的结果..... | 40        |
| 2.7 配置跨网段 Auto-Config 功能.....      | 41        |
| 2.7.1 使能 Auto-Config 功能.....       | 41        |
| 2.7.2 （可选）编辑中间文件.....              | 42        |
| 2.7.3 配置 DHCP 服务器.....             | 43        |
| 2.7.4 配置 DHCP 中继.....              | 48        |
| 2.7.5 配置文件服务器.....                 | 49        |
| 2.7.6 设备上电启动 Auto-Config 流程.....   | 50        |
| 2.7.7 检查配置结果.....                  | 50        |
| 2.8 维护 Auto-Config.....            | 51        |
| 2.9 Auto-Config 配置举例.....          | 51        |
| 2.9.1 配置同网段 Auto-Config 功能示例.....  | 51        |
| 2.9.2 配置跨网段 Auto-Config 功能示例.....  | 55        |
| <b>3 Auto-Start 配置.....</b>        | <b>60</b> |
| 3.1 Auto-Start 功能简介.....           | 60        |
| 3.2 Auto-Start 应用场景.....           | 61        |
| 3.3 Auto-Start 原理描述.....           | 62        |
| 3.4 Auto-Start 配置注意事项.....         | 64        |
| 3.5 Auto-Start 缺省配置.....           | 65        |
| 3.6 配置 Auto-Start.....             | 65        |
| 3.6.1 制作中间文件.....                  | 65        |
| 3.6.2 配置文件服务器.....                 | 66        |
| 3.6.3 配置设备上的 Auto-Start 功能.....    | 67        |
| 3.7 维护 Auto-Start.....             | 68        |
| 3.8 配置举例.....                      | 68        |
| 3.8.1 配置 Auto-Start 功能示例.....      | 68        |
| <b>4 U 盘开局配置.....</b>              | <b>73</b> |
| 4.1 U 盘开局简介.....                   | 73        |
| 4.2 U 盘开局原理描述.....                 | 74        |
| 4.3 U 盘开局配置注意事项.....               | 77        |
| 4.4 配置 U 盘开局.....                  | 78        |
| 4.4.1 制作索引文件.....                  | 78        |
| 4.4.2 配置 U 盘开局.....                | 85        |
| 4.5 配置 U 盘精简开局.....                | 88        |
| 4.6 U 盘开局配置举例.....                 | 89        |
| 4.6.1 配置 U 盘开局示例（空配置场景）.....       | 89        |
| 4.6.2 配置 U 盘开局示例（非空配置场景）.....      | 91        |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 4.6.3 配置 U 盘开局综合示例.....                     | 93         |
| 4.7 FAQ.....                                | 96         |
| 4.7.1 如何删除 CSV 文件中的多余设备信息.....              | 96         |
| 4.7.2 U 盘精简开局的配置文件和索引文件的格式是什么.....          | 97         |
| 4.7.3 如何配置 U 盘格式以及 U 盘分区.....               | 101        |
| 4.7.4 如果长按 RESET/RST 键设备不能恢复出厂配置怎么办.....    | 103        |
| <b>5 邮件开局配置.....</b>                        | <b>104</b> |
| 5.1 邮件开局简介.....                             | 104        |
| 5.2 邮件开局工作原理.....                           | 105        |
| 5.3 配置注意事项.....                             | 106        |
| 5.4 URL 链接.....                             | 107        |
| 5.5 应用场景.....                               | 124        |
| 5.6 配置邮件开局.....                             | 124        |
| 5.6.1 配置开局邮件.....                           | 125        |
| 5.6.2 将开局终端接入设备.....                        | 126        |
| 5.6.3 执行邮件开局.....                           | 128        |
| 5.6.4 收集邮件开局失败信息.....                       | 131        |
| 5.7 配置举例.....                               | 132        |
| 5.7.1 配置邮件开局示例.....                         | 132        |
| <b>6 即插即用开局配置.....</b>                      | <b>137</b> |
| 6.1 即插即用开局.....                             | 137        |
| 6.2 原理描述.....                               | 138        |
| 6.3 应用场景.....                               | 142        |
| 6.4 配置注意事项.....                             | 144        |
| 6.5 配置即插即用.....                             | 145        |
| <b>7 快速配置功能配置.....</b>                      | <b>148</b> |
| 7.1 快速配置功能概述.....                           | 148        |
| 7.2 使能快速配置功能.....                           | 151        |
| 7.3 维护快速配置功能.....                           | 152        |
| 7.4 快速配置注意事项.....                           | 153        |
| 7.5 配置举例.....                               | 154        |
| 7.5.1 配置快速配置功能示例.....                       | 154        |
| <b>8 首次登录设备.....</b>                        | <b>157</b> |
| 8.1 首次登录设备简介.....                           | 157        |
| 8.2 首次登录设备配置注意事项.....                       | 157        |
| 8.3 登录设备.....                               | 158        |
| 8.3.1 通过 Console 口首次登录设备.....               | 158        |
| 8.4 首次登录后的基本配置.....                         | 162        |
| 8.5 首次登录设备的配置举例.....                        | 164        |
| 8.5.1 配置首次登录设备后进行基本配置的示例.....               | 165        |
| 8.5.2 配置首次登录设备后进行基本配置的示例（STelnet 登录方式）..... | 166        |



|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>9 通过 CLI 登录设备配置</b>                     | <b>169</b> |
| 9.1 CLI 登录方式介绍                             | 170        |
| 9.2 用户界面介绍                                 | 171        |
| 9.3 通过 CLI 登录设备配置注意事项                      | 173        |
| 9.4 配置通过 Console 口登录设备                     | 174        |
| 9.4.1 （可选）配置通过 Console 口登录 Console 用户界面的属性 | 174        |
| 9.4.2 配置通过 Console 口登录 Console 用户界面的认证方式   | 175        |
| 9.4.3 配置通过 Console 口登录 Console 用户界面的用户级别   | 176        |
| 9.4.4 通过 Console 口登录设备                     | 177        |
| 9.5 配置通过 Telnet 登录设备                       | 180        |
| 9.5.1 （可选）配置 VTY 用户界面的属性（通过 Telnet 登录）     | 180        |
| 9.5.2 配置 VTY 用户界面的认证方式（通过 Telnet 登录）       | 181        |
| 9.5.3 配置 VTY 用户界面的用户级别（通过 Telnet 登录）       | 182        |
| 9.5.4 配置 Telnet 服务器功能                      | 183        |
| 9.5.5 通过 Telnet 登录设备                       | 185        |
| 9.5.6 （可选）从当前设备 Telnet 登录到其他设备             | 185        |
| 9.6 配置通过 STelnet 登录设备                      | 186        |
| 9.6.1 （可选）配置 VTY 用户界面的属性（通过 STelnet 登录）    | 187        |
| 9.6.2 配置 VTY 用户界面的认证方式（通过 STelnet 登录）      | 188        |
| 9.6.3 配置 VTY 用户界面的用户级别（通过 STelnet 登录）      | 188        |
| 9.6.4 配置 SSH 用户                            | 189        |
| 9.6.5 配置 SSH 服务器功能                         | 191        |
| 9.6.6 通过 STelnet 登录设备                      | 193        |
| 9.6.7 （可选）从当前设备 STelnet 登录到其他设备            | 195        |
| 9.7 登录后的常用操作                               | 197        |
| 9.8 通过 CLI 登录设备的配置举例                       | 199        |
| 9.8.1 配置用户通过 Console 口登录设备示例               | 199        |
| 9.8.2 配置安全策略限制用户通过 Telnet 登录设备示例           | 202        |
| 9.8.3 配置用户通过 STelnet 登录设备示例                | 204        |
| 9.8.4 配置设备作为 Telnet 客户端登录其他设备示例            | 213        |
| 9.8.5 配置设备作为 STelnet 客户端登录其他设备示例           | 215        |
| 9.8.6 配置网管上的 SSH 用户与设备通过 VPN 网络通信示例        | 220        |
| 9.9 通过 CLI 登录设备的常见配置错误                     | 224        |
| 9.9.1 通过 Console 口登录设备失败                   | 224        |
| 9.9.2 通过 Telnet 登录设备失败                     | 225        |
| 9.9.3 通过 STelnet 登录设备失败                    | 226        |
| 9.10 通过 CLI 登录设备 FAQ                       | 227        |
| 9.10.1 通过 Console 口登录设备时忘记密码如何处理           | 228        |
| 9.10.2 通过 Telnet 登录设备时忘记密码如何处理             | 229        |
| 9.10.3 如何配置屏显                              | 229        |
| <b>10 通过 Web 网管登录设备配置</b>                  | <b>231</b> |
| 10.1 Web 登录方式介绍                            | 231        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 10.2 通过 Web 网管登录设备的配置注意事项.....          | 232        |
| 10.3 通过 Web 网管登录设备的缺省配置.....            | 232        |
| 10.4 配置通过 Web 网管登录设备.....               | 233        |
| 10.4.1 设置设备的管理 IP 地址.....               | 233        |
| 10.4.2 （可选）上传及加载 Web 网页文件.....          | 233        |
| 10.4.3 配置 Web 网管参数.....                 | 234        |
| 10.4.4 （可选）设置 Web 页面上 Logo 图片的存放路径..... | 236        |
| 10.4.5 创建 Web 网管帐号.....                 | 236        |
| 10.4.6 登录 Web 网管.....                   | 237        |
| 10.4.7 检查通过 Web 方式登录设备的配置结果.....        | 240        |
| 10.5 通过 Web 网管登录设备配置举例.....             | 240        |
| 10.5.1 配置用户通过 Web 方式登录设备示例.....         | 241        |
| 10.6 通过 Web 网管登录设备的常见错误.....            | 243        |
| 10.6.1 Web 网管无法登录.....                  | 243        |
| 10.6.2 登录 Web 后界面显示不全.....              | 244        |
| 10.7 通过 Web 网管登录设备 FAQ.....             | 245        |
| 10.7.1 AR300&AR700 系列路由器支持 Web 网管吗..... | 245        |
| <b>11 文件管理.....</b>                     | <b>246</b> |
| 11.1 文件系统简介.....                        | 246        |
| 11.2 文件管理任务概览.....                      | 249        |
| 11.3 文件管理注意事项.....                      | 250        |
| 11.4 管理本地文件.....                        | 251        |
| 11.4.1 通过登录系统进行文件操作.....                | 251        |
| 11.4.2 通过 TFTP 进行文件操作.....              | 254        |
| 11.4.3 通过 FTP 进行文件操作.....               | 256        |
| 11.4.4 通过 SFTP 进行文件操作.....              | 263        |
| 11.4.5 通过 SCP 进行文件操作.....               | 272        |
| 11.5 访问其他设备的文件.....                     | 280        |
| 11.5.1 配置设备作为 TFTP 客户端访问其他设备的文件.....    | 280        |
| 11.5.2 配置设备作为 FTP 客户端访问其他设备的文件.....     | 283        |
| 11.5.3 配置设备作为 SFTP 客户端访问其他设备的文件.....    | 287        |
| 11.5.4 配置设备作为 SCP 客户端访问其他设备的文件.....     | 293        |
| 11.6 文件管理的配置举例.....                     | 297        |
| 11.6.1 通过登录系统进行文件操作示例.....              | 297        |
| 11.6.2 通过 TFTP 进行文件操作示例.....            | 299        |
| 11.6.3 通过 FTP 进行文件操作示例.....             | 300        |
| 11.6.4 通过 SFTP 进行文件操作示例.....            | 304        |
| 11.6.5 通过 TFTP 访问其他设备文件示例.....          | 306        |
| 11.6.6 通过 FTP 访问其他设备文件示例.....           | 307        |
| 11.6.7 通过 SFTP 访问其他设备文件示例.....          | 308        |
| 11.6.8 通过 SCP 访问其他设备文件示例.....           | 313        |
| 11.7 文件管理的常见配置错误.....                   | 315        |

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11.7.1 FTP 登录失败.....                                                                                     | 315        |
| 11.7.2 FTP 传输失败.....                                                                                     | 317        |
| <b>12 配置系统启动.....</b>                                                                                    | <b>318</b> |
| 12.1 系统启动简介.....                                                                                         | 318        |
| 12.2 配置系统启动的注意事项.....                                                                                    | 322        |
| 12.3 管理配置文件.....                                                                                         | 322        |
| 12.3.1 保存配置文件.....                                                                                       | 323        |
| 12.3.2 比较配置文件.....                                                                                       | 324        |
| 12.3.3 备份配置文件.....                                                                                       | 324        |
| 12.3.4 恢复配置文件.....                                                                                       | 326        |
| 12.3.5 清除配置.....                                                                                         | 327        |
| 12.3.6 设置设备的出厂配置.....                                                                                    | 328        |
| 12.4 配置系统启动文件.....                                                                                       | 330        |
| 12.5 重新启动设备.....                                                                                         | 331        |
| 12.6 配置系统启动的配置举例.....                                                                                    | 332        |
| 12.6.1 备份配置文件示例.....                                                                                     | 332        |
| 12.6.2 恢复配置文件示例.....                                                                                     | 333        |
| 12.6.3 配置系统启动示例.....                                                                                     | 334        |
| 12.7 配置系统启动 FAQ.....                                                                                     | 337        |
| 12.7.1 执行 display current-configuration 时，为什么显示 “Error: System is busy, please try again later”<br>..... | 337        |
| 12.7.2 设备从 Flash 备份分区启动时，如何恢复从 Flash 主分区启动.....                                                          | 337        |
| <b>13 BootLoader 菜单介绍.....</b>                                                                           | <b>339</b> |
| 13.1 BootLoader 菜单简介.....                                                                                | 339        |
| 13.2 BootLoader 菜单配置注意事项.....                                                                            | 340        |
| 13.3 BootLoader 主菜单 Main Menu.....                                                                       | 340        |
| 13.4 串口子菜单 Serial submenu.....                                                                           | 343        |
| 13.5 网络子菜单 Ethernet submenu.....                                                                         | 343        |
| 13.5.1 修改网络参数菜单 Modify parameter.....                                                                    | 344        |
| 13.6 启动文件子菜单 Startup parameters submenu.....                                                             | 345        |
| 13.6.1 查看启动文件信息菜单 Display current startup configuration.....                                             | 346        |
| 13.6.2 设置启动系统软件菜单 Modify the startup file.....                                                           | 347        |
| 13.6.3 设置启动配置文件菜单 Modify the configuration file.....                                                     | 347        |
| 13.6.4 设置启动补丁文件菜单 Modify the patch file.....                                                             | 347        |
| 13.7 文件管理子菜单 File system submenu.....                                                                    | 348        |
| 13.8 密码管理子菜单 Password manager submenu.....                                                               | 350        |
| 13.9 DFX 子菜单 DFX submenu.....                                                                            | 352        |
| 13.10 BootLoader 菜单 FAQ.....                                                                             | 352        |
| 13.10.1 忘记 Console 密码后如何通过 BootLoader 登录设备.....                                                          | 352        |
| <b>14 智能升级配置.....</b>                                                                                    | <b>355</b> |
| 14.1 智能升级简介.....                                                                                         | 355        |
| 14.2 智能升级流程.....                                                                                         | 355        |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 14.3 智能升级配置注意事项..... | 358 |
| 14.4 配置智能升级功能.....   | 358 |
| 14.5 配置智能升级功能示例..... | 360 |

# 1 熟悉命令行

用户通过命令行对设备下发各种命令来实现对设备的配置与日常维护操作。

## 1.1 熟悉命令行配置注意事项

介绍熟悉命令行功能的配置注意事项。

## 1.2 如何使用命令行

本章将介绍如何使用命令行，以及通过一些命令行使用技巧来提升操作效率。

## 1.3 查看命令行显示信息

本章将介绍查看命令行显示信息，包括查询命令行的配置信息、控制命令行显示方式和过滤命令行显示信息。

## 1.4 熟悉命令行FAQ

## 1.1 熟悉命令行配置注意事项

介绍熟悉命令行功能的配置注意事项。

### 涉及网元

无

### License 支持

熟悉命令行功能是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

### 硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

### 特性依赖和限制

无

## 1.2 如何使用命令行

本章将介绍如何使用命令行，以及通过一些命令行使用技巧来提升操作效率。

### 1.2.1 进入命令行视图

此节点介绍了进入和退出命令行视图的方法。

设备提供丰富的功能，相应的也提供了多样的配置和查询命令。为便于用户使用这些命令，华为路由器按功能分类将命令分别注册在不同的命令行视图下。配置某一功能时，需首先进入对应的命令行视图，然后执行相应的命令进行配置。

设备提供的命令视图有很多，下面提到的视图是最常用的视图。其他视图的进入方式在具体的命令中都有说明，请参见《AR300, AR700 命令参考》。

#### 常用的命令行视图

| 常用视图名称 | 进入视图                                                                                                                                                                                                              | 视图功能                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 用户视图   | 用户从终端成功登录至设备即进入用户视图，在屏幕上显示：<br><Huawei>                                                                                                                                                                           | 在用户视图下，用户可以完成查看运行状态和统计信息等功能。                              |
| 系统视图   | 在用户视图下，输入命令 <b>system-view</b> 后回车，进入系统视图。<br><Huawei> <b>system-view</b><br>Enter system view, return user view with Ctrl+Z.<br>[Huawei]                                                                         | 在系统视图下，用户可以配置系统参数以及通过该视图进入其他的功能配置视图。                      |
| 接口视图   | 使用 <b>interface</b> 命令并指定接口类型及接口编号可以进入相应的接口视图。<br>[Huawei] <b>interface gigabitethernet X/Y/Z</b><br>[Huawei-GigabitEthernetX/Y/Z]<br><br>X/Y/Z为需要配置的接口的编号，分别对应“槽位号/子卡号/接口序号”。<br><br>上述举例中GigabitEthernet接口仅为示意。 | 配置接口参数的视图称为接口视图。在该视图下可以配置接口相关的物理属性、链路层特性及IP地址等重要参数。       |
| 路由协议视图 | 在系统视图下，使用路由协议进程运行命令可以进入到相应的路由协议视图。<br>[Huawei] <b>isis</b><br>[Huawei-isis-1]                                                                                                                                     | 路由协议的大部分参数是在相应的路由协议视图下进行配置的。例如IS-IS协议视图、OSPF协议视图、RIP协议视图。 |

命令行提示符“Huawei”是缺省的主机名（sysname）。通过提示符可以判断当前所处的视图，例如：“<>”表示用户视图，“[]”表示除用户视图以外的其它视图。

### 说明

- 有些在系统视图下执行的命令，在其它视图下也可以执行，但实现的功能与命令视图密切相关。例如lldp enable命令在系统视图表示使能全局的LLDP功能，在接口视图下，表示使能某一接口的LLDP功能。
- 在系统视图下，可以执行命令diagnose进入诊断视图。诊断命令行主要用于设备的故障诊断，在此视图下执行某些命令可能导致设备异常或业务中断。如果您需要使用此类命令行，请联系技术支持人员，在技术支持人员指导下谨慎使用。

## 退出命令行视图

执行quit命令，即可从当前视图退出至上一层视图。

例如，执行quit命令从AAA视图退回到系统视图，再执行quit命令退回到用户视图。

```
[Huawei-aaa] quit
[Huawei] quit
<Huawei>
```

如果需要从AAA视图直接退回到用户视图，则可以在键盘上键入组合键<Ctrl+Z>或者执行return命令。

# 使用组合键<Ctrl+Z>直接退回到用户视图。

```
[Huawei-aaa] //键入<Ctrl+Z>
<Huawei>
```

# 执行return命令直接退回到用户视图。

```
[Huawei-aaa] return
<Huawei>
```

## 1.2.2 设置命令级别

系统将命令进行分级管理，各个视图下的每条命令都有指定的级别。设备管理员可以根据用户需要重新设置命令的级别，以实现低级别用户可以使用部分高级别命令的需求，或者将命令的级别提高，增加设备的安全性。

### 背景信息

- 为了限制不同用户对设备的访问权限，系统对用户也进行了分级管理。用户的级别与命令级别对应，不同级别的用户登录后，只能使用等于或低于自己级别的命令。缺省情况下，命令级别按0～3级进行注册，用户级别按0～15级进行注册，用户级别和命令级别对应关系如表1-1所示。

表 1-1 用户级别和命令级别对应关系

| 用户级别 | 命令级别 | 级别名称 | 说明                                                              |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 0    | 0    | 参观级  | 网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（Telnet客户端）、部分display命令等。 |

| 用户级别 | 命令级别    | 级别名称 | 说明                                                                                                                                                                               |
|------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 0、1     | 监控级  | 用于系统维护，包括display等命令。<br><b>说明</b><br>并不是所有display命令都是监控级，比如 <b>display current-configuration</b> 命令和 <b>display saved-configuration</b> 命令是3级管理级。各命令的级别请参见《AR300, AR700 命令参考》手册。 |
| 2    | 0、1、2   | 配置级  | 业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。                                                                                                                                               |
| 3~15 | 0、1、2、3 | 管理级  | 用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、命令级别设置命令以及用于业务故障诊断的debugging命令等。                                                                                                         |

#### 须知

建议用户不要修改缺省的命令级别或者在专业人员的指导下进行修改，以免造成操作和维护上的不便甚至给设备带来安全隐患。

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** （可选）执行命令**display command-view command-key**，查看指定命令的视图。

用户需要查询提升级别的命令的视图时，可以执行此步骤。

**步骤3** 执行命令**command-privilege level level view view-name command-key**，设置指定视图内命令的级别。

----结束

## 1.2.3 编辑命令行

介绍命令行编辑功能以及在编辑命令行时的操作技巧。

### 命令行编辑功能

设备的命令行接口提供基本的命令行编辑功能。设备支持多行编辑，每条命令最大长度为510个字符，命令关键字不区分大小写，命令参数是否区分大小写则由各命令定义的参数决定。

一些常用的编辑功能如[表1-2](#)所示。



表 1-2 编辑功能表

| 功能键              | 功能                                   |
|------------------|--------------------------------------|
| 普通按键             | 若编辑缓冲区未满，则插入到当前光标位置，并向右移动光标，否则，响铃告警。 |
| 退格键Backspace     | 删除光标位置的前一个字符，光标左移，若已经到达命令首，则响铃告警。    |
| 左光标键 ← 或<Ctrl+B> | 光标向左移动一个字符位置，若已经到达命令首，则响铃告警。         |
| 右光标键 → 或<Ctrl+F> | 光标向右移动一个字符位置，若已经到达命令尾，则响铃告警。         |

编辑命令行时的操作技巧

不完整关键字输入

设备支持不完整关键字输入，即在当前视图下，当输入的字符能够匹配唯一的關鍵字时，可以不必输入完整的关键字。该功能提供了一种快捷的输入方式，有助于提高操作效率。

比如display current-configuration命令，可以输入d cu、di cu或dis cu等都可以执行此命令，但不能输入d c或dis c等，因为以d c、dis c开头的命令不唯一。

须知

系统可正确执行的命令长度最大为510个字符，包括使用不完整格式的情况。如果使用不完整格式进行配置，由于命令保存到配置文件中时使用的是完整格式，可能导致配置文件中存在长度超过510个字符的命令。系统重启时，这类命令将无法恢复。因此，在使用不完整格式的命进行配置时，也需要注意命令的总长度。

Tab键的使用

输入不完整的关键字后按下Tab键，系统自动补全关键字：

- 如果与之匹配的关键字唯一，则系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示，光标距词尾空一格。例如：
  - 输入不完整的关键字。

[Huawei] info-
  - 按下Tab键。

则系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示，光标距词尾空一格。

[Huawei] info-center
- 如果与之匹配的关键字不唯一，反复按<Tab>键可循环显示所有以输入字符串开头的关键字，此时光标距词尾不空格。例如：
  - 输入不完整的关键字。

[Huawei] info-center log
  - 按下Tab键。

系统首先显示所有匹配的关键字的前缀，本例中前缀是“log”。

```
[Huawei] info-center logbuffer
```

继续按Tab键循环翻词，此时光标距词尾不空格。

```
[Huawei] info-center logfile
```

```
[Huawei] info-center loghost
```

找到所需要的关键字后，停止按Tab键。

- 如果没有与之匹配的关键字，按Tab键后，换行显示，输入的关键字不变。例如：

- 输入错误的关键字。

```
[Huawei] info-center loglog
```

- 按下Tab键。

```
[Huawei] info-center loglog
```

系统换行显示，但输入的关键字loglog不变，而且光标距词尾不空格，说明无此关键字。

## 1.2.4 使用命令行在线帮助

用户在使用命令行时，可以使用在线帮助以获取实时帮助，从而无需记忆大量的复杂的命令。

在线帮助通过键入“?”来获取，在命令行输入过程中，用户可以随时键入“?”以获得在线帮助。命令行在线帮助可分为完全帮助和部分帮助。

### 完全帮助

当用户输入命令时，可以使用命令行的完全帮助获取全部关键字和参数的提示。下面给出几种完全帮助的实例供参考：

- 在任一命令视图下，键入“?”获取该命令视图下所有的命令及其简单描述。举例如下：

```
<Huawei> ?
User view commands:
arp-ping      ARP-ping
autosave     <Group> autosave command group
backup        Backup information
cd            Change current directory
clear         Clear
clock         Specify the system clock
cls           Clear screen
compare       Compare configuration file
copy          Copy from one file to another
...
```

- 键入一条命令的部分关键字，后接以空格分隔的“?”，如果该位置为关键字，则列出全部关键字及其简单描述。举例如下：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] user-interface vty 0 4
[Huawei-ui-vty0-4] authentication-mode ?
aaa          AAA authentication
password     Authentication through the password of a user terminal interface
[Huawei-ui-vty0-4] authentication-mode aaa ?
<cr> Please press ENTER to execute command
[Huawei-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
```

- 其中“aaa”和“password”是关键字，“AAA authentication”和“Authentication through the password of a user terminal interface”是对关键字的描述。
- “<cr>”表示该位置没有关键字或参数，直接键入回车即可执行。

- 键入一条命令的部分关键字，后接以空格分隔的“?”，如果该位置为参数，则列出有关的参数名和参数描述。举例如下：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ftp timeout ?
  INTEGER<1-35791> The value of FTP timeout (in minutes)
[Huawei] ftp timeout 35 ?
  <cr> Please press ENTER to execute command
[Huawei] ftp timeout 35
```

其中，“INTEGER<1-35791>”是参数取值的说明，“The value of FTP timeout (in minutes)”是对参数作用的简单描述。

部分帮助

当用户输入命令时，如果只记得此命令关键字的开头一个或几个字符，可以使用命令行的部分帮助获取以该字符串开头的所有关键字的提示。下面给出几种部分帮助的实例供参考：

- 键入一字符串，其后紧接“？”，列出以该字符串开头的有关键字。举例如下：  

```
<Huawei> d?
debugging  <Group> debugging command group
delete     Delete a file
dialer     Dialer
dir        List files on a filesystem
display    Display information
<Huawei> d
```
- 键入一条命令，后接一字符串紧接“？”，列出命令以该字符串开头的有关键字。举例如下：  

```
<Huawei> display b?
bfd          Specify BFD(Bidirectional Forwarding Detection)
              configuration information
bgp          BGP information
binding      Display binding relation of profile
bridge       <Group> bridge command group
```
- 输入命令的某个关键字的前几个字母，按下<tab>键，可以显示出完整的关键字，前提是这几个字母可以唯一标示出该关键字，否则，连续按下<tab>键，可出现不同的关键字，用户可以选择所需要的关键字。

说明

以上获取的在线帮助的显示信息仅为示意，请以设备实际显示为准。

1.2.5 解读命令行的错误信息

用户键入的命令，如果通过语法检查，则正确执行，否则系统将会向用户报告错误信息。

常见错误信息参见表1-3。

表 1-3 命令行常见错误信息表

| 英文错误信息                                             | 错误原因     |
|----------------------------------------------------|----------|
| Error: Unrecognized command found at '^' position. | 没有查找到命令  |
|                                                    | 没有查找到关键字 |
| Error: Wrong parameter found at '^' position.      | 参数类型错    |
|                                                    | 参数值越界    |

| 英文错误信息                                           | 错误原因    |
|--------------------------------------------------|---------|
| Error:Incomplete command found at '^' position.  | 输入命令不完整 |
| Error:Too many parameters found at '^' position. | 输入参数太多  |
| Error:Ambiguous command found at '^' position.   | 输入命令不明确 |

## 1.2.6 使用 undo 命令行

在命令前加**undo**关键字，即为**undo**命令行。**undo**命令行一般用来恢复缺省情况、禁用某个功能或者删除某项配置。几乎每条配置命令都有对应的**undo**命令行。

下面给出使用undo命令行的示例供参考：

- 使用**undo**命令行恢复缺省情况

**sysname**命令是用来设置设备的主机名。举例如下：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Server
[Server] undo sysname
[Huawei]
```

- 使用**undo**命令禁用某个功能

**ftp server enable**命令是用来开启设备的FTP服务器功能。举例如下：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ftp server permit interface all //配置FTP服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能FTP服务。
[Huawei] ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server
[Huawei] undo ftp server
Info: Succeeded in closing the FTP server.
```

- 使用**undo**命令删除某项设置

**header**命令是用来设置用户登录设备时终端上显示的标题信息。举例如下：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] header login information "Hello,Welcome to Huawei!"
```

退出设备后重新登录，在验证用户前，会出现“Hello,Welcome to Huawei!”，然后执行相应的**undo header login**命令：

```
Hello,Welcome to Huawei!
```

```
Login authentication
```

```
Password:
<Huawei> system-view
[Huawei] undo header login
```

再次退出设备后重新登录，在验证用户前，则不会出现任何标题信息：

```
Login authentication
```

```
Password:
<Huawei>
```

 说明

以上示例中设备的显示信息仅为示意，请以设备实际显示为准。

## 1.2.7 查看历史命令

设备能够自动保存用户键入的历史命令。当用户需要输入之前已经执行过的命令时，可以调用设备保存的历史命令。

缺省情况下，为每个登录用户保存10条历史命令。可以通过**history-command max-size size-value**命令在相应的用户界面视图下重新设置保存历史命令的条数，最大设置为256。

 说明

不推荐用户将此值设置过大，因为可能会花费较长时间才查看到所需要的历史命令，反而影响配置效率。

对历史命令的操作如表1-4所示。

表 1-4 访问历史命令

| 操作        | 命令或功能键                         | 结果                                  |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 显示历史命令    | <b>display history-command</b> | 显示当前用户键入的历史命令。                      |
| 访问上一条历史命令 | 上光标键或者<Ctrl+P>                 | 如果还有更早的历史命令，则取出上一条历史命令，否则响铃警告。      |
| 访问下一条历史命令 | 下光标键或者<Ctrl+N>                 | 如果还有更新的历史命令，则取出下一条历史命令，否则显示为空，响铃警告。 |

 说明

对于Windows 9X的超级终端，↑光标键无效，这是由于Windows 9X的超级终端对这个键作了不同解释，这时可以用组合键<Ctrl+P>代替↑光标键达到同样目的。

在使用历史命令功能时，需要注意：

- 保存的历史命令与用户输入的命令格式相同，如果用户使用了命令的不完整形式，保存的历史命令也是不完整形式。
- 如果用户多次执行同一条命令，则历史命令中只保留最近的一次。但如果执行时输入的形式不同，将作为不同的命令对待。

例如：多次执行**display current-configuration**命令，历史命令中只保存一条。如果执行**display current-configuration**和**dis curr**，将保存为两条历史命令。

## 1.2.8 使用命令行的快捷键

用户可以使用设备中的快捷键，完成对命令的快速输入，从而简化操作。

系统中的快捷键分成两类，自定义快捷键和系统快捷键：

- 自定义快捷键：共有4个，包括<Ctrl+G>、<Ctrl+L>、<Ctrl+O>和<Ctrl+U>。用户可以根据自己的需要将这4个快捷键与任意命令进行关联，当使用快捷键时，系统自动执行它所对应的命令。
- 系统快捷键：是系统中固定的。这种快捷键不由用户定义，代表固定功能。常用的系统快捷键如表1-5所示。

#### 说明

快捷键的功能可能受用户所用的终端影响，例如用户终端本身自定义的快捷键与设备系统中的快捷键功能发生冲突，此时如果用户键入快捷键将会被终端程序截获而不能执行它所对应的命令行。

## 自定义快捷键

如果用户经常性地使用某一个或某几个命令时，可以将这些命令定义成快捷键，方便用户操作，提升效率。只有管理级用户有定义快捷键的权限。配置方法如下：

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**hotkey { CTRL\_G | CTRL\_L | CTRL\_O | CTRL\_U } command-text**，配置快捷键对应的命令。

系统支持用户自定义四个快捷键，快捷键的缺省值如下：

- <Ctrl+G>：对应命令**display current-configuration**
- <Ctrl+L>：对应命令**undo idle-timeout**
- <Ctrl+O>：对应命令**undo debugging all**
- <Ctrl+U>：默认值为空。

#### 说明

- 定义快捷键时，对于由多个命令字组成的命令，即命令中间有空格，需要使用双引号标识，例如：**hotkey ctrl\_l "display tcp status"**。对于单个命令字的命令，即命令中没有空格，不需要使用双引号。
- 可通过**display hotkey**命令查看系统快捷键的使用情况，包括已定义、未定义以及系统快捷键。
- 可通过**undo hotkey**命令恢复系统的快捷键缺省值。
- 快捷键的执行与命令一样，也会将命令原形记录在命令缓冲区和日志中以备问题定位和查询。
- 定义的快捷键对所有的登录用户均有效，但是如果用户没有快捷键所定义命令的使用权限，则执行此快捷键后会提示错误。

## 系统快捷键

表 1-5 系统快捷键

| 功能键      | 功能            |
|----------|---------------|
| <Ctrl+A> | 将光标移动到当前行的开头。 |
| <Ctrl+B> | 将光标向左移动一个字符。  |
| <Ctrl+C> | 停止当前正在执行的功能。  |

| 功能键      | 功能                 |
|----------|--------------------|
| <Ctrl+D> | 删除当前光标所在位置的字符。     |
| <Ctrl+E> | 将光标移动到最后一行的末尾。     |
| <Ctrl+F> | 将光标向右移动一个字符。       |
| <Ctrl+H> | 删除光标左侧的一个字符。       |
| <Ctrl+J> | 换行。                |
| <Ctrl+K> | 在连接建立阶段终止呼出的连接。    |
| <Ctrl+N> | 显示历史命令缓冲区中的后一条命令。  |
| <Ctrl+P> | 显示历史命令缓冲区中的前一条命令。  |
| <Ctrl+T> | 输入问号（ ? ）。         |
| <Ctrl+W> | 删除光标左侧的一个字符串（字）。   |
| <Ctrl+X> | 删除光标左侧所有的字符。       |
| <Ctrl+Y> | 删除光标所在位置及其右侧所有的字符。 |
| <Ctrl+Z> | 返回到用户视图。           |
| <Ctrl+]> | 终止呼入的连接或重定向连接。     |
| <Esc+B>  | 将光标向左移动一个字符串（字）。   |
| <Esc+D>  | 删除光标右侧的一个字符串（字）。   |
| <Esc+F>  | 将光标向右移动一个字符串（字）。   |

## 1.2.9 批量执行特性

当用户经常性地连续执行多个命令时，可以预先将这些命令定义为批量执行的命令行，从而简化对常用命令的输入操作，为用户提升效率。

### 操作步骤

- 通过维护助手，配置定时批量自动执行

定时执行任务功能是指在设备中创建一个或多个维护助手，用于实现运维管理的自动化。通过配置，设备可以在指定时刻或延迟指定时长以后，自动执行一个或一组命令。启用此功能以后，设备能够在无人值守的情况下完成某些操作或配置，主要用来对系统进行定时升级或定时配置。

- 执行命令 **system-view**，进入系统视图。
- 执行命令 **assistant task task-name**，创建维护助手任务，最多创建5个维护助手任务。
- 执行命令 **if-match timer cron seconds minutes hours days-of-month months days-of-week [ years ]**，配置在指定的时间执行维护助手任务。

- d. 执行命令**perform priority batch-file filename**，设置维护助手的处理动作。

#### 说明

指定的批处理文件filename中的命令默认是在系统视图下执行的。

- e. 执行命令**display assistant task history [ task-name ]**，查看维护助手历史执行情况。

此功能不但增强了设备的自动控制和管理能力，提高了易用性，而且可以起到有效节能的作用。

----结束

## 1.3 查看命令行显示信息

本章将介绍查看命令行显示信息，包括查询命令行的配置信息、控制命令行显示方式和过滤命令行显示信息。

### 1.3.1 查询命令行的配置信息

在完成一系列配置后，可以执行相应的**display**命令查看设备的配置信息和运行信息。

例如，在完成FTP服务器的各项配置后，可以执行命令**display ftp-server**，查看当前FTP服务器的各项参数。**display**命令的用法和功能可详见各配置指南手册中对应特性的“检查配置结果”。

同时，系统支持查看当前生效的配置信息和当前视图下的配置信息，命令如下：

- 查看当前生效的配置信息：

**display current-configuration**

对于某些正在生效的配置参数，如果与缺省参数相同，则不显示。

- 查看当前视图下生效的配置信息：

**display this**

对于某些正在生效的配置参数，如果与缺省参数相同，则不显示。

#### 说明

使用**display this**命令进行查询时，如果信息未全部显示完成，此时其他终端用户，无法使用相同命令进行查询。

### 1.3.2 配置不同级别用户查看指定的配置信息

设备提供不同级别用户查看指定的配置信息的功能，通过此功能用户可以查看指定的命令行显示信息。

#### 背景信息

管理员用户通过执行命令**command-privilege level**设置**display current-configuration**的命令行级别为低级别之后，低级别用户就可以执行命令**display current-configuration**查看设备当前的所有配置信息。

但是管理员用户希望低级别用户通过命令**display current-configuration**查看的结果为指定内容的配置信息，此时用户可以通过执行命令**set current-configuration display**设置指定级别需要显示的配置信息。



## 操作步骤

- 步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令`command-privilege level level view view-name command-key`，设置`display current-configuration`命令的级别为指定级别。
- 步骤3** 执行命令`set current-configuration display [ all ] level level command-key`，设置指定级别用户需要查看的配置信息。
- 结束

## 检查配置结果

指定级别用户登录设备后，执行命令`display current-configuration`，查看指定内容的配置信息。

### 1.3.3 控制命令行显示方式

所有的命令行有共同的显示特征，并且可以根据用户的需求，灵活控制显示方式。

- 当终端屏幕上显示的信息过多时，可以使用<PageUp>和<PageDown>显示上一页信息和下一页信息。
- 当执行某一命令后，如果显示的信息超过一屏时，系统会自动暂停，以方便用户查看。此时用户可以通过功能键控制命令行的显示方式，如表1-6所示。

#### 说明

`screen-length screen-length temporary`命令可以用来设置当前终端屏幕的临时显示行数，如果`screen-length`取值为0则关闭分屏功能，即当显示的信息超过一屏时，系统不会自动暂停。

表 1-6 控制命令行显示方式

| 功能键                 | 功能                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 键入<Ctrl+C>或<Ctrl+Z> | 停止显示或命令执行。<br><b>说明</b><br>也可以键入除空格键、回车键等的其他键（可以是数字键或字母键）停止显示和命令执行。 |
| 键入空格键               | 继续显示下一屏信息。                                                          |
| 键入回车键               | 继续显示下一行信息。                                                          |

### 1.3.4 过滤命令行显示信息

在执行`display`命令查看显示信息时，可以使用正则表达式（即指定显示规则）来过滤显示信息，过滤命令行显示信息可以帮助用户迅速查找到所需要的信息。

正则表达式

正则表达式描述了一种字符串匹配的模式，由普通字符（例如字符a到z）和特殊字符（或称“元字符”）组成。正则表达式作为一个模板，将某个字符模式与所搜索的字符串进行匹配。

正则表达式一般具有以下功能：

- 检查字符串中符合某个规则的子字符串，并可以获取该子字符串。
- 根据匹配规则对字符串进行替换操作。

正则表达式由普通字符和特殊字符组成。

- 普通字符  
普通字符匹配的对象是普通字符本身。包括所有的大写和小写字母、数字、标点符号以及一些特殊符号。例如：a匹配abc中的a，10匹配10.113.25.155中的10，@匹配xxx@xxx.com中的@。
- 特殊字符  
特殊字符配合普通字符匹配复杂或特殊的字符串组合。[表1-7](#)是对特殊字符及其语法意义的使用描述。

表 1-7 特殊字符及其语法意义描述

| 特殊字符 | 功能                              | 举例                                                      |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| \    | 转义字符。将下一个字符（特殊字符或者普通字符）标记为普通字符。 | \*匹配*                                                   |
| ^    | 匹配行首的位置。                        | ^10匹配10.10.10.1，不匹配20.10.10.1                           |
| \$   | 匹配行尾的位置。                        | 1\$匹配10.10.10.1，不匹配10.10.10.2                           |
| *    | 匹配前面的子正则表达式零次或多次。               | 10*可以匹配1、10、100、1000、……<br>(10)*可以匹配空、10、1010、101010、…… |
| +    | 匹配前面的子正则表达式一次或多次。               | 10+可以匹配10、100、1000、……<br>(10)+可以匹配10、1010、101010、……     |
| ?    | 匹配前面的子正则表达式零次或一次。               | 10?可以匹配1或者10<br>(10)?可以匹配空或者10                          |
| .    | 匹配任意单个字符。                       | 0.0可以匹配0x0、020、……<br>.oo.可以匹配book、look、tool、……          |

| 特殊字符   | 功能                                                                                  | 举例                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ()     | 一对圆括号内的正则表达式作为一个子正则表达式，匹配子表达式并获取这一匹配。圆括号内也可以为空。                                     | 100(200)+可以匹配100200、100200200、……                                        |
| x y    | 匹配x或y。                                                                              | 100 200匹配100或者200<br>1(2 3)4匹配124或者134，而不匹配1234、14、1224、1334            |
| [xyz]  | 匹配正则表达式中包含的任意一个字符。                                                                  | [123]匹配255中的2                                                           |
| [^xyz] | 匹配正则表达式中未包含的字符。                                                                     | [^123]匹配除123之外的任何字符                                                     |
| [a-z]  | 匹配正则表达式指定范围内的任意字符。                                                                  | [0-9]匹配0到9之间的所有数字                                                       |
| [^a-z] | 匹配正则表达式指定范围外的任意字符。                                                                  | [^0-9]匹配所有非数字字符                                                         |
| -      | 匹配一个逗号(,)、左花括号({)、右花括号(})、左圆括号(、右圆括号)。<br>匹配输入字符串的开始位置。<br>匹配输入字符串的结束位置。<br>匹配一个空格。 | _2008_可以匹配2008、空格2008空格、空格2008、2008空格、,2008、{2008}、(2008)、{2008}、(2008) |

### 说明

除非特别说明，上表中涉及到的字符指的是可以打印的字符。

- 特殊字符的退化

某些特殊字符如果处在如下的正则表达式的特殊位置时，会引起退化，成为普通字符。

- 特殊字符处在转义符号‘\’之后，则发生转义，变为匹配该字符本身。
- 特殊字符“\*”、“+”、“?”，处于正则表达式的第一个字符位置。例如：  
+45匹配+45，abc(\*def)匹配abc\*def。
- 特殊字符“^”，不在正则表达式的第一个字符位置。例如：abc^匹配abc^。
- 特殊字符“\$”，不在正则表达式的最后一个字符位置。例如：12\$2匹配12\$2。
- 右括号“)”或者“]”没有对应的左括号“(”或“[”。例：abc)匹配abc)，0-9]匹配0-9]。

### 说明

除非特别说明，以上正则表达式包括括号“( )”内包含的子正则表达式。

- 普通字符与特殊字符的组合使用

实际应用中，通常不是一个普通字符加上一个特殊字符配合使用，而是由多个普通字符和特殊字符组合，匹配某些特征的字符串。

## 在命令中指定过滤方式

### 说明

- 设备采用正则表达式实现管道符的过滤功能。并非所有display命令均支持管道符。当显示信息内容很多时，此display命令支持管道符；当显示信息内容很少时，此display命令不支持管道符。
- 按过滤条件进行查询时，显示内容的第一行信息中，以包含该字符串的整条信息作为起始，而非以过滤字符串作为起始。

系统支持使用| **count**显示使用过滤条件后输出结果的行数，也支持使用| **section**显示使用过滤条件后输出结果的段信息。两种均可以与过滤方式配合使用。

在支持正则表达式的命令中，有三种过滤方式可供选择：

- | **begin regular-expression**: 输出以匹配指定正则表达式的行开始的所有行。  
即过滤掉所有待输出字符串，直到出现指定的字符串（此字符串区分大小写）为止，其后的所有字符串都会显示到界面上。
- | **exclude regular-expression**: 输出不匹配指定正则表达式的所有行。  
即待输出的字符串中没有包含指定的字符串（此字符串区分大小写），则会显示到界面上；否则过滤不显示。
- | **include regular-expression**: 只输出匹配指定正则表达式的所有行。  
即待输出的字符串中如果包含指定的字符串（此字符串区分大小写），则会显示到界面上；否则过滤不显示。

### 说明

*regular-expression*为字符串形式，长度范围是1～255。且*regular-expression*中不能含有“[”。

下面举例来说明在命令中指定过滤方式的用法。

例1：执行命令**display interface brief**，显示不匹配正则表达式“Ethernet|NULL|Tunnel”的所有行，“Ethernet|NULL|Tunnel”表示匹配“Ethernet”、“NULL”或“Tunnel”。

```
<Huawei> display interface brief | exclude Ethernet|NULL|Tunnel
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
^down: standby
(e): ETHOAM down
(d): Dampening Suppressed
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface      PHY  Protocol InUti OutUti  inErrors  outErrors
LoopBack1      up   up(s)    0%    0%      0          0
Vlanif7        up   up       --    --      0          0
Vlanif10       up   up       --    --      0          0
Vlanif19       up   up       --    --      0          0
Vlanif60       up   up       --    --      0          0
Vlanif66       down down     --    --      0          0
Vlanif70       down down     --    --      0          0
Vlanif77       up   up       --    --      0          0
Vlanif100      down down     --    --      0          0
```

例2：执行命令**display current-configuration**，只显示匹配正则表达式“vlan”的所有行。

```
<Huawei> display current-configuration | include vlan
vlan batch 7 10 18 to 19 30 60 66 70 77 100 105
vlan batch 200 1024
port default vlan 77
port default vlan 19
port hybrid pvid vlan 10
port hybrid untagged vlan 10
port hybrid pvid vlan 60
undo port hybrid vlan 1
port hybrid tagged vlan 60
port trunk allow-pass vlan 60
port hybrid pvid vlan 10
port hybrid tagged vlan 7
port hybrid untagged vlan 10
```

#### 说明

以上举例中的显示信息仅为示意。

## 1.4 熟悉命令行 FAQ

### 1.4.1 快捷键 ESC\_B 和 ESC\_F 有什么用，区别是什么

ESC\_B用来将光标回退到前一个单词，ESC\_F用来将光标前进到后一个单词处。

### 1.4.2 如何自定义命令级别

设备管理员可以使用命令**command-privilege level level view view-name command-key**来设置指定视图内的命令的级别，以实现低级别用户可以使用部分高级别命令的需求，或者将命令的级别提高，增加设备的安全性。

#### 须知

建议用户不要修改缺省的命令级别或者在专业人员的指导下进行修改，以免造成操作和维护上的不便甚至给设备带来安全隐患。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] command-privilege level 5 view user save
```

# 2 Auto-Config 配置

通过配置Auto-Config功能，设备可以实现自动加载版本文件（包括系统软件、补丁文件和配置文件），从而简化了配置，实现对设备的集中管理和远程调测。

## 2.1 Auto-Config简介

介绍Auto-Config的定义和目的。

## 2.2 Auto-Config原理描述

介绍Auto-Config的实现原理。

## 2.3 Auto-Config应用场景

介绍Auto-Config特性的应用场景。

## 2.4 Auto-Config配置注意事项

介绍配置Auto-Config功能的前提条件、支持接口情况以及注意事项。

## 2.5 Auto-Config缺省配置

介绍系统常见参数的缺省配置。

## 2.6 配置同网段Auto-Config功能

当待配置设备和DHCP服务器在同一网段时，可以通过配置同网段Auto-Config功能自动加载系统软件、补丁文件和配置文件，实现设备的远程部署。

## 2.7 配置跨网段Auto-Config功能

当待配置Auto-Config功能的设备和DHCP服务器在不同网段时，可以通过配置跨网段Auto-Config功能自动加载系统软件、补丁文件和配置文件，实现设备的远程部署。

## 2.8 维护Auto-Config

通过监控设备Auto-Config各个阶段运行的状态，保证Auto-Config功能的正常运行。

## 2.9 Auto-Config配置举例

介绍Auto-Config配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

## 2.1 Auto-Config 简介

介绍Auto-Config的定义和目的。

### 定义

Auto-Config是指新出厂或空配置设备加电启动时采用的一种自动加载版本文件（包括系统软件、补丁文件、配置文件）的功能。

## 目的

在部署网络设备时，设备安装完成后，需要软调工程师到安装现场，对设备进行软件调试。当设备数量较多、分布较广时，维护人员需要在每一台设备上进行手工配置，既影响了设备部署的效率，又大大增加了人力成本。设备运行Auto-Config功能，可以从文件服务器获取版本文件并自动加载版本文件，实现远程部署接入网络的设备，从而减少人力成本，并提高了设备部署的效率。

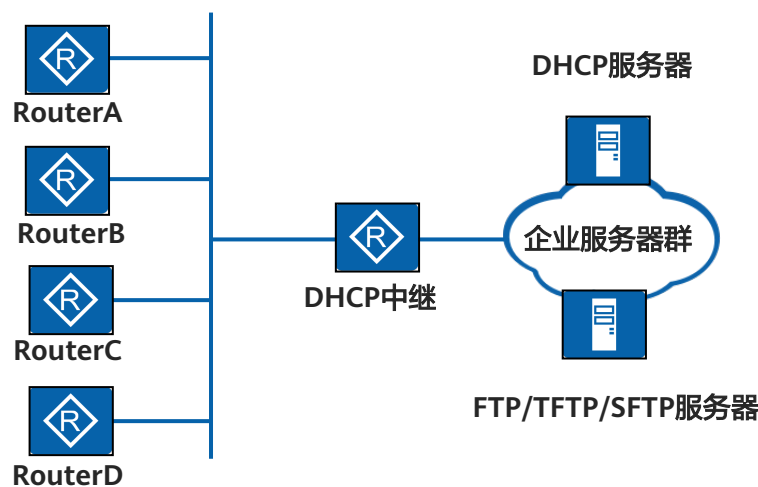
## 2.2 Auto-Config 原理描述

介绍Auto-Config的实现原理。

### 2.2.1 基本原理

如图2-1所示，RouterA、RouterB、RouterC和RouterD运行Auto-Config功能后，设备作为DHCP客户端定时向**DHCP服务器**发送DHCP请求报文以获得配置信息，然后DHCP服务器向待配置设备响应DHCP应答报文，报文内容包括分配给待配置设备的IP地址、**文件服务器**的IP地址、文件服务器的登录方式、版本文件的配置信息（此信息也可以通过**中间文件**获取，中间文件需要预先编辑存放在文件服务器），最后设备根据收到的DHCP响应报文中携带的配置信息向指定的文件服务器自动获取版本文件并设置为下次启动加载的文件，待设备重启后，设备就实现了版本文件的自动加载。

图 2-1 Auto-Config 组网图



## 基本概念

- **DHCP服务器**：Auto-Config开始运行时，待配置设备作为DHCP客户端向DHCP服务器请求网络配置信息。DHCP服务器上需要配置动态地址池（用来为待配置设备分配接口IP地址）、待配置设备的出口网关地址、[2.2.3 Option参数](#)（包括DHCP服务器需要向DHCP客户端分配的文件服务器的IP地址、需要加载的版本文件名称等信息）。
- **DHCP中继**：当待配置设备与DHCP服务器位于不同网段时，需要通过配置DHCP中继实现待配置设备与DHCP服务器之间的报文交互。

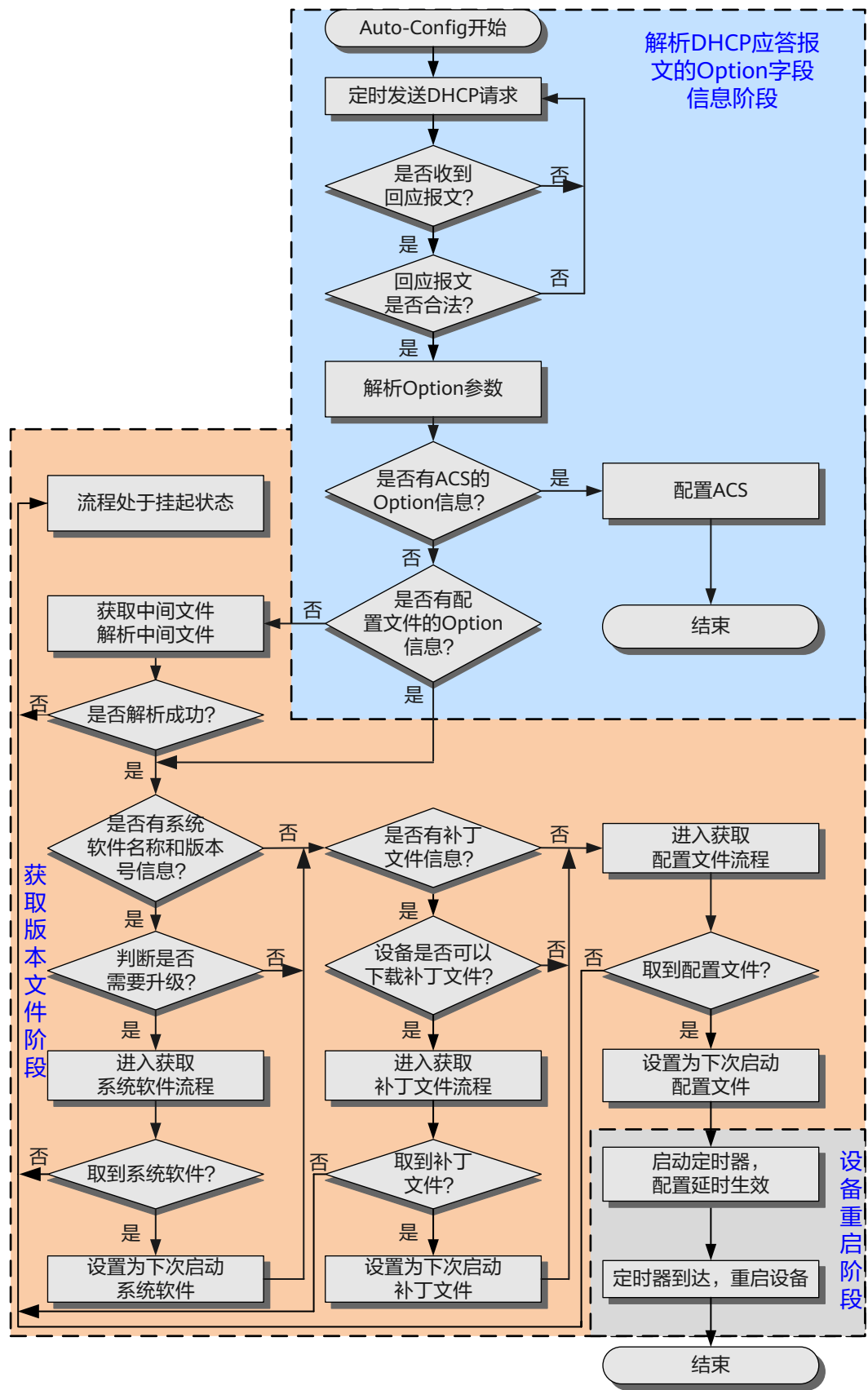
- **文件服务器**：即FTP/TFTP/SFTP服务器。文件服务器上存放Auto-Config需要加载的版本文件（包括配置文件、系统软件、补丁文件）。当DHCP服务器向待配置设备返回文件服务器的IP地址后，待配置设备就会向指定IP地址的文件服务器获取版本文件并设置为下次启动的版本文件。
- **中间文件**：当DHCP的Option信息没有Option 67（配置文件的Option信息）时，Auto-Config功能将通过中间文件解析出需要下载的版本文件信息。[2.2.4 中间文件](#)存放在文件服务器上，其内容为设备MAC地址或ESN序列号与系统软件名称，系统软件的版本号，补丁文件名称和配置文件名称的对应关系。

## 2.2.2 Auto-Config 工作流程

Auto-Config的工作流程如[图2-2](#)所示：



图 2-2 Auto-Config 基本流程图



Auto-Config实现流程分三个阶段：

- 解析DHCP应答报文的Option字段信息阶段

- a. 获取IP地址及文件服务器的相关配置信息

- i. 设备会自动在处于Up状态的上行以太网接口上启动DHCP客户端功能，广播方式发送DHCP请求报文（DHCP服务器上已经配置地址池、Option参数和网关信息）。
    - ii. DHCP服务器向设备发送DHCP应答报文，报文内容包括待配置设备的IP地址、FTP/TFTP/SFTP服务器的IP地址、FTP/SFTP用户名、密码、缺省网关等。

 说明

设备没有收到DHCP应答报文或应答报文不合法时，每隔5分钟发送一次DHCP请求报文。当超过24小时后，将改为每隔1小时发送一次。

- b. 解析Option参数

- i. 当DHCP应答报文包含ACS（Auto-Configuration Server）的Option信息（Option 43）时，则需要配置ACS信息，ACS配置完成后，设备通过ACS实现开局部署。

 说明

如果DHCP服务器为待配置设备分配了ACS的配置信息，设备的远程部署将不会走Auto-Config功能的流程，而是通过ACS服务器实现（即CWMP协议）。CWMP的详细内容请参见《特性描述-网络管理》中的“CWMP”。

- ii. 当DHCP回应报文没有配置文件的Option信息（Option 67），则走获取中间文件的流程，从FTP/TFTP/SFTP服务器下载中间文件，从中间文件解析出下载版本文件的信息，进入获取文件流程；当DHCP回应报文包含配置文件的Option信息（Option 67），则进入获取版本文件流程。

- 获取版本文件阶段

- a. （可选）下载系统软件

- i. 从中间文件或DHCP服务器的应答报文中获取系统软件名称和版本号信息。
    - ii. 从文件服务器下载系统软件，系统软件下载成功后自动设置为下次启动系统软件。

 说明

- 当需要对设备更新系统软件且DHCP服务器或中间文件已经配置了系统软件的信息、文件服务器已经存放了系统软件时，Auto-Config走此流程。
    - 用户可以事先在DHCP服务器上配置Option 146参数选择当空间不足时是否删除系统软件。当空间不足时，待配置设备根据用户的设置信息（Option 146）删除文件系统中的系统软件。

- b. （可选）下载补丁文件

- i. 从中间文件或DHCP服务器的应答报文中获取补丁文件信息。
    - ii. 从文件服务器下载补丁文件，补丁文件下载成功后自动设置为下次启动补丁文件。

 说明

当需要对设备更新补丁文件且DHCP服务器或中间文件已经配置了补丁文件的信息、文件服务器已经存放了补丁文件时，Auto-Config走此流程。

c. 下载配置文件

- i. 从中间文件或DHCP服务器的应答报文中获取配置文件信息。
- ii. 从文件服务器下载配置文件，配置文件下载成功后自动设置为下次启动配置文件。

 说明

- 如果设备获取不到中间文件、系统软件、补丁文件和配置文件时，Auto-Config流程处于挂起状态，等待人工处理。人工处理完成后，执行命令**autoconfig getting-file restart**重新获取中间文件、系统软件、补丁文件和配置文件，继续Auto-Config流程。
  - Auto-Config功能的实现流程是通过配置文件触发设备重启的。因此，配置文件是必选的，系统软件、补丁文件是可选的。
- 重启生效阶段  
用户可以事先在DHCP服务器上配置Option 146来选择设备的延时重启生效时间。设备下载到配置文件后，根据用户的设置信息（Option 146）延时重启生效。如果用户不设置，默认为立刻重启生效。

## 2.2.3 Option 参数

DHCP服务器利用Option字段信息向客户端传递网络配置参数，以实现Auto-Config功能的自动配置。

Auto-Config特性中使用到DHCP Option的参数如[表2-1](#)所示。

表 2-1 DHCP Option 参数说明表

| Option编号  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Option 17 | <p>表示为Bootstrap配置的IPv6信息。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>sub-option 1：IPv6 Bootstrap信息。<br/>格式为：<br/>bootstrap-domain=https://&lt;ip-address-orhostname1&gt;[:&lt;port&gt;];bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=ESN;bootstrap-backup-domain=https://&lt;ip-address-orhostname2&gt;[:&lt;port&gt;];<br/>例如：<br/>bootstrap-domain=https://[FC00:4::1]:30217;bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=DOMAIN_IP;</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- bootstrap-domain：主Bootstrap的IP/域名地址和端口号。</li><li>- bootstrap-trust：是否校验Voucher签名。取值范围：<ul style="list-style-type: none"><li>- true：不校验。</li><li>- false：校验。</li></ul></li><li>- bootstrap-voucher：Voucher的校验方式。取值范围：<ul style="list-style-type: none"><li>- DOMAIN_IP：使用bootstrap-domain或者bootstrap-backup-domain配置的IP/域名地址进行校验。</li><li>- ESN：使用设备的ESN进行校验。</li></ul></li><li>- bootstrap-backup-domain：备Bootstrap的IP/域名地址和端口号，可以不配置。</li></ul> |

| Option编号  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Option 43 | <p>表示为DHCP客户端分配的ACS的配置信息。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sub-option 1: ACS URL信息。格式为:<br/>URL=URL_INFO;<br/>例如:<br/>URL=http://192.168.1.40:80/acs;</li> <li>sub-option 2: ACS用户名密码信息。格式为:<br/>username=USERNAME;password=PASSWORD;<br/>例如:<br/>username=user;password=huawei;</li> <li>sub-option 5: IPv4 Bootstrap信息。格式为:<br/>bootstrap-domain=https://&lt;ip-address-orhostname1&gt;[:&lt;port&gt;];bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=ESN;bootstrap-backup-domain=https://&lt;ip-address-orhostname2&gt;[:&lt;port&gt;];<br/>例如:<br/>bootstrap-domain=https://192.168.1.150:30217;bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=DOMAIN_IP; <ul style="list-style-type: none"> <li>bootstrap-domain: 主Bootstrap的IP/域名地址和端口号。</li> <li>bootstrap-trust: 是否校验Voucher签名。取值范围: <ul style="list-style-type: none"> <li>true: 不校验。</li> <li>false: 校验。</li> </ul> </li> <li>bootstrap-voucher: Voucher的校验方式。取值范围: <ul style="list-style-type: none"> <li>DOMAIN_IP: 使用bootstrap-domain或者bootstrap-backup-domain配置的IP/域名地址进行校验。</li> <li>ESN: 使用设备的ESN进行校验。</li> </ul> </li> <li>bootstrap-backup-domain: 备Bootstrap的IP/域名地址和端口号, 可以不配置。</li> </ul> </li> </ul> |

| Option编号   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Option 67  | <p>表示为DHCP客户端分配的配置文件名称。</p> <p><b>说明</b><br/>支持指定文件路径，文件路径和文件名总长度不能超过64字节。缺省情况下，文件路径为服务器根目录。</p> <p>例如：服务器根目录为flash:/，配置文件vrpcfg.cfg放在flash:/目录的config文件夹下，则指定文件路径和文件名为“config/vrpcfg.cfg”。</p>                                                                                                                                                   |
| Option 141 | 表示为DHCP客户端分配的FTP/SFTP用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Option 142 | 表示为DHCP客户端分配的FTP/SFTP用户密码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Option 143 | 表示为DHCP客户端分配的FTP服务器IP地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Option 145 | <p>表示为DHCP客户端分配的非配置文件信息。例如：系统软件信息、版本号信息、补丁文件信息。格式为：<br/>vrpfile=VRPFILENAME;vrpver=VRPVERSION;patchfile=PATCHFILENAME;</p> <p>例如：<br/>vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300R022.pat;</p>                                                                                                                                   |
| Option 146 | <p>表示用户指定动作的操作信息，包括空间不足时删除文件的策略和配置文件的延迟重启生效时间，格式为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>opervalue=0：表示空间不足时，不删除文件系统中系统软件。<br/>opervalue=1：表示空间不足时，删除文件系统中系统软件。缺省情况下，opervalue=0。</li> <li>delaytime：表示Auto-Config下载配置文件成功后，配置的延时重启生效时间，单位为秒。缺省情况下，delaytime=0。</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>配置的延迟重启生效时间最大为一天，即86400秒。如果配置的时间大于一天，则按一天计算。</p> |
| Option 147 | 表示认证信息。用于待配置设备认证供开局部署的DHCP服务器。可以不配置，如果配置，必须配置为AutoConfig。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Option编号   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Option 148 | <p>表示为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的IP地址、端口号。</p> <p>格式为：</p> <pre>agilemode=AGILEMODE;agilemanage-mode=AGILEMANAGE-MODE;agilemanage-domain=AGILEMANAGE-DOMAIN;agilemanage-port=AGILEMANAGE-PORT;</pre> <ul style="list-style-type: none"><li>• agilemode：表示agile模式。<br/>agilemode=tradition：表示传统模式。</li><li>• agilemanage-mode：表示agilemanage-domain字段使用IP地址或domain的方式。<ul style="list-style-type: none"><li>- agilemanage-mode=ip：表示agilemanage-domain字段使用IP地址的方式。</li><li>- agilemanage-mode=domain：表示agilemanage-domain字段使用域名的方式。</li></ul></li><li>• agilemanage-domain：<br/>agilemanage-mode=ip时该字段表示IP地址，如10.17.15.84；<br/>agilemanage-mode=domain时该字段表示域名，如huawei。</li><li>• agilemanage-port：表示DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的端口号。</li></ul> <p>例如，在Cloud VPN场景下，为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，则Option148选项的字符串取值为：</p> <pre>agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84;agilemanage-port=10020;</pre> <p>DHCP客户端分配一条iMaster NCE控制器的配置：option 148 ascii<br/>agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=ip-address;agilemanage-port=port-number;</p> <p>DHCP客户端分配两条iMaster NCE控制器的配置：option 148 ascii<br/>agilemode=tradition1&amp;tradition2;agilemanage-mode=ip1&amp;ip2;agilemanage-domain=ip-address1&amp;ip-address2;agilemanage-port=port-number1&amp;port-number2;</p> |

| Option编号   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>说明</b><br>DHCP客户端最多支持两条iMaster NCE控制器配置。当配置两条iMaster NCE控制器时，支持只体现一个字段的取值，其他相同字段的取值可只体现一个。例如：为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器 1的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器 2的IP地址为10.17.15.85，端口号为10021，则Option148选项的字符串取值为：<br>agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84&10.17.15.85;agilemanage-port=10020; |
| Option 149 | 表示为DHCP客户端分配的SFTP服务器IP地址和端口号。例如，若SFTP服务器IP地址为10.10.10.1、端口号为22，则Option 149的格式为：<br>option 149 ascii ipaddr=10.10.10.1;port=22;                                                                                                                                                                                                                   |
| Option 150 | 表示为DHCP客户端分配的TFTP服务器IP地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

 说明

- 配置Option 150，待配置设备可以获取TFTP服务器的IP地址。
- 配置Option 141、142和143，待配置设备可以获取FTP用户名、FTP密码和FTP服务器的IP地址。
- 配置Option 141、142和149，待配置设备可以获取SFTP用户名、SFTP密码、SFTP服务器的IP地址和端口号。
- 当DHCP服务器配置了多种文件服务器的Option参数时，选用文件服务器的优先级为SFTP->FTP->TFTP。

2.2.4 中间文件

当DHCP的Option信息没有Option 67（配置文件的Option信息）时，Auto-Config功能将通过中间文件解析出需要下载的版本文件信息。

中间文件存放在文件服务器上，其内容为设备MAC地址或ESN序列号与系统软件名称，系统软件的版本号，补丁文件名称和配置文件名称的对应关系。当设备获得文件服务器的IP地址后，就从文件服务器上下载中间文件进行解析，查询到与本设备MAC地址或ESN序列号匹配的系统软件名称，系统软件的版本号，补丁文件名称和配置文件名称，然后根据名称向文件服务器下载文件。

例如：一台设备的MAC地址为00e0-fc12-3456，设备序列号ESN为9300070123456789，对应这台设备应下载的系统软件名称为auto\_V300R022.cc，版本号信息为V300R022，补丁文件为auto\_V300R022.pat，配置文件名称为auto\_V300R022.cfg。则中间文件内容为：  
MAC=00e0-fc12-3456;vrpfile=auto\_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto\_V300R022.pat;cfgfile=auto\_V300R022.cfg;



#### 说明

- 中间文件名称为arnet.ini。
- 当有多台设备需要配置时，中间文件的每行对应一台设备的配置信息。
- 中间文件的配置项中，MAC地址和设备序列号ESN必选其一；配置文件为必选项，系统软件和补丁文件为可选项，三者间没有顺序限制。
- 中间文件中系统软件名和版本号信息必须同时存在，并且系统软件名中的版本号信息与中间文件中的版本号信息一致。并且，版本号vrpver信息必须全部包含在系统软件vrpfile信息中。
- AR作为server时需要手动上传arnet.ini文件。

## 2.3 Auto-Config 应用场景

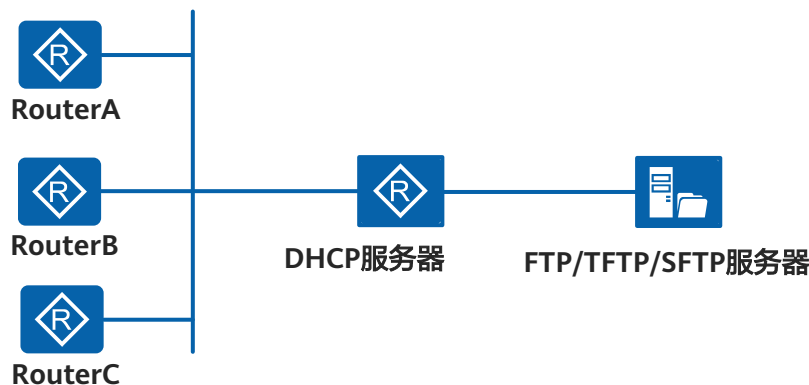
介绍Auto-Config特性的应用场景。

### 同网段 Auto-Config 部署

当待配置设备与DHCP服务器位于同一网段时，可以通过图2-3所示的组网图部署同网段Auto-Config功能。FTP/TFTP/SFTP服务器上存放配置文件（必选）、系统软件（可选）、补丁文件（可选）和中间文件（可选），且与待配置设备（获取IP地址后）、DHCP服务器路由可达。软件调测人员配置DHCP服务器及FTP/TFTP/SFTP服务器后，设备可以通过Auto-Config功能从FTP/TFTP/SFTP服务器获取版本文件并自动加载配置文件（必选）、系统软件（可选）和补丁文件（可选）。

这种部署方式适合网络规模较小，待配置设备分布相对集中的场景中。

图 2-3 Auto-Config 同网段组网应用

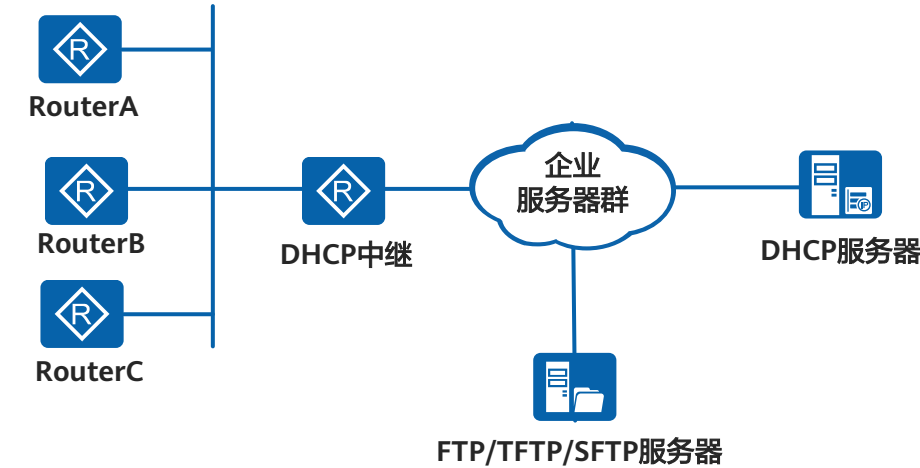


### 跨网段 Auto-Config 部署

当待配置设备与DHCP服务器位于不同网段时，可以通过图2-4所示的组网图部署跨网段Auto-Config功能。FTP/TFTP/SFTP服务器上存放配置文件（必选）、系统软件（可选）、补丁文件（可选）和中间文件（可选），且与待配置设备（获取IP地址后）、DHCP中继、DHCP服务器路由可达。软件调测人员配置DHCP中继、DHCP服务器及FTP/TFTP/SFTP服务器后，设备可以通过Auto-Config功能从FTP/TFTP服务器获取版本文件并完成自动加载配置文件（必选）、系统软件（可选）和补丁文件（可选）。

这种部署方式适合网络规模较大，待配置设备分布相对分散的场景中，多个网段的待配置设备可以使用同一个DHCP服务器，既节省了成本，又便于集中管理。

图 2-4 Auto-Config 跨网段组网应用



2.4 Auto-Config 配置注意事项

介绍配置Auto-Config功能的前提条件、支持接口情况以及注意事项。

涉及网元

无

License 支持

Auto-Config是路由器的基本特性，无需获得License许可应用此功能。

硬件依赖

表 2-2 Auto-Config 硬件依赖

| 系列            | 特性支持情况                                 |
|---------------|----------------------------------------|
| AR300&AR700系列 | Auto-Config功能仅在三层以太网接口上（GE接口、XGE接口）支持。 |

特性依赖和限制

- 在开局部署场景中，用户可选择使用Auto-Config功能或人工配置。若选择人工配置，Auto-Config功能将自动关闭。
- Auto-Config功能与U盘开局功能互斥，两者只能选其一。设备进行U盘开局后如果需要再使用Auto-Config功能需要先执行命令set factory-configuration from default，指定设备出厂时的默认配置为出厂配置。

- 在恢复出厂配置时，仅无配置的WAN接口支持Auto-Config功能。
- 待配置设备为新出厂设备，即设备中不能存在后缀名为.cfg和.zip的启动配置文件。
- 待配置设备的系统MAC地址和ESN序列号可以通过以下方式获取：
  - 设备表面贴的标签上可以查看设备的系统MAC地址和ESN序列号。
  - 如果可以登录到设备，分别执行命令**display system-mac**（诊断视图）和**display esn**，可以查看设备的系统MAC地址和ESN序列号。
- Auto-Config功能仅在三层以太网接口上支持，三层以太网接口只支持设备本身具有的接口和主控板上的接口，不支持接口板上的接口。
- Auto-Config功能在多个接口同时配置会导致开局失败。
- 用户通过Console口登录新出厂（或空配置启动）的设备时，系统会提示：  
“Auto-Config is working. Before configuring the device, stop Auto-Config. If you perform configurations when Auto-Config is running, the DHCP, routing, DNS, and VTY configurations will be lost. Do you want to stop Auto-Config? [y/n]:”
  - 如果需要运行Auto-Config功能，选择**n**。
  - 如果不需要运行Auto-Config功能，选择**y**。

#### 须知

如果不需要运行Auto-Config，但选择的是n，会导致后续配置的DHCP服务器、路由、DNS服务器和VTY用户配置丢失。

#### 说明

设备在通过邮件开局、U盘精简开局、注册中心查询开局、DHCP开局之后，VLANIF1接口编排绑定了管理VPN，建议LAN侧部署业务VLAN时，不使用VLANIF1接口，否则会导致子网加入管理VPN和业务路由域隔离。

## 2.5 Auto-Config 缺省配置

介绍系统常见参数的缺省配置。

表 2-3 Auto-Config 的缺省配置

| 参数            | 缺省值 |
|---------------|-----|
| Auto-Config功能 | 使能  |

## 2.6 配置同网段 Auto-Config 功能

当待配置设备和DHCP服务器在同一网段时，可以通过配置同网段Auto-Config功能自动加载系统软件、补丁文件和配置文件，实现设备的远程部署。

### 前置任务

在配置同网段Auto-Config功能之前，需完成以下任务：

- DHCP服务器、文件服务器（FTP/TFTP/SFTP服务器）到待配置设备的路由可达。
- 确保待配置设备中没有启动配置文件。

## 配置流程

以下配置任务中，使能Auto-Config功能、编辑中间文件、配置DHCP服务器和配置文件服务器根据组网环境分别在不同的设备上配置，各任务之间为并列关系。上述任务配置完毕后，再对设备上电启动Auto-Config流程。

### 2.6.1 使能 Auto-Config 功能

#### 背景信息

此任务的应用场景包括：

- 现网设备的Auto-Config功能当前处于去使能状态（通过执行**display autoconfig enable**命令查看），如果希望运行Auto-Config功能，需要先使能Auto-Config功能。
- 当Auto-Config功能运行过程中出现问题人工处理后，Auto-Config功能不能自动恢复，如果需继续运行Auto-Config功能，需要先执行**undo autoconfig enable**命令，待Auto-Config处于stop状态（通过执行**display autoconfig-status**命令查看），再重新使能Auto-Config功能。

#### 说明

- 此配置任务是在待配置设备上配置。
- Auto-Config功能缺省情况下处于使能状态。因此，如果是新出厂的设备配置Auto-Config功能，不需要执行此任务。

取消Auto-Config功能有以下方式：

- 在系统视图下执行命令**undo autoconfig enable**，待Auto-Config功能处于stop状态（通过命令**display autoconfig-status**查看）即可。
- 通过Console口登录设备时，看到提示“Auto-Config is working. Before configuring the device, stop Auto-Config. If you perform configurations when Auto-Config is running, the DHCP, routing, DNS, and VTY configurations will be lost. Do you want to stop Auto-Config? [y/n]:”后输入y即可。

#### 操作步骤

**步骤1** （可选）执行命令**display autoconfig enable**，查看Auto-Config功能的使能状态。

**步骤2** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤3** 执行命令**autoconfig enable**，使能Auto-Config功能。

----结束

### 2.6.2 （可选）编辑中间文件

#### 背景信息

Auto-Config功能优先通过Option 67参数来获取配置文件。如果配置DHCP服务器时没有配置Option 67参数（配置文件信息），Auto-Config功能需要通过中间文件来实现配置文件（必选）、系统软件（可选）、补丁文件（可选）的自动加载。

以上两种获取配置文件的方式的应用场景如下：

- 通过在DHCP服务器上配置Option 67参数获取配置文件：适用于待配置设备较少，不同设备加载相同配置文件的场景。
- 通过文件服务器上的中间文件获取配置文件：适用于待配置设备较多，不同设备加载不同配置文件的场景。

中间文件存放在FTP/TFTP/SFTP服务器上，其内容为设备系统MAC地址或ESN序列号与系统软件名称、系统软件的版本号、补丁文件名称和配置文件名称的对应关系。当设备获得FTP/TFTP/SFTP服务器的IP地址后，就从FTP/TFTP/SFTP服务器上下载中间文件进行解析，查询到与本设备MAC地址或ESN序列号匹配的系统软件名称、系统软件的版本号、补丁文件名称和配置文件名称，然后根据名称向FTP/TFTP/SFTP服务器下载文件。

通过设备表面贴的标签可以查看待配置设备的系统MAC地址和ESN序列号。

#### 说明

如果通过此任务编辑中间文件来实现Auto-Config，用户在配置DHCP服务器时，不需要配置Option 67参数。

## 操作步骤

根据设备的MAC地址或ESN与所需的系统软件、补丁文件和配置文件名称，编辑中间文件，具体步骤如下：

1. 新建一个文本文档，文件命名为arnet.ini。
2. 编辑中间文件，假设一台待配置设备的MAC地址为00e0-fc12-3456，设备序列号ESN为9300070123456789，对应这台设备应下载的版本文件名为auto\_V300R022.cc，版本号信息为V300R022，补丁文件为auto\_V300R022.pat，配置文件为auto\_V300R022.cfg。则中间文件arnet.ini内容如下：

```
MAC=00e0-  
fc12-3456;ESN=9300070123456789;vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300R022.pat;cfgfile=auto_V300R022.cfg;
```

#### 说明

- 当有多台设备需要配置时，中间文件的每行对应一台设备的配置信息。最多支持1000台设备通过中间文件实现Auto-Config功能。
- 中间文件的配置项中，MAC地址和设备序列号ESN必选其一；配置文件为必选项，系统软件和补丁文件为可选项，三者间没有顺序限制。
- 中间文件中系统软件名和版本号信息必须同时存在，并且系统软件名中的版本号信息与中间文件中的版本号信息一致。版本号vrpver信息必须全部包含在系统软件vrpfile信息中。

## 2.6.3 配置 DHCP 服务器

### 背景信息

需要运行Auto-Config的设备在加电之前，须先部署DHCP服务器和文件服务器，保证设备能正常获取到配置文件的信息。

### 说明

- 要求DHCP服务器必须支持配置相关的DHCP服务器Option参数选项。
- 以路由器为例，介绍配置DHCP服务器的操作步骤。路由器作为DHCP服务器时，可以配置DHCP配置。以下操作步骤以配置基于全局地址池的DHCP服务器为例。
- Auto-Config功能部署完成后，请删除DHCP服务器的相关配置，避免对DHCP服务器上其他配置信息的影响。

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令`dhcp enable`，使能DHCP服务。

**步骤3** 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入接口视图。

**步骤4** 执行命令`ip address ip-address { mask | mask-length }`，配置接口的IP地址。

**步骤5** 执行命令`dhcp select global`，配置接口工作在全局地址池模式。

**步骤6** 执行命令`quit`，返回到系统视图。

**步骤7** 执行命令`ip pool ip-pool-name`，创建全局地址池并进入全局地址池视图。

缺省情况下，设备上没有创建任何全局地址池。

**步骤8** 执行命令`network ip-address [ mask { mask | mask-length } ]`，配置全局地址池可动态分配的IP地址范围。

### 说明

- 配置的IP地址范围应该避免使用需要加载的配置文件里面已经配置的IP地址，以防止地址冲突。
- 保证DHCP服务器上有可用的IP地址提供给待配置设备。

**步骤9** 执行命令`gateway-list ip-address &<1-8>`，配置DHCP客户端的出口网关地址。

**步骤10** 执行命令`option code [ sub-option sub-code ] { ascii ascii-string | hex hex-string | cipher cipher-string | ip-address ip-address &<1-8> }`，配置DHCP服务器的Option参数选项。

### 说明

当Option内容包含密码信息时，配置为`ascii`或`hex`类型不安全，建议配置为`cipher`类型。同时，为提高安全性，建议密码至少包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符这四种形式中的两种，并且密码长度不小于6个字符。

如果没有配置Option 67参数，Auto-Config功能需要通过中间文件实现配置文件的自动加载。中间文件的编辑方法请参见“[2.6.2（可选）编辑中间文件](#)”。

Auto-Config特性中使用到DHCP Option的参数如[表2-4](#)所示：

表 2-4 DHCP Option 参数说明表

| Option编号  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Option 17 | <p>表示为Bootstrap配置的IPv6信息。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>sub-option 1：IPv6 Bootstrap信息。格式为：<br/>bootstrap-domain=https://&lt;ip-address-orhostname1&gt;[:&lt;port&gt;];bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=ESN;bootstrap-backup-domain=https://&lt;ip-address-orhostname2&gt;[:&lt;port&gt;];<br/>例如：<br/>bootstrap-domain=https://[FC00:4::1]:30217;bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=DOMAIN_IP;</li><li>- bootstrap-domain：主Bootstrap的IP/域名地址和端口号。</li><li>- bootstrap-trust：是否校验Voucher签名。取值范围：<ul style="list-style-type: none"><li>true：不校验。</li><li>false：校验。</li></ul></li><li>- bootstrap-voucher：Voucher的校验方式。取值范围：<ul style="list-style-type: none"><li>DOMAIN_IP：使用bootstrap-domain或者bootstrap-backup-domain配置的IP/域名地址进行校验。</li><li>ESN：使用设备的ESN进行校验。</li></ul></li><li>- bootstrap-backup-domain：备Bootstrap的IP/域名地址和端口号，可以不配置。</li></ul> |

| Option编号   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Option 43  | <p>表示自动配置服务器ACS的配置信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sub-option 1：ACS URL信息。格式为：<br/>URL=URL_INFO;<br/>例如：<br/>URL=http://192.168.1.40:80/acs;</li> <li>sub-option 2：ACS用户名密码信息。格式为：<br/>username=USERNAME;password=PASSWORD;</li> <li>sub-option 5：IPv4 Bootstrap信息。格式为：<br/>bootstrap-domain=https://&lt;ip-address-orhostname1&gt;[:&lt;port&gt;];bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=ESN;bootstrap-backup-domain=https://&lt;ip-address-orhostname2&gt;[:&lt;port&gt;];<br/>例如：<br/>bootstrap-domain=https://192.168.1.150:30217;bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=DOMAIN_IP;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>bootstrap-domain：主Bootstrap的IP/域名地址和端口号。</li> <li>bootstrap-trust：是否校验Voucher签名。取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>true：不校验。</li> <li>false：校验。</li> </ul> </li> <li>bootstrap-voucher：Voucher的校验方式。取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>DOMAIN_IP：使用bootstrap-domain或者bootstrap-backup-domain配置的IP/域名地址进行校验。</li> <li>ESN：使用设备的ESN进行校验。</li> </ul> </li> <li>bootstrap-backup-domain：备Bootstrap的IP/域名地址和端口号，可以不配置。</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>路由器设备不支持做ACS服务器。ACS服务器的具体配置请参见相关手册。</p> |
| Option 67  | 表示为DHCP客户端分配的配置文件名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Option 141 | 表示为DHCP客户端分配的FTP/SFTP用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Option 142 | 表示为DHCP客户端分配的FTP/SFTP用户密码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Option 143 | 表示为DHCP客户端分配的FTP服务器IP地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Option编号   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Option 145 | <p>表示为DHCP客户端分配的非配置文件信息。例如：系统软件信息、版本号信息和补丁文件信息。格式为：</p> <pre>vrpfile=VRPFILENAME;vrpver=VRPVERSION;patchfile=PATCHFILENAME;</pre> <p>例如：</p> <pre>vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300R022.pat;</pre> <p><b>说明</b><br/>版本号vrpver信息必须全部包含在系统软件vrpfile信息中。</p>                                                       |
| Option 146 | <p>表示用户指定动作的操作信息，包括空间不足时删除文件的策略和配置文件延迟生效时间，格式为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• opervalue=0：表示空间不足时，不删除文件系统中系统软件。opervalue=1：表示空间不足时，删除文件系统中系统软件。缺省情况下，opervalue=0。</li><li>• delaytime：表示Auto-Config下载配置文件成功后，配置的延时重启生效时间，单位为秒。缺省情况下，delaytime=0。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>配置的延时重启生效时间最大为一天，即86400秒。如果配置的时间大于一天，则按一天计算。</p> |
| Option 147 | <p>表示认证信息。可以不配置，如果配置，必须配置为AutoConfig。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Option编号   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Option 148 | <p>表示为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的IP地址、端口号和Token模块ID。</p> <p>格式为：<br/> <code>agilemode=AGILEMODE;agilemanage-mode=AGILEMANAGE-MODE;agilemanage-domain=AGILEMANAGE-DOMAIN;agilemanage-port=AGILEMANAGE-PORT;token=TOKEN;</code></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agilemode：表示agile模式。<br/>agilemode=tradition：表示传统模式。</li> <li>• agilemanage-mode：表示agilemanage-domain字段使用IP地址或domain的方式。agilemanage-mode=ip：表示agilemanage-domain字段使用IP地址的方式。agilemanage-mode=domain：表示agilemanage-domain字段使用域名的方式。</li> <li>• agilemanage-domain：agilemanage-mode=ip时该字段表示IP地址，agilemanage-mode=domain时该字段表示域名。</li> <li>• agilemanage-port：表示DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的端口号。</li> <li>• token：表示DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的Token模块。</li> </ul> <p>例如，为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0，则Option148选项的字符串取值为：<br/> <code>agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84;agilemanage-port=10020;token=ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0;</code></p> <p>DHCP客户端分配一条iMaster NCE控制器的配置：<br/> option 148 ascii<br/> agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=ip-address;agilemanage-port=port-number;token=token;</p> <p>DHCP客户端分配两条iMaster NCE控制器的配置：<br/> option 148 ascii<br/> agilemode=tradition1&amp;tradition2;agilemanage-mode=ip1&amp;ip2;agilemanage-domain=ip-address1&amp;ip-address2;agilemanage-port=port-number1&amp;port-number2;token=token1&amp;token2;</p> |

| Option编号   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>说明</b><br>DHCP客户端最多支持两条iMaster NCE控制器配置。当配置两条iMaster NCE控制器时，支持只体现一个字段的取值，其他相同字段的取值可只体现一个。例如：为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器 1的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0，为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器 2的IP地址为10.17.15.85，端口号为10021，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a2，则Option148选项的字符串取值为：<br>agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84&10.17.15.85;agilemanage-port=10020;token=ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0; |
| Option 149 | 表示为DHCP客户端分配的SFTP服务器IP地址和端口号。例如，若SFTP服务器IP地址为10.10.10.1、端口号为22，则Option149的格式为：option 149 ascii ipaddr=10.10.10.1;port=22;。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Option 150 | 表示为DHCP客户端分配的TFTP服务器IP地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 说明

- 配置Option 150，直接获取TFTP服务器的IP地址。
- 配置Option 141、142、143，获取FTP用户名、FTP密码、FTP服务器的IP地址，当AR设备作为Server时，需额外配置Option 67。
- 配置Option 141、142和149，待配置设备可以获取SFTP用户名、SFTP密码、SFTP服务器的IP地址和端口号。
- 当DHCP服务器配置了多种文件服务器的Option参数时，选用文件服务器顺序依次为SFTP->FTP->TFTP。
- 待配置设备获取的文件服务器帐号仅用于Auto-Config开局部署场景。待配置设备不会保存文件服务器的用户名和密码。

----结束

## 2.6.4 配置文件服务器

### 背景信息

#### 说明

- 当文件服务器为FTP服务器时，IP地址需要和DHCP服务器上配置的Option 143保持一致；当文件服务器为TFTP服务器时，IP地址需要和DHCP服务器上配置的Option 150保持一致；当文件服务器为SFTP服务器时，IP地址需要和DHCP服务器上配置的Option 149保持一致。
- 文件服务器建议采用SFTP方式。
- 文件服务器可以是路由器，也可以是PC。下面操作步骤中以路由器为例，配置文件服务器为SFTP服务器。

## 操作步骤

- 步骤1** 使能SFTP功能。具体操作步骤请参见《AR300, AR700 配置指南-文件管理》中的“[11.4 管理本地文件-11.4.4 通过SFTP进行文件操作-配置SFTP服务器功能及参数](#)”。
- 步骤2** 配置SSH用户的用户登录界面、用户名、认证方式、服务方式、SFTP服务授权目录等。具体操作步骤请参见《AR300, AR700 配置指南-文件管理》中的“[11.4 管理本地文件-11.4.4 通过SFTP进行文件操作-配置SSH用户登录的用户界面和配置SSH用户](#)”。

### 说明

目前设备只支持密码认证方式通过SFTP获取文件。

- 步骤3** 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
- 步骤4** 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置SFTP服务器的IP地址。
- 结束

## 后续处理

配置完文件服务器后，将中间文件（可选）、系统软件（可选）、补丁文件（可选）和配置文件（必选）放至文件服务器的工作目录下。

### 说明

- 上传文件时，要保证存放目录下有足够的存储空间。
- 如果PC作为文件服务器，将文件直接拷贝到PC的工作目录（文件服务器软件需要设置工作目录下）。
- 如果路由器作为文件服务器，通过文件客户端应用程序将文件上传到文件服务器的工作目录下。
- 为充分保证文件服务器的安全，建议配置的文件服务器用户名唯一，并将其权限设置为只读，防止进行非法修改；Auto-Config过程结束后，请关闭相应的文件服务器功能。

## 2.6.5 设备上电启动 Auto-Config 流程

上述配置步骤完成后，将待配置Auto-Config设备上电启动（或重新启动），Auto-Config功能会自动运行。

## 2.6.6 检查配置同网段 Auto-Config 的结果

### 操作步骤

- 执行**display ip pool { interface interface-pool-name | name ip-pool-name } used**命令，查看DHCP服务器为待配置设备分配的IP地址信息。
  - 执行**display autoconfig-status**命令，查看Auto-Config功能的运行状态。
  - 执行**display startup**命令，查看设备本次及下次启动加载的系统软件和配置文件。
- 结束

## 2.7 配置跨网段 Auto-Config 功能

当待配置Auto-Config功能的设备和DHCP服务器在不同网段时，可以通过配置跨网段Auto-Config功能自动加载系统软件、补丁文件和配置文件，实现设备的远程部署。

### 前置任务

在配置跨网段Auto-Config功能之前，需完成以下任务：

- DHCP服务器、DHCP中继、文件服务器（FTP/TFTP/SFTP服务器）到待配置设备的路由可达。
- 确保待配置设备中没有配置启动配置文件。

### 配置流程

以下配置任务中，使能Auto-Config功能、编辑中间文件、配置DHCP服务器、配置DHCP中继和配置文件服务器根据组网环境分别在不同的设备上配置，各任务之间为并列关系。上述任务配置完毕后，再对设备上电启动Auto-Config流程。

### 2.7.1 使能 Auto-Config 功能

#### 背景信息

此任务的应用场景包括：

- 现网设备的Auto-Config功能当前处于去使能状态（通过执行**display autoconfig enable**命令查看），如果希望运行Auto-Config功能，需要先使能Auto-Config功能。
- 当Auto-Config功能运行过程中出现问题人工处理后，Auto-Config功能不能自动恢复，如果需继续运行Auto-Config功能，需要先执行**undo autoconfig enable**命令，待Auto-Config处于stop状态（通过执行**display autoconfig-status**命令查看），再重新使能Auto-Config功能。

#### 说明

- 此配置任务是在待配置设备上进行的。
- Auto-Config功能缺省情况下处于使能状态。因此，如果是新出厂的设备配置Auto-Config功能，不需要执行此任务。

取消Auto-Config功能有以下方式：

- 在系统视图下执行命令**undo autoconfig enable**，待Auto-Config功能处于stop状态（通过命令**display autoconfig-status**查看）即可。
- 通过Console口登录设备时，看到提示“Auto-Config is working. Before configuring the device, stop Auto-Config. If you perform configurations when Auto-Config is running, the DHCP, routing, DNS, and VTY configurations will be lost. Do you want to stop Auto-Config? [y/n]:”后输入y即可。

### 操作步骤

**步骤1** （可选）执行命令**display autoconfig enable**，查看Auto-Config功能的使能状态。

**步骤2** 执行命令`system-view`，进入系统视图。

**步骤3** 执行命令`autoconfig enable`，使能Auto-Config功能。

----结束

## 2.7.2 （可选）编辑中间文件

### 背景信息

Auto-Config功能优先通过Option 67参数来获取配置文件。如果配置DHCP服务器时没有配置Option 67参数（配置文件信息），Auto-Config功能需要通过中间文件来实现配置文件（必选）、系统软件（可选）、补丁文件（可选）的自动加载。

以上两种获取配置文件的方式的应用场景如下：

- 通过在DHCP服务器上配置Option 67参数获取配置文件：适用于待配置设备较少，不同设备加载相同配置文件的场景。
- 通过文件服务器上的中间文件获取配置文件：适用于待配置设备较多，不同设备加载不同配置文件的场景。

中间文件存放在FTP/TFTP/SFTP服务器上，其内容为设备系统MAC地址或ESN序列号与系统软件名称、系统软件的版本号、补丁文件名称和配置文件名称的对应关系。当设备获得FTP/TFTP/SFTP服务器的IP地址后，就从FTP/TFTP/SFTP服务器上下载中间文件进行解析，查询到与本设备MAC地址或ESN序列号匹配的系统软件名称、系统软件的版本号、补丁文件名称和配置文件名称，然后根据名称向FTP/TFTP/SFTP服务器下载文件。

通过设备表面贴的标签可以查看待配置设备的系统MAC地址和ESN序列号。

#### 说明

如果通过此任务编辑中间文件来实现Auto-Config，用户在配置DHCP服务器时，不需要配置Option 67参数。

### 操作步骤

根据设备的MAC地址或ESN与所需的系统软件、补丁文件和配置文件名称，编辑中间文件，具体步骤如下：

1. 新建一个文本文档，文件命名为`arnet.ini`。
2. 编辑中间文件，假设一台待配置设备的MAC地址为`00e0-fc12-3456`，设备序列号ESN为`9300070123456789`，对应这台设备应下载的版本文件名为`auto_V300R022.cc`，版本号信息为`V300R022`，补丁文件为`auto_V300R022.pat`，配置文件为`auto_V300R022.cfg`。则中间文件`arnet.ini`内容如下：

```
MAC=00e0-fc12-3456;ESN=9300070123456789;vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300R022.pat;cfgfile=auto_V300R022.cfg;
```

#### 说明

- 当有多台设备需要配置时，中间文件的每行对应一台设备的配置信息。最多支持1000台设备通过中间文件实现Auto-Config功能。
- 中间文件的配置项中，MAC地址和设备序列号ESN必选其一；配置文件为必选项，系统软件和补丁文件为可选项，三者间没有顺序限制。
- 中间文件中系统软件名和版本号信息必须同时存在，并且系统软件名中的版本号信息与中间文件中的版本号信息一致。版本号vrpver信息必须全部包含在系统软件vrpfile信息中。

## 2.7.3 配置 DHCP 服务器

### 背景信息

需要运行Auto-Config的设备在加电之前，须先部署DHCP服务器和文件服务器，保证设备能正常获取到配置文件的信息。

#### 说明

- 要求DHCP服务器必须支持配置相关的DHCP服务器Option参数选项。
- 以路由器为例，介绍配置DHCP服务器的操作步骤。路由器作为DHCP服务器时，可以配置DHCP配置。以下操作步骤以配置基于全局地址池的DHCP服务器为例。
- Auto-Config功能部署完成后，请删除DHCP服务器的相关配置，避免对DHCP服务器上其他配置信息的影响。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**dhcp enable**，使能DHCP服务。

**步骤3** 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

**步骤4** 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置接口的IP地址。

**步骤5** 执行命令**dhcp select global**，配置接口工作在全局地址池模式。

**步骤6** 执行命令**quit**，返回到系统视图。

**步骤7** 执行命令**ip pool ip-pool-name**，创建全局地址池并进入全局地址池视图。

缺省情况下，设备上没有创建任何全局地址池。

**步骤8** 执行命令**network ip-address [ mask { mask | mask-length } ]**，配置全局地址池可动态分配的IP地址范围。

#### 说明

- 配置的IP地址范围应该避免使用需要加载的配置文件里面已经配置的IP地址，以防止地址冲突。
- 保证DHCP服务器上有可用的IP地址提供给待配置设备。

**步骤9** 执行命令**gateway-list ip-address <1-8>**，配置DHCP客户端的出口网关地址。

**步骤10** 执行命令**option code [ sub-option sub-code ] { ascii ascii-string | hex hex-string | cipher cipher-string | ip-address ip-address <1-8> }**，配置DHCP服务器的Option参数选项。

 说明

当Option内容包含密码信息时，配置为**ascii**或**hex**类型不安全，建议配置为**cipher**类型。同时，为提高安全性，建议密码至少包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符这四种形式中的两种，并且密码长度不小于6个字符。

如果没有配置Option 67参数，Auto-Config功能需要通过中间文件实现配置文件的自动加载。中间文件的编辑方法请参见“[2.6.2（可选）编辑中间文件](#)”。

Auto-Config特性中使用到DHCP Option的参数如[表2-5](#)所示：

表 2-5 DHCP Option 参数说明表

| Option编号  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Option 17 | <p>表示为Bootstrap配置的IPv6信息。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>sub-option 1：IPv6 Bootstrap信息。格式为：<br/>bootstrap-domain=https://&lt;ip-address-orhostname1&gt;[:&lt;port&gt;];bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=ESN;bootstrap-backup-domain=https://&lt;ip-address-orhostname2&gt;[:&lt;port&gt;];<br/>例如：<br/>bootstrap-domain=https://[FC00:4::1]:30217;bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=DOMAIN_IP;</li><li>- bootstrap-domain：主Bootstrap的IP/域名地址和端口号。</li><li>- bootstrap-trust：是否校验Voucher签名。取值范围：<ul style="list-style-type: none"><li>true：不校验。</li><li>false：校验。</li></ul></li><li>- bootstrap-voucher：Voucher的校验方式。取值范围：<ul style="list-style-type: none"><li>DOMAIN_IP：使用bootstrap-domain或者bootstrap-backup-domain配置的IP/域名地址进行校验。</li><li>ESN：使用设备的ESN进行校验。</li></ul></li><li>- bootstrap-backup-domain：备Bootstrap的IP/域名地址和端口号，可以不配置。</li></ul> |



| Option编号   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Option 43  | <p>表示自动配置服务器ACS的配置信息：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>sub-option 1：ACS URL信息。格式为：<br/>URL=URL_INFO;<br/>例如：<br/>URL=http://192.168.1.40:80/acs;</li><li>sub-option 2：ACS用户名密码信息。格式为：<br/>username=USERNAME;password=PASSWORD;</li><li>sub-option 5：IPv4 Bootstrap信息。格式为：<br/>bootstrap-domain=https://&lt;ip-address-orhostname1&gt;[:&lt;port&gt;];bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=ESN;bootstrap-backup-domain=https://&lt;ip-address-orhostname2&gt;[:&lt;port&gt;];<br/>例如：<br/>bootstrap-domain=https://192.168.1.150:30217;bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=DOMAIN_IP;<ul style="list-style-type: none"><li>bootstrap-domain：主Bootstrap的IP/域名地址和端口号。</li><li>bootstrap-trust：是否校验Voucher签名。取值范围：<ul style="list-style-type: none"><li>true：不校验。</li><li>false：校验。</li></ul></li><li>bootstrap-voucher：Voucher的校验方式。取值范围：<ul style="list-style-type: none"><li>DOMAIN_IP：使用bootstrap-domain或者bootstrap-backup-domain配置的IP/域名地址进行校验。</li><li>ESN：使用设备的ESN进行校验。</li></ul></li><li>bootstrap-backup-domain：备Bootstrap的IP/域名地址和端口号，可以不配置。</li></ul></li></ul> <p><b>说明</b><br/>路由器设备不支持做ACS服务器。ACS服务器的具体配置请参见相关手册。</p> |
| Option 67  | 表示为DHCP客户端分配的配置文件名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Option 141 | 表示为DHCP客户端分配的FTP/SFTP用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Option 142 | 表示为DHCP客户端分配的FTP/SFTP用户密码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Option 143 | 表示为DHCP客户端分配的FTP服务器IP地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Option编号   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Option 145 | <p>表示为DHCP客户端分配的非配置文件信息。例如：系统软件信息、版本号信息和补丁文件信息。格式为：</p> <pre>vrpfile=VRPFILENAME;vrpver=VRPVERSION;patchfile=PATCHFILENAME;</pre> <p>例如：</p> <pre>vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300R022.pat;</pre> <p><b>说明</b><br/>版本号vrpver信息必须全部包含在系统软件vrpfile信息中。</p>                                                       |
| Option 146 | <p>表示用户指定动作的操作信息，包括空间不足时删除文件的策略和配置文件延迟生效时间，格式为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• opervalue=0：表示空间不足时，不删除文件系统中系统软件。opervalue=1：表示空间不足时，删除文件系统中系统软件。缺省情况下，opervalue=0。</li><li>• delaytime：表示Auto-Config下载配置文件成功后，配置的延时重启生效时间，单位为秒。缺省情况下，delaytime=0。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>配置的延时重启生效时间最大为一天，即86400秒。如果配置的时间大于一天，则按一天计算。</p> |
| Option 147 | <p>表示认证信息。可以不配置，如果配置，必须配置为AutoConfig。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Option编号   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Option 148 | <p>表示为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的IP地址、端口号和Token模块ID。</p> <p>格式为：<br/>agilemode=AGILEMODE;agilemanage-mode=AGILEMANAGE-MODE;agilemanage-domain=AGILEMANAGE-DOMAIN;agilemanage-port=AGILEMANAGE-PORT;token=TOKEN;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>agilemode：表示agile模式。<br/>agilemode=tradition：表示传统模式。</li> <li>agilemanage-mode：表示agilemanage-domain字段使用IP地址或domain的方式。agilemanage-mode=ip：表示agilemanage-domain字段使用IP地址的方式。agilemanage-mode=domain：表示agilemanage-domain字段使用域名的方式。</li> <li>agilemanage-domain：agilemanage-mode=ip时该字段表示IP地址，agilemanage-mode=domain时该字段表示域名。</li> <li>agilemanage-port：表示DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的端口号。</li> <li>token：表示DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的Token模块。</li> </ul> <p>例如，为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0，则Option148选项的字符串取值为：<br/>agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84;agilemanage-port=10020;token=ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0;</p> <p>DHCP客户端分配一条iMaster NCE控制器的配置：<br/>option 148 ascii<br/>agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=ip-address;agilemanage-port=port-number;token=token;</p> <p>DHCP客户端分配两条iMaster NCE控制器的配置：<br/>option 148 ascii<br/>agilemode=tradition1&amp;tradition2;agilemanage-mode=ip1&amp;ip2;agilemanage-domain=ip-address1&amp;ip-address2;agilemanage-port=port-number1&amp;port-number2;token=token1&amp;token2;</p> |

| Option编号   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>说明</b><br>DHCP客户端最多支持两条iMaster NCE控制器配置。当配置两条iMaster NCE控制器时，支持只体现一个字段的取值，其他相同字段的取值可只体现一个。例如：为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器 1的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0，为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器 2的IP地址为10.17.15.85，端口号为10021，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a2，则Option148选项的字符串取值为：<br>agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84&10.17.15.85;agilemanage-port=10020;token=ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0; |
| Option 149 | 表示为DHCP客户端分配的SFTP服务器IP地址和端口号。例如，若SFTP服务器IP地址为10.10.10.1、端口号为22，则Option149的格式为：option 149 ascii ipaddr=10.10.10.1;port=22;。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Option 150 | 表示为DHCP客户端分配的TFTP服务器IP地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 说明

- 配置Option 150，直接获取TFTP服务器的IP地址。
- 配置Option 141、142、143，获取FTP用户名、FTP密码、FTP服务器的IP地址，当AR设备作为Server时，需额外配置Option 67。
- 配置Option 141、142和149，待配置设备可以获取SFTP用户名、SFTP密码、SFTP服务器的IP地址和端口号。
- 当DHCP服务器配置了多种文件服务器的Option参数时，选用文件服务器顺序依次为SFTP->FTP->TFTP。
- 待配置设备获取的文件服务器帐号仅用于Auto-Config开局部署场景。待配置设备不会保存文件服务器的用户名和密码。

----结束

## 2.7.4 配置 DHCP 中继

### 背景信息

当待配置设备与DHCP服务器不在同一网段时，需要配置DHCP中继实现待配置设备从DHCP服务器的全局地址池中获取IP地址等配置信息。

DHCP客户端与DHCP服务器之间可以有多个DHCP中继设备，且最多支持16个。

#### 说明

- 以路由器为例，介绍配置DHCP中继的操作步骤。
- Auto-Config功能部署完成后，请删除DHCP中继的相关配置，以保证DHCP中继的安全。

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**dhcp enable**，使能DHCP服务。

**步骤3** 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

**步骤4** 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置接口的IP地址。

### 说明

配置服务器上IP地址池的出口网关时，出口网关的IP地址和DHCP中继的IP地址必须完全一致。

**步骤5** 执行命令**dhcp select relay**，使能接口的DHCP中继功能。

**步骤6** 执行命令**quit**，返回到系统视图。

**步骤7** 配置DHCP中继所代理的DHCP服务器的IP地址，以下两种方式选择其中一种进行配置：

- 方式一（直接在接口上配置，这种方式适用于DHCP中继仅作一个DHCP服务器的代理，网络规模较小，待配置Auto-Config设备较少的场景）：
  - a. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
  - b. 执行命令**dhcp relay server-ip ip-address**，配置DHCP中继所代理的DHCP服务器的IP地址。
- 方式二（绑定服务器组的方式，这种方式适用于DHCP中继代理多个DHCP服务器，网络规模较大，待配置Auto-Config设备较多的场景）：
  - a. 执行命令**dhcp server group group-name**，创建DHCP服务器组并进入DHCP服务器组视图。  
全局最多可以配置64个DHCP服务器组。
  - b. 执行命令**dhcp-server ip-address [ ip-address-index ]**，配置向DHCP服务器组中添加DHCP服务器。  
每个DHCP服务器组下最多可以配置8个DHCP服务器。
  - c. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
  - d. 执行命令**dhcp relay server-select group-name**，配置接口对应的DHCP服务器组。

----结束

## 2.7.5 配置文件服务器

### 背景信息

#### 说明

- 当文件服务器为FTP服务器时，IP地址需要和DHCP服务器上配置的Option 143保持一致；当文件服务器为TFTP服务器时，IP地址需要和DHCP服务器上配置的Option 150保持一致；当文件服务器为SFTP服务器时，IP地址需要和DHCP服务器上配置的Option 149保持一致。
- 文件服务器建议采用SFTP方式。
- 文件服务器可以是路由器，也可以是PC。下面操作步骤中以路由器为例，配置文件服务器为SFTP服务器。

## 操作步骤

- 步骤1** 使能SFTP功能。具体操作步骤请参见《AR300, AR700 配置指南-文件管理》中的“[11.4 管理本地文件-11.4.4 通过SFTP进行文件操作-配置SFTP服务器功能及参数](#)”。
- 步骤2** 配置SSH用户的用户登录界面、用户名、认证方式、服务方式、SFTP服务授权目录等。具体操作步骤请参见《AR300, AR700 配置指南-文件管理》中的“[11.4 管理本地文件-11.4.4 通过SFTP进行文件操作-配置SSH用户登录的用户界面和配置SSH用户](#)”。

### 说明

目前设备只支持密码认证方式通过SFTP获取文件。

- 步骤3** 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
- 步骤4** 执行命令**ip address** *ip-address { mask | mask-length }*，配置SFTP服务器的IP地址。
- 结束

## 后续处理

配置完文件服务器后，将中间文件（可选）、系统软件（可选）、补丁文件（可选）和配置文件（必选）放至文件服务器的工作目录下。

### 说明

- 上传文件时，要保证存放目录下有足够的存储空间。
- 如果PC作为文件服务器，将文件直接拷贝到PC的工作目录（文件服务器软件需要设置工作目录）下。
- 如果路由器作为文件服务器，通过文件客户端应用程序将文件上传到文件服务器的工作目录下。
- 为充分保证文件服务器的安全，建议配置的文件服务器用户名唯一，并将其权限设置为只读，防止进行非法修改；Auto-Config过程结束后，请关闭相应的文件服务器功能。

## 2.7.6 设备上电启动 Auto-Config 流程

上述配置步骤完成后，将待配置Auto-Config设备上电启动（或重新启动），Auto-Config功能会自动运行。

## 2.7.7 检查配置结果

### 操作步骤

- 执行**display autoconfig-status**命令，查看Auto-Config功能的运行状态。
- 执行**display ip pool { interface interface-pool-name | name ip-pool-name } used**命令，查看DHCP服务器为待配置设备分配的IP地址信息。
- 执行**display dhcp relay { all | interface interface-type interface-number }**命令，查看接口对应的DHCP服务器或服务器组的信息。
- 执行**display dhcp server group [ group-name ]**命令，查看DHCP中继设备的DHCP服务器组的配置信息。

- 执行**display startup**命令，查看设备本次及下次启动加载的系统软件和配置文件。
- 结束

## 2.8 维护 Auto-Config

通过监控设备Auto-Config各个阶段运行的状态，保证Auto-Config功能的正常运行。

### 操作步骤

- 步骤1** 待配置设备上电启动5分钟后，用户可以通过检查DHCP服务器上的地址池分配情况查看待配置设备是否已成功接入链路。执行**display ip pool { interface interface-pool-name | name ip-pool-name } used**命令可以查看DHCP服务器为待配置设备分配的IP地址信息。

#### 说明

若待配置设备已经成功接入链路，用户可以通过Telnet等方式登录待配置设备，但请不要对待配置设备进行配置。

- 步骤2** 待配置设备成功获取IP地址后5分钟，用户可以查看文件服务器的文件传送日志或登录到待配置设备执行**display autoconfig-status**命令查看是否已经下载正确的系统软件、补丁文件和配置文件及Auto-Config运行情况。

#### 说明

- 下载文件后请不要在待配置设备上做Save操作，因为当前配置还未生效，如果Save，保存的仅为临时文件。
- 如果由于获取文件失败导致流程处于挂起状态，可根据需要，选择下面两种方式的其中一种继续Auto-Config流程。
  1. 通过执行命令**autoconfig getting-file restart**重新获取系统软件、补丁文件和配置文件。
  2. 通过恢复出厂设备，重新执行Auto-Config流程。

- 步骤3** 待配置路由器正确下载文件后，根据用户的配置（Option 146）延时重启生效。
1. 执行**display autoconfig activating-config delay**命令，查看配置的延时重启生效时间。
  2. 执行**display autoconfig activating-config remanent-time**命令，查看配置的延时重启生效的剩余时间。

----结束

## 2.9 Auto-Config 配置举例

介绍Auto-Config配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

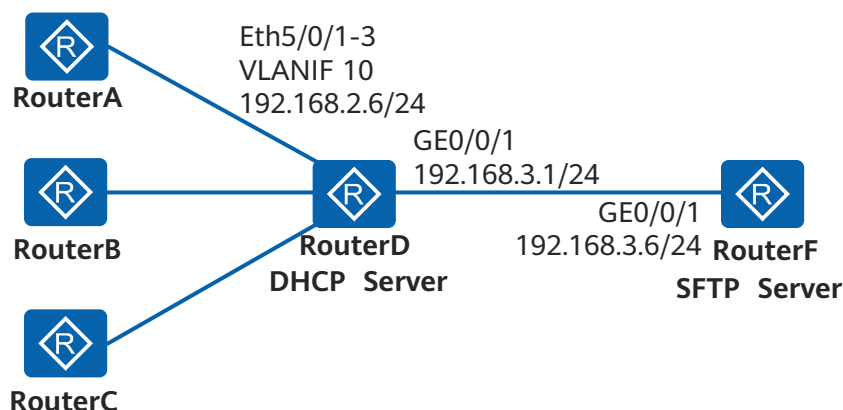
### 2.9.1 配置同网段 Auto-Config 功能示例

#### 组网需求

如图2-5所示，在小区接入组网的开局部署场景中，汇聚设备RouterD连接着整个小区各个楼层的新出厂设备（如RouterA、RouterB和RouterC）。

用户希望为小区内的各楼层的新设备加载相同的系统软件、补丁文件和配置文件；并且由于待配置的新设备较多，为了降低人工成本、节省开局部署的时间，用户希望各楼层设备能实现统一自动的配置。

图 2-5 配置同网段 Auto-Config 功能组网图



## 配置思路

采用以下思路配置设备：

1. RouterF与RouterD直接相连，在RouterF上配置SFTP服务器。并在RouterF上配置缺省路由，实现路由互通。
2. 将需要加载的配置文件、系统软件和补丁文件放至SFTP服务器的工作目录下，保证RouterA、RouterB和RouterC能够获取到需要加载的文件。
3. 在RouterD上配置DHCP服务器，为RouterA、RouterB和RouterC提供网络配置信息。由于待配置设备需加载相同的系统软件、补丁文件和配置文件，所以在配置DHCP服务器时，通过Option67和Option145提供需加载文件的信息。
4. RouterA、RouterB和RouterC上电，实现通过Auto-Config功能自动加载配置文件、系统软件和补丁文件。

### 说明

缺省情况下，设备的Auto-Config功能处于使能状态。

## 操作步骤

### 步骤1 在RouterF配置SFTP服务器

# 配置SFTP服务器功能及参数。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SFTP Server
[SFTP Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue?
[Y/N]y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
```



```
It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
.....+++
.....++++
.....++++
[SFTP Server] ssh server permit interface all
[SFTP Server] sftp server enable
```

# 配置SSH用户登录的用户界面。

```
[SFTP Server] user-interface vty 0 4
[SFTP Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SFTP Server-ui-vty0-4] protocol inbound all
[SFTP Server-ui-vty0-4] user privilege level 15
[SFTP Server-ui-vty0-4] quit
```

# 配置SSH用户。

```
[SFTP Server] aaa
[SFTP Server-aaa] local-user user password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
[SFTP Server-aaa] local-user user privilege level 15
[SFTP Server-aaa] local-user user service-type ssh
[SFTP Server-aaa] local-user user ftp-directory flash:/autoconfig
[SFTP Server-aaa] quit
[SFTP Server] ssh user user authentication-type password
```

# 配置SFTP服务器的IP地址。

```
[SFTP Server] interface gigabitEthernet 0/0/1
[SFTP Server-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch
[SFTP Server-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.3.6 255.255.255.0
[SFTP Server-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

# 在SFTP服务器上配置缺省路由。

```
[SFTP Server] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1
```

**步骤2** 将配置文件、系统软件和补丁文件上传至SFTP服务器的工作目录flash:/autoconfig上（上传步骤略）

**步骤3** 配置DHCP服务器

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname DHCP Server
[DHCP Server] dhcp enable
[DHCP Server] vlan 10
[DHCP Server-vlan10] quit
[DHCP Server] interface ethernet 5/0/1
[DHCP Server-Ethernet5/0/1] port link-type hybrid
[DHCP Server-Ethernet5/0/1] port hybrid untagged vlan 10
[DHCP Server-Ethernet5/0/1] port hybrid pvid vlan 10
[DHCP Server-Ethernet5/0/1] quit
[DHCP Server] interface ethernet 5/0/2
[DHCP Server-Ethernet5/0/2] port link-type hybrid
[DHCP Server-Ethernet5/0/2] port hybrid untagged vlan 10
[DHCP Server-Ethernet5/0/2] port hybrid pvid vlan 10
[DHCP Server-Ethernet5/0/2] quit
[DHCP Server] interface ethernet 5/0/3
[DHCP Server-Ethernet5/0/3] port link-type hybrid
[DHCP Server-Ethernet5/0/3] port hybrid untagged vlan 10
[DHCP Server-Ethernet5/0/3] port hybrid pvid vlan 10
[DHCP Server-Ethernet5/0/3] quit
[DHCP Server] interface gigabitEthernet 0/0/1
```

```
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/1] quit
[DHCP Server] interface vlanif 10
[DHCP Server-Vlanif10] ip address 192.168.2.6 255.255.255.0
[DHCP Server-Vlanif10] dhcp select global
[DHCP Server-Vlanif10] quit
[DHCP Server] ip pool auto-config
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] gateway-list 192.168.2.6
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 67 ascii ar_V300R022.cfg
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 141 ascii user
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 142 cipher YsHsjx_202206
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 145 ascii
vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=ar_V300R022.pat;
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 149 ascii ipaddr=192.168.3.6;port=22;
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] quit
```

**步骤4** 待配置设备RouterA、RouterB和RouterC上电启动，Auto-Config流程开始运行

**步骤5** 验证配置结果

# Auto-Config流程结束后，登录到待配置设备执行命令**display startup**查看设备当前的启动系统软件，启动配置文件和启动补丁文件。以RouterA为例：

```
<Huawei> display startup
MainBoard:
Startup system software:      flash:/ar_V300R022.cc
Next startup system software: flash:/ar_V300R022.cc
Backup system software for next startup: null
Startup saved-configuration file: flash:/ar_V300R022.cfg
Next startup saved-configuration file: flash:/ar_V300R022.cfg
Startup license file:         null
Next startup license file:     null
Startup patch package:        flash:/ar_V300R022.pat
Next startup patch package:    flash:/ar_V300R022.pat
Startup voice-files:          null
Next startup voice-files:      null
```

----结束

## 配置文件

- SFTP服务器的配置文件

```
#
sysname SFTP Server
#
aaa
local-user user ftp-directory flash:/autoconfig
local-user user password cipher %$%$c|-D8KO4/,B[(FR.r!LHg]TK%$%$
local-user user privilege level 15
local-user user service-type ssh
#
interface GigabitEthernet0/0/1
undo portswitch
ip address 192.168.3.6 255.255.255.0
#
sftp server enable
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
protocol inbound ssh
user privilege level 15
#
return
```

- DHCP服务器的配置文件

```
#
sysname DHCP Server
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
ip pool auto-config
gateway-list 192.168.2.6
network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
option 67 ascii ar_V200R003C00.cfg
option 141 ascii user
option 142 cipher %@@@djZ=#=yW^UB}YAMrrT;ltPY@%@@@
option 145 ascii vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=ar_V300R022.pat;
option 149 ascii ipaddr=192.168.3.6;port=22;
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.2.6 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface Ethernet5/0/1
port hybrid pvid vlan 10
port hybrid untagged vlan 10
#
interface Ethernet5/0/2
port hybrid pvid vlan 10
port hybrid untagged vlan 10
#
interface Ethernet5/0/3
port hybrid pvid vlan 10
port hybrid untagged vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/1
undo portswitch
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
return
```

## 2.9.2 配置跨网段 Auto-Config 功能示例

### 组网需求

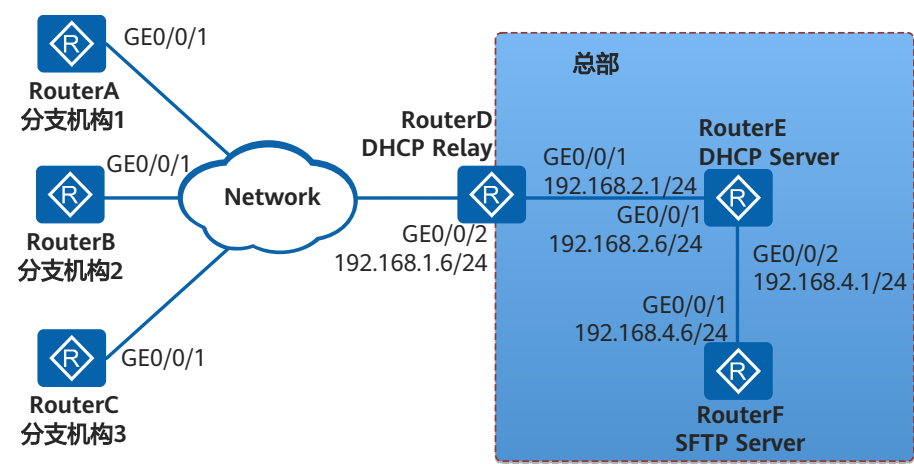
如图2-6所示，在某企业分支机构1、2、3的开局部署场景中，新出厂设备RouterA、RouterB和RouterC通过接口GE0/0/1跨越传输网络连接到设备RouterD的接口GE0/0/2上。RouterD作为企业总部的出口网关，跨越三层网络与总部设备RouterE相连。

用户希望在RouterA、RouterB和RouterC加载统一的系统软件和补丁文件以及不同的配置文件；同时，为了降低现场配置的人力成本，用户希望能对这些设备实现远程自动的配置。

RouterA、RouterB和RouterC的设备信息及待加载的文件信息如下：

- RouterA：MAC地址为00-e0-fc-12-34-56，设备序列号ESN为2102310CXK10B6000183，需加载的系统软件名为V300R022.cc，版本号信息为V300R022，补丁文件为auto\_V300R022.pat，配置文件为auto\_RouterA.cfg
- RouterB：MAC地址为00-e0-fc-12-34-57，设备序列号ESN为2102310CXK10B6000184，需加载的系统软件名为V300R022.cc，版本号信息为V300R022，补丁文件为auto\_V300R022.pat，配置文件为auto\_RouterB.cfg
- RouterC：MAC地址为00-e0-fc-12-34-58，设备序列号ESN为2102310CXK10B6000185，需加载的系统软件名为auto\_V300R022.cc，版本号信息为V300R022，补丁文件为auto\_V300R022.pat，配置文件为auto\_RouterC.cfg

图 2-6 配置跨网段 Auto-Config 功能组网图



配置思路

- 采用以下思路配置设备：
- 1. RouterF与RouterE直接相连，在RouterF上配置SFTP服务器。并在RouterF上配置缺省路由，实现路由互通。
  - 2. 编辑中间文件，实现待配置设备RouterA、RouterB和RouterC通过中间文件获取配置文件、系统软件和补丁文件。
  - 3. 将中间文件、系统软件、补丁文件和配置文件放至SFTP服务器的工作目录下，保证待配置设备能够获取到需要加载的文件。
  - 4. 在企业总部的出口网关设备RouterD上配置DHCP中继；在位于总部的设备RouterE上配置DHCP服务器。实现DHCP服务器跨网段为待配置设备提供网络配置信息。
  - 5. RouterA、RouterB和RouterC上电，实现通过Auto-Config功能自动加载配置文件、系统软件和补丁文件。

说明

缺省情况下，设备的Auto-Config功能处于使能状态。

操作步骤

步骤1 在RouterF配置SFTP服务器

# 配置SFTP服务器功能及参数。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SFTP Server
[SFTP Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue?
[Y/N]y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
.....+++
.....++++
```

```
.....++++  
[SFTP Server] ssh server permit interface all  
[SFTP Server] sftp server enable
```

# 配置SSH用户登录的用户界面。

```
[SFTP Server] user-interface vty 0 4  
[SFTP Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa  
[SFTP Server-ui-vty0-4] protocol inbound all  
[SFTP Server-ui-vty0-4] user privilege level 15  
[SFTP Server-ui-vty0-4] quit
```

# 配置SSH用户。

```
[SFTP Server] aaa  
[SFTP Server-aaa] local-user user password  
Please configure the login password (8-128)  
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.  
Please enter password:  
Please confirm password:  
[SFTP Server-aaa] local-user user privilege level 15  
[SFTP Server-aaa] local-user user service-type ssh  
[SFTP Server-aaa] local-user user ftp-directory flash:\autoconfig  
[SFTP Server-aaa] quit  
[SFTP Server] ssh user user authentication-type password
```

# 配置SFTP服务器的IP地址。

```
[SFTP Server] interface gigabitethernet 0/0/1  
[SFTP Server-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch  
[SFTP Server-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.4.6 255.255.255.0  
[SFTP Server-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

# 在SFTP服务器上配置缺省路由。

```
[SFTP Server] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1
```

## 步骤2 编辑中间文件arnet.ini

# 新建一个文本文件，命名为“arnet.ini”。中间文件的内容与格式如下：

```
MAC=00-e0-  
fc-12-34-56;ESN=2102310CXK10B6000183;vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300  
R022.pat;cfgfile=auto_RouterA.cfg;  
MAC=00-e0-  
fc-12-34-57;ESN=2102310CXK10B6000184;vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300  
R022.pat;cfgfile=auto_RouterB.cfg;  
MAC=00-e0-  
fc-12-34-58;ESN=2102310CXK10B6000185;vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300  
R022.pat;cfgfile=auto_RouterC.cfg;
```

**步骤3** 将中间文件、配置文件、系统软件和补丁文件上传至SFTP服务器的工作目录  
flash:\autoconfig上（上传步骤略）

## 步骤4 配置RouterD

# 配置RouterD的DHCP中继功能。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] sysname DHCP Relay  
[DHCP Relay] dhcp enable  
[DHCP Relay] interface gigabitethernet 0/0/2  
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/2] undo portswitch  
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.1.6 255.255.255.0  
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/2] dhcp select relay  
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/2] dhcp relay server-ip 192.168.2.6  
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/2] quit  
[DHCP Relay] interface gigabitethernet 0/0/1
```

```
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/1] quit
[DHCP Relay] ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.6
```

## 步骤5 配置RouterE

# 配置RouterE的DHCP服务器功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname DHCP Server
[DHCP Server] dhcp enable
[DHCP Server] interface GigabitEthernet 0/0/1
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.6 255.255.255.0
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/1] dhcp select global
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/1] quit
[DHCP Server] interface GigabitEthernet 0/0/2
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/2] undo portswitch
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/2] quit
[DHCP Server] ip pool auto-config
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] gateway-list 192.168.1.6
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 141 ascii user
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 142 cipher YsHsjx_202206
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 149 ascii ipaddr=192.168.4.6;port=22;
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 146 ascii opervalue=1;delaytime=0;netfile=arnet.ini;
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] quit
[DHCP Server] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

## 步骤6 待配置设备RouterA、RouterB和RouterC上电启动，Auto-Config流程开始运行

## 步骤7 验证配置结果

# Auto-Config流程结束后，登录到待配置设备执行命令**display startup**查看设备当前的启动系统软件，启动配置文件和启动补丁文件。以RouterC为例：

```
<Huawei> display startup
MainBoard:
Startup system software:          flash:/auto_V300R022.cc
Next startup system software:     flash:/auto_V300R022.cc
Backup system software for next startup: null
Startup saved-configuration file: flash:/auto_RouterC.cfg
Next startup saved-configuration file: flash:/auto_RouterC.cfg
Startup license file:             null
Next startup license file:        null
Startup patch package:            flash:/auto_V300R022.pat
Next startup patch package:       flash:/auto_V300R022.pat
Startup voice-files:              null
Next startup voice-files:         null
```

----结束

## 配置文件

### • SFTP服务器的配置文件

```
#
sysname SFTP Server
#
aaa
local-user user ftp-directory flash:\autoconfig
local-user user password cipher %$%$c|-D8KO4/,B[(FR.r!LHg]TK%$%$
local-user user privilege level 15
local-user user service-type ssh
#
interface GigabitEthernet0/0/1
undo portswitch
ip address 192.168.4.6 255.255.255.0
```

```
#
 sftp server enable
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1
#
user-interface vty 0 4
 authentication-mode aaa
 protocol inbound ssh
 user privilege level 15
#
return
```

- DHCP中继的配置文件

```
#
 sysname DHCP Relay
#
 dhcp enable
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 undo portswitch
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 undo portswitch
 ip address 192.168.1.6 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 192.168.2.6
#
ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.6
#
return
```

- DHCP服务器的配置文件

```
#
 sysname DHCP Server
#
 dhcp enable
#
ip pool auto-config
 gateway-list 192.168.1.6
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
 option 141 ascii user
 option 142 cipher %@@@djZ=#=yW^UB}YAMrrT;ltPY@%@@@
 option 149 ascii ipaddr=192.168.4.6;port=22;
 option 146 ascii opvalue=1;delaytime=0;netfile=arnet.ini;
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 undo portswitch
 ip address 192.168.2.6 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 undo portswitch
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
#
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
#
return
```

# 3 Auto-Start 配置

通过配置Auto-Start功能，设备可以实现自动加载版本文件（包括系统软件、补丁文件和配置文件），从而简化了配置，降低开局部署成本。

## 3.1 Auto-Start功能简介

介绍Auto-Start的定义和目的。

## 3.2 Auto-Start应用场景

介绍Auto-Start功能的应用场景。

## 3.3 Auto-Start原理描述

介绍Auto-Start的实现原理。

## 3.4 Auto-Start配置注意事项

介绍配置Auto-Start功能的前提条件、支持情况以及注意事项。

## 3.5 Auto-Start缺省配置

介绍Auto-Start的缺省配置。

## 3.6 配置Auto-Start

介绍Auto-Start功能的配置过程。

## 3.7 维护Auto-Start

通过监控设备Auto-Start各个阶段运行的状态，保证Auto-Start功能的正常运行。

## 3.8 配置举例

介绍Auto-Start配置举例。配置举例中包括组网需求、配置思路等。

## 3.1 Auto-Start 功能简介

介绍Auto-Start的定义和目的。

### 定义

Auto-Start功能是指设备加电启动时采用的一种自动加载版本文件的功能。

### 目的

支持设备自动加载版本文件的Auto-Config及Auto-Start功能可以实现批量的开局业务，快速远程部署接入网络的设备，从而减少人力成本，并提高设备部署的效率。



其中：

- Auto-Config一般用于局域网内的自动开局部署。设备安装到站点并上电后，通过局域网内部署的DHCP服务器，获取设备的IP地址及文件服务器的相关配置信息，再根据这些配置信息自动从指定的文件服务器获取版本文件并加载，完成开局功能。
- Auto-Start一般用于跨局域网的自动开局部署，设备预先通过定制出厂配置或者U盘，加载通用开局配置，包括设备的IP地址及文件服务器的相关配置信息。安装到站点并上电后，设备直接与文件服务器建立连接，自动从文件服务器获取版本文件并加载，完成开局功能。

## 3.2 Auto-Start 应用场景

介绍Auto-Start功能的应用场景。

### Auto-Start 部署

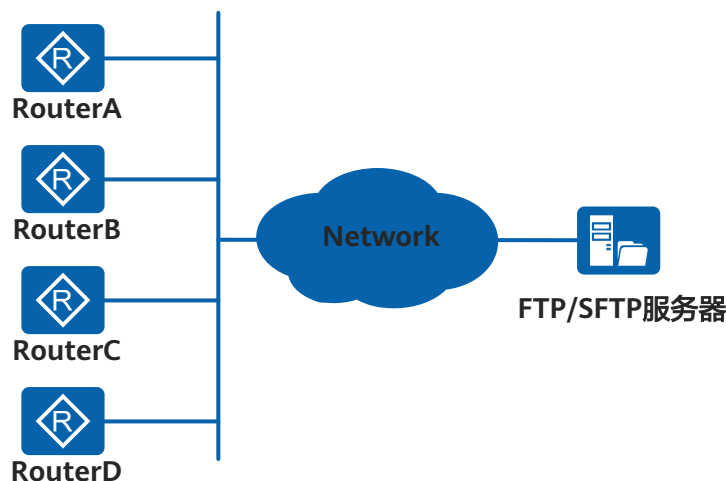
通过图3-1所示的组网图配置Auto-Start功能，FTP/SFTP服务器上存放配置文件、系统软件、补丁文件（三者至少选其一）和中间文件（必选）。软件调测人员集中在设备上配置好设备管理IP地址、文件服务器的参数并使能Auto-Start功能后，再由安装人员将设备部署到具体站点，只要设备与文件服务器路由可达，上电后即可通过Auto-Start功能自动从FTP/SFTP服务器获取版本文件并自动加载配置文件、系统软件和补丁文件。

也可采用定制方式，在设备出厂配置中增加设备的IP地址、文件服务器的参数及使能Auto-Start功能，设备出厂后直接安装至站点并上电，即可执行Auto-Start流程进行开局。

在后续设备升级时还可以继续使用Auto-Start功能，只需要将升级所需文件（中间文件、系统软件，补丁文件和配置文件）放置在文件服务器上，并在设备上重新配置文件服务器信息（如果文件服务器信息没有改变并且已保存到配置文件，则无需执行此步骤），重启设备，设备将使用Auto-Start功能自动加载新的版本文件。

Auto-Start功能提供了一种快速批量自动加载版本文件的模式。使得专业的软件调测工程师无需下到站点，从而减少了开局部署成本，简化了开局部署流程，并提高了设备部署的效率。

图 3-1 Auto-Start 组网图



## 3.3 Auto-Start 原理描述

介绍Auto-Start的实现原理。

### Auto-Start 实现原理

Auto-Start开局之前，需要先制作中间文件并将其保存至文件服务器指定的目录下。且需要把加载的版本文件保存至文件服务器指定的目录下。在设备上完成IP地址配置及相应文件服务器参数配置并使能Auto-Start功能，启动后，设备会根据中间文件自动下载并加载版本文件。

中间文件的内容为设备MAC地址和ESN与系统软件、版本号、补丁文件和配置文件的对应关系。设备通过文件服务器的IP地址，用户名和密码与文件服务器建立连接，下载中间文件进行解析，解析成功后，从文件服务器上下载对应的版本文件并加载。中间文件的制作过程请参见[3.6.1 制作中间文件](#)。

开局文件包括必选文件与可选文件。

- 必选文件
  - 中间文件：名称必须为arstart.ini
- 可选文件
  - 系统软件：后缀名为.cc或.zip
  - 补丁文件：后缀名为.pat
  - 配置文件：后缀名为.cfg或.zip

用户可以根据需要选择可选文件中的至少一种进行Auto-Start开局。

### Auto-Start 开局流程

Auto-Start开局流程如[图3-2](#)所示：

图 3-2 Auto-Start 开局流程

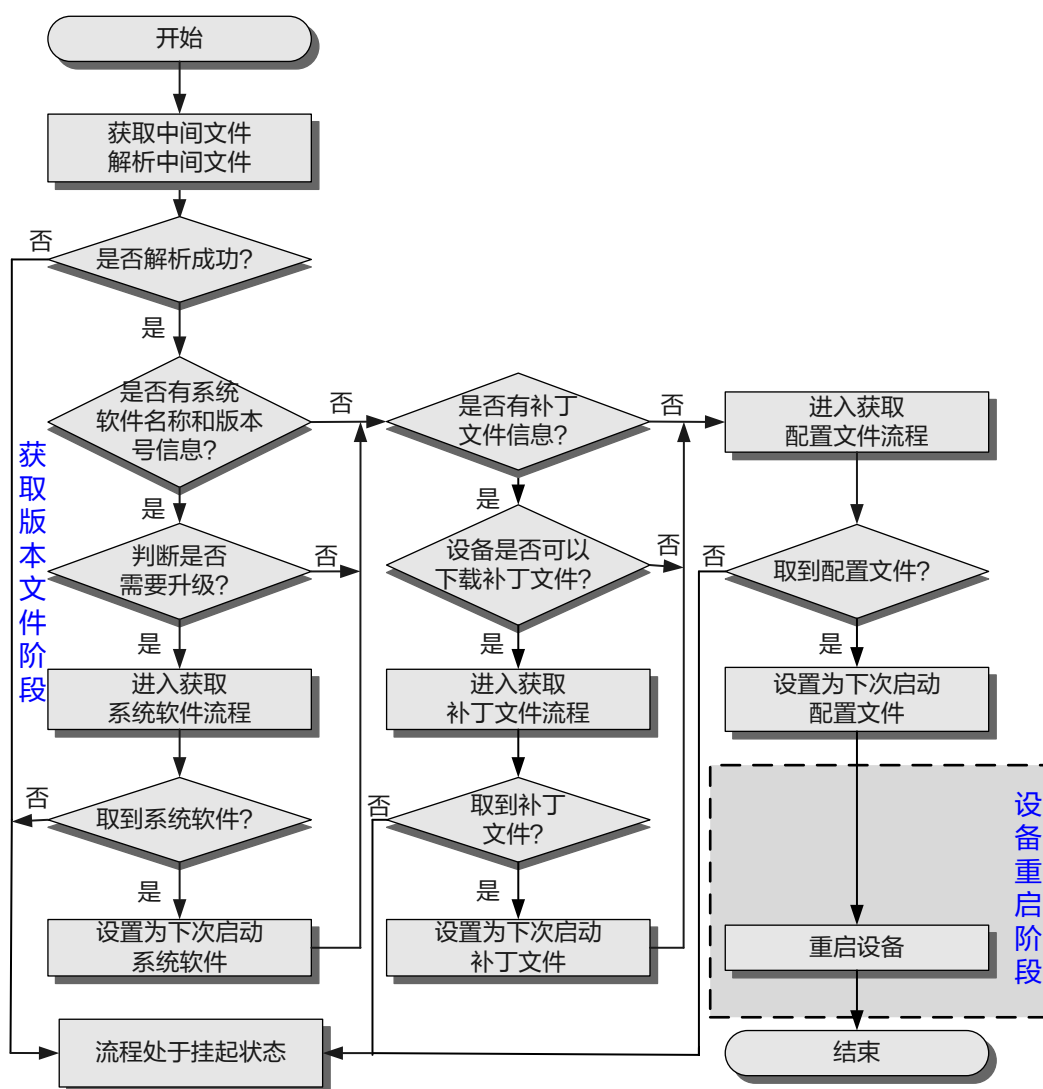


1. 制作中间文件。
2. 保存中间文件及版本文件至文件服务器的指定目录。
3. 配置设备IP地址及文件服务器参数。
4. 使能Auto-Start功能。
5. 设备运行Auto-Start处理流程
6. Auto-Start开局流程结束。

## Auto-Start 设备处理流程

Auto-Start设备处理流程如[图3-3](#)所示。

图 3-3 Auto-Start 设备处理流程



1. 设备连接文件服务器并获取及解析中间文件。
  - 如果解析成功，进入步骤2。
  - 如果获取或解析中间文件失败，开局失败。
2. 设备按照中间文件中的描述信息从文件服务器中获取开局文件，并将其保存至指定的存储介质中。
  - 如果获取成功，进入步骤3。
  - 如果获取失败，开局失败。
3. 设备将系统软件、配置文件和补丁文件设置为下次启动文件。
4. 设备重启生效。

## 3.4 Auto-Start 配置注意事项

介绍配置Auto-Start功能的前提条件、支持情况以及注意事项。

## 涉及网元

无

## License 支持

Auto-Start是路由器的基本特性，无需获得License许可应用此功能。

## 硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

## 特性依赖和限制

- Auto-Config功能、Auto-Start功能与U盘开局功能互斥，只能选其一。
- Auto-Start功能中，中间文件记录设备MAC地址和ESN与系统软件、版本号、补丁文件和配置文件的对应关系。设备连接至文件服务器后，下载中间文件进行解析，根据解析结果从文件服务器上下载对应的版本文件。在使用Auto-Start功能前，需要先获取设备的系统MAC地址和ESN序列号，可以通过以下两种方式获取：
  - 设备表面贴的标签上可以查看设备的系统MAC地址和ESN序列号。
  - 如果可以登录到设备，分别执行命令**display system-mac**（诊断视图）和**display esn**（所有视图），可以查看设备的系统MAC地址和ESN序列号。

## 3.5 Auto-Start 缺省配置

介绍Auto-Start的缺省配置。

表 3-1 Auto-Start 的缺省配置

| 参数           | 缺省值 |
|--------------|-----|
| Auto-Start功能 | 未使能 |

## 3.6 配置 Auto-Start

介绍Auto-Start功能的配置过程。

### 配置流程

配置Auto-Start需要分别在文件服务器及设备上进行如下配置，各任务配置间没有顺序关系，但是在设备上电运行Auto-Start功能前需要完成所有的配置。

### 3.6.1 制作中间文件

介绍中间文件及其制作过程。

## 背景信息

Auto-Start功能中设备通过解析中间文件获取需要下载的版本文件信息。Auto-Start功能具体的流程请参见[3.3 Auto-Start原理描述](#)。

中间文件名称必须为arstart.ini，并存放在文件服务器的授权目录下，该文件的内容为设备MAC地址与ESN与系统软件、版本号、补丁文件和配置文件的对应关系。系统软件、补丁文件和配置文件都存放在文件服务器的授权目录下，系统软件以.cc或.zip为后缀，补丁文件以.pat为后缀，配置文件以.zip或.cfg为后缀。当设备获取到文件服务器的IP地址后，就从文件服务器上下载arstart.ini进行解析，找到对应的系统软件、版本号、补丁文件和配置文件名称，根据名称从文件服务器下载版本文件。

## 操作步骤

**步骤1** 新建一个文本文档，命名为arstart.ini。

**步骤2** 编辑中间文件。

假设一台设备的MAC地址（[如何获取](#)）为00e0-fc12-3456，设备序列号ESN（[如何获取](#)）为9300070123456789，对应这台设备应下载的系统软件名为auto\_V200R007C00.cc，版本号信息为V200R007C00，补丁文件为auto\_V200R007C00.pat，配置文件为auto\_V200R007C00.cfg。则中间文件arstart.ini内容如下：

```
MAC=00e0-fc12-3456;ESN=9300070123456789;vrpfile=auto_V200R007C00.cc;vrpver=V200R007C00;patchfile=auto_V200R007C00.pat;cfgfile=auto_V200R007C00.cfg;
```

### 说明

- 当有多台设备需要配置时，中间文件的每行对应一台设备的配置信息。最多支持1000台设备通过中间文件实现Auto-Start功能。
- 中间文件的配置项中，MAC地址和设备序列号ESN至少选其一；配置文件、系统软件和补丁文件为可选项，但至少选其一。
- MAC地址、ESN、版本号信息、系统软件、补丁文件和配置文件六者间没有顺序限制。
- MAC地址或ESN与系统软件、补丁文件和配置文件的名称以英文分号隔开，MAC地址4位一分或2位一分，中间加“-”。文件名称不区分大小写，不能包含特殊字符，建议名称由字母、数字和“\_”组成。
- 中间文件中系统软件名和版本号信息必须同时存在，并且系统软件名中的版本号信息与中间文件中的版本号信息一致。版本号vrpver信息必须全部包含在系统软件vrpfile信息中。

----结束

## 3.6.2 配置文件服务器

介绍文件服务器的配置。

### 前提条件

文件服务器能正常使用。

### 背景信息

- 文件服务器可以是FTP服务器，也可以是SFTP服务器。建议采用SFTP方式。
- 文件服务器可以是设备，也可以是PC。

## 操作步骤

配置文件服务器。

- 配置文件服务器为FTP服务器请参见[11.4.3 通过FTP进行文件操作](#)。
- 配置文件服务器为SFTP服务器请参见[11.4.4 通过SFTP进行文件操作](#)。

## 后续处理

配置完文件服务器后，将中间文件（必选）、配置文件、系统软件和补丁文件（至少三选一）放至文件服务器的授权目录下。

### 说明

- 上传文件时，要保证文件服务器存放目录下有足够的存储空间。
- 如果PC作为文件服务器，将文件直接拷贝到PC的授权目录（文件服务器需要设置授权目录）下。
- 如果设备作为文件服务器，通过文件客户端应用程序将文件上传到文件服务器的授权目录下。
- 为充分保证文件服务器的安全，建议配置的文件服务器用户名唯一，并将其权限设置为只读，防止攻击者进行非法修改；Auto-Start过程结束后，请关闭相应的文件服务器功能。

## 3.6.3 配置设备上的 Auto-Start 功能

介绍设备上Auto-Start功能的配置。

## 前置任务

设备上电，自检正常。

## 操作步骤

### 步骤1 配置设备的管理IP地址。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
3. 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置管理IP地址。

管理IP地址用来对设备进行维护和管理。请根据网络规划进行IP地址的配置以及路由的部署，以确保终端与设备间路由可达。

4. 执行命令**quit**，退出接口视图。

### 步骤2 配置文件服务器参数。

1. 执行命令**autostart**，进入autostart视图。
2. 执行命令**servertype { ftp | sftp }**，配置文件服务器的类型。  
缺省情况下，设备连接文件服务器的类型为FTP。
3. 执行命令**ipaddress ip**，配置文件服务器的IP地址。
4. 执行命令**username username password password**，配置连接文件服务器的用户名与密码。

缺省情况下，系统中不存在连接文件服务器的用户。

5. 执行命令**quit**，退回至系统视图。
6. 执行命令**autostart enable**，使能设备的Auto-Start功能。

缺省情况下，设备的Auto-Start功能未使能。

7. 执行命令**quit**，退回至用户视图。

**步骤3** 执行命令**save**，保存配置。

----结束

## 检查配置结果

执行命令**display autostart config**，查看配置的文件服务器的参数，包括文件服务器类型、文件服务器的IP地址与连接文件服务器的用户名与密码。

## 后续处理

设备安装好后，上电设备，设备启动Auto-Start流程。

### 说明

强烈建议设备Auto-Start功能成功后，执行命令**undo autostart enable**，去使能Auto-Start功能，并执行命令**save**，保存配置，防止设备下次重启时再次运行Auto-Start流程。

## 3.7 维护 Auto-Start

通过监控设备Auto-Start各个阶段运行的状态，保证Auto-Start功能的正常运行。

- 执行命令**display autostart status**，查看Auto-Start功能的运行状态。
- 执行命令**display startup**，查看设备本次及下次启动加载的系统软件和配置文件。

### 说明

- 若设备已经成功接入网络，用户可以通过Telnet等方式登录设备查看Auto-Start功能的运行状态，但请不要对设备进行配置。
- 下载文件后请不要在设备上做save操作，因为当前配置还未生效，如果save，开局流程结束后该配置不生效。
- 可以通过查看文件服务器的文件传送日志来查看设备是否已成功下载系统软件、补丁文件和配置文件。
- 如果Auto-Start流程处于挂起状态，用户可以在设备上重新配置文件服务器参数或者重新配置中间文件及文件服务器，然后进入autostart视图，执行命令**autostart run**手动重启Auto-Start流程。

## 3.8 配置举例

介绍Auto-Start配置举例。配置举例中包括组网需求、配置思路等。

### 3.8.1 配置 Auto-Start 功能示例



## 组网需求

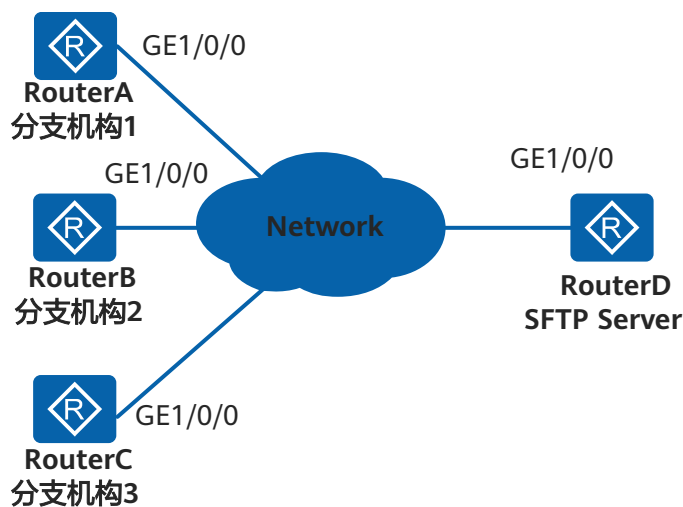
如图3-4所示，在某企业分支机构1、2、3的开局部署场景中，新出厂设备RouterA、RouterB和RouterC分别需要部署在不同的分支机构中，且分支机构1、2、3与企业总部设备RouterD路由相通。

用户希望在RouterA、RouterB和RouterC上加载统一的系统软件以及不同的配置文件；同时，为了降低现场配置的人力成本，用户希望能对这些设备实现远程快速的配置。

RouterA、RouterB和RouterC的设备信息及待加载的文件信息如下：

- RouterA：MAC地址为00-e0-fc-12-34-56，设备序列号ESN为2102310CXK10B6000183，需加载的系统软件名为V200R007C00.cc，版本号信息为V200R007C00，配置文件为auto\_RouterA.cfg
- RouterB：MAC地址为00-e0-fc-12-34-57，设备序列号ESN为2102310CXK10B6000184，需加载的系统软件名为V200R007C00.cc，版本号信息为V200R007C00，配置文件为auto\_RouterB.cfg
- RouterC：MAC地址为00-e0-fc-12-34-58，设备序列号ESN为2102310CXK10B6000185，需加载的系统软件名为V200R007C00.cc，版本号信息为V200R007C00，配置文件为auto\_RouterC.cfg

图 3-4 配置 Auto-Start 功能组网图



## 配置思路

采用以下思路配置设备：

1. 在RouterD上配置SFTP服务器。
2. 制作中间文件arstart.ini，映射每台待配置设备与其需要加载的系统软件和配置文件的信息。
3. 将中间文件和设备需要加载的配置文件和系统软件放置在SFTP服务器RouterD的工作目录下，保证RouterA、RouterB和RouterC能够获取到需要加载的文件。
4. 在RouterA、RouterB和RouterC上配置IP地址及SFTP服务器的参数（文件服务器类型、IP地址，连接的用户名与密码），并使能Auto-Start功能。

5. 上电启动设备，设备通过Auto-Start功能自动加载配置文件、系统软件和补丁文件。

#### 说明

缺省情况下，设备的Auto-Start功能未使能。

## 操作步骤

### 步骤1 在RouterD上配置SFTP服务器

# 配置SFTP服务器功能及参数。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SFTP Server
[SFTP Server] sftp server enable
[SFTP Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue?
[Y/N]y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
.....+++
.....++++
.....++++
```

# 配置SSH用户登录的用户界面。

```
[SFTP Server] user-interface vty 0 4
[SFTP Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SFTP Server-ui-vty0-4] protocol inbound all
[SFTP Server-ui-vty0-4] user privilege level 15
[SFTP Server-ui-vty0-4] quit
```

# 配置SSH用户。

```
[SFTP Server] aaa
[SFTP Server-aaa] local-user huawei password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SFTP Server-aaa] local-user huawei privilege level 15
[SFTP Server-aaa] local-user huawei service-type ssh
[SFTP Server-aaa] local-user huawei ftp-directory flash:
[SFTP Server-aaa] quit
[SFTP Server] ssh user huawei authentication-type password
```

# 配置SFTP服务器的IP地址。

```
[SFTP Server] interface gigabitethernet 1/0/0
[SFTP Server-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.6 255.255.255.0
[SFTP Server-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

### 步骤2 制作中间文件arstart.ini

# 新建一个文本文件，命名为“arstart.ini”。中间文件的内容与格式如下：

```
MAC=0-e0-
fc-12-34-56;ESN=2102310CXK10B6000183;vrpfile=V200R007C00.cc;vrpver=V200R007C00;cfgfile=auto_Router
A.cfg;
MAC=0-e0-
fc-12-34-57;ESN=2102310CXK10B6000184;vrpfile=V200R007C00.cc;vrpver=V200R007C00;cfgfile=auto_Router
B.cfg;
MAC=0-e0-
fc-12-34-58;ESN=2102310CXK10B6000185;vrpfile=V200R007C00.cc;vrpver=V200R007C00;cfgfile=auto_Router
C.cfg;
```

**步骤3** 将中间文件、配置文件和系统软件上传至SFTP服务器的工作目录“flash”下

**步骤4** RouterA、RouterB和RouterC上配置IP地址及SFTP服务器参数并使能Auto-Start功能

# 以RouterA为例介绍配置过程，RouterB和RouterC配置与RouterA相同，具体请参见配置文件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA] autostart
[RouterA-autostart] servertype sftp
[RouterA-autostart] ipaddress 192.168.1.6
[RouterA-autostart] username huawei password YsHsjx_202206
[RouterA-autostart] quit
[RouterA] autostart enable
[RouterA] quit
<RouterA> save
```

**步骤5** 启动设备，设备运行Auto-Start流程

**步骤6** 验证配置结果

# Auto-Start流程结束后，登录到设备执行命令**display startup**查看设备当前的启动系统软件和启动配置文件。以RouterA为例：

```
<RouterA> display startup
MainBoard:
  Startup system software:      flash:/V200R007C00.cc
  Next startup system software: flash:/V200R007C00.cc
  Backup system software for next startup: null
  Startup saved-configuration file: flash:/auto_RouterA.cfg
  Next startup saved-configuration file: flash:/auto_RouterA.cfg
  Startup license file:         null
  Next startup license file:     null
  Startup patch package:        null
  Next startup patch package:    null
  Startup voice-files:          null
  Next startup voice-files:      null
```

**步骤7** 去使能Auto-Start功能

# Auto-Start功能成功后，需要去使能Auto-Start功能，以防设备下次启动时再次执行Auto-Start功能。以RouterA为例：

```
<RouterA> system-view
[RouterA] undo autostart enable
[RouterA] quit
<RouterA> save
```

----结束

## 配置文件

- RouterD的配置文件

```
#
sysname SFTP Server
#
aaa
local-user huawei password irreversible-cipher %^%#Wdb-1<0^vO:5yT'Ht^dTY)(+wZ<x>!
GshQKAr7<Lo$fy)(.Y%^%#
local-user huawei privilege level 15
local-user huawei ftp-directory flash:
local-user huawei service-type ssh
#
interface GigabitEthernet1/0/0
```

```
ip address 192.168.1.6 255.255.255.0
#
sftp server enable
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
user privilege level 15
#
return
```

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
autostart enable
autostart
servertype sftp
ipaddress 192.168.1.6
username huawei password %^%#B(Wv8+v`a~b%7c-8L^7G,$)"%^%#
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
autostart enable
autostart
servertype sftp
ipaddress 192.168.1.6
username huawei password %^%#B(Wv8+v`a~b%7c-8L^7G,$)"%^%#
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
#
autostart enable
autostart
servertype sftp
ipaddress 192.168.1.6
username huawei password %^%#B(Wv8+v`a~b%7c-8L^7G,$)"%^%#
#
return
```

# 4 U 盘开局配置

通过配置U盘开局，可以简化开局部署流程，降低开局部署成本，实现开局免软件调测。

## 4.1 U盘开局简介

介绍U盘开局的定义和目的。

## 4.2 U盘开局原理描述

介绍U盘开局的实现原理。

## 4.3 U盘开局配置注意事项

介绍U盘开局在使用和配置过程中的注意事项。

## 4.4 配置U盘开局

介绍U盘开局的配置过程。

## 4.5 配置U盘精简开局

U盘精简开局之前，需要先通过iMaster NCE-Campus界面完成ZTP开局参数配置，系统根据站点配置生成ZTP文件。然后把U盘精简开局索引文件和配置文件保存至U盘根目录下，最后将U盘插入设备中启动U盘精简开局流程。

## 4.6 U盘开局配置举例

介绍U盘开局配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

## 4.7 FAQ

介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

## 4.1 U 盘开局简介

介绍U盘开局的定义和目的。

### 定义

U盘开局是指设备在开局部署时，用户预先将开局文件存储在U盘中，然后将U盘插入设备，通过从U盘下载开局文件来对设备实现目标版本以及相关业务的部署。

目前支持两种U盘开局，分别为U盘开局和U盘精简开局。其中，U盘开局需要在本地手动制作开局索引文件并保存在U盘根目录下，再插入U盘进行开局，开局后需要重启设备。而U盘精简开局仅支持在SD-WAN解决方案场景中使用，其通过控制器自动生成

开局配置文件和索引文件，并手动保存在U盘根目录下，再插入U盘进行开局，开局后无需重启设备。

## 目的

随着网络规模的扩大，网络中需要部署的设备数量越来越多，开局部署也日渐增多。相比传统的通过专业工程师逐台去给设备开局的模式，U盘开局功能只需要让专业工程师把所有开局文件存储到U盘中即可，具体开局任务可以通过开局现场非专业人员来进行。这样既简化了开局部署流程，又降低了开局部署成本。

## 4.2 U 盘开局原理描述

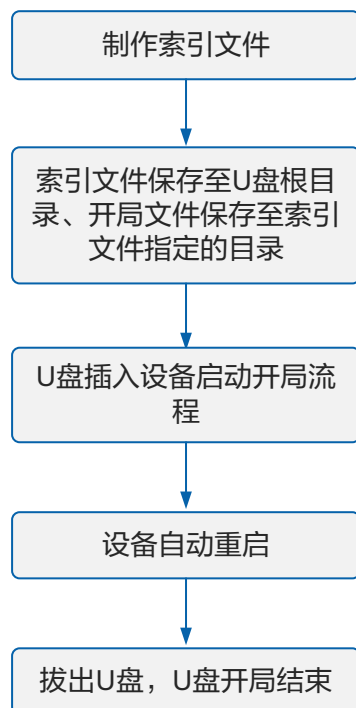
介绍U盘开局的实现原理。

### U 盘开局流程

U盘开局之前，需要先制作U盘开局索引文件并将索引文件保存至U盘根目录下。把需要加载的开局文件保存至U盘开局索引文件指定的目录下。将U盘插入设备中，设备会根据开局文件自动完成文件的加载。

U盘开局流程如图4-1所示：

图 4-1 U 盘开局流程图



### 开局文件分类

可以通过U盘中的索引文件实现对设备所需文件的自动加载。

- **必选文件**
  - 索引文件：名称必须为USB\_AR.ini或usb\_ar.ini

- **可选文件**

- 系统软件：后缀名为.cc

 **说明**

对于不同型号的路由器，支持的系统软件的格式不同，后缀名请以设备支持的系统软件格式为准。

- 配置文件：后缀名为.cfg、.db或.zip
- 补丁文件：后缀名为.pat
- License文件：后缀名为.dat
- 语音文件：后缀名为.res
- 可执行文件：后缀名为.sh

 **说明**

U盘开局时备用主控板不支持运行可执行文件。

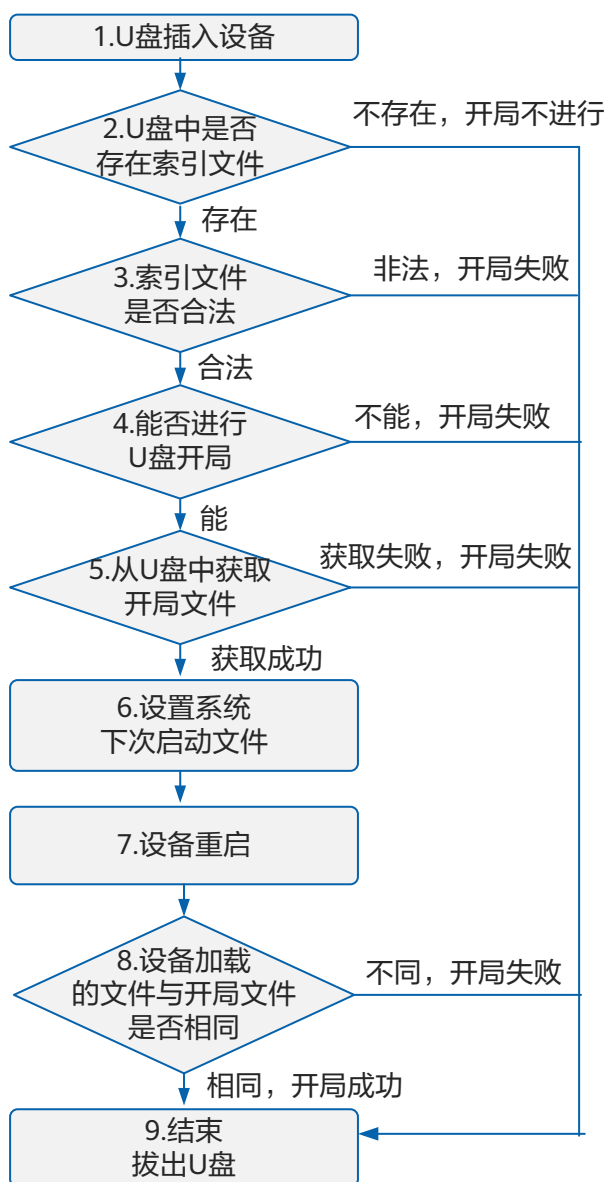
- 用户自定义文件

用户可以根据需要选择其中的一种或多种可选文件进行U盘开局。

## U 盘开局设备运行流程

U盘插入设备后的开局流程如[图4-2](#)所示：

图 4-2 U 盘开局设备运行流程图



1. U盘插入设备。
2. 系统检测到U盘在位，检测U盘中是否存在U盘开局索引文件：
  - 如果文件存在，进入步骤3。
  - 如果文件不存在，则不进行U盘开局，流程结束。
3. 系统检测U盘开局索引文件的合法性：
  - 如果合法，进入步骤4。
  - 如果文件非法，开局失败。
4. 系统检测能否进行U盘开局：
  - 如果能进行U盘开局，进入步骤5。
  - 如果不能进行U盘开局，开局失败。



 说明

当设备当前配置文件不为空时，开局配置文件必须通过命令**autoupdate enable**使能U盘开局功能并配置U盘开局密码，否则不能进行U盘开局。

5. 系统按照索引文件中的描述信息从U盘中获取开局文件，并将其保存至指定的存储介质中：
  - 如果获取文件成功，进入步骤6。
  - 如果获取文件失败，开局失败。
6. 系统将系统软件等文件设置为下次启动文件。
7. 设备重启。
8. 设备重新启动后，系统检测当前设备加载的文件与U盘中的文件是否相同，以判断开局状态：
  - 如果相同，开局成功。
  - 如果不相同，开局失败。
9. U盘开局流程结束。将U盘从设备中拔出。

## 4.3 U 盘开局配置注意事项

介绍U盘开局在使用和配置过程中的注意事项。

### 涉及网元

无

### License 支持

U盘开局是路由器的基本特性，无需获得License许可应用此功能。

### 硬件依赖

表 4-1 U 盘开局硬件依赖

| 系列            | 特性支持情况 |
|---------------|--------|
| AR300&AR700系列 | 支持     |

### 特性依赖和限制

- U盘精简开局目前仅支持在SD-WAN解决方案场景中使用。带有双主控板的设备不支持U盘精简开局。
- 为保证数据安全，建议设备管理员使用按键加密U盘或指纹加密U盘，并妥善保存带有开局配置文件的U盘。开局完成后，请及时删除开局配置文件。
- 使用接口板上的接口进行U盘精简开局时，需先保证单板注册成功再插入U盘进行开局，否则需要重启设备再开局。开局过程中可根据指示灯的状态判断单板注册状态和开局状态。
- 开局完成后，需保证将设备按照开局时ESN号和站点的对应关系进行布置，否则可能会导致设备与控制器之间网络不可达。

- U盘开局过程中，如果开局文件中存在系统软件，可能会暂时产生CPU使用率高的情况，该情况会自动恢复，无需处理。
- 设备不支持同时插入两个开局U盘进行开局。同时插入两个开局U盘的情况下，会导致最终升级的版本不可预知。
- U盘开局文件包括：U盘开局索引文件、系统软件、配置文件、补丁文件、语音文件、License文件、可执行文件和用户自定义文件。其中，U盘开局索引文件是必选的，其他几个开局文件至少选择一个。
- 已经开局的设备使用U盘升级，需要设置密码，原因是防止非法用户或者用户误操作，导致设备进入升级流程，业务中断。
- SN是U盘开局的一个标识。设备有一个默认的U盘开局标识，当U盘上存在“USB\_AR.ini”文件时，就会对比设备原有的U盘开局SN号和“USB\_AR.ini”文件中SN号是否一致。如果不一致，则触发U盘开局，使用U盘指定的开局文件启动。开局成功后，设备的开局SN号会更新为.ini文件中设置的SN号。同一台设备多次进行U盘开局时需要更新SN号。

#### 说明

设备在通过邮件开局、U盘精简开局、注册中心查询开局、DHCP开局之后，VLANIF1接口编排绑定了管理VPN，建议LAN侧部署业务VLAN时，不使用VLANIF1接口，否则会导致子网加入管理VPN和业务路由域隔离。

## 4.4 配置 U 盘开局

介绍U盘开局的配置过程。

### 4.4.1 制作索引文件

制作索引文件是U盘开局的前提。

#### U 盘开局索引文件的制作方法

用户制作U盘开局索引文件时可以使用文本文档编辑索引文件制作索引文件，具体说明如下：

- 用户可以在PC机上使用文本文档编辑U盘开局索引文件，具体步骤如下：
  - a. 新建一个空的文本文档。
  - b. 按照U盘开局索引文件格式编辑文件内容。
  - c. 将此文本文档另存为“USB\_AR.ini”。
  - d. 将USB\_AR.ini文件拷贝至U盘，此文件必须保存至U盘根目录下。

#### 说明

索引文件名称必须为“USB\_AR.ini或usb\_ar.ini”。

#### U 盘开局索引文件格式

U盘开局索引文件的格式如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=
EMS_ONLINE_STATE=
```

```
[UPGRADE INFO]
OPTION=
DEVICENUM=
[DEVICE# DESCRIPTION]
OPTION=
ESN=
MAC=
VERSION=
DIRECTORY=
FILENUM=
TYPE#=
FILENAME#=
FILE_HMAC#=
RESOURCE_NAME#=
RESOURCE_HMAC#=
EXECUTE_TIME#=
END AR
```

表 4-2 索引文件字段含义

| 字段               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEGIN AR         | 起始标志，此字段不能修改。<br>该字段是必选信息。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| USB CONFIG       | U盘配置信息，此字段不能修改。<br>该字段是必选信息。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SN               | 数据变更时间标识，其格式为：年月日.时分秒。<br>例如，2011年06月28日08时09分10秒，则设置为 SN=20110628.080910。<br>该字段是必选信息。<br><b>说明</b><br>SN是U盘开局的一个标识。设备有一个默认的U盘开局标识，当U盘上存在“USB_AR.ini”文件时，就会对比设备原有的U盘开局SN号和“USB_AR.ini”文件中SN号是否一致。如果不一致，则触发U盘开局，使用U盘指定的开局文件启动。开局成功后，设备的开局SN号会更新为.ini文件中设置的SN号。同一台设备多次进行U盘开局时需要更新SN号。 |
| EMS_ONLINE_STATE | 网管在线标识：<br>• YES：网管在线。<br>• NO：网管不在线。<br>该字段是必选信息。                                                                                                                                                                                                                                   |
| UPGRADE INFO     | 升级信息头，该字段不能修改。<br>该字段是必选信息。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OPTION           | 升级模式标识，为固定值，即OPTION=AUTO。<br>该字段是必选信息。                                                                                                                                                                                                                                               |

| 字段                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEVICENUM              | <p>用此索引文件进行升级的设备数。取值为整数类型，取值范围：1～100。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果仅需要给一台设备升级软件版本，设置DEVICENUM=1，ESN的取值为设备序列号，MAC的取值为设备的MAC地址。</li> <li>如果需要给多台同系列的设备升级至同一版本，设置DEVICENUM=1，ESN=DEFAULT，MAC=DEFAULT。</li> <li>如果需要给多台设备升级至不同版本，DEVICENUM的取值为需要升级设备的数目，ESN和MAC的取值根据设备的实际情况填写。</li> </ul> <p>该字段是必选信息。</p> |
| DEVICE $n$ DESCRIPTION | <p>设备<math>n</math>的描述信息头，<math>n</math>的取值为整数类型，取值范围：1～100。</p> <p>该字段是必选信息。</p> <p><b>说明</b><br/>在制作此文件时，<math>n</math>必须要赋值。</p>                                                                                                                                                                                    |
| OPTION                 | <p>用于标识设备是否需要开局，OK表示需要开局；NOK表示不需要开局。</p> <p>该字段是必选信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ESN                    | <p>设备序列号。如果ESN=DEFAULT，则表示U盘索引文件匹配所有设备。否则，表示匹配某一台设备。</p> <p>该字段是必选信息。</p> <p><b>说明</b><br/>该字段为空时，表示U盘索引文件匹配所有设备。</p>                                                                                                                                                                                                  |
| MAC                    | <p>设备MAC地址。如果MAC=DEFAULT，则表示U盘索引文件匹配所有设备。否则，表示匹配某一台设备。</p> <p>该字段是必选信息。</p> <p><b>说明</b><br/>该字段为空时，表示U盘索引文件匹配所有设备。</p>                                                                                                                                                                                                |
| VERSION                | <p>升级版本号。</p> <p>该字段是必选信息。</p> <p><b>说明</b><br/>升级版本号必须填写正确，否则升级失败。</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIRECTORY              | <p>用于标识开局文件的存储路径：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>若DIRECTORY=DEFAULT，则文件位于U盘根目录下。</li> <li>若DIRECTORY=/abc，则文件位于U盘的abc文件夹下。</li> </ul> <p>该字段是必选信息。</p> <p><b>说明</b><br/>该字段为空时，文件位于U盘根目录下。</p>                                                                                                             |

| 字段           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FILENUM      | <p>需要加载的文件个数。</p> <p>例如：设备仅需要加载系统软件，那么FILENUM的取值为1；如果设备需要加载系统软件和补丁文件，那么FILENUM的取值为2。</p> <p>该字段是必选信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TYPE $n$     | <p>用于标识升级的文件类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● FACTORY-CONFIG：出厂配置文件。</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>如果设备支持语音功能且工作在PBX模式时，出厂配置文件表示为FACTORY-CONFIG-PBX。<br/>如果设备支持语音功能且工作在AG模式时，出厂配置文件表示为FACTORY-CONFIG-AG。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● SYSTEM-SOFTWARE：系统软件。</li> <li>● SYSTEM-OSP：虚拟机安装包OVA文件。</li> <li>● SYSTEM-CONFIG：配置文件。</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>如果设备支持语音功能且工作在PBX模式时，配置文件表示为SYSTEM-CONFIG-PBX。<br/>如果设备支持语音功能且工作在AG模式时，配置文件表示为SYSTEM-CONFIG-AG。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● SYSTEM-PAT：补丁文件。</li> <li>● SYSTEM-LICENSE：License文件。</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>批量加载开局License文件时，设备提供自动匹配License文件名的功能。无需用户手动修改License文件名，提高了批量开局的效率。如果用户需要使用该功能批量加载License文件，则索引文件中SYSTEM-LICENSE对应的FILENAME<math>n</math>字段需设置为DEFAULT。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● SYSTEM-VOICE：语音文件。</li> <li>● SYSTEM-EXECUTE：可执行文件，只支持shell类型可执行文件。</li> <li>● USER-DEFINE：用户自定义文件。</li> </ul> <p><math>n</math>为整数类型，取值从1开始。</p> <p>该字段是必选信息。</p> |
| FILENAME $n$ | <p>用于标识升级的文件名。例如TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE，U盘相应目录中系统软件的名称为V300R022.cc，则FILENAME1=V300R022.cc。</p> <p><math>n</math>为整数类型，取值从1开始。</p> <p>该字段是必选信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 字段                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FILE_HMAC <i>n</i>     | 用于对加载文件进行HMAC校验的信息。该信息为64位的字符串，是通过文件校验工具对指定文件以HMAC-SHA256算法计算出的值。其中用作计算的密钥必须与设备上通过命令设置的密码保持一致。通过 <b>set usb autoupdate hamc password <i>password</i></b> 命令设置该密码。<br><i>n</i> 为整数类型，取值从1开始。<br>该字段是可选信息。<br><b>说明</b><br>通过 <b>hamc enable</b> 使能U盘开局HMAC校验功能后，该字段必选。      |
| RESOURCE_NAME <i>n</i> | 用于标识升级的资源文件名。可以通过可执行文件对资源文件进行操作，例如将资源文件拷贝到设备中。资源文件必须保存至U盘根目录下。<br><i>n</i> 为整数类型，取值从1开始。<br>该字段是可选信息。                                                                                                                                                                      |
| RESOURCE_HMAC <i>n</i> | 用于对加载的资源文件进行HMAC校验的信息。该信息为64位的字符串，是通过文件校验工具对指定资源文件以HMAC-SHA256算法计算出的值。其中用作计算的密钥必须与设备上通过命令设置的密码保持一致。通过 <b>set usb autoupdate hamc password <i>password</i></b> 命令设置该密码。<br><i>n</i> 为整数类型，取值从1开始。<br>该字段是可选信息。<br><b>说明</b><br>通过 <b>hamc enable</b> 使能U盘开局HMAC校验功能后，该字段必选。 |
| EXECUTE_TIME <i>n</i>  | 用于标识可执行文件的执行时间： <ul style="list-style-type: none"><li>0：开局前执行。</li><li>1：开局后执行。</li></ul> <i>n</i> 为整数类型，取值从1开始。<br>该字段是可选信息。当升级文件中有可执行文件时，该字段为必选信息。                                                                                                                       |
| END AR                 | 文件结束标志。<br>该字段是必选信息。                                                                                                                                                                                                                                                       |

## U 盘开局索引文件示例

U盘开局索引文件示例如下：

### 示例 1

制作用于升级一台设备的索引文件，需求如下：

- 数据变更时间为2013年06月28日08时09分10秒
- 网管不在线
- 需要进行升级
- 设备ESN为00080123456789，设备MAC为00e0-fc03-1234
- 系统软件位于U盘根目录下，名称为system-software01.cc，版本号为V300R022，HMAC校验信息为c3caae8f4f6bd1389f438801e40dad9af30f2fbbe7e8f55121b39c6c16ba488

对应的索引文件如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20130628.080910
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=00080123456789
MAC=00e0-fc03-1234
VERSION=V300R022
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=1
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=system-software01.cc
FILE_HMAC1=c3caae8f4f6bd1389f438801e40dad9af30f2fbbe7e8f55121b39c6c16ba488
END AR
```

## 示例 2

制作用于将多台同系列的设备升级至同一软件版本的索引文件，需求如下：

- 数据变更时间为2013年06月28日08时09分10秒
- 网管不在线
- 需要进行升级
- 系统软件位于U盘根目录下，名称为system-software01.cc，版本号为V300R022，且无需进行HMAC校验

对应的索引文件如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20130628.080910
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=DEFAULT
MAC=DEFAULT
VERSION=V300R022
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=1
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=system-software01.cc
END AR
```

### 示例 3

制作用于两台描述信息不一致的设备的索引文件，需求如下：

- 数据变更时间为2013年06月28日08时09分10秒
- 网管不在线
- 第一台设备的ESN为00080123456789，MAC为00e0-fc03-1234，系统软件名称为V300R022.cc，版本号为V300R022，需要加载的配置文件为system-config01.zip，且所有文件均无需进行HMAC校验
- 第二台设备的ESN为66680123456789，MAC为00e0-fc03-5678，系统软件名称为V300R022.cc，版本号为V300R022，需要加载的配置文件为system-config02.zip，且所有文件均无需进行HMAC校验

对应的索引文件如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20130628.080910
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=2
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=00080123456789
MAC=00e0-fc03-1234
VERSION=V300R022
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=2
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=V300R022.cc
TYPE2=SYSTEM-CONFIG
FILENAME2=system-config01.zip
[DEVICE2 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=66680123456789
MAC=00e0-fc03-5678
VERSION=V300R022
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=2
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=V300R022.cc
TYPE2=SYSTEM-CONFIG
FILENAME2=system-config02.zip
END AR
```

### 示例 4

制作用于安装虚拟机的索引文件，需求如下：

- 数据变更时间为2016年01月07日08时09分10秒
- 网管不在线
- 需要进行升级
- 虚拟机安装包ova文件位于U盘根目录下，名称为usb.ova，版本号为V200R007C00，HMAC校验信息为5c27a53005048beaa9f518da42912484edbf6bdd5a157ea777c8e80087a08b03
- 虚拟机配置文件位于U盘根目录下，名称为osp\_cfg.zip，HMAC校验信息为a1735904e3df0abf0bc2a3a7a32f33ecd641eaeb575ba4f5e88810df92c7fdce

对应的索引文件如下：



```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20160107.080910
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=DEFAULT
MAC=DEFAULT
VERSION=V200R007C00
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=2
TYPE1=SYSTEM-OSP
FILENAME1=usb.ova
FILE_HMAC1=5c27a53005048beaa9f518da42912484edbf6bdd5a157ea777c8e80087a08b03
TYPE2=SYSTEM-CONFIG
FILENAME2=osp_cfg.zip
FILE_HMAC2=a1735904e3df0abf0bc2a3a7a32f33ecd641eae575ba4f5e88810df92c7fdce
END AR
```

4.4.2 配置 U 盘开局

U盘开局之前，需要先制作U盘开局索引文件，然后把U盘开局索引文件保存至U盘根目录下，把需要加载的开局文件保存至U盘开局索引文件设置的目录下，最后将U盘插入设备中启动U盘开局流程。

背景信息

U盘开局流程根据开局文件类型、设备上是否已有配置信息分情况处理。

| 文件类型            | 设备空配置           | 设备非空配置                                                                                              |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配置文件            | 插入开局U盘进行U盘开局流程。 | 插入开局U盘前必须先先在设备上使能U盘开局功能，否则不能进行U盘开局。                                                                 |
| 非配置文件（系统软件、补丁等） | 插入开局U盘进行U盘开局流程。 | <ul style="list-style-type: none"><li>可以直接插入开局U盘进行U盘开局流程，无需校验。</li><li>可以使能U盘开局功能后进入开局流程。</li></ul> |

U盘开局时需要注意以下几点：

- U盘规格：文件系统格式是FAT32，硬件接口是USB 2.0标准的U盘和USB 3.0标准的U盘。

说明

  - 如果U盘为非FAT32格式，请在使用前转换为FAT32格式（格式化U盘为FAT32格式）。设备不支持多分区U盘进行开局，请确保开局使用的U盘仅有一个分区。如果U盘不满足格式或者单分区的要求，可参考[4.7.3 如何配置U盘格式以及U盘分区](#)。
- 因不同厂商U盘型号的兼容性和驱动存在差异，如果出现U盘不能使用的情况，请尝试更换主流厂商的U盘。

- 使用U盘进行写操作时，请务必保证关闭U盘写保护功能。
- U盘开局前，保证开局设备可以正常启动，并且保证设备Flash中有足够的内存空间保存开局文件。
- 设备支持通过U盘中的系统软件启动。当设备不能正常启动时（例如存储介质被格式化），要先对设备下电，然后插入带有系统软件的U盘后重新上电。
- U盘插入设备前必须已格式化创建相关文件系统，设备不支持未创建文件系统的U盘。
- U盘开局不支持同时插入2个U盘进行开局。
- U盘开局文件包括：U盘开局索引文件、系统软件、配置文件、补丁文件、语音文件、License文件、可执行文件和用户自定义文件。其中，U盘开局索引文件是必选的，其他几个开局文件至少选择一个。

#### 说明

索引文件：名称必须为USB\_AR.ini或usb\_ar.ini，并且此文件必须保存至U盘根目录下。

- 升级时文件拷贝过程中设备不能断电，否则会造成升级失败甚至会造成设备无法启动。
- 升级结束之前不能将U盘拔出，否则可能会造成U盘内的数据损坏。

## 前置任务

设备上电，自检正常。

## U 盘开局操作步骤

1. 制作索引文件。  
具体的制作方法请参见[4.4.1 制作索引文件](#)。
2. 将制作好的索引文件和资源文件保存到U盘根目录下，将索引文件定义的开局文件保存到指定路径下。  
索引文件的“DIRECTORY”指定了开局文件的保存路径：
  - 若DIRECTORY=DEFAULT，则文件位于U盘根目录下。
  - 若DIRECTORY=/abc，则文件位于U盘的abc文件夹下。
3. 在设备上使能U盘开局功能。如果设备为空配置设备，请直接跳过本步骤。如果开局非配置文件也可以跳过本步骤。

#### 说明

使能成功后才能执行下一步插入U盘，请注意不要提前插入U盘。

- a. 在系统视图下执行命令**set usb autoupdate password**，配置U盘开局的认证密码。

通过此命令配置的密码至少包含两种类型字符，包括大写字母、小写字母、数字及特殊字符。特殊字符不包括“？”和空格。

目前U盘开局密码用于两种途径：

- 当使能HMAC校验功能时，使用**set usb autoupdate hamc password password**命令设置的密码来作为计算HMAC值的密钥。

#### 说明

目前仅支持HMAC-SHA256算法计算HMAC值。

- 当设备从U盘获取被加密过的配置文件时，设备可以通过**set usb autoupdate password password**设置的认证密码对此配置文件进行解密。

#### 说明

目前只支持将配置文件压缩为.zip格式时进行加密，且只支持以下两种加密方式：

- 通过简单加密方式在将配置文件压缩为.zip格式时进行加密。例如在使用压缩软件将.cfg的配置文件压缩成.zip格式时采用直接输入密码的方式加密。
- 通过AES256方式在将配置文件压缩为.zip格式时进行加密。例如在使用压缩软件将.cfg的配置文件压缩成.zip格式时选择AES256方式输入密码后进行加密。为了提高安全性，建议采用此种加密方式。

对配置文件加密的密码必须与**set usb autoupdate password password**命令设置的密码保持一致。

- b. （可选）在系统视图下执行命令**hmac enable**，使能U盘开局的HMAC校验功能。

使能U盘开局的HMAC校验功能之后，设备会以**set usb autoupdate hmac password password**命令设置的密码作为密钥，通过HMAC-SHA256算法对指定的文件计算出一个HMAC值，然后将此值与U盘开局索引文件中该文件的“HMAC”字段进行校验，如果匹配成功，才会认为此文件合法。

#### 说明

当设备使能U盘HMAC校验功能后，设备会对所有涉及设备启动的文件进行HMAC校验，否则不会进行HMAC校验。

当使能HMAC校验功能时，U盘开局索引文件的“HMAC”字段的必须包含可进行校验的HMAC值。

为了提高安全性，建议使能U盘开局的HMAC校验功能。

- c. 在系统视图下执行命令**autoupdate enable**，使能U盘开局功能。

#### 说明

当通过命令**autoupdate enable**使能U盘开局功能时，必须先执行**set usb autoupdate password**命令配置的U盘开局认证密码。

- 4. 将U盘插入设备中，启动开局流程。

进入开局流程后，系统首先按照USB\_AR.ini文件中的描述信息从U盘中获取系统软件等文件复制到设备缺省的存储介质中。然后，设备将系统软件、配置文件设置为系统下次启动文件。最后，设备自动重启。

## 检查配置结果

- 执行命令**display usb usb-id autoupdate state**，查看U盘开局的进行状态。
- 通过USB指示灯/SYS指示灯/ACT指示灯的状态，判断U盘开局进行的状态：

设备启动后，设备未插入U盘时：

- SYS指示灯为正常闪烁状态，ACT（USB）指示灯不亮。

设备插入U盘后：

- ACT（USB）指示灯绿灯常亮后变为闪烁状态，并且SYS指示灯绿灯常亮约3秒（或等待开局文件拷贝完成）变为快速闪烁状态：U盘开局正在进行中。
- ACT（USB）指示灯红灯常亮：U盘开局失败。

设备获取开局文件成功并且系统将系统软件等文件设置为下次启动文件后，设备重新启动：

- SYS指示灯为正常闪烁状态，ACT（USB）指示灯绿灯闪烁：U盘开局正在进行中。
- ACT（USB）指示灯红灯常亮：U盘开局失败。

设备重新启动后，系统检测当前设备加载的文件与U盘中的文件是否相同：

- SYS指示灯为正常闪烁状态，ACT（USB）指示灯绿灯常亮：文件相同，U盘开局成功。
- ACT（USB）指示灯红灯常亮：文件不同，U盘开局失败。

#### 说明

确认U盘开局成功后，拔出U盘，U盘开局结束。

## 4.5 配置 U 盘精简开局

U盘精简开局之前，需要先通过iMaster NCE-Campus界面完成ZTP开局参数配置，系统根据站点配置生成ZTP文件。然后把U盘精简开局索引文件和配置文件保存至U盘根目录下，最后将U盘插入设备中启动U盘精简开局流程。

### 背景信息

当前AR设备支持U盘开局，开局方式较为完善，支持的开局内容较多，且支持批量开局。但是需要专业的技术人员制作开局文件并进行开局，重启设备后才能生效。

使用邮件开局，配置简单，无需重启。但是邮件开局不支持设备批量开局，且操作起来稍显繁琐，不如U盘开局简便。

结合现有U盘开局和邮件开局的优缺点，在U盘开局的基础上增加了U盘精简开局功能。U盘精简开局功能仅需要通过iMaster NCE-Campus界面完成ZTP开局参数配置，并生成ZTP文件，保存在对应路径下即可完成。

U盘精简开局简化开局流程，以ESN为索引设置开局信息，无需在设备上配置，开局后无需重启直接生效。

### 前置任务

设备上电，且当前配置为出厂配置。

### U 盘精简开局操作步骤

1. 登录iMaster NCE-Campus，在iMaster NCE-Campus上配置U盘精简开局相关参数，将系统生成的索引文件“USB\_AR.INI”和配置文件“ZTP.INI”保存到U盘的根目录下，具体操作可参考《SD-WAN解决方案 V100R022C00 & iMaster NCE-Campus V300R022C00 产品文档》中的“U盘开局配置”章节。

#### 说明

如果用户需要进行U盘精简批量开局，添加设备时必须携带设备的ESN号。

2. 将U盘插入设备中，启动开局流程。

#### 说明

通过U盘精简开局下发的配置会保存为设备下次启动的配置文件。

## 后续任务

在正确的局点，将设备按照组网要求进行正确连线，并给设备上电。

## 检查配置结果

- 执行命令**display usb usb-id autoupdate state**，查看U盘开局的进行状态。
- 通过USB指示灯的状态，判断U盘开局进行的状态：
  - 绿灯常亮：U盘开局成功。
  - 绿灯闪烁：U盘开局正在进行中。
  - 红灯常亮：U盘开局失败。
- AR720和AR730通过ACT指示灯的状态，判断U盘开局进行的状态：
  - 绿灯常亮：U盘开局成功。
  - 绿灯闪烁：U盘开局正在进行中。
  - 红灯常亮：U盘开局失败。

### 说明

确认U盘开局成功后，拔出U盘，U盘开局结束。

## 4.6 U 盘开局配置举例

介绍U盘开局配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

### 4.6.1 配置 U 盘开局示例（空配置场景）

#### 组网需求

用户需要在软件人员不到设备现场的情况下实现RouterA设备的自动升级。需求如下：

- 设备升级时间为2024年03月20日09时21分30秒。
- 设备不受网管管理。
- RouterA为出厂配置，系统软件名称为XXX\_V300R023SPC100.cc（XXX表示设备的款型），版本号为V300R023，需要加载的配置文件为config.zip，且不采取HMAC校验方式，U盘开局认证密码为YsHsjx\_202206。

#### 配置思路

采用如下思路配置：

1. 制作U盘开局索引文件USB\_AR.ini。
2. 将索引文件USB\_AR.ini保存至U盘根目录下，将开局文件XXX\_V300R023SPC100.cc和config.zip保存至U盘根目录下或索引文件指定的路径下。
3. 将U盘插入设备的USB接口启动开局流程，以实现设备自动完成软件升级。

### 说明

一般情况下，软调工程师提前制作好U盘开局索引文件，然后将U盘开局索引文件保存至U盘根目录，将开局文件保存至U盘根目录下或索引文件指定的路径下，最后将U盘交给硬件安装工程师。安装工程师在现场安装完设备后将U盘插入设备启动开局流程。

## 操作步骤

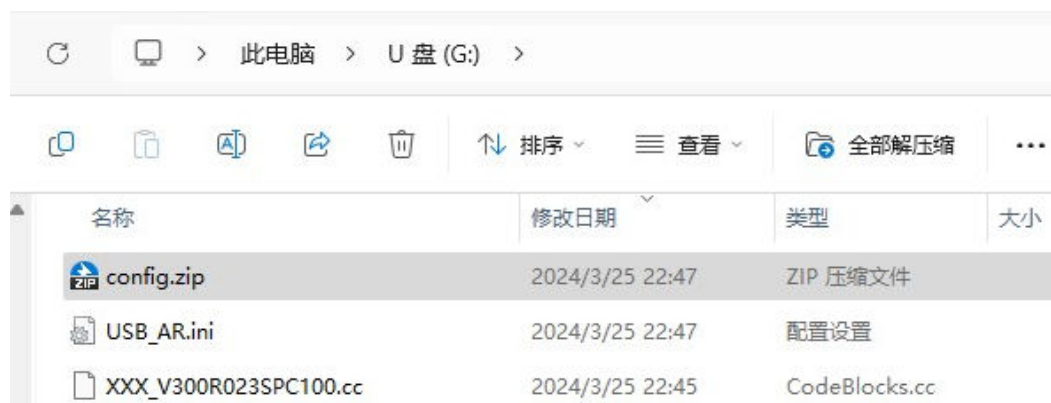
### 步骤1 编辑U盘开局索引文件USB\_AR.ini。

# 新建一个索引文件，命名必须为“USB\_AR.ini”。索引文件的内容与格式如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20240320.092130
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=DEFAULT
MAC=DEFAULT
VERSION=V300R023
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=2
TYPE1=SYSTEM-CONFIG
FILENAME1=config.zip
TYPE2=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME2=XXX_V300R023SPC100.cc
END AR
```

### 步骤2 将索引文件、系统软件和配置文件拷贝到U盘根目录下。

图 4-3 U 盘根目录示例图片



### 步骤3 将U盘插入设备USB接口中启动开局流程。

### 步骤4 观察设备指示灯，通过USB指示灯/SYS指示灯/ACT指示灯的状态，判断U盘开局进行的状态：

- 如果文件不存在，ACT（USB）指示灯熄灭。
- 如果文件存在但不合法，开局失败，ACT（USB）指示灯红灯常亮。
- 如果文件存在且合法，但不能执行U盘开局，则开局失败，ACT（USB）指示灯红灯常亮。
- 如果文件存在且合法，并能执行U盘开局，则进入U盘开局流程，ACT（USB）指示灯绿灯常亮后变为闪烁状态，并且SYS指示灯绿灯常亮约3秒（或等待开局文件拷贝完成）变为快速闪烁状态。

进入开局流程后，系统首先按照USB\_AR.ini文件中的描述信息从U盘中获取系统软件等文件复制到设备缺省的存储介质中。然后，设备将系统软件、配置文件设置为系统下次启动文件。最后，设备自动重启。



**步骤5 验证配置结果。**

# 设备重启后，系统检测开局状态。ACT（USB）指示灯绿灯常亮，表示U盘开局成功。

**说明**

确认U盘开局成功后，拔出U盘，U盘开局流程结束。

# 执行命令**display usb usb-id autoupdate state**，查看U盘开局进行的状态。

```
<RouterA> display usb 1 autoupdate state
Info: Deployment using the USB flash drive is completed successfully.
```

----结束

## 4.6.2 配置 U 盘开局示例（非空配置场景）

### 组网需求

用户需要在软件人员不到设备现场的情况下实现RouterA设备的自动升级。需求如下：

- 设备升级时间为2024年03月20日09时21分30秒。
- 设备不受网管管理。
- 为设备RouterA升级版本，系统软件名称为XXX\_V300R023SPC100.cc（XXX表示设备的款型），版本号为V300R023，且不采取HMAC校验方式，U盘开局认证密码为YsHsjx\_202206。

### 配置思路

采用如下思路配置：

1. 制作U盘开局索引文件USB\_AR.ini。
2. 将索引文件USB\_AR.ini保存至U盘根目录下，将开局文件XXX\_V300R023SPC100.cc和config.zip保存至U盘根目录下或索引文件指定的路径下。
3. 将U盘插入设备的USB接口启动开局流程，以实现设备自动完成软件升级。

**说明**

一般情况下，软调工程师提前制作好U盘开局索引文件，然后将U盘开局索引文件保存至U盘根目录，将开局文件保存至U盘根目录下或索引文件指定的路径下，最后将U盘交给硬件安装工程师。安装工程师在现场安装完设备后将U盘插入设备启动开局流程。

### 操作步骤

**步骤1 编辑U盘开局索引文件USB\_AR.ini。**

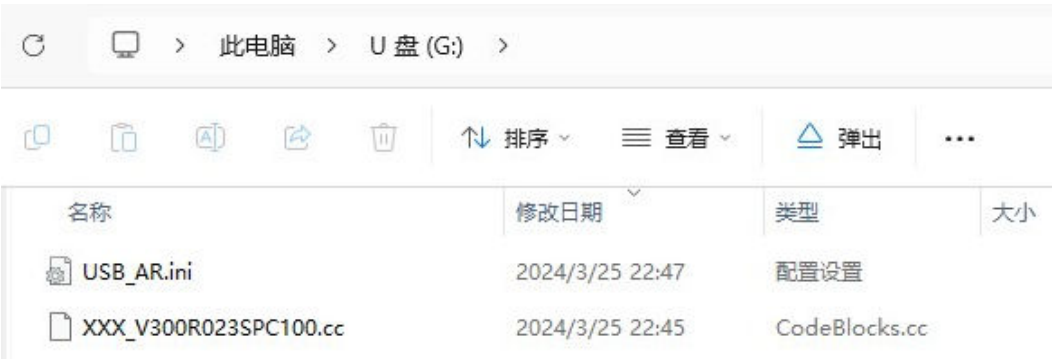
# 新建一个索引文件，命名必须为“USB\_AR.ini”。索引文件的内容与格式如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20240320.092130
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
```

```
ESN=DEFAULT
MAC=DEFAULT
VERSION=V300R023
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=1
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=XXX_V300R023SPC100.cc
END AR
```

步骤2 将索引文件和系统文件拷贝到U盘根目录下。

图 4-4 U 盘根目录示例图片



步骤3 在设备上使能U盘开局功能。

说明

使能成功后才能执行下一步插入U盘，请注意不要提前插入U盘。

# 配置RouterA的U盘开局认证密码

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] set usb autoupdate password YsHsjx_202206
```

说明

当通过命令autoupdate enable使能U盘开局功能时，必须先执行set usb autoupdate [ hmac ] password password命令配置的U盘开局认证密码。

执行set usb autoupdate password password命令仅配置对配置文件进行解密的密码。

# 使能RouterA的U盘开局功能

```
[RouterA] autoupdate enable
Info: Enable Autoupdate successfully.
```

步骤4 将U盘插入设备USB接口中启动开局流程。

步骤5 观察设备指示灯，通过USB指示灯/SYS指示灯/ACT指示灯的状态，判断U盘开局进行的状态：

- 如果文件不存在，ACT（USB）指示灯熄灭。
- 如果文件存在但不合法，开局失败，ACT（USB）指示灯红灯常亮。
- 如果文件存在且合法，但不能执行U盘开局，则开局失败，ACT（USB）指示灯红灯常亮。
- 如果文件存在且合法，并能执行U盘开局，则进入U盘开局流程，ACT（USB）指示灯绿灯常亮后变为闪烁状态，并且SYS指示灯绿灯常亮约3秒（或等待开局文件拷贝完成）变为快速闪烁状态。



进入开局流程后，系统首先按照USB\_AR.ini文件中的描述信息从U盘中获取系统软件等文件复制到设备缺省的存储介质中。然后，设备将系统软件、配置文件设置为系统下次启动文件。最后，设备自动重启。

#### 步骤6 验证配置结果。

# 设备重启后，系统检测开局状态。ACT（USB）指示灯绿灯常亮，表示U盘开局成功。

#### 📖 说明

确认U盘开局成功后，拔出U盘，U盘开局流程结束。

# 执行命令**display usb usb-id autoupdate state**，查看U盘开局进行的状态。

```
<RouterA> display usb 1 autoupdate state
Info: Deployment using the USB flash drive is completed successfully.
```

----结束

## 4.6.3 配置 U 盘开局综合示例

### 组网需求

用户需要在软件人员不到设备现场的情况下实现RouterA和RouterB两台设备的自动升级。需求如下：

- 设备升级时间为2023年3月10日08时09分10秒。
- 设备不受网管管理。
- RouterA的ESN为00080123456789，MAC为00e0-fc03-1234，系统软件名称为XXX-V300R022SPC100.cc（XXX表示设备的款型），版本号为V300R022，需要加载的配置文件为system-config01.zip，资源文件为resource01.zip，可执行文件为execute01.sh，U盘升级成功后执行，且需要对所有文件进行HMAC校验，U盘开局认证密码为YsHsjx\_202206。
- RouterB的ESN为66680123456789，MAC为00e0-fc03-5678，系统软件名称为XXX-V300R022SPC100.cc，版本号为V300R022，需要加载的配置文件为system-config02.zip，需要加载的资源文件为resource02.zip，可执行文件为execute02.sh，U盘升级成功后执行，且需要对所有文件进行HMAC校验，U盘开局认证密码为YsHsjx\_202206。

### 配置思路

采用如下思路配置：

1. 制作U盘开局索引文件USB\_AR.ini。
2. 将索引文件USB\_AR.ini、资源文件resource01.zip和resource02.zip保存至U盘根目录下，将开局文件XXX-V300R022SPC100.cc、settings.zip、execute01.sh、execute02.sh、system-config01.zip和system-config02.zip保存至索引文件指定的路径下。
3. 将U盘插入设备的USB接口启动开局流程，以实现设备自动完成软件升级。

#### 📖 说明

一般情况下，软调工程师提前制作好U盘开局索引文件，然后将U盘开局索引文件保存至U盘根目录，将开局文件保存至索引文件指定的路径下，最后将U盘交给硬件安装工程师。安装工程师在现场安装完设备后将U盘插入设备启动开局流程。

## 操作步骤

### 步骤1 编辑U盘开局索引文件USB\_AR.ini。

# 所有开局文件的HMAC值，可以使用文件校验工具，以认证密码作为密钥，采用HMAC-SHA256算法计算出来。常用文件校验工具例如HashCalc。HMAC值如下：

- RouterA的系统软件的HMAC值为：  
0ab30a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
- RouterA的配置文件的HMAC值为：  
c76b15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
- RouterA的可执行文件的HMAC值为：  
c86b15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
- RouterA的资源文件的HMAC值为：  
0ab50a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
- RouterB的系统软件的HMAC值为：  
0ab30a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
- RouterB的配置文件的HMAC值为：  
10736ef141ab2b6f9fa60a44c515cbb48c52d1b4b2e10f64abe5f880346e3b5d
- RouterB的可执行文件的HMAC值为：  
c86b15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
- RouterB的资源文件的HMAC值为：  
0ac30a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a

# 新建一个索引文件，命名为“USB\_AR.ini”。索引文件的内容与格式如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20141008.080910
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=2
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=00080123456789
MAC=00e0-fc03-1234
VERSION=V300R022
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=52
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=XXX-V300R022SPC100.cc
FILE_HMAC1=0ab30a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
TYPE2=SYSTEM-CONFIG
FILENAME2=system-config01.zip
FILE_HMAC2=c76b15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
TYPE3=SYSTEM-CONFIG
FILENAME3=settings.zip
FILE_HMAC3=c76a15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
EXECUTE_TIME1=1
TYPE4=SYSTEM-EXECUTE
FILENAME4=execute01.sh
FILE_HMAC4=c86b15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
RESOURCE_NAME1=resource01.zip
RESOURCE_HMAC1=0ab50a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
[DEVICE2 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=66680123456789
MAC=00e0-fc03-5678
VERSION=V300R022
DIRECTORY=DEFAULT
```

```
FILENUM=5
TYPE1=SYSTEM-SOFTWARE
FILENAME1=XXX-V300R022SPC100.cc
FILE_HMAC1=0ab30a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
TYPE2=SYSTEM-CONFIG
FILENAME2=system-config02.zip
FILE_HMAC2=10736ef141ab2b6f9fa60a44c515cbb48c52d1b4b2e10f64abe5f880346e3b5d
TYPE3=SYSTEM-CONFIG
FILENAME3=settings.zip
FILE_HMAC3=16736ef141ab2b6f9fa60a44c515cbb48c52d1b4b2e10f64abe5f880346e3b5d
EXECUTE_TIME1=1
TYPE4=SYSTEM-EXECUTE
FILENAME4=execute02.sh
FILE_HMAC4=c86b15e47346299b4993ea34d505e19844a04436dafcafe7a79341ef90a0652f
RESOURCE_NAME1=resource02.zip
RESOURCE_HMAC1=0ac30a2596bd0f6744631002d941f4218f40e784ae51447ed0bf3a2ff075939a
END AR
```

**步骤2** 将U盘索引文件、系统软件、可执行文件、配置文件和资源文件拷贝到U盘根目录下。

**步骤3** 在两台设备上配置U盘开局的认证密码。

# 配置RouterA

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] set usb autoupdate password YsHsjx_202206
```

# 配置RouterB

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] set usb autoupdate password YsHsjx_202206
```

#### 说明

执行**set usb autoupdate password *password***命令仅配置对配置文件进行解密的密码，执行**set usb autoupdate hamc password *password***配置计算HMAC值密钥的密码。

**步骤4** 在两台设备上使能HMAC校验功能。

# 配置RouterA

```
[RouterA] hmac enable
```

# 配置RouterB

```
[RouterB] hmac enable
```

**步骤5** 在两台设备上使能U盘开局功能。

#### 说明

使能成功后才能执行下一步插入U盘，请注意不要提前插入U盘。

# 配置RouterA

```
[RouterA] autoupdate enable
Info: Enable Autoupdate successfully.
```

# 配置RouterB

```
[RouterB] autoupdate enable
Info: Enable Autoupdate successfully.
```

**步骤6** 依次将U盘插入两台设备中启动开局流程。

**步骤7** 观察设备指示灯，通过USB指示灯/SYS指示灯/ACT指示灯的状态，判断U盘开局进行的状态：

- 如果文件不存在，ACT（USB）指示灯熄灭。
- 如果文件存在但不合法，开局失败，ACT（USB）指示灯红灯常亮。
- 如果文件存在且合法，但不能执行U盘开局，则开局失败，ACT（USB）指示灯红灯常亮。
- 如果文件存在且合法，并能执行U盘开局，则进入U盘开局流程，ACT（USB）指示灯绿灯常亮后变为闪烁状态，并且SYS指示灯绿灯常亮约3秒（或等待开局文件拷贝完成）变为快速闪烁状态。

进入开局流程后，系统首先按照USB\_AR.ini文件中的描述信息从U盘中获取系统软件等文件复制到设备缺省的存储介质中。然后，设备将系统软件、配置文件设置为系统下次启动文件。最后，设备自动重启。

#### 步骤8 验证配置结果。

# 设备重启后，系统检测开局状态。ACT（USB）指示灯绿灯常亮，表示U盘开局成功。

##### 说明

确认U盘开局成功后，拔出U盘，U盘开局结束。

# 执行命令**display usb usb-id autoupdate state**，查看U盘开局进行的状态。

```
<RouterA> display usb 1 autoupdate state
Info: Deployment using the USB flash drive is completed successfully.
<RouterB> display usb 1 autoupdate state
Info: Deployment using the USB flash drive is completed successfully.
```

----结束

## 4.7 FAQ

介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

### 4.7.1 如何删除 CSV 文件中的多余设备信息

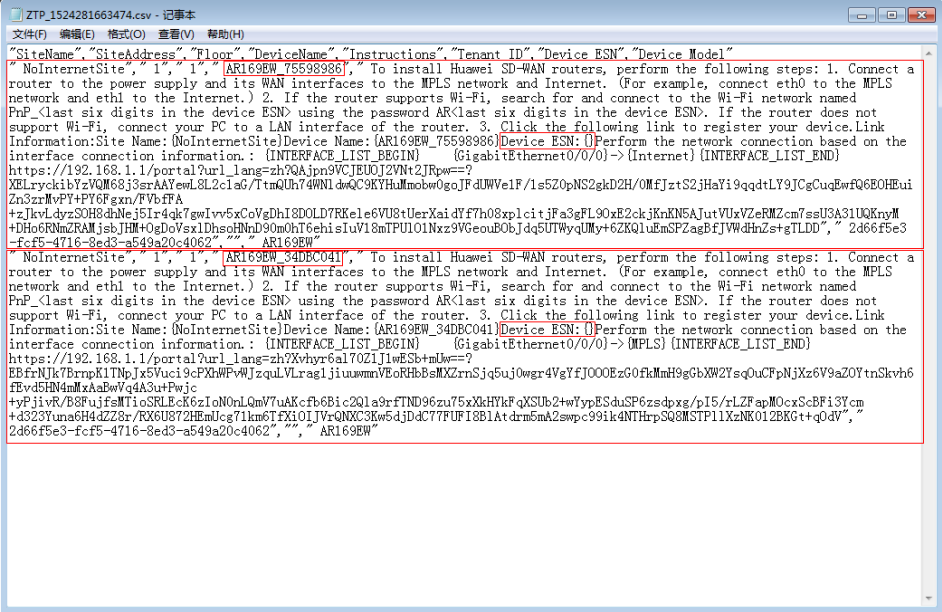
通过记事本打开CSV文件，确认CSV文件中是否有ESN为空的设备信息。

##### 说明

请勿使用Excel软件编辑CSV文件，否则会造成文件格式损坏，导致无法生成配置文件。推荐使用记事本编辑CSV文件。

- 如果有ESN为空的信息并且需要开局此设备，则仅能保留此设备的相关信息，需删除CSV文件中其他设备信息。此时生成的.ini文件中的ESN为default，此文件只能用来开局这一台设备。  
如需删除其他设备信息，则要根据文本信息中的ESN信息判断哪个设备的ESN信息为空。通过记事本编辑CSV文件，仅保留一个空ESN信息的设备信息。示例如下：  
图示中为两台设备信息，且ESN信息都为空，此时需要开局名称为AR169EW\_75598986的设备，则需删除另外一台设备的所有信息，如图4-5所示。图中框起来的部分分别是两台设备的设备名称、ESN信息以及每台设备对应的所有信息。

图 4-5 CSV 文件内容



- 如果需要开局多台设备，则需要保证CSV文件中每台设备都有对应的ESN信息。否则需要删除ESN信息为空的设备信息，并对此设备进行单独开局。

4.7.2 U 盘精简开局的配置文件和索引文件的格式是什么

U盘精简开局之前，需要先通过iMaster NCE-Campus界面完成ZTP开局参数配置，系统根据站点配置生成ZTP文件。然后把U盘精简开局索引文件和配置文件保存至U盘根目录下，最后将U盘插入设备中启动U盘精简开局流程。下面介绍U盘精简开局的配置文件“ZTP.INI”和索引文件“USB\_AR.INI”的格式以及示例。

U 盘精简开局配置文件格式

U盘精简开局配置文件的格式如下：

```
BEGIN
ESN=
CONFIG=
ESN=
CONFIG=
END
```

表 4-3 配置文件字段含义

| 字段    | 描述                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BEGIN | 起始标志，此字段不能修改。                                                                        |
| ESN   | 设备序列号。每个序列号对应匹配一台设备。如果 ESN=default，则表示CSV文件中待开局设备的ESN信息为空。此时只能开局一台设备，需删除其他设备的开局配置信息。 |

| 字段     | 描述      |
|--------|---------|
| CONFIG | 配置文件。   |
| END    | 文件结束标志。 |

U 盘精简开局配置文件示例

U盘精简开局配置文件示例如下：

示例1

生成用于开局无ESN信息的设备的配置文件，需求如下：

- 设备ESN信息为空

对应的配置文件如下：

```
BEGIN
ESN=default
CONFIG=aKwJQ3M1z9qShEEFj5Wltw==?F/18GC47NQOR
+xhtV22jKkU91Cf9SDWrMy9SiplqacG76USA5tYrTA//
8e3TAOvXfHFZbTXwL6Z8DiuoBrI8j5z5VbcbdzM1l6uxevP42ktF6inDGTXBfl+OvjQXg/36DRvg/
w1TpmNIBwjz2CZ9Og/+M46C9RSxWOWpYd7Qx//D6eOMunz6HQjFQzGA8dlf35u0/ucYOWlh7g6z1B+FOKk1+
+Ai3tFzFZgRL18ZBAQXi2Bk2VnZzLDDKUofzPYaxiOdOe0UujWhi5ZqhPL+S3NeOaEb3lChL8o
+5ViGMBWeZqBtp
+qQlbDlaDiuk52V1xXLIDJ9BKajcqbRteVulplgSa7nLhviKbrpoaahBQWy1jinvvOQ8e7iyLJ9gilHRPRr0IYrV
+HZxdHuZ4CVDw==?123456
END
```

说明

设备ESN信息为空的情况下只能开局这台设备以及和该设备的开局接口编号、类型一样并且动态获取IP地址的设备。

示例2

生成用于开局一台有ESN信息的设备的配置文件，需求如下：

- 设备的ESN为2102351AWN10H3013045

对应的配置文件如下：

```
BEGIN
ESN=2102351AWN10H3013045
CONFIG=v2esHCYCGX2VpkIVQeXs5Q==?
C3P5xkaVA7WCREclHN9x7molEzqhA8b39eveeDLoAllUDwZinDjSzl0Y/
etUZwcae060LXYD5GVnUql9GKqWqgrJB91+KjeDBcyREWBxal/XuuRfP3GuYK/znFIAYzq+hl28CMk7zR/
Z0YBTWUIntWhJKTObAMlI0F6ES1GTC+ptlulrbE/
T7yKmNH6ielUOqzdAxzY2OwjKoks9sNyl69TE8xeFwuMQAodYcMRIZleyXXRGq1iDMo2n//
zleKJoiNNT2FNmfhObTiYXeWP/HJQD0y1fsn8k1+AYpgsSaDHtjYt1n/PrjKem9akpozRRfDfdJ1fyhvF/
dnNZ59WKYawvPPgKIWSGeF6+6K8mlOoNZBsBgxGT8rA9+ULEHQpdSRWrzFFJRPVwQ2WmbK68HpsiukbJa5f
wHbQOCFl5qQbVmGylz7/EBt0CNZEFRsHUJmhit6n2HKmc3Cf66Q==?1234567
END
```

示例3

生成用于开局三台有ESN信息的设备的配置文件，需求如下：

- 第一台设备的ESN为2102351AWN10H3013043
- 第二台设备的ESN为2102351AWN10H3013044
- 第三台设备的ESN为2102351AWN10H3013046

对应的配置文件如下：

```
BEGIN
ESN=2102351AWN10H3013043
CONFIG=v2esHCYCGX2VpkIVQeXs5Q==?
C3P5xkaVA7WCREclHN9x7molEzqhA8b39eveeDLoAllUDwZinDjSzl0Y/
etUZwcae060LXYD5GVnUql9GKqWqgrJB91+KjeDBcyREWBxal/XuuRfP3GuYK/znFJAyZq+hl28CMk7zR/
Z0YBTWUIntWhJKTObAMlI0F6ES1GTC+ptJlulrbE/
T7yKmNH6ielUOqzdAxzY2OwjKoks9sNyl69TE8xeFwuMQAodYcMRIZleyXXRGq1iDMo2n//
zleKJoiNNT2FNmfhObTiYXeWP/HJQD0y1fsn8k1+AYpgsSaDHtjYt1n/PrjKem9akpozRRfDfdJj1fyhvF/
dnNZ59WKYawvPPgKIWSGeF6+6K8mlOoNZBsBgxGT8rA9+ULEHQpdSRWrzFFJRPVwQ2WmbK68HpsiukbJa5f
wHbQOCFl5qQbVmGylz7/EBt0CNZEFRsHUJmhiT6n2HKmc3Cf66Q==?1234567
ESN=2102351AWN10H3013044
CONFIG=v2esHCYCGX2VpkIVQeXs5Q==?
C3P5xkaVA7WCREclHN9x7molEzqhA8b39eveeDLoAllUDwZinDjSzl0Y/
etUZwcae060LXYD5GVnUql9GKqWqgrJB91+KjeDBcyREWBxal/XuuRfP3GuYK/znFJAyZq+hl28CMk7zR/
Z0YBTWUIntWhJKTObAMlI0F6ES1GTC+ptJlulrbE/
T7yKmNH6ielUOqzdAxzY2OwjKoks9sNyl69TE8xeFwuMQAodYcMRIZleyXXRGq1iDMo2n//
zleKJoiNNT2FNmfhObTiYXeWP/HJQD0y1fsn8k1+AYpgsSaDHtjYt1n/PrjKem9akpozRRfDfdJj1fyhvF/
dnNZ59WKYawvPPgKIWSGeF6+6K8mlOoNZBsBgxGT8rA9+ULEHQpdSRWrzFFJRPVwQ2WmbK68HpsiukbJa5f
wHbQOCFl5qQbVmGylz7/EBt0CNZEFRsHUJmhiT6n2HKmc3Cf66Q==?1234567
ESN=2102351AWN10H3013046
CONFIG=v2esHCYCGX2VpkIVQeXs5Q==?
C3P5xkaVA7WCREclHN9x7molEzqhA8b39eveeDLoAllUDwZinDjSzl0Y/
etUZwcae060LXYD5GVnUql9GKqWqgrJB91+KjeDBcyREWBxal/XuuRfP3GuYK/znFJAyZq+hl28CMk7zR/
Z0YBTWUIntWhJKTObAMlI0F6ES1GTC+ptJlulrbE/
T7yKmNH6ielUOqzdAxzY2OwjKoks9sNyl69TE8xeFwuMQAodYcMRIZleyXXRGq1iDMo2n//
zleKJoiNNT2FNmfhObTiYXeWP/HJQD0y1fsn8k1+AYpgsSaDHtjYt1n/PrjKem9akpozRRfDfdJj1fyhvF/
dnNZ59WKYawvPPgKIWSGeF6+6K8mlOoNZBsBgxGT8rA9+ULEHQpdSRWrzFFJRPVwQ2WmbK68HpsiukbJa5f
wHbQOCFl5qQbVmGylz7/EBt0CNZEFRsHUJmhiT6n2HKmc3Cf66Q==?1234567
END
```

U 盘精简开局索引文件格式

U盘精简开局索引文件的格式如下：

```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=DEFAULT
MAC=DEFAULT
VERSION=DEFAULT
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=1
TYPE1=SYSTEM-CONFIG-LITE
FILENAME1=
END AR
```

表 4-4 索引文件字段含义

| 字段         | 描述                           |
|------------|------------------------------|
| BEGIN AR   | 起始标志，该字段不能修改。<br>该字段是必选信息。   |
| USB CONFIG | U盘配置信息，该字段不能修改。<br>该字段是必选信息。 |

| 字段                  | 描述                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SN                  | 数据变更时间标识，其格式为：年月日.时分秒。<br>例如，2018年04月08日07时06分32秒，则设置为SN=20180408.070632。<br>该字段是必选信息。 |
| EMS_ONLINE_STATE    | 网管在线标识，为固定值，即EMS_ONLINE_STATE=NO，表示网管不在线，该字段不能修改。<br>该字段是必选信息。                         |
| UPGRADE INFO        | 升级信息头，该字段不能修改。<br>该字段是必选信息。                                                            |
| OPTION              | 升级模式标识，为固定值，即OPTION=AUTO。<br>该字段是必选信息。                                                 |
| DEVICENUM           | 用此索引文件进行升级的设备数，为固定值，即DEVICENUM=1，该字段不能修改。<br>该字段是必选信息。                                 |
| DEVICE1 DESCRIPTION | 设备1的描述信息头。<br>该字段是必选信息。<br><b>说明</b><br>在U盘精简开局的索引文件中，不体现升级的设备数，该字段不可修改。               |
| OPTION              | 用于标识设备是否需要开局，为固定值，即OPTION=OK，表示需要开局，该字段不能修改。<br>该字段是必选信息。                              |
| ESN                 | 设备序列号，为固定值，即ESN=DEFAULT，表示U盘索引文件匹配所有设备，该字段不能修改。<br>该字段是必选信息。                           |
| MAC                 | 设备MAC地址，为固定值，即MAC=DEFAULT，表示U盘索引文件匹配所有设备，该字段不能修改。<br>该字段是必选信息。                         |
| VERSION             | 升级版本号。<br>该字段是必选信息。<br><b>说明</b><br>在U盘精简开局中，默认开局设备的出厂版本，所以此字段无实际意义，但需保证不为空。           |
| DIRECTORY           | 用于标识开局文件的存储路径，为固定值，即DIRECTORY=DEFAULT，表示开局文件位于U盘根目录下，该字段不能修改。<br>该字段是必选信息。             |



| 字段        | 描述                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FILENUM   | 需要加载的文件个数，为固定值，即FILENUM=1，表示设备仅需要加载系统软件，该字段不能修改。<br>该字段是必选信息。                         |
| TYPE1     | 用于标识升级的文件类型，为固定值，即TYPE1=SYSTEM-CONFIG-LITE，表示设备仅需要加载U盘精简开局的配置文件，该字段不能修改。<br>该字段是必选信息。 |
| FILENAME1 | 用于标识开局的配置文件名。<br>该字段是必选信息。<br><b>说明</b><br>需保证此文件名和U盘精简开局的配置文件名保持一致。                  |
| END AR    | 文件结束标志。<br>该字段是必选信息。                                                                  |

## U 盘精简开局索引文件示例

制作用于U盘精简开局的索引文件，需求如下：

- 数据变更时间为2018年04月08日07时06分32秒
- 开局的配置文件名为“ZTP.ini”

对应的索引文件如下：

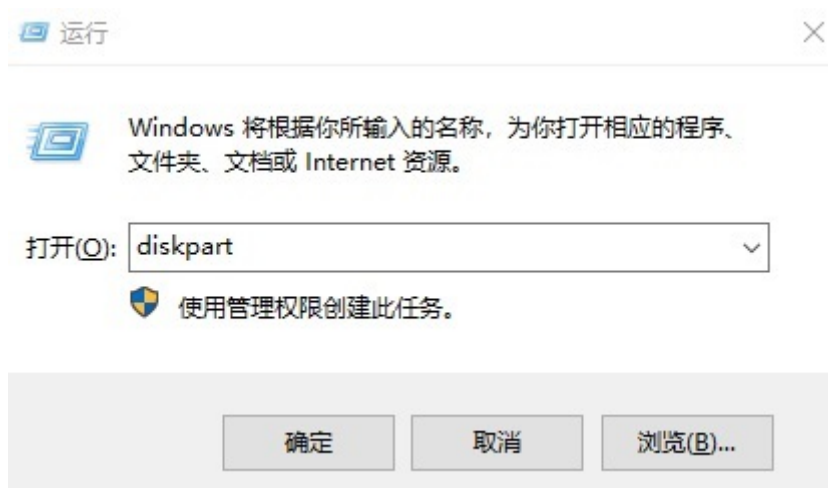
```
BEGIN AR
[USB CONFIG]
SN=20180408.070632
EMS_ONLINE_STATE=NO
[UPGRADE INFO]
OPTION=AUTO
DEVICENUM=1
[DEVICE1 DESCRIPTION]
OPTION=OK
ESN=DEFAULT
MAC=DEFAULT
VERSION=DEFAULT
DIRECTORY=DEFAULT
FILENUM=1
TYPE1=SYSTEM-CONFIG-LITE
FILENAME1=ZTP.ini
END AR
```

### 4.7.3 如何配置 U 盘格式以及 U 盘分区

U盘开局之前需要确认U盘的格式为FAT32格式，且仅有一个分区，下面介绍如何配置U盘格式以及U盘分区。

#### 操作步骤

1. 按住“WIN+R”快捷键，弹出“运行”窗口，输入**diskpart**，单击“确定”。



2. 在弹出框输入**list disk**，根据U盘大小找到U盘的编号，下图中使用的是14GB的U盘，对应的U盘编号为2。

```
DISKPART> list disk
```

| 磁盘 ### | 状态 | 大小      | 可用      | Dyn | Gpt |
|--------|----|---------|---------|-----|-----|
| 磁盘 0   | 联机 | 1863 GB | 0 B     |     |     |
| 磁盘 1   | 联机 | 238 GB  | 1024 KB |     | *   |
| 磁盘 2   | 联机 | 14 GB   | 858 MB  |     |     |

3. 输入**select disk 2**，选择U盘（对应的磁盘ID为2）。

```
DISKPART> select disk 2
```

磁盘 2 现在是所选磁盘。

4. 输入**clean**，将U盘内容清除。

```
DISKPART> clean
```

DiskPart 成功地清除了磁盘。

5. 输入**create partition primary size=4096**，创建大小为4G的U盘分区。

```
DISKPART> create partition primary size=4096
```

DiskPart 成功地创建了指定分区。

6. 输入**active**，激活指定分区，即**步骤5**中创建的U盘分区。

```
DISKPART> active
```

DiskPart 将当前分区标为活动。

7. 输入**format fs=fat32 quick**，将U盘格式化并修改为FAT32格式。

```
DISKPART> format fs=fat32 quick  
  
100 百分比已完成  
  
DiskPart 成功格式化该卷。
```

8. 输入**assign**，分配驱动器号或者装载点。

```
DISKPART> assign  
  
DiskPart 成功地分配了驱动器号或装载点。
```

9. 弹出提示后，说明U盘分区已完成，输入**exit**并敲回车键退出界面。

#### 4.7.4 如果长按 RESET/RST 键设备不能恢复出厂配置怎么办

通过命令行界面手动输入并执行**undo factory-configuration prohibit**命令进行配置，使能长按RESET键恢复出厂配置的功能。

# 使能长按RESET键恢复出厂配置的功能。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] undo factory-configuration prohibit
```

如果配置**undo factory-configuration prohibit**命令后，长按RESET/RET键设备仍不能恢复出厂配置，请联系华为技术有限公司驻当地办事处的技术支持人员。

# 5 邮件开局配置

在通过控制器进行网络管理的场景下，通过邮件开局进行开局部署，可以简化开局流程，降低开局成本。

## 5.1 邮件开局简介

介绍邮件开局的定义和目的。

## 5.2 邮件开局工作原理

## 5.3 配置注意事项

介绍邮件开局在使用和配置过程中的注意事项。

## 5.4 URL链接

## 5.5 应用场景

## 5.6 配置邮件开局

介绍邮件开局的配置过程。

## 5.7 配置举例

介绍邮件开局配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

## 5.1 邮件开局简介

介绍邮件开局的定义和目的。

### 定义

邮件开局是指在使用控制器进行网络管理的场景下，网络管理员在控制器客户端，通过指定开局邮件中的URL链接参数完成开局信息配置，并将开局邮件发送到开局邮箱，开局人员在收到开局邮件后，通过浏览器访问邮件中的URL链接启动开局流程，设备自动完成开局部署的一种开局方式。

### 目的

随着SDN、云计算等网络技术的发展，越来越多的企业网络采用云化管理方式，而站点部署大多仍采用由技术工程师现场开局的方式，存在开局成本高昂，开局周期长等问题。为了解决这些问题，华为公司推出了邮件开局功能。邮件开局具有以下优点：

- 由控制器统一配置部署，实现零配置开局，提高了开局效率，适用于大规模网络站点开局。

- 通过URL链接参数实现开局配置，简化了开局流程，一键完成开局部署。
- 通过邮件方式传递开局信息，对开局人员的专业技能零要求，只需要简单的Web页面操作即可完成开局，极大地降低了开局的人力成本和时间成本。
- 支持智能手机、平板电脑、笔记本电脑和PC多种开局终端，支持无线和有线两种接入方式，开局终端选择灵活多样，操作简单。

## 5.2 邮件开局工作原理

### 邮件开局角色

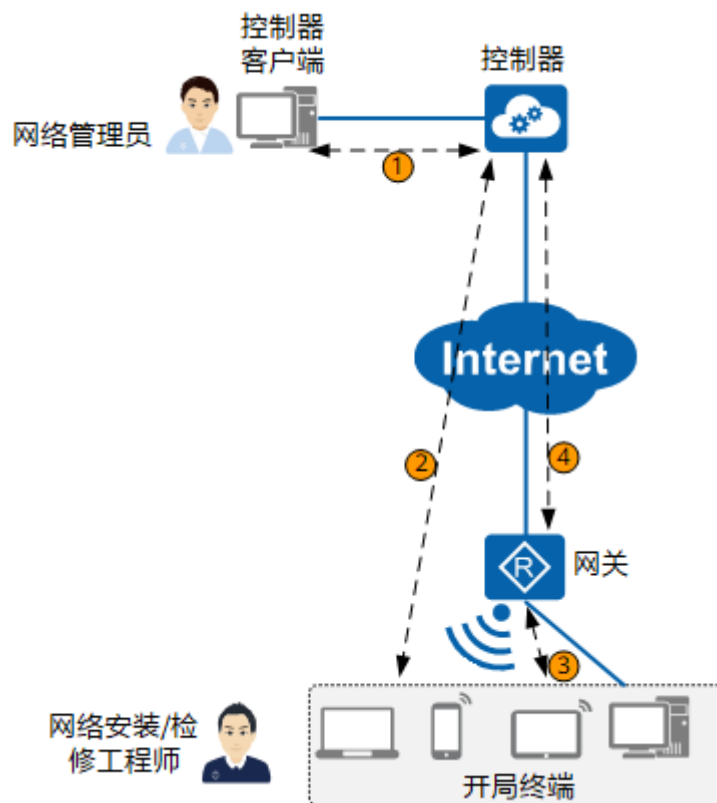
邮件开局涉及如下角色：

- 网络管理员：主要负责网络的部署规划和维护，配置开局邮件和发送开局邮件。邮件内容中必须填写用于激活开局流程的[URL链接](#)，建议包括指导开局人员执行开局的操作说明。
- 开局人员（网络安装/检修工程师）：主要负责在确认邮箱中已经收到开局邮件后，到开局现场，将开局终端接入网关设备，执行邮件开局操作。邮件开局对专业技能零要求，不需要专业的网络技术工程师到现场开局，可以由现场的网络安装/检修工程师担任开局人员的角色完成开局。

### 邮件开局流程

邮件开局流程如[图5-1](#)所示。

图 5-1 邮件开局流程图



1. 网络管理员配置并发送开局邮件。
  - a. 网络管理员登录控制器配置开局邮件，发送开局邮件到指定邮箱帐号。
  - b. 网络管理员将设备的ESN信息录入控制器。若控制器指定[步骤4](#)中网关设备通过Portal页面进行认证，则网络管理员录入ESN信息的操作可省略。
2. 开局人员接收开局邮件。

开局人员登录邮箱帐号，确认已成功接收到开局邮件，携带开局终端（智能手机、平板、笔记本电脑或PC）至开局现场。
3. 开局人员执行邮件开局。
  - a. 待设备安装完毕并启动成功后，开局人员使用开局终端通过无线或有线方式接入设备，访问开局邮件中的URL链接，开局终端将URL链接内容发送到设备，启动开局流程。
  - b. 设备解析URL链接内容推送开局Portal页面，开局人员在Portal页面确认开局，设备根据URL链接中的参数自动完成配置，一般包括接口配置、网络接入配置以及VPN配置。
4. 系统自动完成接入网络并向控制器注册。
  - a. 待设备完成配置后，设备根据URL链接参数中配置的上网方式自动接入网络。邮件开局支持的上网方式有DHCP方式、PPPoE拨号方式和LTE拨号方式。当接入公网的接口是Cellular接口时，上网方式需要选择LTE拨号方式。
  - b. 成功接入网络后，若URL链接参数中指定了参数link\_url，则开局终端的操作页面跳转到该参数值指定的Portal页面，进行网关设备认证操作。
  - c. 设备根据URL链接中的控制器地址和端口号参数，自动发起向控制器注册。若注册成功，则开局流程结束；若注册失败，设备有自动注册机制，待失败原因排除后，设备自动向控制器再次发起注册。

## 5.3 配置注意事项

介绍邮件开局在使用和配置过程中的注意事项。

### 涉及网元

无

### License 支持

邮件开局是路由器的基本特性，无需获得License许可应用此功能。

### 硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

### 特性依赖和限制

- 邮件开局仅支持在SD-WAN和CloudVPN解决方案场景中使用。
- 邮件开局仅支持对出厂配置的设备进行开局。
- 使用Internet Explorer浏览器进行邮件开局时，需要勾选浏览器“Internet选项”中“高级”页签的“使用HTTP 1.1”项，否则无法开局。

- 设备插上接口板后，接口板需处于正常运行状态（STAT指示灯绿色慢闪）时才能进行邮件开局。

#### 说明

设备在通过邮件开局、U盘精简开局、注册中心查询开局、DHCP开局之后，VLANIF1接口编排绑定了管理VPN，建议LAN侧部署业务VLAN时，不使用VLANIF1接口，否则会导致子网加入管理VPN和业务路由域隔离。

## 5.4 URL 链接

在配置开局邮件时，网络管理员可以通过URL链接指定设备开局需要的上网方式、上网接口、控制器地址和端口号等配置信息，设备通过解析URL链接中的参数自动完成开局配置。

### URL 链接格式

开局邮件中的URL链接格式为：`https://ip/portal?ac_host=ac_host_value&ac_port=ac_port_value...&url_pass=url_pass_value`，“...”表示可以配置多个参数，参数之间以“&”符号连接，其中，*ip*是设备的Web网管IP地址。设备出厂配置的Web网管IP地址为192.168.1.1，子网掩码为255.255.255.0。

若控制器IP地址为192.168.1.10，端口号为10020，设备接口为GE0/0/4，上网方式为PPPoE，PPPoE认证用户名是user，密码是YsHsjx\_202206，VPN实例名称为aA，NTP服务器地址为1.1.1.1，邮件生成时间为2017年2月27日21点，开局Portal页面语言类型为中文，URL链接校验码为7b94b70e5e58139ee1ac6857848a0d94538c9c41dbd8088ca7b6987e3bbd5122，URL链接如下：

```
https://192.168.1.1/portal?  
ac_host=192.168.1.10&ac_port=10020&link_if=GigabitEthernet0/0/4&link_model=PPPoE&link_user=user&link_password=YsHsjx_202206&link_vrf=aA&ntp_server=1.1.1.1&link_deliverytime=21:00:00/2017-02-27&url_lang=zh&url_pass=7b94b70e5e58139ee1ac6857848a0d94538c9c41dbd8088ca7b6987e3bbd5122
```

### URL 链接参数

URL链接支持的参数如表5-1所示。

表 5-1 URL 链接参数

| 名称           | 是否<br>必选 | 说明                                                                              | 取值                                                                                                                                                                           | 示例                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ac_host      | 是        | 单栈场景下，指定控制器IPv4/IPv6地址或控制器域名，两种方式选择一种。<br><br>双栈场景下，指定控制器IPv4地址或控制器域名，两种方式选择一种。 | 字符串类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>控制器IPv4地址：字符串类型，点分十进制格式。</li><li>控制器IPv6地址：字符串类型，总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。</li><li>控制器域名：区分大小写，不支持空格，长度范围是1~128。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>控制器IPv4地址：<br/>ac_host=10.1.1.1</li><li>控制器IPv6地址：<br/>ac_host=2001:db8::10:10:11</li><li>控制器域名：<br/>ac_host=device-naas.huawei.com</li></ul> |
| ac_ipv6host  | 否        | 指定控制器的IPv6地址。<br><br><b>说明</b><br>仅在双栈场景且指定IP地址的时候使用。                           | 字符串类型。总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。                                                                                                                                         | ac_ipv6host=2001:db8::10:10:11                                                                                                                                                      |
| ac_port      | 是        | 指定控制器端口号。                                                                       | 整数类型，取值范围是1~65535。                                                                                                                                                           | ac_port=12345                                                                                                                                                                       |
| ac_dnsserver | 否        | DNS服务器地址，当ac_host参数指定为控制器域名时，必须配置该参数。                                           | 字符串类型，点分十进制格式。                                                                                                                                                               | ac_dnsserver=1.1.1.1                                                                                                                                                                |
| link_esn     | 否        | 指定设备的ESN号。                                                                      | 字符串类型，取值设备ESN号保持一致。                                                                                                                                                          | link_esn=2102113374P0G3000324                                                                                                                                                       |



| 名称             | 是否必选 | 说明             | 取值                                                                                                                                                                                                                        | 示例                           |
|----------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| link_if        | 是    | 指定设备上网接口类型和编号。 | 字符串类型，接口全称，取值要与设备展示的接口名称保持一致。<br><br>说明<br>设备支持指定上网接口类型为xDSL，当指定设备上网接口类型为xDSL时，Web界面支持接口模式切换，枚举值类型，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• PTM</li><li>• ATM</li></ul> 切换接口模式后，需要重启设备生效。                          | link_if=GigabitEthernet0/0/0 |
| checkIntegrity | 否    | 是否进行完整性校验。     | 枚举值类型，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：可修改开局页面的参数，不校验URL字段的合法性。</li><li>• 1：可修改开局页面的参数，校验URL字段的合法性。</li><li>• 2：不可修改开局页面的参数，不校验URL字段的合法性。</li><li>• 3：不可修改开局页面的参数，校验URL字段的合法性。</li></ul> 不指定该参数时，系统取值为3。 | checkIntegrity=0             |
| modification   | 是    | 指定参数是否可以修改。    | 当前取值固定为14336。转换为二进制后，1表示可修改，0表示不可修改。                                                                                                                                                                                      | modification=14336           |

| 名称            | 是否必选 | 说明             | 取值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 示例                       |
|---------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| link_model    | 是    | 指定设备上网方式。      | 枚举值类型，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DHCP：通过DHCP获取接口IPv4地址。</li><li>• PPPoE：通过PPPoE拨号获取接口IP地址。</li><li>• LTE：通过LTE拨号获取接口IPv4地址。若上网接口类型是Cellular接口时，上网方式需要选择LTE拨号方式。</li><li>• Static：通过静态方式获取接口IPv4地址。</li><li>• IPoA：通过IPoA的方式上网。</li><li>• IPoEoA：通过IPoEoA的方式上网。</li><li>• PPPoA：通过PPPoA的方式上网。</li><li>• PPPoEoA：通过PPPoEoA的方式上网。</li></ul> | link_model=DHCP          |
| link_ip       | 否    | 指定IPv4地址。      | 字符串类型，内容为IPv4地址，点分十进制格式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | link_ip=172.16.2.3       |
| link_mask     | 否    | 指定IPv4地址的掩码长度。 | 字符串类型，内容为掩码长度，整数形式，取值范围是0～32。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | link_mask=24             |
| link_gateway  | 否    | 指定默认网关的IPv4地址。 | 字符串类型，内容为IP地址，点分十进制格式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | link_gateway=10.0.0.0    |
| link_accessip | 否    | 指定对端的IPv4地址。   | 字符串类型，内容为IP地址，点分十进制格式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | link_accessip=172.16.2.5 |

| 名称             | 是否<br>必选 | 说明                                                                                                                                       | 取值                                                                                                                                    | 示例                                  |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| link_ipmodel   | 否        | 指定本端地址连接方式。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>接口类型选择xDSL接口的ATM模式和IPOEOA模式时使用该参数。</li> <li>以太接口使用link_model。</li> </ul> | 字符串类型，取值范围是0和1。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0：静态方式。</li> <li>1：动态方式。</li> </ul>                                            | link_ipmodel=0                      |
| link_pvc       | 否        | 指定vpi为ATM网络虚路径标识VPI（Virtual Path Identifier），vci为ATM网络虚通道标识VCI（Virtual Channel Identifier）。<br>vpi和vci对应的PVC必须已经建立。                      | vpi的取值是整数形式，取值范围是0～255。vci的取值是整数形式，取值范围是0～2，5～65534。                                                                                  | link_pvc=1/45                       |
| link_bindifve  | 否        | 配置Virtual-Ethernet接口编号。                                                                                                                  | 字符串形式，编号格式为槽号/卡号/顺序号。                                                                                                                 | link_bindifve=Virtual-Ethernet0/0/2 |
| link_bindifppp | 否        | 配置Dialer接口或者Virtual-Template接口编号。                                                                                                        | 字符串形式，格式Dialer*或者Virtual-Template*/*/*                                                                                                | link_bindifppp=Dialer0              |
| link_user      | 否        | 指定用户名。                                                                                                                                   | 字符串类型，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～64。 <ul style="list-style-type: none"> <li>PPPoE拨号时，该参数为PPPoE认证用户名。</li> <li>LTE拨号时，该参数为APN认证用户名。</li> </ul> | link_user=admin                     |

| 名称            | 是否必选 | 说明                                         | 取值                                                                                                                                   | 示例                          |
|---------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| link_password | 否    | 指定密码。                                      | 字符串类型，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～32。 <ul style="list-style-type: none"><li>• PPPoE拨号时，该参数为PPPoE认证密码。</li><li>• LTE拨号时，该参数为APN认证密码。</li></ul> | link_password=YsHsjx_202206 |
| link_apn      | 否    | 指定LTE接口场景下的APN网络名称。                        | 字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～64。                                                                                                         | link_apn=chinamobile        |
| link_vrf      | 否    | 指定VPN实例名称。<br><b>说明</b><br>指定控制器域名时不支持此参数。 | 字符串类型，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～99。字符包括英文字母、数字0～9、短线“-”和下划线“_”。                                                                             | link_vrf=underlay_mpls      |

| 名称     | 是否<br>必选 | 说明                  | 取值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 示例               |
|--------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| vrf_rd | 否        | 指定VPN实例地址族配置路由标识RD。 | <p>路由标识的值，简称RD。RD有以下格式：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2字节自治系统号:4字节用户自定义数，例如：101:3。自治系统号的取值范围是0～65535；用户自定义数的取值范围是0～4294967295。其中，自治系统号和用户自定义数不能同时为0，即RD的值不能是0:0。</li><li>整数形式4字节自治系统号:2字节用户自定义数，自治系统号的取值范围是65536～4294967295，用户自定义数的取值范围是0～65535，例如0:3或者65537:3。其中，自治系统号和用户自定义数不能同时为0，即RD的值不能是0:0。</li><li>点分形式4字节自治系统号:2字节用户自定义数，点分形式自治系统号通常写成x.y的形式，x和y的取值范围都是0～65535，用户自定义数的取值范围是0～65535，例如0.0:3或者0.1:0。其中，</li></ul> | vrf_rd=2222:2222 |

| 名称                | 是否必选 | 说明                                                                                                                 | 取值                                                                                                                                                                                     | 示例                                    |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                   |      |                                                                                                                    | <p>自治系统号和用户自定义数不能同时为0，即RD的值不能是0.0.0。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4地址:2字节用户自定义数，例如：192.168.122.15:1。IP地址的取值范围是0.0.0.0~255.255.255.255；用户自定义数的取值范围是0~65535。</li> </ul> |                                       |
| ntp_server        | 否    | <p>指定NTP服务器IPv4地址。</p> <p><b>说明</b><br/>支持最多配置两个NTP服务器地址，两个之间用逗号隔开，例如：<br/>ntp_server=10.10.10.10,10.20.10.10。</p> | 字符串类型，点分十进制格式。                                                                                                                                                                         | ntp_server=10.10.10.10                |
| link_deliverytime | 是    | 指定邮件生成时间。                                                                                                          | 字符串类型，时间格式为：HH:MM:SS/YYYY-MM-DD。                                                                                                                                                       | link_deliverytime=00:00:00/2017-01-01 |
| link_usabletime   | 否    | 指定URL链接的有效期截止时间。                                                                                                   | 字符串类型，时间格式为：HH:MM:SS/YYYY-MM-DD。                                                                                                                                                       | link_usabletime=00:00:00/2017-01-01   |
| link_systemname   | 否    | 指定系统名称。                                                                                                            | 字符串类型，支持空格，区分大小写，长度范围是1~246。                                                                                                                                                           | link_systemname=RouterA               |
| link_factoryset   | 否    | 指定是否将开局配置设置为出厂配置。                                                                                                  | <p>枚举值类型，取值范围如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0：不设置为出厂配置。</li> <li>1：设置为出厂配置。</li> </ul> <p>不指定该参数时，系统取值为0。</p>                                                          | link_factoryset=1                     |

| 名称              | 是否必选 | 说明                      | 取值                                                                                                                                             | 示例                                                                        |
|-----------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| link_nat        | 否    | 指定是否使能接口下的NAT功能。        | 枚举值类型，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：不使能。</li> <li>1：使能。</li> </ul> 不指定该参数时，系统取值为0。                                          | link_nat=0                                                                |
| link_url        | 否    | 指定控制器认证Portal的URL链接。    | 字符串类型。支持空格，区分大小写，长度范围1～128。                                                                                                                    | link_url=https://10.1.1.1/login/siteinfo?siteid=123456                    |
| url_lang        | 否    | 指定开局Portal页面的语言类型。      | 枚举值类型，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>en：英文。</li> <li>zh：中文。</li> <li>es：西班牙文。</li> </ul> 不指定该参数时，系统取值为en。                      | url_lang=en                                                               |
| url_pass        | 是    | 表示URL链接校验码。             | 字符串类型。使用SHA2-256算法对参数进行加密生成。加密内容为从第一个参数名称开始到url_pass之前最后一个参数的内容，包括参数、取值以及之间的等号“=”和连字符“&”，不包括url_pass之前的连字符“&”。<br>该校验码一般使用支持SHA2-256算法的加密工具生成。 | url_pass=c7cf0fed3f183236d3b689e27799e08c5319791cb4669fb568380217db8d2c12 |
| link_vlani<br>d | 否    | 表示子接口Dot1q终结的单层VLAN ID。 | 字符串类型。<br>其中VLAN ID取值为整数形式，取值范围是1～4094。                                                                                                        | link_vlanid=100                                                           |

| 名称                 | 是否必选 | 说明              | 取值                                                                                                         | 示例                                                        |
|--------------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| link_dialer number | 否    | 表示配置呼叫一个对端的拨号串。 | 字符串类型，不支持空格，区分大小写，长度范围是1～30。<br><b>说明</b><br>当输入的字符串两端使用引号时，可在字符串中输入空格。                                    | link_dialernumber=*99#                                    |
| link_route default | 否    | 表示是否下发默认路由。     | 枚举值类型，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：不下发默认路由。</li><li>1：下发默认路由。</li></ul> 不指定该参数时，系统取值为1。 | link_routedefault=1                                       |
| ac_token           | 否    | 表示校验设备类型和有效期。   | 字符串类型，长度为48位。<br>该校验码一般调用Common接口生成。                                                                       | ac_token=123456789012345678901234123456789012345678901234 |
| link_ifmedia       | 否    | 表示设置接口模式。       | 枚举值类型，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：表示将接口切换为光接口。</li><li>1：表示将接口切换为电接口。</li></ul>        | link_ifmedia=1                                            |



| 名称          | 是否必选 | 说明                   | 取值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 示例            |
|-------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| link_ifmode | 否    | 表示设置接口的协商模式、工作模式和速率。 | <p>整数形式，取值范围是0～15。</p> <p>取值为十进制数，将十进制数字转换为四位的二进制数后，从右向左，每个数位代表的含义如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 第一位表示协商模式。其中，0表示自协商模式，1表示非自协商模式。</li><li>• 第二位表示工作模式。其中，0表示全双工模式，1表示半双工模式。</li><li>• 第三、四位表示接口速率。其中，00表示接口速率为10Mbit/s，01表示接口速率为100Mbit/s，10表示接口速率为1000Mbit/s，11表示接口速率为10000Mbit/s。</li></ul> <p>例如：<br/>link_ifmode=9，9转换为二进制是1001，表示接口的协商模式为非自协商模式，工作模式为全双工模式，接口速率为1000Mbit/s。</p> | link_ifmode=9 |

| 名称           | 是否必选 | 说明                                                                                       | 取值                                                                                                                                                                   | 示例             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| link_tag     | 否    | 表示静态路由的Tag属性值。配置不同的Tag属性值，可对静态路由进行分类，以实现不同的路由管理策略。例如，其它协议引入静态路由时，可通过路由策略引入具有特定Tag属性值的路由。 | 整数形式，取值范围是1～4294967295。缺省值是0。                                                                                                                                        | link_tag=10    |
| display_flag | 否    | 表示是否在开局Portal页面显示开局参数。                                                                   | 枚举值类型，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：表示在开局Portal页面不显示开局参数。</li> <li>1：表示在开局Portal页面显示开局参数。</li> </ul> 不指定该参数时，默认在开局Portal页面显示开局参数。                 | display_flag=1 |
| link_type    | 否    | 指定当前开局的IP地址类型。                                                                           | 字符串类型，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>ipv4：表示当前开局的IP地址类型是IPv4。</li> <li>ipv6：表示当前开局的IP地址类型是IPv6。</li> <li>dual-stack：表示当前开局是IPv4和IPv6双栈类型。</li> </ul> | link_type=ipv4 |

| 名称                | 是否必选 | 说明                                                                                                          | 取值                                                                                                                                                                                                                | 示例                                   |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| link_ipv6_model   | 否    | 指定IPv6的设备上网方式。                                                                                              | 枚举值类型，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DHCPv6：通过DHCPv6获取接口IP地址。</li><li>• ND：通过ND获取接口IP地址。</li><li>• ND-DHCPv6：通过ND获取接口IP地址，通过DHCPv6获取Server侧网络服务器地址信息。</li><li>• Static：通过静态方式获取接口IP地址。</li></ul> | link_ipv6_model=DHCPv6               |
| link_ipv6         | 否    | 指定IPv6地址。                                                                                                   | 字符串类型，内容为IPv6地址，总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。                                                                                                                                                                    | link_ipv6=2001:db8::10:10:11         |
| link_ipv6_mask    | 否    | 指定IPv6的掩码长度。                                                                                                | 字符串类型，内容为掩码长度，整数形式，取值范围是0～32。                                                                                                                                                                                     | link_ipv6_mask=24                    |
| link_ipv6_gateway | 否    | 指定默认网关的IPv6地址。                                                                                              | 字符串类型，内容为IPv6地址，总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。                                                                                                                                                                    | link_ipv6_gateway=2001:db8::10:10:11 |
| ntp_ipv6_server   | 否    | 指定NTP服务器的IPv6地址。<br><b>说明</b><br>最多配置两个NTP服务器地址，两个之间用逗号隔开，例如：<br>ntp_ipv6_server=2001:db8::1,2001:db8::1:1。 | 字符串类型，内容为IPv6地址，总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。                                                                                                                                                                    | ntp_ipv6_server=2001:db8::1          |

| 名称                     | 是否<br>必选 | 说明                                       | 取值                                                                                                                                                           | 示例                           |
|------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| clitoyang              | 否        | 指定设备开局模式。                                | 枚举值类型，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：表示设备开局模式为普通模式。</li><li>1：表示设备开局模式为增强模式。</li></ul> 缺省情况下，设备开局模式为普通模式。                                   | clitoyang=1                  |
| link_ipv6_pd           | 否        | 指定接口绑定的DHCPv6 PD前缀名称。                    | 字符串形式，长度范围为1～63。                                                                                                                                             | link_ipv6_pd=sdwanprefix     |
| link_ipv6_pd_addr      | 否        | 指定接口绑定DHCPv6 PD前缀的IPv6地址和前缀长度。           | 字符串形式，格式为IPv6地址/前缀长度。 <ul style="list-style-type: none"><li>IPv6地址：总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。格式为X:X:X:X:X:X:X:X。</li><li>前缀长度：整数形式，取值范围是1～128。</li></ul> | link_ipv6_pd_addr=::1/64     |
| link_dhcpv6_opt16_type | 否        | 指定DHCPv6客户端所发送的请求报文中携带的Option16选项的字符串类型。 | 字符串形式。取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>ascii：表示自定义的选项码为ASCII字符串类型。</li><li>hex：表示自定义的选项码为十六进制字符串类型。</li></ul>                                   | link_dhcpv6_opt16_type=ascii |

| 名称                      | 是否必选 | 说明                                                     | 取值                                                                                                                                                                                                         | 示例                            |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| link_dhcpv6_opt16       | 否    | 指定DHCPv6客户端所发送的请求报文中携带的Option16选项。                     | 字符串形式，不支持空格，区分大小写，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>当 link_dhcpv6_opt16_type=ascii 时，取值范围是 1～250。</li> <li>当 link_dhcpv6_opt16_type=hex 时，仅可以配置为包含 0～9、A～F 和 a～f 的组合，长度范围是 10～256。</li> </ul> | link_dhcpv6_opt16=101068,0001 |
| link_dhcpv6_pd          | 否    | 指定DHCPv6 PD客户端功能。                                      | 字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围为 1～63。                                                                                                                                                                              | link_dhcpv6_pd=sdwanprefix    |
| certificate_host        | 否    | 指定Bootstrap的IPv4主机地址。<br><b>说明</b><br>只支持配置一个IPv4主机地址。 | 字符串类型，点分十进制格式。                                                                                                                                                                                             | certificate_host=1.1.1.1      |
| certificate_ipv6host    | 否    | 指定Bootstrap的IPv6主机地址。<br><b>说明</b><br>只支持配置一个IPv6主机地址。 | 字符串类型，内容为IPv6地址，总长度为128位，通常分为8组，每组为4个十六进制数的形式。                                                                                                                                                             | certificate_ipv6host=111::111 |
| certificate_port        | 否    | 指定Bootstrap的端口。                                        | 整数形式，取值范围是 1～65535。                                                                                                                                                                                        | certificate_port=30217        |
| certificate_verify_type | 否    | 指定Voucher的校验方式。                                        | 枚举类型，取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>esn: 使用设备的ESN进行校验。</li> <li>code: 使用指定检验码进行校验。</li> </ul>                                                                                                 | certificate_verify_type=esn   |

| 名称                      | 是否<br>必选 | 说明                                                                      | 取值                       | 示例                              |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| certificate_verify_code | 否        | 指定Voucher的验证码。<br><b>说明</b><br>仅当certificate_verify_type=code时，支持配置此参数。 | 字符串形式，长度范围是1～31。         | certificate_verify_code=1.1.1.1 |
| apn_profile_name        | 否        | 使用5G网络进行开局的APN模板名称。<br><b>说明</b><br>V300R022C10及之后版本支持此参数。              | 字符串形式，长度范围是1～64。         | apn_profile_name=5gapn          |
| apn_auth_mode           | 否        | 选择接入5G网络的APN模板的认证方式。<br><b>说明</b><br>V300R022C10及之后版本支持此参数。             | 字符串形式，当前仅支持“chap”和“pap”。 | apn_auth_mode=chap              |

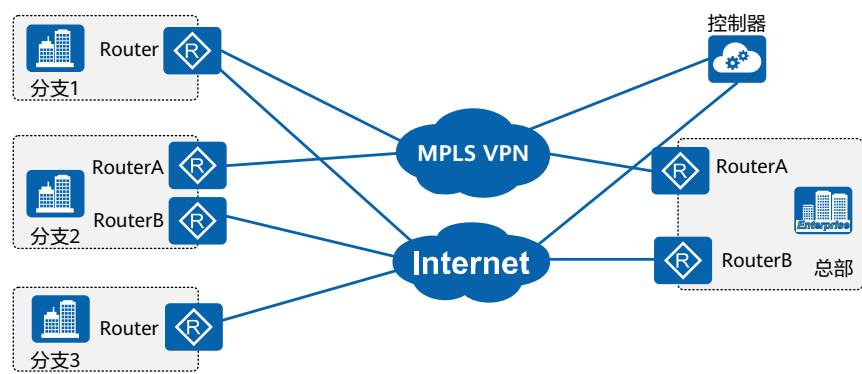
| 名称     | 是否必选 | 说明                                                               | 取值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 示例         |
|--------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| vrf_vt | 否    | 指定VPN实例地址族的VPN-Target扩展团体属性。<br><br>说明<br>V300R022C10及之后版本支持此参数。 | <ul style="list-style-type: none"><li>2字节自治系统号:4字节用户自定义数，例如：1:3。自治系统号的取值范围是0～65535；用户自定义数的取值范围是0～4294967295。其中，自治系统号和用户自定义数不能同时为0，即VPN Target的值不能是0:0。</li><li>IPv4地址:2字节用户自定义数，例如：192.168.122.15:1。IP地址的取值范围是0.0.0.0～255.255.255.255；用户自定义数的取值范围是0～65535。</li><li>整数形式4字节自治系统号:2字节用户自定义数，自治系统号的取值范围是65536～4294967295，用户自定义数的取值范围是0～65535，例如65537:3。其中，自治系统号和用户自定义数不能同时为0，即VPN Target的值不能是0:0。</li><li>点分形式4字节自治系统号:2字节用户自定义数，点分形式自治系统号通常写</li></ul> | vrf_vt=3:3 |

| 名称 | 是否必选 | 说明 | 取值                                                                                                        | 示例 |
|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |      |    | 成x.y的形式，x和y的取值范围都是0～65535，用户自定义数的取值范围是0～65535，例如0.0:3或者0.1:0。其中，自治系统号和用户自定义数不能同时为0，即VPN Target的值不能是0.0:0。 |    |

5.5 应用场景

如图5-2所示，企业分支通过路由器接入Internet或MPLS专线网络，实现和总部通信，通过在企业网络中部署控制器，实现对整个企业网络的部署、管理和维护。若需要进行网络部署或新增企业分支，可以通过邮件开局功能，完成网关设备零配置开局部署。

图 5-2 邮件开局流程图



5.6 配置邮件开局

介绍邮件开局的配置过程。



## 5.6.1 配置开局邮件

介绍网络管理员在控制器平台配置并发送开局邮件的过程。

### 前置任务

- 控制器已完成邮件服务器参数配置，能够正常发送邮件。
- 网络管理员在控制器上已完成为待开局站点的网络部署配置，包括选择网关设备、设备参数配置、WAN侧和LAN侧链路参数配置。

#### 说明

邮件开局前需保证物理网络连接正常，若使用接口板上的接口进行邮件开局时，需保证已按照控制器上的配置在对应槽位插入该接口板，并且接口板注册成功，否则会导致开局失败。

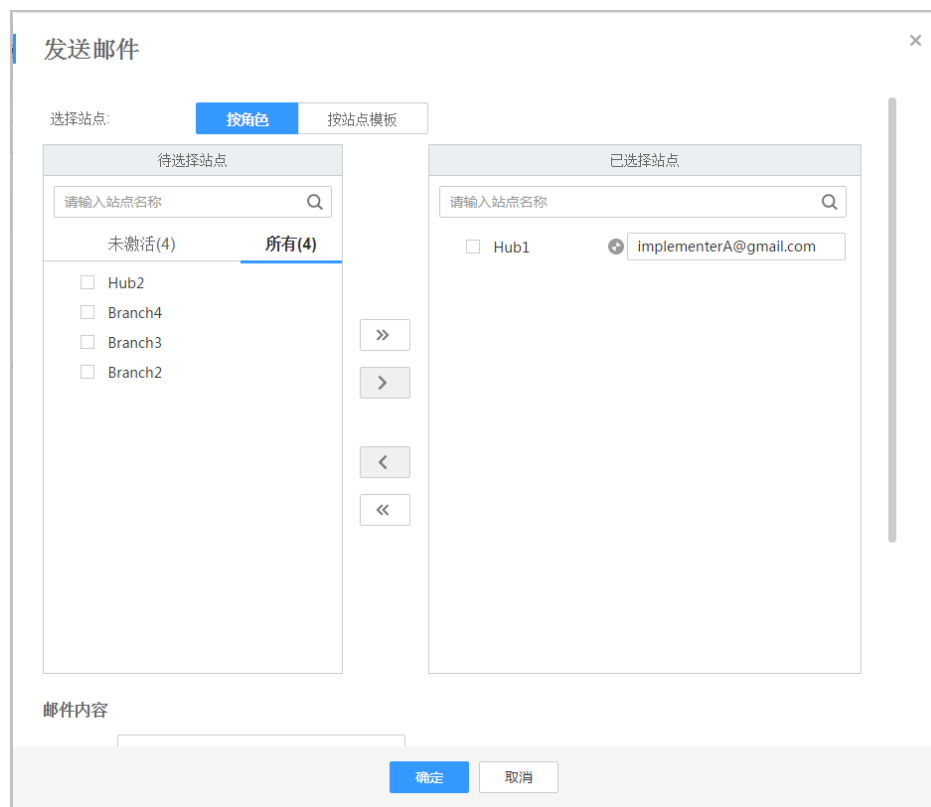
### 操作步骤

**步骤1** 在左侧导航树中，依次单击“配置 > 站点 > ZTP配置”，进入“ZTP配置”界面。

**步骤2** 在右侧窗口中单击“发送邮件”。

**步骤3** 在弹出的“发送邮件”窗口中，选择需要激活的站点，单击 。

图 5-3 发送邮件



**步骤4** （可选）如果在创建站点时没有配置邮箱信息，需要在选择的站点后输入收件人邮箱地址。

**步骤5** 在“发送邮件”窗口的底部，可以输入抄送人邮箱地址，选择已经创建的邮件模板。

图 5-4 发送邮件

邮件内容

抄送:

例如：  
admin@huawei.com(如果多个抄送人请用  
';'隔开)

邮件模板:

implementer

主题:

怎样安装华为SD-WAN路由器

内容:

请根据以下步骤，安装华为SD-WAN路由：  
1.将设备连接到电源和WAN接口电缆(例如：eth0 to mpls；eth1 to internet)；  
2.如果设备支持WIFI，查找并连接到“PnP\_<设备ESN的最后六位数字>”的WIFI网络，密码为AR<  
设备ESN的最后六位数字>，找到设备的ESN号，如果设备不支持WIFI你可以连接到其中一个LAN接口；  
3.点击后面的链接注册您的设备。连接信息：  
站点名:(SiteName)  
设备名:(DeviceName)

确定

取消

步骤6 单击“确定”。在弹出的“提示”窗口中，单击“确定”。

表 5-2 邮件参数说明

| 参数   | 说明                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 选择站点 | <ul style="list-style-type: none"><li>按角色</li><li>按站点模板</li></ul> |
| 抄送   | 如果需要抄送多个邮箱，请用“;”隔开。                                               |
| 邮件模板 | “模板”中已创建的邮件模板名称。                                                  |
| 主题   | 选择邮件模板后，可以修改邮件主题。                                                 |
| 内容   | 选择邮件模板后，可以修改邮件内容。                                                 |

----结束

5.6.2 将开局终端接入设备

介绍开局人员将开局终端接入到待开局设备的过程。

背景信息

开局人员在智能手机、平板电脑、笔记本电脑或PC等开局终端上确认已接收到开局邮件，到开局现场安装好并成功启动设备后，将已接收到开局邮件的开局终端通过无线或有线方式接入设备进行邮件开局。

前置任务

设备上电，自检正常。

操作步骤

- 无线接入方式

设备出厂配置中开局Wi-Fi的网络名称为以“PnP\_”开头加设备的ESN号后六位数字组成的字符串，格式为“PnP\_XXXXXX”，开局Wi-Fi的登录密码为“AR”加设备的ESN号后六位数字的字符串，格式为“ARXXXXXX”。

开局人员用开局终端查找开局Wi-Fi的网络名称，并输入开局Wi-Fi登录密码，接入设备。当开局终端的无线网络标记显示已连接并且获取到IP地址时，表示开局终端已成功接入设备。

仅缺省情况下的WLAN模式为AP模式的设备，支持开局终端以无线方式接入。

- 有线接入方式（以安装Windows 7系统的PC为例）

- a. 将PC通过网线接入设备的管理网口。

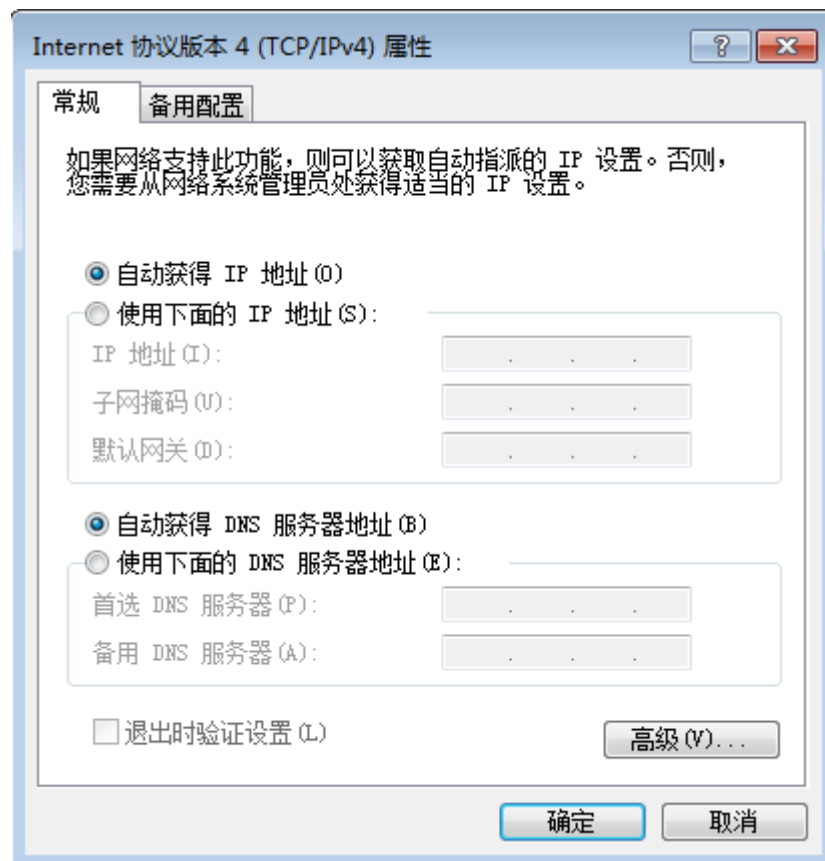
设备的管理网口一般有Management或MGMT丝印，部分设备款型的管理网口没有丝印。

- b. 配置PC的IP地址。

配置PC的IP地址为自动获取IP地址，如图5-5所示。

设备出厂配置中的管理网口的IP地址为192.168.1.1，子网掩码为255.255.255.0，若PC通过自动获取IP地址无法Ping通管理网口的IP地址，可配置和管理网口IP地址同网段的静态IP地址，例如：IP地址为192.168.1.2，子网掩码为255.255.255.0。若PC可以Ping通管理网口的IP地址，则表示PC已经成功接入设备。

图 5-5 配置 PC 的 IP 地址



----结束

## 5.6.3 执行邮件开局

介绍开局人员使用开局终端执行邮件开局的操作过程。

### 前置任务

- 开局终端已安装浏览器。
- 开局终端已成功接入设备。

#### 说明

开局过程中，如果使用Wi-Fi开局，关闭手机的流量自动切换功能，安装好设备的Wi-Fi天线。  
支持邮件开局的浏览器如下：

- PC端：  
Firefox 46.0及以上版本、Chrome46及以上版本或者IE（Internet Explorer）10.0及以上版本浏览器。
- 移动终端：Android系统、IOS系统终端自带的浏览器。

### 操作步骤

**步骤1** 打开开局邮件，将URL链接内容复制到浏览器的地址栏并执行，开局终端的浏览器显示开局Portal页面，如图5-6所示。

图 5-6 开局 Portal



**步骤2** （可选）单击页面中的“查看配置参数”，查看开局配置参数，如图5-7所示。

图 5-7 查看配置参数



**步骤3** 单击页面中的“确认开局”，启动开局流程。如图5-8所示。

图 5-8 参数配置及网络注册



**步骤4** （可选）如果设备需要向控制器进行Portal认证激活，即URL链接中配置了可选参数 link\_url，开局终端显示Portal认证激活页面，核对设备信息后，勾选“已认真核对配置信息，确认无误”前的复选框，单击“激活”，完成设备认证激活。如[图5-9](#)所示。

图 5-9 Portal 认证



**步骤5** 设备完成开局配置和向控制器注册成功后，开局终端显示如图5-10所示页面，开局成功。

图 5-10 开局成功



----结束

## 5.6.4 收集邮件开局失败信息

通过一键收集邮件开局失败信息进行故障定位。

### 背景信息

邮件开局过程中可能会出现开局失败的情况，用户可以通过一键收集邮件开局失败信息来定位开局失败的原因。针对失败原因，修改正确的配置，成功进行邮件开局。

### 操作步骤

- 在开局失败的Portal页面，单击“一键诊断”，收集邮件开局失败信息。如图5-11所示。

图 5-11 开局失败



----结束

## 5.7 配置举例

介绍邮件开局配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

### 5.7.1 配置邮件开局示例

#### 组网需求

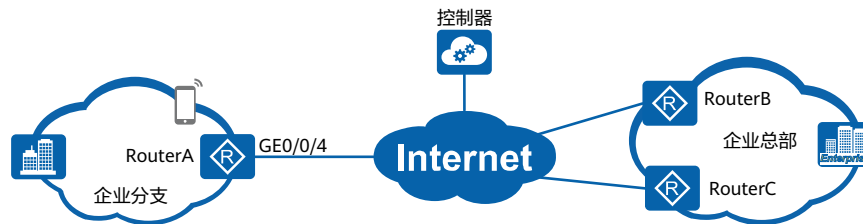
如图5-12所示，企业通过控制器对网络进行管理和维护，控制器通过Internet和企业网络互通。企业总部通过双网关接入Internet网络。现需要新增一个企业分支，通过网关设备RouterA（RouterA为支持WLAN AP模式的设备）接入Internet网络和企业总部进行通信。希望网络管理员在控制器完成企业分支网络规划和配置后，安装检测工程师在完成设备安装的同时，就可以在现场完成开局部署，不需要另外安排技术工程师到现场执行开局部署。

已知控制器信息和RouterA信息如下：

- 控制器的IP地址是1.1.1.1，端口是10020，开局邮箱为admin@test.com。
- RouterA的开局Wi-Fi的网络名称为“PnP\_000969”，通过GE0/0/4接口接入Internet，采用PPPoE拨号方式获取公网IP地址，PPPoE的用户名为user@test.com，密码为YsHsjx\_202206。



图 5-12 配置邮件开局组网图



## 配置思路

采用如下配置思路：

1. 网络管理员可以通过控制器配置开局邮件，发送开局邮件到开局邮箱。
2. 安装检测工程师确认收到开局邮件，在现场完成设备安装后，使用手机终端通过无线方式接入设备，通过邮件开局功能进行开局。

## 操作步骤

### 步骤1 配置并发送开局邮件。

1. 登录控制器界面，依次单击“配置 > 站点”，进入“ZTP配置”界面。
2. 在右侧窗口中单击“发送邮件”。在弹出的“发送邮件”窗口中，选择需要激活的站点，单击 。如果在创建站点时没有配置邮箱信息，需要在选择的站点后输入收件人邮箱地址admin@test.com。在“发送邮件”窗口的底部，输入抄送人邮箱地址，选择已经创建的邮件模板，填写主题和邮件内容。

选择开局Portal页面语言类型为中文，根据控制器和网关设备配置信息，配置URL链接为：

```
https://192.168.1.1/portal?  
ac_host=1.1.1.1&ac_port=10020&link_if=GigabitEthernet0/0/4&link_model=PP  
PoE&link_user=user@test.com&link_password=YsHsjx_202206&link_deliveryti  
me=21:00:00/2017-03-13&url_lang=zh&url_pass=e75ee302fe5bf4ee60087d03f  
f663a494c37be3ab0e21a3ca721a8a4cde4bdfe
```

3. 单击“确定”。在弹出的“提示”窗口中，单击“确定”，完成邮件配置。

### 步骤2 开局终端以无线方式接入设备。

使用开局终端登录邮箱，确认已收到开局邮件，携带开局终端到现场。待设备启动成功后，使用开局终端查找网络名称为“PnP\_000969”无线Wi-Fi，输入密码“AR000969”接入设备。

### 步骤3 使用开局终端执行邮件开局。

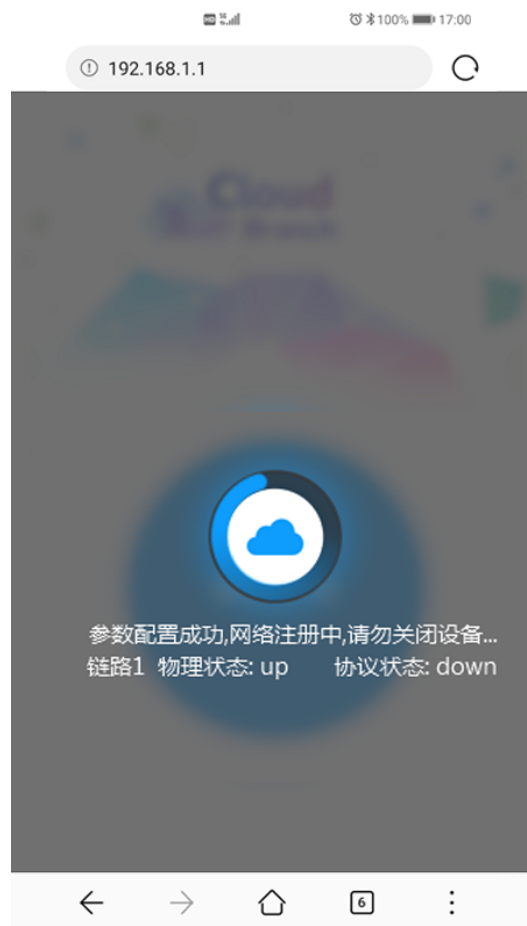
1. 打开开局邮件，通过浏览器访问邮件中的URL链接，开局终端的浏览器显示开局Portal页面，单击页面中的“查看配置参数”，确认配置参数正确。如图5-13所示。

图 5-13 开局 Portal



- 2. 单击页面中的“确认开局”，启动开局流程。如图5-14所示。

图 5-14 参数配置及网络注册



3. 开局终端显示欢迎页面，如[图5-15](#)所示，开局成功。

图 5-15 开局成功



#### 步骤4 验证配置结果

登录控制器，选择“监控 > 站点”，进入站点监控界面，查看新增企业分支网关设备的注册状态为“Normal”，网络管理员可以通过控制器管理网关设备。

----结束

# 6 即插即用开局配置

本章节介绍在华为云管理网络解决方案中，AR设备如何实现即插即用的开局方式。

## 6.1 即插即用开局

### 6.2 原理描述

### 6.3 应用场景

### 6.4 配置注意事项

### 6.5 配置即插即用

## 6.1 即插即用开局

### 定义

云管理是华为公司推出的在云管理网络解决方案中通过云管理平台对网络中的设备进行统一配置与维护。即插即用开局是一种不需要人工参与的开局部署方式，在云管理网络解决方案中称为“即插即用”开局，是云管理场景下对设备进行快速开局的一种方式。

#### 说明

仅支持IPv4协议栈。

### 目的

传统网络解决方案在部署网络时，会存在部署成本高、后期运维困难等问题，尤其是对于分支站点数量多、站点地域分散的企业，这些问题尤为明显。采用华为公司推出的云管理网络解决方案，通过云管理平台，实现对设备的集中管理和维护，可大大降低网络部署运维成本。

即插即用开局的方式正是建立在云管理平台的基础上，通过华为公有云中部署的注册中心，实现无需人工干预的开局部署。

## 6.2 原理描述

### 基本概念

- 云管理平台：作为华为云管理网络解决方案的核心部件，提供对华为网络设备，如AR、交换机、防火墙等设备的统一管理。通过云管理平台可以实现网络设备的即插即用功能。
- 注册中心：华为云管理网络解决方案的主要部件之一，用于设备的管理模式和注册归属查询。设备根据查询结果确定是否切换到云管理模式，需要注册到哪个云管理平台。当前AR设备默认为云管理模式。

 说明

仅支持IPv4协议栈。

设备在通过邮件开局、U盘精简开局、注册中心查询开局、DHCP开局之后，VLANIF1接口编排绑定了管理VPN，建议LAN侧部署业务VLAN时，不使用VLANIF1接口，否则会导致子网加入管理VPN和业务路由域隔离。

### AR 路由器实现云管理的基本流程

在华为云管理网络解决方案中，AR路由器从作为待管设备被部署到网络到完成云管理平台的统一管理，大致分三个阶段。

1. 云管理平台地址的获取

这个阶段相当于云管理的准备阶段。首先，路由器获取云管理平台的URL/IP和端口号。完成后，路由器即为下一步和云管理平台进行通信做好了准备。路由器云管理平台地址的获取方式，如表6-1所示。

表 6-1 路由器云管理平台地址的不同获取方式

| 获取方式          | 描述                                                                 | 应用场景                                           | 优先级                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 通过DHCPv4服务器获取 | 网络中的DHCPv4服务器配置Option 148选项，该选项中包含云管理平台地址信息，路由器通过DHCPv4协议交互获取这些信息。 | 适用于设备不能与华为设备注册查询中心进行通信的云管理网络，该网络的云管理平台一般由企业自建。 | 优先级高，如果设备同时满足多种方式的获取条件，优先采用DHCP方式获取。 |
| 通过DHCPv6服务器获取 | 网络中的DHCPv6服务器配置Option 17选项，该选项中包含云管理平台地址信息，路由器通过DHCPv6协议交互获取这些信息。  | 适用于设备不能与华为设备注册查询中心进行通信的云管理网络，该网络的云管理平台一般由企业自建。 | 优先级高，如果设备同时满足多种方式的获取条件，优先采用DHCP方式获取。 |

| 获取方式     | 描述                                                                                                               | 应用场景                                           | 优先级    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| 通过注册中心获取 | 路由器通过设备预置或者软件升级获取的华为设备注册查询中心URL/IP和端口号访问华为设备注册查询中心，然后根据路由器的ESN或MAC获取对应的云管理平台信息，要确保当前网络中存在DHCP Server和DNS Server。 | 适用于设备能与华为设备注册查询中心进行通信的云管理网络，该网络的云管理平台是华为公有云平台。 | 优先级最低。 |

2. AR路由器向云管理平台注册认证
- 设备获取云管理平台的URL/IP和端口号信息后，会主动向云管理平台进行注册认证，建立NETCONF传输通道。在认证前，云管理平台需要预先导入每台设备的ESN号、设备类型、CA证书等信息，设备出厂会初始本地证书及CA证书。
3. 通过云平台统一管理
- NETCONF传输通道建立成功后，云管理平台即可对路由器进行管理操作，交互的数据都会被进行加密。
- 有关云平台如何管理设备的详细过程，请参见“[华为云管理网络解决方案资料](#)”。

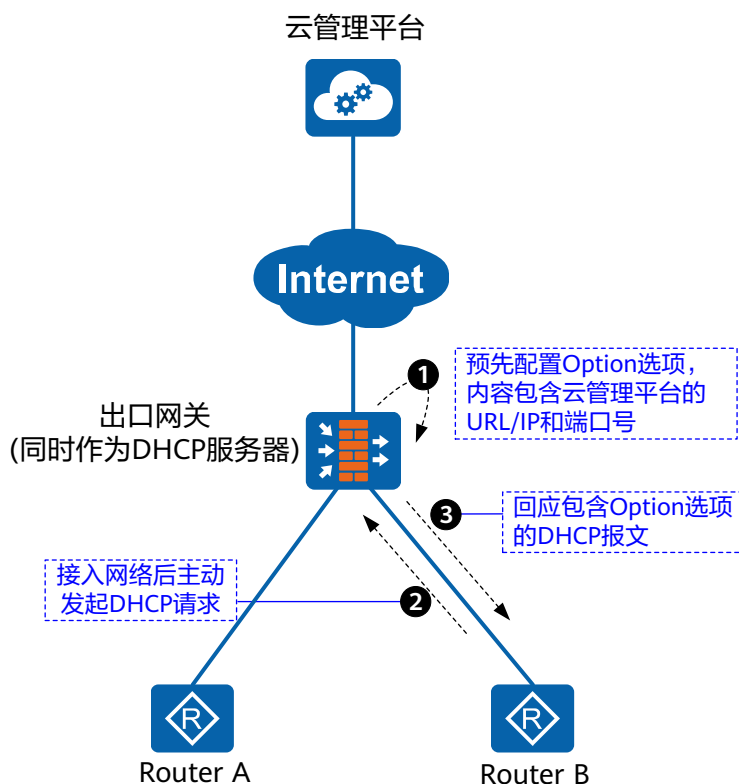
AR 路由器通过 DHCP 服务器获取云管理平台地址的工作机制

在华为云管理网络解决方案中，通过DHCP协议可以实现路由器的即插即用，配置云管理平台信息。如图6-1所示，首先，管理员需要在网络的出口网关部署DHCP服务器功能（也可以是网络中一台单独的DHCP服务器设备），配置DHCP Option选项，其中包含云管理平台的URL/IP和端口号信息。当路由器接入网络后，会主动向DHCP服务器发起请求，以获取云管理平台地址信息，DHCP服务器会向路由器发送一个携带Option选项的DHCP报文。获取了云管理平台URL/IP和端口号信息的路由器即可向云管理平台注册认证。

说明

DHCPv4服务器配置的是Option 148选项，DHCPv6服务器配置的是Option 17选项。

图 6-1 路由器通过 DHCP 服务器获取云管理平台地址流程图

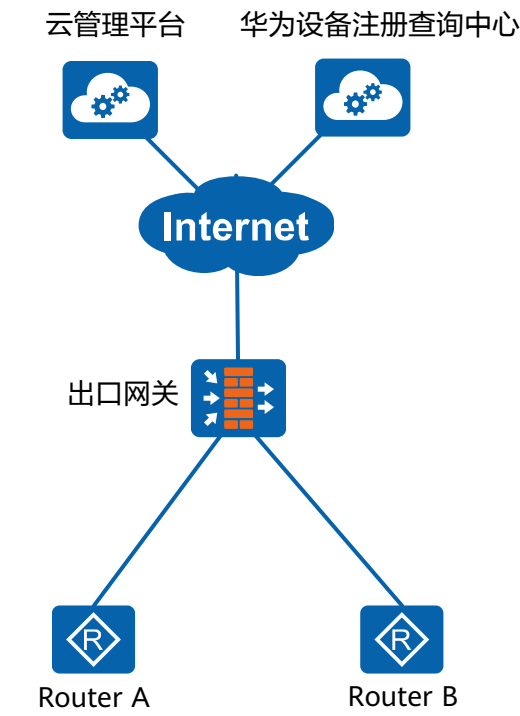


## AR 路由器通过注册中心获取云管理平台地址的工作机制

除了DHCP方式外，路由器还可以通过注册中心获取到云管理平台地址，实现即插即用。如图6-2所示组网即为包含注册中心的组网，具体的实现可以概括为HTTP2.0连接建立、交互的过程：云管理平台与注册中心之间建立HTTP2.0连接，同步待管的设备信息；路由器与注册中心之间建立HTTP2.0连接，获取云管理平台地址和端口号。



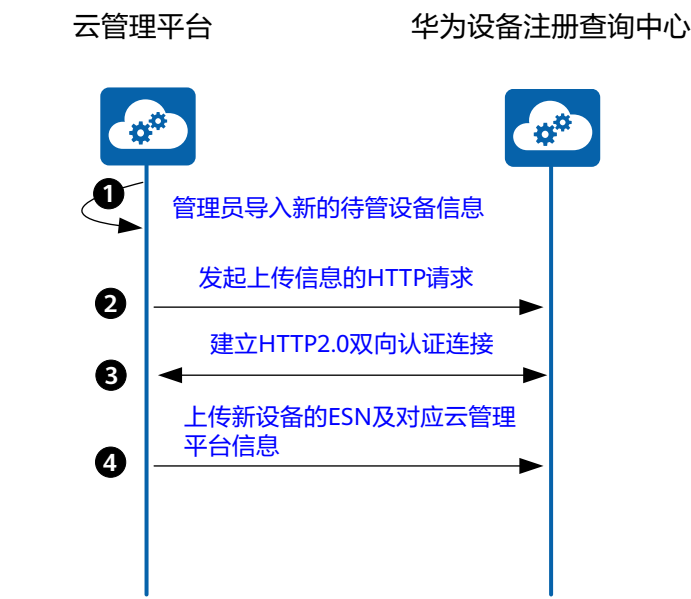
图 6-2 包含注册中心的云管理网络示意图



云管理平台与注册中心之间HTTP2.0连接建立及交互过程

如图6-3所示，当管理员向云管理平台导入了新的设备信息，如设备ESN、设备类型等，导入完成后，云管理平台就会向华为设备注册查询中心发起上传信息的HTTP请求。华为设备注册查询中心收到请求后，就会与云管理之间进行HTTP2.0双向认证，建立连接。连接建立成功后，云管理平台就可以向华为设备注册查询中心上传新设备的ESN及对应云管理平台信息。

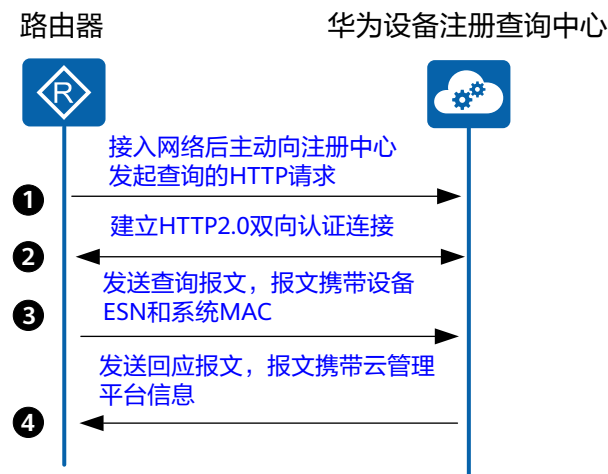
图 6-3 云管理平台与注册中心之间 HTTP2.0 连接建立及交互过程



### AR路由器与注册中心之间HTTP2.0连接建立及交互过程

对于AR路由器来说，当前最新发货的支持云管理特性的设备均会预置华为设备注册查询中心的URL（register.naas.huawei.com）和端口号（10020）。早期发货的支持云管理特性的设备没有预置华为设备注册查询中心的URL和端口号，但是可以通过升级到最新软件版本获取默认配置。如图6-4所示，当路由器接入到网络以后，会主动向注册中心发起查询的HTTP请求。然后，路由器与注册中心之间就会建立一个HTTP2.0的双向认证连接。连接建立成功后，路由器会发送查询报文，报文携带自身的ESN和系统MAC信息。注册中心在系统查到对应的ESN信息，回应查询，回应的报文中会携带对应的云管理平台信息，设备即可向云管理平台注册认证。

图 6-4 AR 路由器与注册中心之间 HTTP2.0 连接建立及交互过程



## 6.3 应用场景

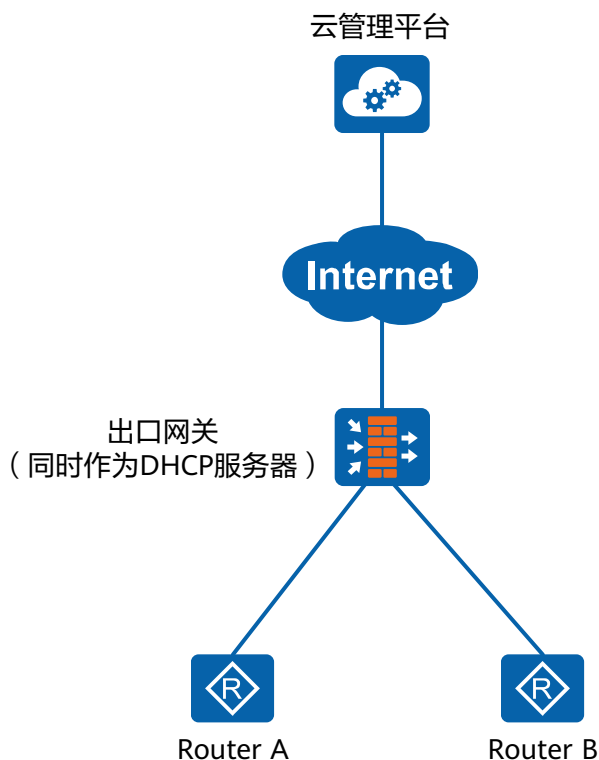
在云管理网络解决方案中，路由器可以即插即用，通过Internet自动注册到云管理平台，实现零配置上线；同时路由器可随时随地通过云管理平台统一下发操作，使得业务批量配置更快捷。

#### 说明

仅支持IPv4协议栈。

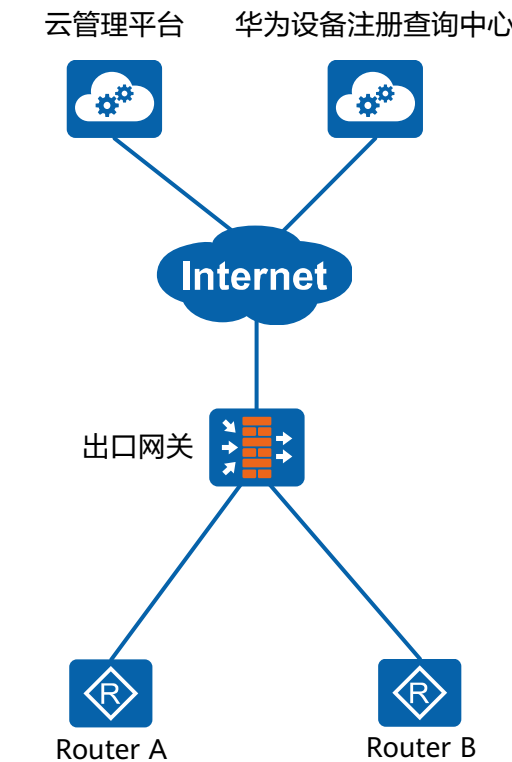
如图6-5所示，出口网关同时作为DHCP服务器，配置包含有设备管理模式及云管理平台地址信息的Option选项，路由器获取云管理平台地址，实现即插即用。该组网适用于未与华为设备注册查询中心建立连接的企业自建云平台。

图 6-5 通过 DHCP 方式获取云管理平台地址组网图



如图6-6所示，云管理网络解决方案中增加了华为设备注册查询中心。云管理平台会实时将管理导入的设备信息同步到注册中心，然后路由器通过向注册中心发送查询申请，获取云管理平台地址，实现即插即用。该组网适用于与华为设备注册查询中心建立连接的华为公有云平台、MSP自建（包括企业自建）云平台等。

图 6-6 通过注册中心方式获取云管理平台地址组网图



6.4 配置注意事项

涉及网元

除AR路由器外，云管理网络解决方案涉及以下网元：

- 云管理平台
- FW
- 交换机

License 支持

即插即用开局特性无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 6-2 即插即用开局硬件依赖

| 系列            | 特性支持情况 |
|---------------|--------|
| AR300&AR700系列 | 支持     |

## 特性依赖和限制

- 当路由器同时满足空配置或者用户执行**set factory-configuration**命令指定当前配置或设备中已经存在的配置文件为出厂配置、串口无输入和无用户登录三个条件时，即插即用功能才能生效。
- 当用户需要在自定义出厂配置的情况下使用即插即用开局功能时，需先通过**autoconfig permit interface**命令配置进行Auto-Config预配置开局的接口、通过**autoconfig from pre-factory-configuration**命令开启预配置开局功能。这两条命令不能通过在设备上执行生效，需将它们写入配置文件后，再将该配置文件通过**set factory-configuration**命令设置为出厂配置，此时再同时满足串口无输入和无用户登录共三个条件，即插即用功能才能生效。
- 即插即用功能仅支持在WAN口下配置。使用DHCP Server给WAN口自动分配IP地址时，分配的地址不能和LAN口地址的网段冲突，设备出厂状态下LAN口默认地址和网段为192.168.1.1/24。

### 说明

仅支持IPv4协议栈。

设备在通过邮件开局、U盘精简开局、注册中心查询开局、DHCP开局之后，VLANIF1接口编排绑定了管理VPN，建议LAN侧部署业务VLAN时，不使用VLANIF1接口，否则会导致子网加入管理VPN和业务路由域隔离。

## 6.5 配置即插即用

### 背景信息

在华为云管理网络解决方案中，AR路由器作为待管设备从被部署到网络到完成云管理平台的统一管理，大致分三个阶段。

### 说明

仅支持IPv4协议栈。

设备在通过邮件开局、U盘精简开局、注册中心查询开局、DHCP开局之后，VLANIF1接口编排绑定了管理VPN，建议LAN侧部署业务VLAN时，不使用VLANIF1接口，否则会导致子网加入管理VPN和业务路由域隔离。

### 操作步骤

1. AR路由器获取云管理地址。这个阶段可通过DHCP和注册中心两种方式实现，如[表6-3](#)所示。

表 6-3 路由器云管理平台地址的不同获取方式

| 获取方式          | 配置步骤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通过DHCPv4服务器获取 | <div>1. 在DHCPv4服务器配置option 148 ascii<br/>agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=<i>ip-address</i>;agilemanage-port=<i>port-number</i>;token=<i>token-id</i>。</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>● <b>agilemode</b>表示设备的管理模式。</li><li>● <b>agilemanage-mode</b>表示设备获取的是云管理平台的URL还是IP地址。</li><li>● <b>agilemanage-domain</b>表示云管理平台的URL/IP地址信息。</li><li>● <b>agilemanage-port</b>表示云管理平台使用的端口号。</li><li>● <b>token</b>表示云管理平台拥有的Token模块。</li></ul></div> <div>DHCPv4客户端分配一条iMaster NCE控制器的配置：<br/>option 148 ascii agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=ip-address;agilemanage-port=port-number;token=token;</div> <div>DHCPv4客户端分配两条iMaster NCE控制器的配置：<br/>option 148 ascii<br/>agilemode=tradition1&amp;tradition2;agilemanage-mode=ip1&amp;ip2;agilemanage-domain=ip-address1&amp;ip-address2;agilemanage-port=port-number1&amp;port-number2;token=token1&amp;token2;</div> <div><b>说明</b><br/>DHCPv4客户端最多支持两条iMaster NCE控制器配置。当配置两条iMaster NCE控制器时，支持只体现一个字段的取值，其他相同字段的取值可只体现一个。例如：为DHCPv4客户端分配的iMaster NCE控制器 1的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0，为DHCPv4客户端分配的iMaster NCE控制器 2的IP地址为10.17.15.85，端口号为10020，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0，则Option148选项的字符串取值为：<br/>agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84&amp;10.17.15.85;agilemanage-port=10020;token=ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0;</div> <div>2. 路由器无需配置，满足空配置后，通过DHCPv4协议自动获取云管理平台地址。</div> |

| 获取方式          | 配置步骤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通过DHCPv6服务器获取 | <ol style="list-style-type: none"> <li>在DHCPv6服务器配置vendor-specific 2011 suboption 1 ascii agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=<i>ip-address</i>;agilemanage-port=<i>port-number</i>。 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>agilemode</b>表示设备的管理模式。</li> <li><b>agilemanage-mode</b>表示设备获取的是云管理平台的URL还是IP地址。</li> <li><b>agilemanage-domain</b>表示云管理平台的URL/IP地址信息。</li> <li><b>agilemanage-port</b>表示云管理平台使用的端口号。</li> </ul> </li> <li>路由器无需配置，满足空配置后，通过DHCPv6协议自动获取云管理平台地址。</li> </ol> |
| 通过注册中心获取      | <ol style="list-style-type: none"> <li>管理员在云管理平台导入路由器的设备信息，包括ESN、设备类型等。导入完成后，云管理平台会将设备ESN及对应云平台信息上传到华为设备注册查询中心。</li> <li>路由器无需配置，但是要同时满足空配置、串口无输入且无用户登录过三个条件，且当前网络中存在DHCP Server和DNS Server。当前最新发货的支持云管理特性的设备均会预置华为设备注册查询中心的URL（register.naas.huawei.com）和端口号（10020）。早期发货的支持云管理特性的设备没有预置华为设备注册查询中心的URL和端口号，但是可以通过升级到最新版本获取默认配置。</li> </ol> <p><b>说明</b></p>                                                                                                                                                       |

## 2. AR路由器向云管理平台注册认证。

设备获取云管理平台的URL/IP、Token模块ID和端口号信息后，会主动向云管理平台进行注册认证，建立NETCONF传输通道。在认证前，云管理平台需要预先导入每台设备的ESN号、设备类型、CA证书等信息，设备出厂会初始本地证书及CA证书。

### 说明

设备支持通过GE子接口和XGE子接口与云管理平台对接。

## 3. 通过云平台统一管理。

NETCONF传输通道建立成功后，云管理平台即可对路由器进行管理操作，交互的数据都会被进行加密。

有关云平台如何管理设备的详细过程，请参见“[华为云管理网络解决方案资料](#)”。

### 说明

设备通过CTRL指示灯或者iNET/CTRL指示灯的状态，判断即插即用开局进行的状态：

- 绿灯常亮：设备已成功连接到控制器。
- 绿灯闪烁：即插即用开局（通过注册中心查询方式）正在进行中。
- 绿灯常灭：设备未连接到控制器。

# 7 快速配置功能配置

通过配置快速配置功能，可以使ADSL子接口、Serial子接口和以太网子接口能够从对端设备自动学习配置信息。

## 7.1 快速配置功能概述

快速配置功能是指设备的子接口能够从对端设备自动学习并保存VLAN、IP地址和DLCI（Data link Connection Identifier）等配置信息的一种手段。

## 7.2 使能快速配置功能

使能快速配置功能后，还需要对端设备发送PING报文才有可能触发自动学习。

## 7.3 维护快速配置功能

通过清除子接口已经学到的配置信息，可以使得子接口重新自动学习相关配置。

## 7.4 快速配置注意事项

介绍快速配置的配置注意事项。

## 7.5 配置举例

介绍快速配置功能配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

## 7.1 快速配置功能概述

快速配置功能是指设备的子接口能够从对端设备自动学习并保存VLAN、IP地址和DLCI（Data link Connection Identifier）等配置信息的一种手段。

在U盘开局场景中，当待配置设备数量很多时，如果为每一台设备单独准备不同配置文件，这样会耗费很多的人力和时间。通过在U盘开局的配置文件中添加使能快速配置功能的配置信息，可以使得待配置设备的子接口能够从对端设备自动学习并保存VLAN、IP地址和DLCI等配置信息。

## 实现原理

目前支持快速配置功能的子接口有三种，不同类型子接口的实现过程有差异，如表7-1所示。



表 7-1 支持快速配置功能的子接口及其实现原理

| 支持快速配置功能的子接口                                  | 实现原理                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADSL子接口：此类子接口仅在IPoA场景中且子接口类型为P2P时才能支持快速配置功能。  | ADSL子接口使能快速配置功能之后，当对端设备通过发送PING报文，且PING报文的源、目的IP地址相差1时（例如源IP地址为192.168.1.1，而目的IP地址为192.168.1.2）就会触发子接口的自动学习功能。本端设备会提取PING报文中的目的IP地址作为子接口的IP地址。                                                                                                                                                         |
| Serial子接口：此类子接口仅为同/异步串口且子接口类型为P2P时才能支持快速配置功能。 | Serial子接口使能快速配置功能之后，设备会先学习对端设备的帧中继LMI（Local Management Interface）协议类型，当本端与对端的LMI协议类型一致后才会开始自动学习。当对端设备通过发送PING报文，且PING报文的源、目的IP地址相差1时就会触发子接口的自动学习功能。设备会将从PING报文中获取的DLCI信息下发到当前可自动学习的某个子接口上，然后该子接口会根据DLCI值学习对应的IP地址。<br><b>说明</b><br>如果一个子接口成功获取到DLCI值但学习IP地址失败，对端设备再次发送PING报文时，该子接口会根据学习到DLCI值重新学习IP地址。 |
| 以太网子接口：此类子接口仅在带有一层VLAN Tag的场景中才能支持快速配置功能。     | 以太网子接口使能快速配置功能之后，对端设备在发送PING报文前会在局域网中广播ARP报文，当待配置设备发现ARP报文中的源、目的IP地址相差1时就会触发子接口的自动学习功能。首先子接口会从ARP请求报文中学习VLAN的信息，同时提取ARP报文中的目的IP地址作为子接口的IP地址。<br><b>说明</b><br>如果对端设备不广播ARP报文，本端设备的以太网子接口就不会触发自动学习功能。<br>不支持在同一个局域网中有两个或两个以上的子接口使能快速配置功能的情况。                                                             |

说明

- 当子接口上预配置了IP地址，使能快速配置功能之后，自动学习的IP地址会覆盖原有的IP地址。
- 从触发子接口的自动学习功能开始，1小时之后全局快速配置功能和接口的快速配置功能将全被去使能。如果在1小时之内重启设备，即使达到1小时，设备上的快速配置功能将不会自动去使能，此时需要通过执行命令行去使能快速配置功能。
- 如果待配置设备有多个子接口使能快速配置功能，则按照子接口号从小到大的顺序触发自动学习功能。例如设备有GE1/0/0.1和GE1/0/0.2两个子接口使能快速配置功能，当对端设备依次执行ping 1.1.1.1和ping 2.2.2.2命令后，GE1/0/0.1自动学习的IP地址为1.1.1.1，GE1/0/0.2自动学习的IP地址为2.2.2.2。

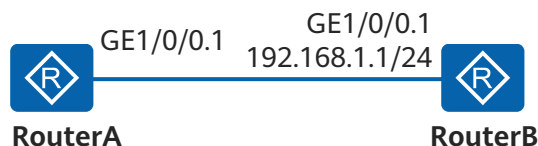
子接口的掩码信息都是通过PING报文中的Tos值来学习的。如表7-2所示为Tos值与掩码长度的对照表。

表 7-2 Tos 值与掩码长度的对应关系

| Tos值 | 掩码长度 |
|------|------|
| 32   | 31   |
| 64   | 29   |
| 96   | 28   |
| 128  | 27   |
| 160  | 26   |
| 192  | 25   |
| 224  | 24   |
| 其他   | 30   |

如图7-1所示，RouterA为待配置设备，RouterB和RouterA通过VLAN11相连。

图 7-1 快速配置功能实现示意图



1. 将使能快速配置功能的配置信息通过U盘开局加载到RouterA上，使能RouterA的子接口GE1/0/0.1的快速配置功能。
2. 在RouterB上发送PING报文，该报文中目的IP地址为192.168.1.2，Tos值为224。由于RouterB的ARP表中并没有192.168.1.2对应的MAC地址，所以RouterB首先会在VLAN11内广播ARP请求报文。
3. RouterA收到RouterB发送的ARP请求报文后，发现该报文中源IP地址为192.168.1.1、目的IP地址为192.168.1.2，这时RouterA会触发自动学习功能。首先RouterA会学习ARP请求报文中的VLAN信息以及将ARP请求报文中的目的IP地址学习为子接口的IP地址。然后RouterA会回复RouterB响应报文，并在RouterB收到ARP响应之后发送的PING报文中提取Tos值来学习子接口的掩码长度。此例中Tos值为224，对照表7-2可知转换后的掩码长度为24。至此，RouterA的子接口GE1/0/0.1成功自动学习并保存如下配置信息：

```
#  
interface GigabitEthernet1/0/0.1  
dot1q termination vid 11  
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
#
```

## 7.2 使能快速配置功能

使能快速配置功能后，还需要对端设备发送PING报文才有可能触发自动学习。

### 背景信息

使能快速配置功能需要注意以下几点：

- 当使用命令**undo fast provisioning enable**去使能全局快速配置功能后，接口下配置的快速配置功能也会无效。
- 在接口上使能快速配置功能后，还需要创建这个接口的子接口，并且只有子接口才能从对端设备自动学习VLAN、IP地址和DLCI等信息。
- 使能快速配置功能后，设备会从第一次触发自动学习开始计时，1个小时之后会自动去使能全局快速配置功能和接口上的快速配置功能。如果在1小时之内重启设备，即使达到1小时，设备上的快速配置功能将不会自动去使能，此时需要通过执行命令**undo fast provisioning enable**去使能快速配置功能。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**fast provisioning enable [ restart ]**，使能全局快速配置功能。

缺省情况下，设备没有使能全局快速配置功能。

**步骤3** 请根据实际情况为不同类型的接口使能快速配置功能。

**以太网接口的配置：**

1. 执行命令**interface { ethernet | gigabitethernet } interface-number**，进入以太网接口视图。
2. 执行命令**fast-provisioning enable**，在接口上使能快速配置功能。
3. 执行命令**quit**，返回系统视图。
4. 执行命令**interface { ethernet | gigabitethernet } interface-number.subinterface-number**，创建以太网子接口，并进入子接口视图。

**ADSL接口的配置：**

1. 执行命令**interface atm interface-number**，进入ADSL接口视图。
2. 执行命令**fast-provisioning enable**，在接口上使能快速配置功能。
3. 执行命令**quit**，返回系统视图。
4. 执行命令**interface atm interface-number.subinterface-number p2p**，创建ADSL子接口，并进入子接口视图。
5. 执行命令**pvc pvc-name vpi/vci**，创建指定VPI/VCI的PVC，并进入PVC视图。
6. 执行命令**map ip default**，为PVC创建一个具有缺省路由属性的IPoA映射。
7. 执行命令**quit**，返回ADSL子接口视图。

**Serial接口的配置：**

1. 执行命令**interface serial interface-number**，进入Serial接口视图。
2. 执行命令**link-protocol fr [ ietf | nonstandard ]**，配置接口的帧中继报文封装类型。

3. 执行命令**fast-provisioning enable**，在接口上使能快速配置功能。
4. 执行命令**quit**，返回系统视图。
5. 执行命令**interface serial interface-number.subinterface-number p2p**，创建Serial子接口，并进入子接口视图。

#### 说明

目前只有当Serial子接口类型为P2P时才支持快速配置功能。

**步骤4** （可选）执行命令**fast-provisioning disable**，在子接口上去使能快速配置功能。

----结束

## 后续处理

在使能快速配置功能设备的对端设备上使用**ping [ -tos tos-value ] host**命令来触发本端的自动学习功能。

#### 说明

对端设备只能使用**ping host**或**ping -tos tos-value host**命令来触发本端设备的自动学习功能。

## 检查配置结果

- 执行命令**display fast provisioning state**，查看接口使能快速配置功能的状态。
- 执行命令**display fast provisioning record [ interface interface-type interface-number ]**，查看接口通过快速配置功能自动学习的记录信息。

## 7.3 维护快速配置功能

通过清除子接口已经学到的配置信息，可以使得子接口重新自动学习相关配置。

## 背景信息

通过U盘开局可以实现将使能快速配置的相关配置信息自动加载到待配置设备上。当待配置设备的子接口自动学习到配置信息后，如果该配置信息与原规划的配置不一致，可以通过清除子接口已经学习到的配置信息，使得子接口可以重新开始自动学习。

### 说明

使能快速配置功能后，设备会从第一次触发自动学习开始计时，1个小时之后会自动去使能全局快速配置功能和接口上的快速配置功能。如果在1小时之内重启设备，即使达到1小时，设备上的快速配置功能将不会自动去使能，此时需要通过执行命令**undo fast provisioning enable**去使能快速配置功能。

当一个子接口完成配置信息的自动学习后，该子接口上的配置发生变化并不会删除该子接口通过快速配置功能学习的记录，如果需要让该子接口重新自动学习配置信息，必须先在该子接口的主接口下执行命令**reset fast-provisioning**清除该主接口下所有子接口保存的配置，然后再重新开始自动学习。

当一个主接口下有多个子接口已经完成了配置信息的自动学习，如果其中一个子接口需要重新学习，必须先在该主接口下执行命令**reset fast-provisioning**清除该主接口下所有子接口保存的配置，然后让该主接口下所有子接口重新开始自动学习。

当一个主接口下的子接口已经完成配置信息的自动学习且重启设备后，如果该主接口新增其他子接口需要通过快速配置功能学习配置信息，必须先在该主接口下执行命令**reset fast-provisioning**清除该主接口下所有子接口保存的配置，然后让该主接口下所有子接口重新开始自动学习。

## 操作步骤

- 在接口视图下执行命令**reset fast-provisioning**，清除指定接口通过快速配置功能学习并保存的配置，以便可以重新学习。

### 说明

- 在主接口视图下执行命令**reset fast-provisioning**可以清除该主接口下所有子接口保存的配置。
- 在子接口视图下执行命令**reset fast-provisioning**只能清除该子接口保存的IP地址。

----结束

## 7.4 快速配置注意事项

介绍快速配置的配置注意事项。

### 涉及网元

无

### License 支持

快速配置是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

### 硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

### 特性依赖和限制

无

## 7.5 配置举例

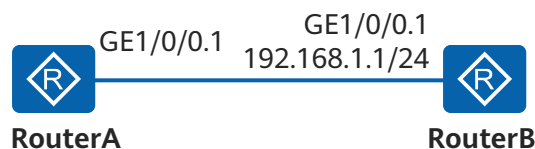
介绍快速配置功能配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

### 7.5.1 配置快速配置功能示例

#### 组网需求

如图7-2所示，RouterA和RouterB通过VLAN11相连，用户需要不用在RouterA进行手工配置的情况下，实现RouterA的子接口GE1/0/0.1自动学习VLAN和IP地址的配置信息。

图 7-2 配置快速配置功能组网图



#### 配置思路

采用如下思路配置快速配置功能：

1. 制作配置文件，并将此配置文件通过U盘开局的方式加载到RouterA上，实现RouterA不用通过手动配置就可以使能快速配置功能。
2. 在RouterB上配置接口的基本信息，然后通过发送PING报文触发RouterA的子接口GE1/0/0.1自动学习的功能，实现RouterA的子接口GE1/0/0.1自动学习VLAN和IP地址的配置信息。

#### 操作步骤

**步骤1** 制作配置文件，使配置文件中含有快速配置功能的配置信息。制作过程此处不做详细介绍，有关快速配置功能的配置信息如下：

```
#
fast provisioning enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
fast-provisioning enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0.1
#
```

**步骤2** 在RouterA上执行U盘开局。通过U盘开局，将制作好的配置文件加载到RouterA上。其中配置U盘开局的过程请参见4.6.3 配置U盘开局综合示例。

# 当RouterA成功完成U盘开局之后，在RouterA上查看接口通过快速配置功能自动学习的记录。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
```

```
[RouterA] display fast provisioning state
-----Fast Provisioning State-----
GigabitEthernet1/0/0
  GigabitEthernet1/0/0.1
    State : enable
-----
```

**步骤3** 在RouterB上配置子接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0.1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] dot1q termination vid 11
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] quit
```

**步骤4** 通过在RouterB上发送目的地址为192.168.1.2、Tos值为224的PING报文，触发RouterA的自动学习功能。

```
[RouterB] ping -tos 224 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Reply from 192.168.1.2 : bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=4 ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=530 ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=4 ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms

--- 192.168.1.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
4 packet(s) received
20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/134/530 ms
```

**步骤5** 验证配置结果。

# 在RouterA上查看接口通过快速配置功能自动学习的记录信息。

```
[RouterA] display fast provisioning record
-----Fast Provisioning Record-----
GigabitEthernet1/0/0.1
  State : successful
  Vlan : 11
  IP : 192.168.1.2      Mask :24
Fast provisioning num : 1
-----
```

通过以上回显可以知道RouterA的子接口学习到VLAN的Tag值为11，IP地址为192.168.1.2，掩码长度为24。

# 在RouterA上查看子接口GE1/0/0.1保存的配置信息。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0.1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0.1] display this
[V200R005C10]
#
interface GigabitEthernet1/0/0.1
  dot1q termination vid 11
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
return
```

通过以上回显可以知道，RouterA的子接口GE1/0/0.1学习到的IP地址等配置信息均已保存。

----结束

## 配置文件

RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0.1
 dot1q termination vid 11
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
return
```



# 8 首次登录设备

对于一台新出厂的设备，如果希望进入它的命令行界面完成基本业务配置，必须先使用

## 8.1 首次登录设备简介

介绍设备支持的首次登录方式和登录后应进行的基本配置。

## 8.2 首次登录设备配置注意事项

介绍首次登录设备的配置注意事项。

## 8.3 登录设备

对设备进行基本配置和管理前需要先登录设备。

## 8.4 首次登录后的基本配置

通过Console口首次登录设备后，可以对设备进行基本配置，如配置设备的时间和日期、配置系统字符集编码、配置设备名称和管理IP地址、配置Telnet用户的级别和认证方式实现远程登录。

## 8.5 首次登录设备的配置举例

## 8.1 首次登录设备简介

介绍设备支持的首次登录方式和登录后应进行的基本配置。

要对一台新出厂的设备进行业务配置时，首先需要登录设备。设备支持的首次登录方式有Console口登录方式。

一块主控板提供一个Console口。用户终端的串行口可以与设备Console口直接连接，实现对设备的本地配置。

本地登录以后，完成设备名称、管理IP地址和系统时间等基本配置，并配置Telnet用户的级别和认证方式实现远程登录，为后续配置提供基础环境。

## 8.2 首次登录设备配置注意事项

介绍首次登录设备的配置注意事项。

## 涉及网元

无

## License 支持

首次登录设备是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

## 硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

## 特性依赖和限制

无

# 8.3 登录设备

对设备进行基本配置和管理前需要先登录设备。

## 8.3.1 通过 Console 口首次登录设备

PC端通过设备的Console口登录，实现对第一次上电的设备进行基本配置和管理。

## 前置任务

在配置通过Console口登录设备之前，需要完成以下任务：

- 设备正常上电。
- 准备好Console通信电缆
- 准备好PC终端仿真软件。

### 说明

如果PC使用系统自带的终端仿真软件（如Windows 2000系统的超级终端），则无需另行准备；如果系统不带终端仿真软件，请您准备第三方终端仿真软件，使用方法请参照该软件的使用指导或联机帮助。

## 缺省配置

表 8-1 设备 Console 口缺省配置

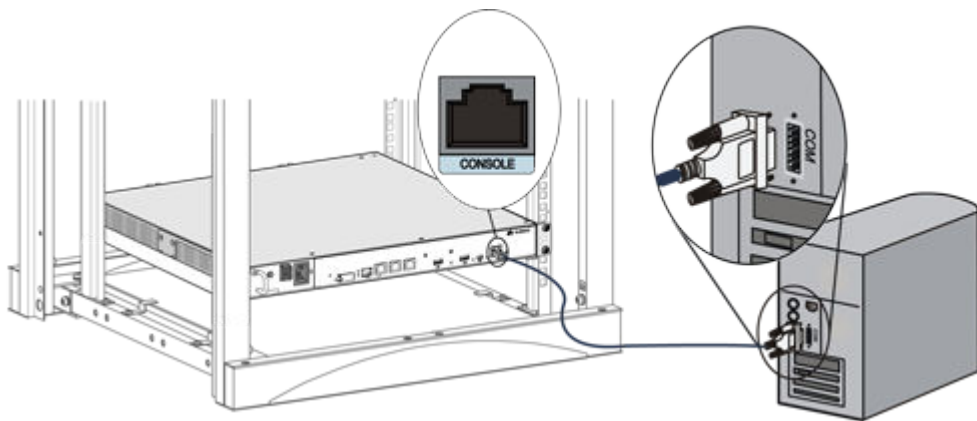
| 参数   | 缺省值       |
|------|-----------|
| 传输速率 | 9600bit/s |
| 流控方式 | 不进行流控     |
| 校验方式 | 不进行校验     |
| 停止位  | 1         |

| 参数  | 缺省值 |
|-----|-----|
| 数据位 | 8   |

## 操作步骤

**步骤1** 将Console通信电缆的DB9（孔）插头插入PC机的COM口中，再将RJ-45插头端插入设备的Console口中，如图8-1所示。

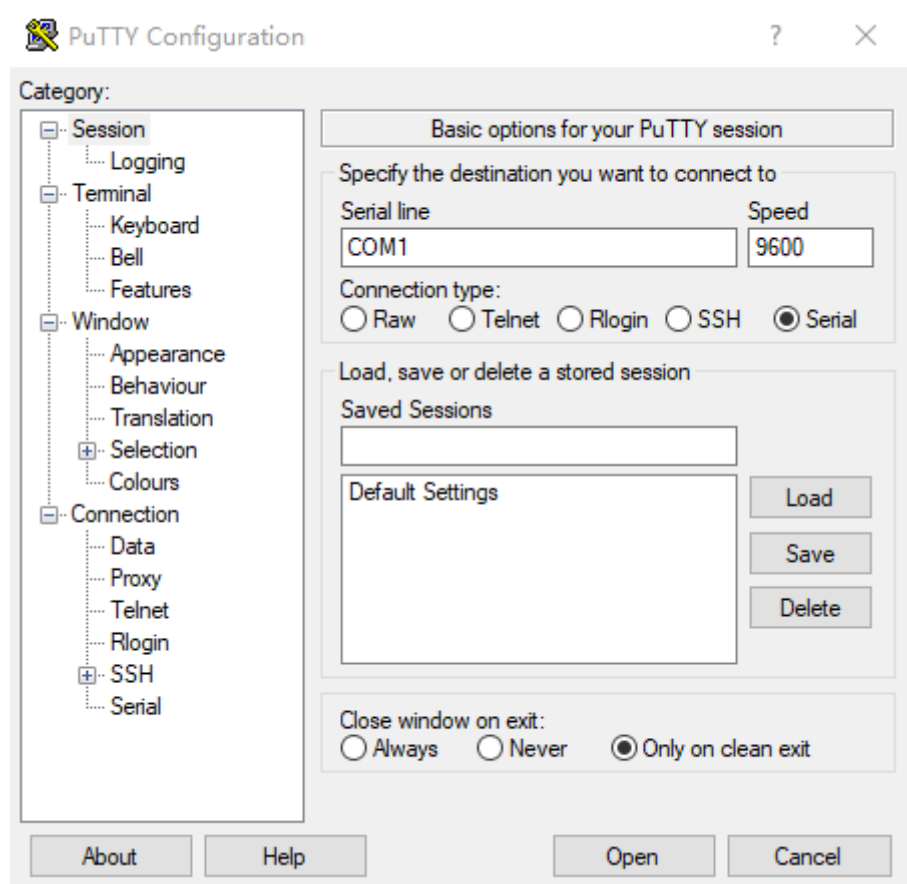
图 8-1 通过 Console 口连接设备



**步骤2** 在PC上打开终端仿真软件，新建连接，设置连接的接口以及通信参数。（此处使用第三方软件PuTTY为例进行介绍）

1. 如图8-2所示，单击“Session”，新建连接。

图 8-2 新建连接



2. 如图8-3所示，单击“Serial”，设置连接的接口以及通信参数。

连接的接口请根据实际情况进行选择。例如，在Windows系统中，可以通过在“设备管理器”中查看端口信息，选择连接的接口。

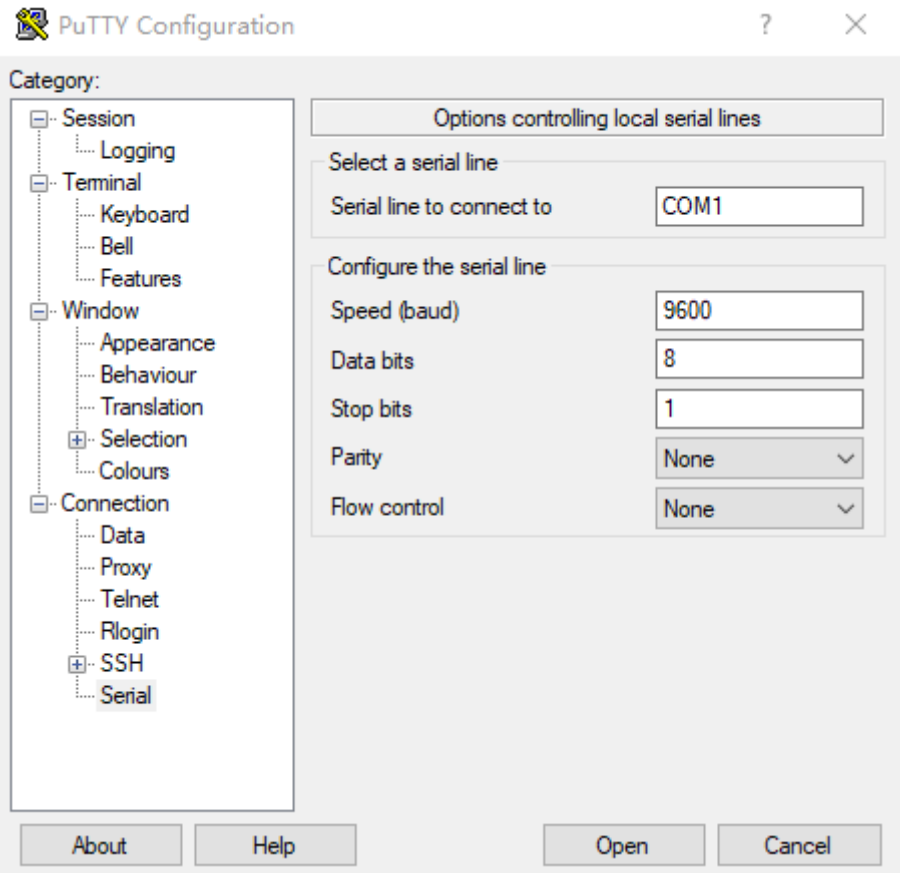
设置终端软件的通信参数需与设备的缺省值保持一致，分别为：传输速率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控。

#### 说明

缺省情况下，设备没有流控方式。RTS/CTS缺省情况下处于使能状态，因此需要将该选项勾选掉，否则终端界面中无法输入命令行。

若修改了设备的串口通信参数值，则需按照设备的串口通信参数值同步修改PC端的通信参数值后，再重新连接。

图 8-3 设置连接的接口以及通信参数



**步骤3** 终端界面会出现如下显示信息，提示用户设置密码。（以下显示信息仅为示意）

```
Login authentication
Warning: An initial username and password are required for the first login via the console.
Set a username and password and keep them safe.Otherwise you will not be able to login via the
console.
New Username:
Password:
Confirm password:
The account create success.
Info:Configuration console exit, please retry to log on
```

## 说明

- 采用交互方式输入的密码不会在终端屏幕上显示出来。
- 建议新建用户后定时更新密码，以保证安全性。
- 如果配置文件中存在明文密码或输入的密码属于弱安全加密密码，用户登录设备时，系统会提示：“There are security risks in the configuration file. You are advised to save the configuration immediately. If you choose to save, the current configuration file will be unavailable after version downgrade. Are you sure to save now?[y/n]:”
  - 如果需要保存当前配置，选择y，并回车。
  - 如果不需要保存当前配置，选择n，并回车。建议用户选择y。
- 用户通过Console口登录新出厂（或没有启动配置文件）的设备时，系统会提示：“Auto-Config is working. Before configuring the device, stop Auto-Config. If you perform configurations when Auto-Config is running, the DHCP, routing, DNS, and VTY configurations will be lost. Do you want to stop Auto-Config? [y/n]:”
  - 如果需要进行Auto-Config，选择n，并回车。
  - 如果不需要进行Auto-Config，选择y，并回车。

----结束

## 8.4 首次登录后的基本配置

通过Console口首次登录设备后，可以对设备进行基本配置，如配置设备的时间和日期、配置系统字符集编码、配置设备名称和管理IP地址、配置Telnet用户的级别和认证方式实现远程登录。

### 操作步骤

#### 步骤1 配置设备的时间和日期。

1. 执行命令**clock timezone** *time-zone-name* { **add** | **minus** } *offset*，配置设备所在时区。

如果没有指定时区名称，则系统采用默认值“Default Zone Name”。

- **add**将在UTC（Universal Time Coordinated）标准时间的基础上增加指定的时区偏移量。即在系统默认的UTC时区的基础上，加上*offset*，就可以得到*time-zone-name*所标识的时区时间。
- **minus**将在UTC标准时间的基础上减去指定的时区偏移量。即在系统默认的UTC时区的基础上，减去*offset*，就可以得到*time-zone-name*所标识的时区时间。

2. 执行命令**clock datetime** *HH:MM:SS YYYY-MM-DD*，配置当前时间和日期。

当未配置时区时，通过本命令设置的时间将被认为是UTC时间。建议设置当前时间前，务必清楚所在时区，设置正确的时区偏移时间，以保证本地时间正确。

3. （可选）执行命令**clock daylight-saving-time** *time-zone-name one-year start-time start-date end-time end-date offset*或**clock daylight-saving-time** *time-zone-name repeating start-time* { { **first** | **second** | **third** | **fourth** | **last** } *weekday month* | *start-date1* } *end-time* { { **first** | **second** | **third** | **fourth** | **last** } *weekday month* | *end-date1* } *offset* [ *start-year* [ *end-year* ] ]，配置系统夏令时。

缺省情况下，设备未配置夏令时。

配置周期夏令时，夏令时开始时间和结束时间支持日期+日期、星期+星期、日期+星期、星期+日期四种配置方式。配置方法请参考**clock daylight-saving-time**命令。

当系统时间处在夏令时的时候，执行命令**clock timezone time-zone-name { add | minus } offset**设置时区名是可以成功的。但此时执行命令**display clock**显示的时区名为夏令时名，当夏令时结束之后，就会显示之前设置的时区名。

## 步骤2 （可选）配置系统字符集编码。

### 说明

用户可以配置系统字符集编码使设备仅支持英文的输入方式还是同时支持中英文的输入方式，从而便于对设备进行识别与管理，比如配置中文的接口描述等。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**language character-set character**，配置系统字符集编码。

缺省情况下，系统的字符集编码为ISO8859-1，即仅支持英文输入。

3. 执行命令**quit**，退出系统视图。

## 步骤3 （可选）使能进入诊断视图需要密码认证的功能。

### 说明

仅AR720、AR730支持此功能。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**diagnose verify enable**，使能进入诊断视图需要密码认证的功能。

缺省情况下，进入诊断视图不需要密码认证。

3. 执行命令**quit**，退出系统视图。

## 步骤4 配置设备名称和管理IP地址。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**sysname host-name**，配置设备名称。

缺省情况下，设备主机名为Huawei。

3. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

除了设备的管理网口，也可以在设备的VLANIF接口等三层接口上配置管理IP地址。

4. 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置管理IP地址。

管理IP地址用来对设备进行维护和管理。请根据网络规划进行IP地址的配置以及路由的部署，以确保终端与设备间路由可达。

5. 执行命令**quit**，退出接口视图。

## 步骤5 配置Telnet用户的级别和认证方式。

1. 执行命令**telnet [ ipv6 ] server enable**，使能Telnet服务器功能。

缺省情况下，Telnet服务器功能处于未使能状态。

2. 执行命令**user-interface vty first-ui-number [ last-ui-number ]**，进入VTY用户界面视图。

3. 执行命令**protocol inbound { all | telnet }**，配置VTY用户界面支持Telnet协议。

缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH和Telnet。

4. 执行命令**user privilege level *level***，配置Telnet用户级别。  
缺省情况下，VTY用户界面对应的默认命令访问级别是0。
5. 执行命令**authentication-mode aaa**，配置Telnet用户认证方式为AAA认证。  
缺省情况下，VTY用户界面没有认证方式。登录VTY界面必须配置验证方式，否则用户无法成功登录设备。

#### 说明

系统提供AAA验证和密码验证两种方式，AAA认证方式（用户名+密码）比密码认证方式更安全，这里仅以AAA认证方式说明，其他配置方式请参考[配置VTY用户界面的认证方式](#)内容。

6. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
7. 执行命令**local-user *user-name* password irreversible-cipher *password***，配置Telnet用户登录的用户名和密码。  
  
*password*可以是长度范围是8~128位的明文密码，也可以是68位的密文密码。  
为了防止密码过于简单导致的安全隐患，用户输入的明文密码必须包括大写字母、小写字母、数字和特殊字符中至少两种，特殊字符不包括“？”和空格，且不能与用户名或用户名的倒写相同。
8. 执行命令**local-user *user-name* service-type telnet**，配置用户的接入类型为Telnet。

#### 步骤6 保存配置。

完成基本配置后，建议保存配置，以防配置信息丢失导致需重新进行首次登录的连接和配置。

1. 执行命令**return**，退出至用户视图。
2. 执行命令**save**，保存配置。

将当前配置保存到配置文件中，具体操作请参见[12.3.1 保存配置文件](#)。

----结束

## 检查配置结果

- 执行命令**display clock**，查看系统当前日期和时钟。
- 执行命令**display ip interface brief [ *interface-type* [ *interface-number* ] ]**，查看接口上IP地址的简要信息。
- 执行命令**display user-interface [ *ui-type* *ui-number1* | *ui-number* ] [ *summary* ]**，查看用户界面的物理属性和配置。
- 执行命令**display local-user**，查看本地用户列表。

## 8.5 首次登录设备的配置举例



## 8.5.1 配置首次登录设备后进行基本配置的示例

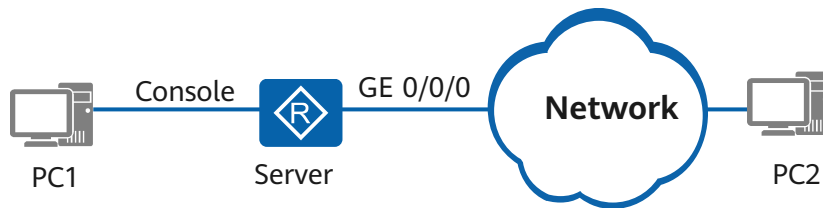
### 组网需求

通过Console口首次登录设备后，对设备进行基本配置并配置通过Telnet远程登录的0~4号用户的级别为15级，认证方式为AAA认证。

#### 说明

建议选择安全的STelnet登录方式，如果采用Telnet接入类型，可能导致安全风险。安全的举例请参考：[配置首次登录设备后进行基本配置的示例（STelnet登录方式）](#)。

图 8-4 通过 Console 口进行基本配置组网图



### 配置思路

1. 通过Console口登录设备。
2. 对设备进行基本配置。

### 操作步骤

**步骤1** PC1通过设备Console口登录设备，具体操作请参见[通过Console口首次登录设备](#)

**步骤2** 对设备进行基本配置

# 设置系统的日期、时间和时区

```
<Huawei> clock timezone BJ add 08:00:00
<Huawei> clock datetime 20:10:00 2015-03-26
```

# 设置设备名称和管理IP地址

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Server
[Server] interface gigabitethernet 0/0/0
[Server-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.137.217.177 24
[Server-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

# 设置Telnet用户的级别和认证方式

```
[Server] telnet server permit interface gigabitethernet 0/0/0
[Server] telnet server enable
[Server] user-interface vty 0 4
[Server-ui-vty0-4] user privilege level 15
[Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[Server-ui-vty0-4] quit
[Server] aaa
[Server-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Server-aaa] local-user admin1234 privilege level 15
[Server-aaa] local-user admin1234 service-type telnet
[Server-aaa] quit
```

**步骤3 验证配置结果**

# 完成以上配置后，可以从PC2以Telnet方式远程登录设备。

# 进入Windows系统的命令行提示符，并执行相关命令，通过Telnet方式登录设备。

```
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 10.137.217.177
```

# 回车后，在登录窗口输入用户名和密码，验证通过后，出现用户视图的命令行提示符。（以下显示信息仅为示意）

```
Username:admin1234
Password:
<Server>
```

----结束

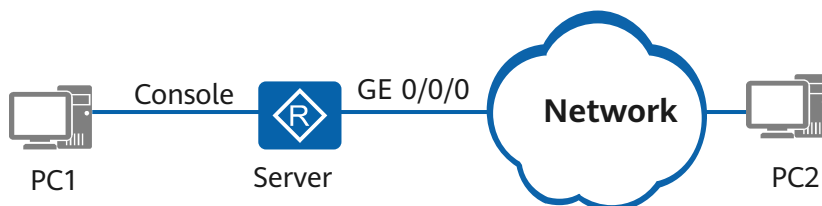
**配置文件**

```
#
sysname Server
#
clock timezone BJ add 08:00:00
#
aaa
local-user admin1234 password irreversible-cipher %^%#*~Br";[g6Pv5Zf>$~{hY+N!`{$<[Y{;l02P)B,EBz\1FN!c
+%^%#
local-user admin1234 privilege level 15
local-user admin1234 service-type telnet
#
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.137.217.177 255.255.255.0
#
telnet server permit interface gigabitethernet 0/0/0
telnet server enable
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
user privilege level 15
#
return
```

**8.5.2 配置首次登录设备后进行基本配置的示例（STelnet 登录方式）****组网需求**

通过Console口首次登录设备后，对设备进行基本配置并配置通过STelnet登录的用户级别为3级，认证方式为AAA认证。

图 8-5 通过 Console 口进行基本配置组网图



## 配置思路

1. 通过Console口登录设备。
2. 对设备进行基本配置。

## 操作步骤

**步骤1** PC1通过设备Console口登录设备，具体操作请参见[通过Console口首次登录设备](#)

**步骤2** 对设备进行基本配置

# 设置系统的日期、时间和时区

```
<Huawei> clock timezone BJ add 08:00:00  
<Huawei> clock datetime 20:10:00 2015-03-26
```

# 设置设备名称和管理IP地址

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] sysname Server  
[Server] interface gigabitethernet 0/0/0  
[Server-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.137.217.177 24  
[Server-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

# 在服务器端生成本地密钥对及使能SSH服务器功能。

```
[Server] ssh server permit interface gigabitethernet 0/0/0  
[Server] stelnet server enable  
[Server] rsa local-key-pair create
```

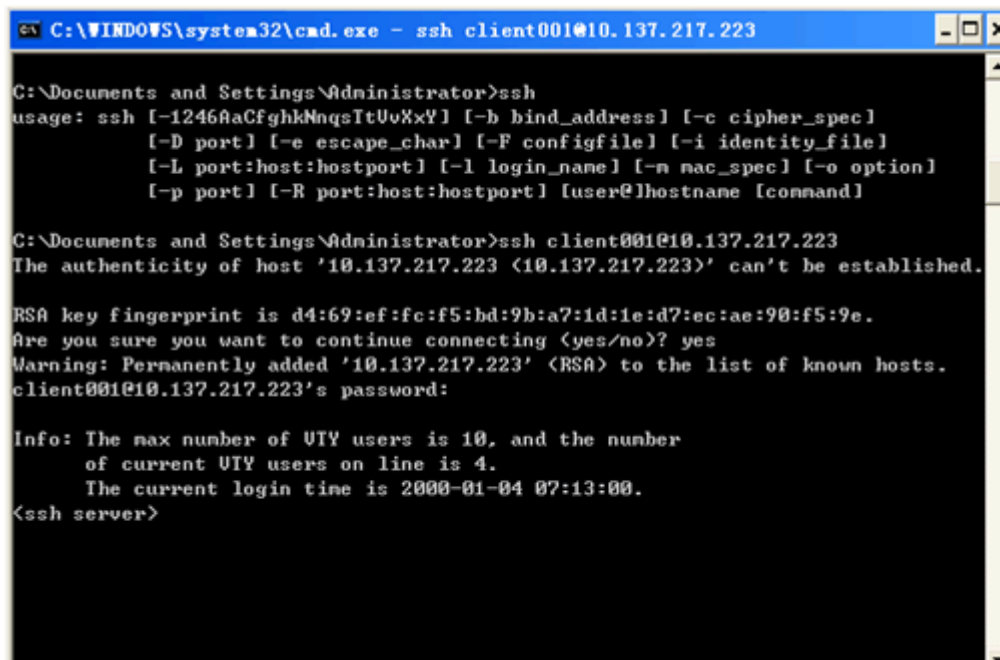
# 设置SSH用户的级别和认证方式

```
[Server] user-interface vty 0 4  
[Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa  
[Server-ui-vty0-4] protocol inbound ssh  
[Server-ui-vty0-4] quit  
[Server] aaa  
[Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206  
[Server-aaa] local-user client001 privilege level 3  
[Server-aaa] local-user client001 service-type ssh  
[Server-aaa] quit  
[Server] ssh user client001 authentication-type password
```

**步骤3** 验证配置结果

# 在PC2上通过SSH软件访问Server，此处以OpenSSH软件为例。

图 8-6 PC2 通过 SSH 软件访问 Server 示意图



----结束

## 配置文件

```

#
sysname Server
#
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.137.217.177 255.255.255.0
#
ssh server permit interface all
stelnet server enable
rsa local-key-pair create
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
protocol inbound ssh
#
aaa
local-user client001 password irreversible-cipher %@@@6W-mT:ZGe)0B*rMm,@#$LEyl;m_bQibe=46k.,#x
$vk0EyLL%@@@
local-user client001 service-type ssh
local-user client001 privilege level 3
ssh user client001 authentication-type password
#
    
```

# 9 通过 CLI 登录设备配置

---

用户可以通过Console口、Telnet、STelnet重定向或反向Telnet方式登录设备并对设备进行管理和维护。

## 9.1 CLI登录方式介绍

用户可以通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备，使用设备提供的命令行对设备进行管理和配置。同时用户可以从本设备通过Telnet、STelnet、重定向或反向Telnet方式来登录其他设备。

## 9.2 用户界面介绍

系统支持的用户界面有Console用户界面、TTY用户界面、VTY用户界面和Web用户界面。

## 9.3 通过CLI登录设备配置注意事项

介绍通过CLI登录设备的配置注意事项。

## 9.4 配置通过Console口登录设备

PC端通过设备的Console口登录，实现对设备进行配置和管理。

## 9.5 配置通过Telnet登录设备

通过Telnet登录设备对设备进行配置和管理。

## 9.6 配置通过STelnet登录设备

通过STelnet登录设备对设备进行配置和管理。

## 9.7 登录后的常用操作

用户通过Console口、Telnet或STelnet方式成功登录设备后，除了可以对设备进行业务配置外，还可以对当前登录用户以及设备的基本功能执行一些操作。

## 9.8 通过CLI登录设备的配置举例

配置用户通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备的示例。

## 9.9 通过CLI登录设备的常见配置错误

介绍了常见配置错误及定位思路。

## 9.10 通过CLI登录设备FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

## 9.1 CLI 登录方式介绍

用户可以通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备，使用设备提供的命令行对设备进行管理和配置。同时用户可以从本设备通过Telnet、STelnet、重定向或反向Telnet方式来登录其他设备。

用户可通过如表9-1所示几种CLI方式登录设备，对设备进行配置和管理。

表 9-1 用户登录方式（CLI）

| 登录设备方式       | 优点                                           | 缺点                        | 应用场景                                                                                                                                                                                    | 说明                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通过Console口登录 | 使用专门的Console通信线缆连接，保证可以对设备有效控制。              | 不能远程登录维护设备。               | <ul style="list-style-type: none"><li>当对设备进行第一次配置时，可以通过Console口登录设备进行配置。</li><li>当用户无法进行远程登录设备时，可通过Console口进行本地登录。</li><li>当设备无法启动时，可通过Console口进入BootROM/BootLoader进行诊断或系统升级。</li></ul> | 通过Console口进行本地登录是登录设备最基本的方式，也是其他登录方式的基础。<br><br>缺省情况下，用户可以直接通过Console口本地登录设备，用户级别是15。                                                                                                                                  |
| 通过Telnet登录   | 便于对设备进行远程管理和维护，不需要为每一台设备都连接一个终端，极大地方便了用户的操作。 | 传输过程采用TCP协议进行明文传输，存在安全隐患。 | 终端连接到网络上，使用Telnet方式登录设备，进行远程的配置。应用在对安全性要求不高的网络。                                                                                                                                         | 缺省情况下，用户不能通过Telnet方式直接登录设备。如果需要通过Telnet方式登录设备，可以先通过Console口本地登录设备，并完成以下配置： <ul style="list-style-type: none"><li>确保终端和登录的设备之间路由可达（缺省情况下，设备上没有配置管理IP地址）。</li><li>配置Telnet服务器功能及参数。</li><li>配置Telnet用户登录的用户界面。</li></ul> |

| 登录设备方式      | 优点                                                              | 缺点     | 应用场景                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通过STelnet登录 | SSH（Secure Shell）协议实现在不安全网络上提供安全的远程登录，保证了数据的完整性和可靠性，保证了数据的安全传输。 | 配置较复杂。 | 如果网络对于安全性要求较高，可以通过STelnet方式登录设备。STelnet基于SSH协议，提供安全的信息保障和强大认证功能，保护设备不受IP欺骗等攻击。 | 缺省情况下，用户不能通过STelnet方式直接登录设备。如果需要通过STelnet方式登录设备，可以先通过Console口本地登录或Telnet远程登录设备，并完成以下配置： <ul style="list-style-type: none"><li>● 确保终端和登录的设备之间路由可达（缺省情况下，设备上没有配置管理IP地址）。</li><li>● 配置SSH服务器功能及参数。</li><li>● 配置SSH用户登录的用户界面。</li><li>● 配置SSH用户。</li></ul> |

## 9.2 用户界面介绍

系统支持的用户界面有Console用户界面、TTY用户界面、VTY用户界面和Web用户界面。

当用户通过CLI方式登录设备的时候，系统会分配一个用户界面用来管理、监控设备和用户间的当前会话。每个用户界面有对应的用户界面视图（User-interface view），在用户界面视图下网络管理员可以配置一系列参数，比如认证模式、用户级别等，当用户使用该用户界面登录的时候，将受到这些参数的约束，从而达到统一管理各种用户会话连接的目的。

设备支持的用户界面类型如下：

- Console用户界面：用来管理和监控通过Console口登录的用户。设备提供Console口，端口类型为EIA/TIA-232 DCE。用户终端的串行口可以与设备Console口直接连接，实现对设备的本地访问。
- 实体类型终端TTY（True Type Terminal）用户界面：用来管理和监控通过TTY方式登录的用户。TTY方式是指异步串口的登录方式，包括重定向登录方式和反向Telnet登录方式。
- 虚拟类型终端VTY（Virtual Type Terminal）用户界面：用来管理和监控通过VTY方式登录的用户。用户通过终端与设备建立Telnet或STelnet连接后，即建立了一条VTY通道。目前每台设备最多支持15个VTY用户同时访问。
- Web用户界面：用来管理和监控通过Web方式登录的用户。

## 用户与用户界面的关系

用户界面与用户并没有固定的对应关系。用户界面的管理和监控对象是使用某种方式登录的用户，虽然单个用户界面某一时刻只有一个用户使用，但它并不针对某个用户。

用户登录时，系统会根据用户的登录方式，自动给用户分配一个当前空闲的、编号最小的某类型的用户界面，整个登录过程将受该用户界面视图下配置的约束。比如用户A使用Console口登录设备时，将受到Console用户界面视图下配置的约束，当使用VTY 1登录设备时，将受到VTY 1用户界面视图下配置的约束。同一用户登录的方式不同，分配的用户界面不同；同一用户登录的时间不同，分配的用户界面可能不同。

## 用户界面的编号

用户界面的编号包括以下两种方式：

- 相对编号

相对编号方式的形式是：用户界面类型 + 编号。

此种编号方式只能唯一指定某种类型的用户界面中的一个或一组。相对编号方式遵守的规则如下：

- Console用户界面的编号：CON 0。
- TTY用户界面的编号：第一个为TTY 1，第二个为TTY 2，依此类推。
- VTY用户界面的编号：第一个为VTY 0，第二个为VTY 1，依此类推。
- Web用户界面的编号：第一个为Web 0，第二个为Web 1，依此类推。

- 绝对编号

使用绝对编号方式，可以唯一的指定一个用户界面或一组用户界面。使用命令 **display user-interface** 可查看到设备当前支持的用户界面以及它们的绝对编号。

对于一块主控板，Console口用户界面只有一个，但VTY类型的用户界面有15个，可以在系统视图下使用 **user-interface maximum-vty** 命令设置最大用户界面个数，其缺省值为5。VTY 16 ~ VTY 20一直存在于系统中，不受 **user-interface maximum-vty** 命令的控制。

缺省情况下，Console、TTY、VTY和Web用户界面在系统中的绝对编号，如表9-2所示。

表 9-2 用户界面的绝对、相对编号说明

| 用户界面        | 说明                               | 绝对编号    | 相对编号                                                           |
|-------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| Console用户界面 | 用来管理和监控通过Console口或MiniUSB口登录的用户。 | 0       | 0                                                              |
| TTY用户界面     | 用来管理和监控通过异步串口登录的用户。              | 1 ~ 128 | 第一个为TTY 1，第二个为TTY 2，依此类推。<br>绝对编号1 ~ 128对应相对编号TTY 1 ~ TTY 128。 |



| 用户界面    | 说明                              | 绝对编号      | 相对编号                                                                      |
|---------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| VTY用户界面 | 用来管理和监控通过Telnet或STelnet方式登录的用户。 | 129 ~ 143 | 第一个为VTY 0，第二个为VTY 1，依此类推。缺省存在VTY 0~4通道。<br>绝对编号129~143对应相对编号VTY 0~VTY 14。 |
| Web用户界面 | 用来管理和监控通过Web方式登录的用户。            | 149 ~ 153 | 第一个为Web 0，第二个为Web 1，依此类推。缺省存在Web 0~4通道。<br>绝对编号149~153对应相对编号Web 0~Web 4。  |

## 用户界面的用户认证

配置用户界面的用户认证方式后，用户登录设备时，系统对用户的身份进行认证。

对用户的认证有两种方式：AAA认证和Password认证。

- AAA认证：登录时需输入用户名和密码。设备根据配置的AAA用户名和密码验证用户输入的信息是否正确，如果正确，允许登录，否则拒绝登录。
- Password认证：也称密码认证，登录时需输入正确的认证密码。如果用户输入的密码与设备配置的认证密码相同，允许登录，否则拒绝登录。

## 用户界面的用户级别

系统支持对登录用户进行分级管理。用户所能访问命令的级别由用户的级别决定。

- 如果对用户采用Password认证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由登录时的用户界面级别决定。
- 如果对用户采用AAA认证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由AAA配置信息中本地用户的级别决定。

## 9.3 通过 CLI 登录设备配置注意事项

介绍通过CLI登录设备的配置注意事项。

### 涉及网元

无

### License 支持

通过CLI登录设备是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

### 硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

## 特性依赖和限制

- 设备支持的接口的类型请参见《硬件描述》的“接口说明”。
- 您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
- 通过SFTP、STelnet、Telnet和FTP协议连接设备，当输入用户名和密码登录失败后，会将IP地址加入黑名单，并记录日志。第一次登录失败锁定时间为2秒钟，第二次锁定4秒，第三次8秒，连续输错5次后，第6次登录失败锁定时间为300秒。在锁定时间内，加入黑名单的IP不允许新窗口建立连接。锁定时间超时后，若输入正确的用户名和密码成功登录后，IP会从黑名单移除并记录恢复日志；若再次登录失败，会继续锁定300秒。支持同时锁定IP地址最多32个。超出32个，新加入黑名单的IP地址会覆盖时间最早的一条记录。
- 用户以AAA方式登录设备成功后，出于安全考虑，如果登录设备的密码是默认密码或通过**change default-password**命令修改后的密码，则会出现提示信息“Warning: The default password is not secure, and it is strongly recommended to change it.”，提醒用户修改默认密码。为了业务安全，建议用户在配置AAA本地用户时，不要执行**undo password alert original**命令去使能初始密码修改提醒功能。

## 9.4 配置通过 Console 口登录设备

PC端通过设备的Console口登录，实现对设备进行配置和管理。

### 9.4.1 （可选）配置通过 Console 口登录 Console 用户界面的属性

本节主要介绍如何配置Console用户界面与数据传输相关的属性和与界面显示相关的属性。

#### 背景信息

Console用户界面与数据传输相关的属性和与界面显示相关的属性如下：

- 与数据传输相关的属性：包括传输速率、流控方式、校验位、停止位和数据位，配置这些属性可以控制Console口登录过程中的数据传输模式。
- 与界面显示相关的属性：包括连接超时时间、终端屏显的行数和列数以及历史命令缓冲区大小，配置这些属性可以调节通过Console口登录后终端界面的显示方式。

#### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**user-interface console 0**，进入Console用户界面视图。

**步骤3** 配置与数据传输相关的属性。

##### 说明

终端软件的下列属性要和设备侧的保持一致。

1. 执行命令**speed speed-value**，配置Console用户界面的传输速率。

缺省情况下，传输速率为9600bit/s。

2. 执行命令 **databits { 7 | 8 }**，配置数据位。

缺省情况下，数据位为8位。数据位的设置取决于传送的信息编码类型。比如，如果传送的是标准的ASCII码，则可以将数据位设置为7，如果传输的是扩展的ASCII码，则需要将数据位设置为8。

3. 执行命令 **parity { even | none | odd }**，配置校验位。

缺省情况下，校验位为none，即不进行校验。配置校验位可提高传输数据的安全性，当设备对Console口传输过来的报文校验失败，会丢弃该报文。

4. 执行命令 **stopbits { 1 | 1.5 | 2 }**，配置停止位。

缺省情况下，停止位为1位。停止位用来表示单个包的结束，停止位的位数越多，传输效率越低。

#### 步骤4 配置与界面显示相关的属性。

1. 执行命令 **idle-timeout minutes [ seconds ]**，配置用户连接的超时时间。

在设定的时间内，如果连接始终处于空闲状态，系统将自动断开该连接。

缺省情况下，用户界面断连的超时时间为5分钟。

##### 说明

设置用户连接的超时时间为0或者过长会导致终端一直处于登录状态，存在安全风险，建议用户执行命令**lock**锁定当前连接。

2. 执行命令 **screen-length screen-length**，设置终端屏显的行数。

缺省情况下，终端屏显的行数为24行。

##### 说明

设备可以自动根据终端的屏幕宽度调整输出信息的宽度，无需手工设置。

3. 执行命令 **screen-width screen-width**，设置当前终端屏显的列数。

缺省情况下，终端屏显的列数为80列，每个字符为一列。

4. 执行命令 **history-command max-size size-value**，设置历史命令缓冲区大小。

缺省情况下，用户界面历史命令缓冲区大小为10条历史命令。

----结束

## 9.4.2 配置通过 Console 口登录 Console 用户界面的认证方式

通过Console口登录的用户直接受控于Console用户界面的用户认证方式，为保证Console登录的安全，在登录设备前需配置认证方式。

### 背景信息

Console用户界面提供AAA认证和Password认证。

- AAA认证：登录时需输入用户名和密码。设备根据配置的AAA用户名和密码验证用户输入的信息是否正确，如果正确，允许登录，否则拒绝登录。
- Password认证：也称密码认证，登录时需输入正确的认证密码。如果用户输入的密码与设备配置的认证密码相同，允许登录，否则拒绝登录。

## 操作步骤

- 设置AAA认证
  - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  - b. 执行命令**user-interface console 0**，进入Console用户界面视图。
  - c. 执行命令**authentication-mode aaa**，设置用户认证方式为AAA认证。
  - d. （可选）执行命令**authentication-domain domain-name**，设置使用的认证域名称。  
  
缺省情况下，认证域为**default**。当Console用户想要更改当前使用的认证域，可以通过此命令进行设置。
  - e. 执行命令**quit**，退出Console用户界面视图。
  - f. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
  - g. 执行命令**local-user user-name password irreversible-cipher password**，创建本地用户，并配置对应的登录密码。
  - h. 执行命令**local-user user-name service-type terminal**，配置本地用户的接入类型为Console用户。
  - i. 执行命令**quit**，退出AAA视图。
- 设置Password认证
  - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  - b. 执行命令**user-interface console 0**，进入Console用户界面视图。
  - c. 执行命令**authentication-mode password**，设置用户认证方式为密码认证。
  - d. 执行命令**set authentication password cipher**，设置认证密码。

----结束

### 9.4.3 配置通过 Console 口登录 Console 用户界面的用户级别

介绍Console用户界面的用户级别配置方法。

#### 背景信息

- 用户可以配置用户级别，实现对不同用户访问设备权限的限制，增加设备管理的安全性。
- 用户的级别分为16个级别，级别标识为0~15，标识越高则级别越高。
- 用户的级别和命令的级别是相对应的，即用户只能使用等于或低于自己级别的命令。用户级别和命令级别对应关系如表9-3所示。

表 9-3 用户级别和命令级别对应关系表

| 用户级别 | 命令级别 | 级别名称 | 说明                                                  |
|------|------|------|-----------------------------------------------------|
| 0    | 0    | 参观级  | 网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（Telnet客户端）等。 |

| 用户级别 | 命令级别    | 级别名称 | 说明                                                                                                                                                                               |
|------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 0、1     | 监控级  | 用于系统维护，包括display等命令。<br><b>说明</b><br>并不是所有display命令都是监控级，比如 <b>display current-configuration</b> 命令和 <b>display saved-configuration</b> 命令是3级管理级。各命令的级别请参见《AR300, AR700 命令参考》手册。 |
| 2    | 0、1、2   | 配置级  | 业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。                                                                                                                                               |
| 3~15 | 0、1、2、3 | 管理级  | 用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、用户管理命令、命令级别设置命令以及用于业务故障诊断的debugging命令等。                                                                                                  |

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**user-interface console 0**，进入Console用户界面视图。

**步骤3** 执行命令**user privilege level level**，配置Console用户界面的用户级别。

缺省情况下，Console口用户界面的用户级别为15。

- 如果用户界面下配置的命令级别访问权限与用户名本身对应的操作权限冲突，以用户名本身对应的级别为准。
- 如果对用户采用Password认证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由登录时的Console用户界面的级别决定。
- 如果对用户采用AAA认证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由AAA配置信息中本地用户的级别决定。缺省情况下，AAA本地用户的级别为0。在AAA视图下，执行**local-user user-name privilege level level**命令可以修改AAA配置信息中本地用户的级别。

----结束

## 9.4.4 通过 Console 口登录设备

PC端通过设备的Console口登录设备的过程。

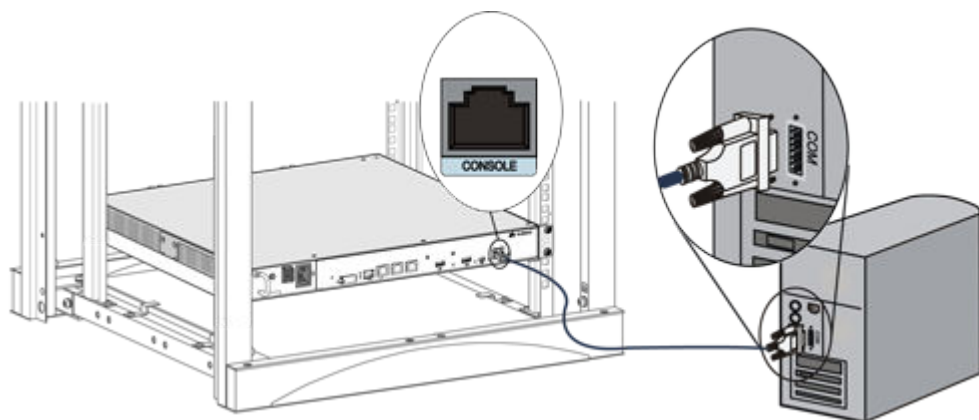
## 背景信息

当完成Console用户界面的配置时，就可以通过Console口登录设备了。假如配置设备使用默认的Console用户界面属性，认证方式采用Password认证方式。

## 操作步骤

**步骤1** 将Console通信电缆的DB9（孔）插头插入PC机的COM口中，再将RJ-45插头端插入设备的Console口中，如图9-1所示。

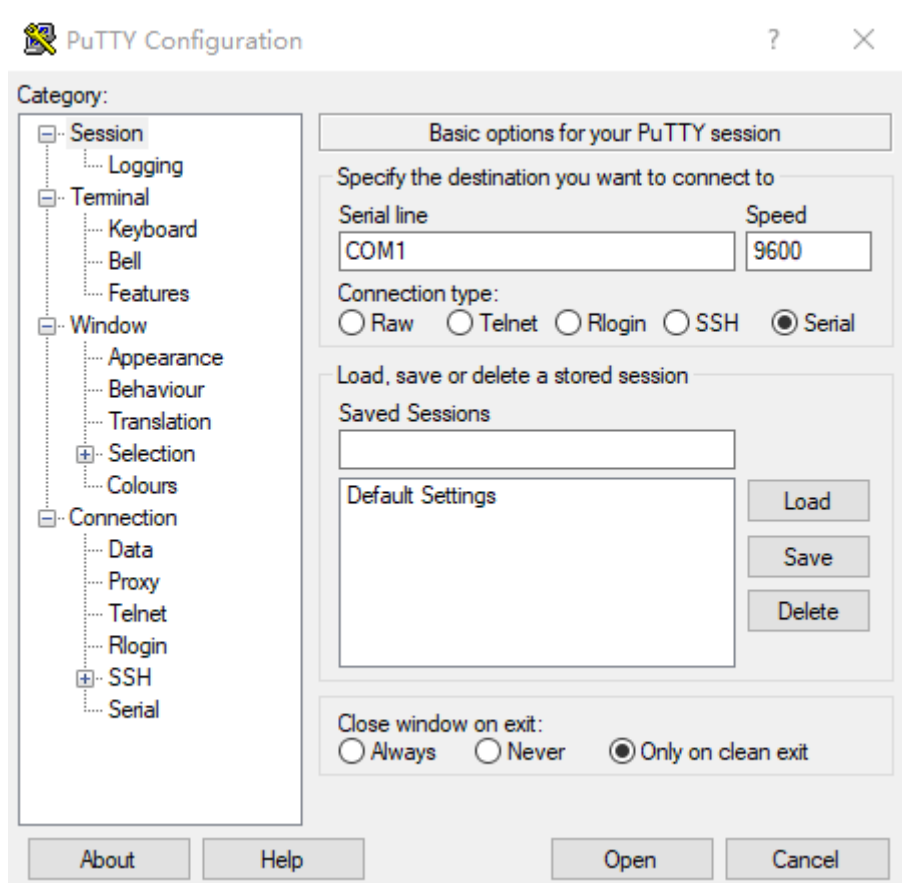
图 9-1 通过 Console 口连接设备



**步骤2** 在PC上打开终端仿真软件，新建连接，设置连接的接口以及通信参数。（此处使用第三方软件PuTTY为例进行介绍）

1. 如图9-2所示，单击“Session”，新建连接。

图 9-2 新建连接



2. 如图9-3所示，单击“Serial”，设置连接的接口以及通信参数。

连接的接口请根据实际情况进行选择。例如，在Windows系统中，可以通过在“设备管理器”中查看端口信息，选择连接的接口。

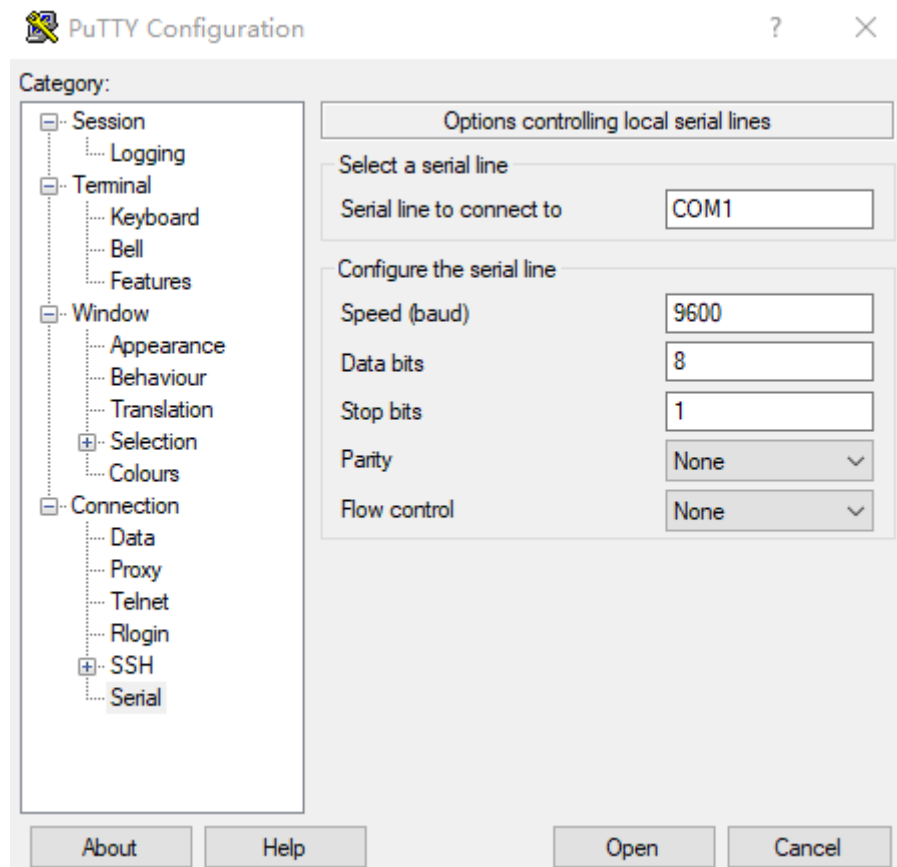
设置终端软件的通信参数需与设备的缺省值保持一致，分别为：传输速率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控。

#### 说明

缺省情况下，设备没有流控方式。RTS/CTS缺省情况下处于使能状态，因此需要将该选项勾选掉，否则终端界面中无法输入命令行。

若修改了设备的串口通信参数值，则需按照设备的串口通信参数值同步修改PC端的通信参数值后，再重新连接。

图 9-3 设置连接的接口以及通信参数



**步骤3** 单击“Connect”，直至系统出现如下显示，提示用户输入密码。（AAA认证时，提示输入用户名和密码，以下显示信息仅为示意）

Login authentication

Password:  
<Huawei>

进入设备后，用户可以键入命令，对设备进行配置，需要帮助可以随时键入“?”。

----结束

## 检查配置结果

- 执行**display users [ all ]**命令，查看用户界面的用户登录信息。
- 执行**display user-interface console 0**命令，查看用户界面信息。



- 执行**display local-user**命令，查看本地用户的属性信息。
- 执行**display access-user**命令，查看在线连接的用户信息。

## 9.5 配置通过 Telnet 登录设备

通过Telnet登录设备对设备进行配置和管理。

### 须知

使用Telnet协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

### 9.5.1 （可选）配置 VTY 用户界面的属性（通过 Telnet 登录）

本节主要介绍如何配置VTY用户界面的属性。

#### 背景信息

Telnet登录受VTY用户界面的控制，配置VTY用户界面的属性可以调节Telnet登录后终端界面的显示方式。VTY用户界面的属性包括VTY用户界面的个数、连接超时时间、终端屏幕的显示行数和列数，以及历史命令缓冲区大小。

#### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**user-interface maximum-vty number**，配置VTY用户界面的最大个数，VTY用户界面的最大个数决定了多少个用户可以同时通过Telnet或STelnet登录设备。

缺省情况下，VTY用户界面的最大个数为5个。

#### 说明

- 当配置VTY用户界面最大个数为0时，任何用户（Telnet、SSH用户）都无法通过VTY登录到设备，Web用户也无法通过Web网管登录设备。
- 当配置的VTY类型用户界面的最大个数小于当前在线用户的数量，则系统提示配置失败。
- 当配置的VTY类型用户界面的最大个数大于当前最多可以登录用户的数量，就必须为新增的用户界面配置验证方式。

**步骤3** 执行命令**user-interface vty first-ui-number [ last-ui-number ]**，进入VTY用户界面视图。

**步骤4** 执行命令**shell**，启用VTY终端服务。

缺省情况下，所有VTY终端服务已启动。若关闭某一个VTY用户界面的终端服务，该VTY用户界面将不能再进行用户登录。

**步骤5** 执行命令**idle-timeout minutes [ seconds ]**，配置登录连接的超时时间。

在设定的时间内，如果连接始终处于空闲状态，设备将自动断开该连接，节省系统资源。

缺省情况下，超时时间为5分钟。



#### 说明

设置用户连接的超时时间为0或者过长会导致终端一直处于登录状态，存在安全风险，建议用户执行命令**lock**锁定当前连接。

**步骤6** 执行命令**screen-length screen-length [ temporary ]**，设置终端屏显的行数。

如果使用参数**temporary**，设置的值仅对当前登录的VTY用户界面临时生效，对下次登录，或同时在线的其他登录不产生影响。

缺省情况下，终端屏显的行数为24行。

**步骤7** 执行命令**screen-width screen-width**，设置终端屏显的列数。

缺省情况下，终端屏显的列数为80列，每个字符为一列。

**步骤8** 执行命令**history-command max-size size-value**，设置历史命令缓冲区的大小。

缺省情况下，用户界面历史命令缓冲区大小为10条历史命令。

----结束

## 9.5.2 配置 VTY 用户界面的认证方式（通过 Telnet 登录）

通过Telnet登录的用户直接受控于VTY用户界面的用户认证方式，为保证Telnet登录的安全，在登录设备前需配置认证方式。

### 背景信息

VTY用户界面提供AAA认证和Password认证。

- AAA认证：登录时需输入用户名和密码。设备根据配置的AAA用户名和密码验证用户输入的信息是否正确，如果正确，允许登录，否则拒绝登录。
- Password认证：也称密码认证，登录时需输入正确的认证密码。如果用户输入的密码与设备配置的认证密码相同，允许登录，否则拒绝登录。

### 操作步骤

- 设置AAA认证
  - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  - b. 执行命令**user-interface vty first-ui-number [ last-ui-number ]**，进入VTY用户界面视图。
  - c. 执行命令**protocol inbound { all | telnet }**，配置VTY用户界面支持Telnet协议。

缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH和Telnet。
  - d. 执行命令**authentication-mode aaa**，设置用户认证方式为AAA认证。
  - e. （可选）执行命令**authentication-domain domain-name**，设置使用的认证域名称。

缺省情况下，认证域为**default**。当VTY用户想要更改当前使用的认证域，可以通过此命令进行设置。
  - f. 执行命令**quit**，退出VTY用户界面视图。
  - g. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

- h. 执行命令**local-user user-name password { cipher | irreversible-cipher } password**，创建本地用户，并配置对应的登录密码。
  - i. 执行命令**local-user user-name service-type telnet**，配置本地用户的接入类型为Telnet用户。
  - j. 执行命令**quit**，退出AAA视图。
- 设置Password认证
    - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
    - b. 执行命令**user-interface vty first-ui-number [ last-ui-number ]**，进入VTY用户界面视图。
    - c. 执行命令**protocol inbound { all | telnet }**，配置VTY用户界面支持Telnet协议。

缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH和Telnet。
    - d. 执行命令**authentication-mode password**，设置用户认证方式为密码认证。
    - e. 执行命令**set authentication password cipher**，设置认证密码。

----结束

### 9.5.3 配置 VTY 用户界面的用户级别（通过 Telnet 登录）

介绍VTY用户界面的用户级别配置方法。

#### 背景信息

- 用户可以配置用户级别，实现对不同用户访问设备权限的限制，增加设备管理的安全性。
- 用户的级别分为16个级别，级别标识为0~15，标识越高则级别越高。
- 用户的级别和命令的级别是相对应的，即用户只能使用等于或低于自己级别的命令。用户级别和命令级别对应关系如表9-4所示。

表 9-4 用户级别和命令级别对应关系表

| 用户级别 | 命令级别  | 级别名称 | 说明                                                                                                                                                                               |
|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | 0     | 参观级  | 网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（Telnet客户端）等。                                                                                                                              |
| 1    | 0、1   | 监控级  | 用于系统维护，包括display等命令。<br><b>说明</b><br>并不是所有display命令都是监控级，比如 <b>display current-configuration</b> 命令和 <b>display saved-configuration</b> 命令是3级管理级。各命令的级别请参见《AR300, AR700 命令参考》手册。 |
| 2    | 0、1、2 | 配置级  | 业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。                                                                                                                                               |

| 用户级别 | 命令级别    | 级别名称 | 说明                                                                              |
|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3~15 | 0、1、2、3 | 管理级  | 用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、用户管理命令、命令级别设置命令以及用于业务故障诊断的debugging命令等。 |

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**user-interface vty *first-ui-number* [ *last-ui-number* ]**，进入VTY用户界面视图。

**步骤3** 执行命令**user privilege level *level***，配置VTY用户界面的用户级别。

缺省情况下，VTY用户界面的用户级别为0。

- 如果用户界面下配置的命令级别访问权限与用户名本身对应的操作权限冲突，以用户名本身对应的级别为准。
- 如果对用户采用Password认证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由登录时的VTY用户界面的级别决定。
- 如果对用户采用AAA认证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由AAA配置信息中本地用户的级别决定。缺省情况下，AAA本地用户的级别为0。在AAA视图下，执行**local-user *user-name* privilege level *level***命令可以修改AAA配置信息中本地用户的级别。

----结束

## 9.5.4 配置 Telnet 服务器功能

配置了Telnet的认证方式和用户级别后，还需要配置设备作为Telnet服务器。

## 背景信息

设备作为Telnet服务器，支持配置协议端口和源端口，增强Telnet连接的安全性。

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**telnet server permit interface { { *interface-type interface-number* } &<1-5> | all }**，配置Telnet服务器允许客户端连接的接口。

缺省情况下，Telnet服务器不允许客户端通过所有接口连接。

### 说明

不执行此项配置，Telnet服务功能无法开启。

**步骤3** 执行命令**telnet [ ipv6 ] server enable**，使能设备的Telnet服务器功能。

缺省情况下，设备的Telnet服务器功能处于去使能状态。

**步骤4** （可选）执行命令**telnet server port *port-number***，配置Telnet服务器的协议端口号。

缺省情况下，端口号是23。

配置Telnet服务器的端口号，可有效防止攻击者通过缺省端口号登录Telnet服务器。

**步骤5** （可选）执行命令**telnet server-source { -a [ *ipv6* ] *source-ip-address* | -i [ *ipv6* ] *interface-type interface-number* }**，配置Telnet服务器的源接口。

缺省情况下，未指定Telnet服务器的源接口。

如果没有指定服务器发送报文的源地址，设备将采用路由决定的源地址进行通信。配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如Loopback接口。指定Telnet服务器的源接口前，需保证客户端到该源接口地址路由可达，否则会导致本配置无法成功执行。

**步骤6** （可选）配置基于ACL的访问限制。

- 限制其他设备访问本设备。
  - a. 执行命令**acl *acl-number***，创建一个访问控制列表并进入ACL视图。  
此处*acl-number*要求配置为基本ACL范围：2000～2999。
  - b. 执行命令**rule permit source *source-address* 0**，配置ACL规则，限制除设备地址为*source-address*以外的设备访问本设备。
  - c. 执行命令**quit**，退出ACL视图。
  - d. 执行命令**user-interface vty *first-ui-number* [ *last-ui-number* ]**，进入VTY用户界面视图。
  - e. 执行命令**acl [ *ipv6* ] *acl-number* inbound**，配置VTY类型用户界面的基于ACL的访问限制。
- 限制本设备访问其他设备。
  - a. 执行命令**acl *acl-number***，创建一个访问控制列表并进入ACL视图。  
此处*acl-number*要求配置为高级ACL范围：3000～3999。
  - b. 执行命令**rule deny tcp destination-port eq telnet**，配置ACL规则，限制本设备访问其他设备。
  - c. 执行命令**quit**，退出ACL视图。
  - d. 执行命令**user-interface vty *first-ui-number* [ *last-ui-number* ]**，进入VTY用户界面视图。
  - e. 执行命令**acl [ *ipv6* ] *acl-number* outbound**，配置VTY类型用户界面的基于ACL的访问限制。

**步骤7** （可选）配置登录认证失败后对用户IP地址的锁定功能。

执行命令**system lock type { ip | none }**，配置系统锁定对象的类型。

缺省情况下，设备开启认证失败后对用户IP地址的锁定功能。若不需要认证失败后锁定用户的IP地址，可执行**system lock type none**命令，并根据提示选择清除已加入黑名单的IP地址。取消IP地址锁定功能后，用户通过Telnet、STelnet、FTP和SFTP方式访问设备，输入用户名和密码错误登录认证失败后，不会将用户的IP地址加入黑名单，即不对其IP地址进行锁定。

当用户输入用户名或密码错误导致登录认证失败，设备会将登录的用户IP地址加入黑名单，第一次登录失败锁定时间为5秒，第二次锁定10秒，第三次锁定20秒，连续输错5次后，第六次登录失败直接锁定300秒。在锁定时间内，加入黑名单的IP地址不允许通过新窗口建立连接。锁定时间超时后，若输入正确的用户名和密码成功登录，IP地

址会从黑名单移除并记录恢复日志；若再次登录失败，会继续锁定300秒。设备支持同时锁定IP地址最多为32个。超出32个，新加入黑名单的IP地址会覆盖时间最早的一条记录。

----结束

## 9.5.5 通过 Telnet 登录设备

介绍通过Telnet登录设备的过程。

### 背景信息

完成设备的Telnet服务器配置后，用户既可以在PC上使用终端软件Telnet登录设备，也可以通过PC的命令行提示符Telnet登录设备。假设设备配置的认证方式为AAA，管理IP地址为10.137.217.177，以下以命令行提示符演示Telnet的登录过程。

### 操作步骤

**步骤1** 进入Windows的命令行提示符。

**步骤2** 执行Windows命令**telnet ip-address**，通过Telnet方式登录设备。

```
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 10.137.217.177
```

**步骤3** 按“Enter”键，没有缺省用户名和密码，需要输入AAA验证方式配置的登录用户名和密码，验证通过后，进入设备的命令行界面，至此成功登录设备。（以下显示信息仅为示意）。

```
Login authentication
Username:admin1234
Password:
<Telnet Server>
```

若输入的用户名或密码错误，设备将对用户的IP地址进行锁定，限制该IP地址访问设备。取消登录失败后对用户的IP地址进行锁定。

----结束

### 检查配置结果

- 执行**display users [ all ]**命令，查看用户界面连接情况。
- 执行**display tcp status**命令，查看当前建立的所有TCP连接情况。
- 执行**display telnet server status**命令，查看Telnet服务器的当前连接信息。

## 9.5.6 （可选）从当前设备 Telnet 登录到其他设备

介绍从当前设备Telnet登录到其他设备的配置过程。

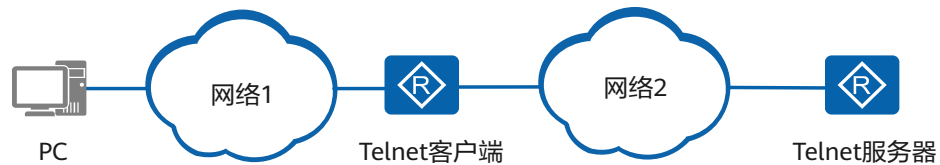
### 背景信息

设备不仅支持作为Telnet服务器，以便其他设备登录到自己，设备还支持作为Telnet客户端，自己可以通过Telnet登录到其他设备。在用户终端软件功能不全，或者没有直接到达目标设备的路由时，可以先登录到某台中间设备上，再从中间设备上Telnet登录到目标设备，此时中间设备就充当了Telnet客户端的功能。

设备作为客户端支持通过IPv6地址登录；支持配置源地址或源接口，保护设备管理IP地址的安全。

如图9-4所示，用户PC通过网络1与设备相连，设备通过网络2与目标设备相连，PC不能直接与目标设备通信。可以将设备作为Telnet客户端，目标设备作为Telnet服务器，实现通过中间设备Telnet登录到目标设备。

图 9-4 设备作为 Telnet 客户端登录到其他设备示意图



## 前置任务

在配置设备作为Telnet客户端登录其他设备之前，需完成以下任务：

- 已从终端成功登录到本设备。
- 本设备与Telnet服务器之间路由可达。
- Telnet服务器端已开启Telnet服务器功能。
- 获取Telnet服务器端配置的Telnet用户名、密码和端口号。

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** （可选）执行命令**telnet client-source { -a source-ip-address | -i interface-type interface-number }**，配置Telnet客户端的源地址信息。

配置了Telnet客户端源地址信息后，在服务器端显示的Telnet客户端的源地址信息与该步骤中配置的一致。

**步骤3** 执行命令**quit**，退出系统视图。

**步骤4** 登录其他设备。根据网络地址类型不同，选择其中一种。

- IPv4方式：执行命令**telnet [ -a source-ip-address ] host-ip [ port-number ]**，Telnet登录到其他设备上。
- IPv6方式：执行命令**telnet ipv6 [ -a source-ip-address ] host-ipv6 [ -oi interface-type interface-number ] [ port-number ]**，Telnet登录到其他设备上。

----结束

## 9.6 配置通过 STelnet 登录设备

通过STelnet登录设备对设备进行配置和管理。

### 说明

使用STelnet V1协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

## 9.6.1 （可选）配置 VTY 用户界面的属性（通过 STelnet 登录）

本节主要介绍如何配置VTY用户界面的属性。

### 背景信息

STelnet登录受VTY用户界面的控制，配置VTY用户界面的属性可以调节STelnet登录后终端界面的显示方式。VTY用户界面的属性包括VTY用户界面的个数、连接超时时间、终端屏幕的显示行数和列数，以及历史命令缓冲区大小。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**user-interface maximum-vty number**，配置VTY用户界面的最大个数，VTY用户界面的最大个数决定了多少个用户可以同时通过Telnet或STelnet登录设备。

缺省情况下，VTY用户界面的最大个数为5个。

#### 说明

- 当配置VTY用户界面最大个数为0时，任何用户（Telnet、SSH用户）都无法通过VTY登录到设备，Web用户也无法通过Web网管登录设备。
- 当配置的VTY类型用户界面的最大个数小于当前在线用户的数量，则系统提示配置失败。
- 当配置的VTY类型用户界面的最大个数大于当前最多可以登录用户的数量，就必须为新增加的用户界面配置验证方式。

**步骤3** 执行命令**user-interface vty first-ui-number [ last-ui-number ]**，进入VTY用户界面视图。

**步骤4** 执行命令**shell**，启用VTY终端服务。

缺省情况下，所有VTY终端服务已启动。若关闭某一个VTY用户界面的终端服务，该VTY用户界面将不能再进行用户登录。

**步骤5** 执行命令**idle-timeout minutes [ seconds ]**，配置登录连接的超时时间。

在设定的时间内，如果连接始终处于空闲状态，设备将自动断开该连接，节省系统资源。

缺省情况下，超时时间为5分钟。

#### 说明

设置用户连接的超时时间为0或者过长会导致终端一直处于登录状态，存在安全风险，建议用户执行命令**lock**锁定当前连接。

**步骤6** 执行命令**screen-length screen-length [ temporary ]**，设置终端屏显的行数。

如果使用参数**temporary**，设置的值仅对当前登录的VTY用户界面临时生效，对下次登录，或同时在线的其他登录不产生影响。

缺省情况下，终端屏显的行数为24行。

**步骤7** 执行命令**screen-width screen-width**，设置终端屏显的列数。

缺省情况下，终端屏显的列数为80列，每个字符为一列。

**步骤8** 执行命令**history-command max-size size-value**，设置历史命令缓冲区的大小。



缺省情况下，用户界面历史命令缓冲区大小为10条历史命令。

----结束

## 9.6.2 配置 VTY 用户界面的认证方式（通过 STelnet 登录）

通过STelnet登录的用户直接受控于VTY用户界面的用户认证方式，为保证STelnet登录的安全，在登录设备前需配置认证方式。

### 背景信息

由于通过STelnet登录设备需配置用户界面支持的协议是SSH，因此必须设置VTY用户界面认证方式为AAA认证，否则执行命令**protocol inbound ssh**配置VTY用户界面所支持的协议为SSH将不能成功。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**user-interface vty *first-ui-number* [ *last-ui-number* ]**，进入VTY用户界面视图。

**步骤3** 执行命令**authentication-mode aaa**，设置用户认证方式为AAA认证。

**步骤4** （可选）执行命令**authentication-domain *domain-name***，设置使用的认证域名称。

缺省情况下，认证域为**default**。当VTY用户想要更改当前使用的认证域，可以通过执行此命令进行设置。

**步骤5** 执行命令**protocol inbound { all | ssh }**，配置VTY用户界面支持SSH协议。

缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH和Telnet。

**步骤6** 执行命令**quit**，回到系统视图。

**步骤7** 执行命令**ssh user *user-name* authentication-type { password | rsa | password-rsa | ecc | password-ecc | all }**，配置SSH用户的认证方式。

----结束

## 9.6.3 配置 VTY 用户界面的用户级别（通过 STelnet 登录）

介绍VTY用户界面的用户级别配置方法。

### 背景信息

- 用户可以配置用户级别，实现对不同用户访问设备权限的限制，增加设备管理的安全性。
- 用户的级别分为16个级别，级别标识为0~15，标识越高则级别越高。
- 用户的级别和命令的级别是相对应的，即用户只能使用等于或低于自己级别的命令。用户级别和命令级别对应关系如表9-5所示。



表 9-5 用户级别和命令级别对应关系表

| 用户级别 | 命令级别    | 级别名称 | 说明                                                                                                                                                             |
|------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | 0       | 参观级  | 网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（Telnet客户端）等。                                                                                                            |
| 1    | 0、1     | 监控级  | 用于系统维护，包括display等命令。<br><b>说明</b><br>并不是所有display命令都是监控级，比如display current-configuration命令和display saved-configuration命令是3级管理级。各命令的级别请参见《AR300, AR700 命令参考》手册。 |
| 2    | 0、1、2   | 配置级  | 业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。                                                                                                                             |
| 3~15 | 0、1、2、3 | 管理级  | 用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、用户管理命令、命令级别设置命令以及用于业务故障诊断的debugging命令等。                                                                                |

## 操作步骤

- 当用户使用Password认证方式时，用户优先级为AAA中设置的用户优先级。
  - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  - 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
  - 执行命令**local-user user-name privilege level level**，配置本地用户级别。
  - 执行命令**quit**，回到系统视图。
- 当用户使用RSA或ECC认证方式时，用户的优先级由用户接入时所采用的VTY界面的优先级决定。
  - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  - 执行命令**user-interface vty first-ui-number [ last-ui-number ]**，进入VTY用户界面视图。
  - 执行命令**user privilege level level**，配置VTY用户界面的用户级别。  
缺省情况下，VTY用户界面的用户级别为0。

### 说明

- 如果SSH用户认证方式为all认证，且存在一个同名AAA用户，那通过Password认证、RSA和ECC认证接入时用户优先级可能不同，请根据需要进行部署。
- 如果用户界面下配置的命令级别访问权限与用户名本身对应的操作权限冲突，以用户名本身对应的级别为准。

----结束

## 9.6.4 配置 SSH 用户

SSH用户用于STelnet登录，在配置VTY用户界面的认证方式为AAA基础上，还需要配置SSH用户的认证方式。

## 背景信息

SSH用户支持Password、RSA、ECC、Password-RSA、Password-ECC和ALL认证方式。

- Password认证：是一种基于“用户名+口令”的认证方式。通过AAA为每个SSH用户配置相应的密码，在通过SSH登录时，输入正确的用户名和密码就可以实现登录。
- RSA（Rivest-Shamir-Adleman Algorithm）认证：是一种基于客户端私钥的认证方式。RSA是一种公开密钥加密体系，基于非对称加密算法。RSA密钥也是由公钥和私钥两部分组成，在配置时需要将客户端生成的RSA密钥中的公钥部分拷贝输入至服务器中，服务器用此公钥对数据进行加密。设备作为SSH客户端最多存储20个密钥。
- ECC（Elliptic Curves Cryptography）认证：是一种椭圆曲线算法，与RSA相比，在相同安全性能下密钥长度短、计算量小、处理速度快、存储空间小、带宽要求低。
- Password-RSA认证：SSH服务器对登录的用户同时进行密码认证和RSA认证，只有当两者同时满足情况下，才能认证通过。
- Password-ECC认证：SSH服务器对登录的用户同时进行密码认证和ECC认证，只有当两者同时满足情况下，才能认证通过。
- ALL认证：SSH服务器对登录的用户进行RSA认证、ECC认证或密码认证，只要满足其中任何一个，就能认证通过。

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 配置AAA用户信息。

1. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
2. 执行命令**local-user user-name password { cipher | irreversible-cipher } password**，创建本地用户，并配置对应的登录密码。
3. 执行命令**local-user user-name privilege level level**，配置本地用户级别。
4. 执行命令**local-user user-name service-type ssh**，配置本地用户的服务类型。
5. 执行命令**quit**，回到系统视图。

**步骤3** （可选）执行命令**ssh user default-authentication-type { password | rsa }**，配置SSH用户的缺省认证方式。

缺省情况下，SSH用户默认认证方式为Password。

### 说明

仅AR720、AR730支持此功能。

**步骤4** 执行命令**ssh user user-name authentication-type { password | rsa | password-rsa | ecc | password-ecc | all }**，配置SSH用户的认证方式。

- 当用户使用Password认证方式时，SSH用户是与AAA视图下配置的本地用户同名的用户。
- 当用户使用RSA或ECC认证方式时，需要在SSH服务器上输入SSH客户端生成的密钥中的公钥部分。这样当客户端登录服务器时，自己的私钥如果与输入的公钥匹配成功，则认证通过。

### 说明

当认证方式为RSA或ECC时，使用的用户级别以VTY下设置的为准。

- a. 执行命令**rsa peer-public-key key-name**或**ecc peer-public-key key-name**，进入RSA或ECC公共密钥视图。
  - b. 执行命令**public-key-code begin**，进入公共密钥编辑视图。
  - c. 输入客户端密钥的公钥部分。  
输入的公钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由支持SSH的客户端软件生成。具体操作请参见相应的SSH客户端软件的帮助文档。
  - d. 执行命令**public-key-code end**，退出公共密钥编辑视图。
  - e. 执行命令**peer-public-key end**，退出公共密钥视图，回到系统视图。
  - f. 执行命令**ssh user user-name assign { rsa-key | ecc-key } key-name**，为SSH用户分配RSA或ECC公钥。当客户端登录服务器时，按提示输入与自己公钥对应的SSH用户名。
- 当用户使用Password-RSA或Password-ECC认证时，需同时配置AAA用户信息和输入客户端公钥，即以上两部分操作都需要进行。
  - 当用户使用ALL认证时，对于配置AAA用户信息和输入客户端公钥，可以随意选择其中一种，也可以两种方式都选择。

----结束

## 9.6.5 配置 SSH 服务器功能

用户终端通过SSH登录设备之前，必须通过其它方式登录设备，开启设备的SSH服务器功能。

### 背景信息

设备作为SSH服务器，须生成与客户端密钥同类型的密钥对，用于数据加密，也可用于客户端对服务器的认证。设备还支持配置多种SSH服务器属性，用于更灵活地控制SSH登录。

### 说明

设备只支持SSH服务器和SSH客户端开启公钥算法RSA，缺省情况下，设备开启RSA算法。  
设备通过SSH与其他设备互相访问时，需要对端设备开启RSA算法。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**ssh server permit interface { { interface-type interface-number } &<1-5> | all }**，配置SSH服务器允许客户端连接的接口。

缺省情况下，SSH服务器不允许客户端通过所有接口连接。

为了防止客户端通过非法接口连接SSH服务器，可以使用此命令限制SSH服务器上允许客户端连接的接口。

### 说明

不执行此项配置，SSH服务功能无法开启。

**步骤3** 执行命令**stelnet server enable**，使能设备的SSH服务器功能。

缺省情况下，设备的SSH服务器功能没有使能。

**步骤4** （可选）执行命令**ssh server cipher { 3des\_cbc | aes128\_cbc | aes128\_ctr | aes192\_ctr | aes256\_ctr | des\_cbc }\***，配置SSH服务器上的加密算法列表。

缺省情况下，SSH服务器支持**aes128\_ctr**、**aes192\_ctr**和**aes256\_ctr**加密算法。

客户端与服务器之间报文传输进行加密算法协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的加密算法列表。服务器端根据客户端发过来的加密算法列表与自身的加密算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个加密算法作为报文传输的加密算法。如果客户端的加密算法列表与服务器端的加密算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。

#### 说明

**3des\_cbc**、**aes128\_cbc**和**des\_cbc**为弱安全的加密算法，建议不配置到SSH服务器的加密算法列表中。

**步骤5** （可选）执行命令**ssh server hmac { md5 | md5\_96 | sha1 | sha1\_96 | sha2\_256 | sha2\_256\_96 }\***，配置SSH服务器上的校验算法列表。

缺省情况下，SSH服务器仅支持**sha2\_256**校验算法。

客户端与服务器之间报文传输进行校验算法协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的校验算法列表。服务器端根据客户端发过来的校验算法列表与自身的校验算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个校验算法作为报文传输的校验算法。如果客户端的校验算法列表与服务器端的校验算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。

#### 说明

**sha2\_256\_96**、**sha1**、**sha1\_96**、**md5**和**md5\_96**为弱安全的HMAC校验算法，建议不配置到SSH服务器的HMAC校验算法列表中。

**步骤6** （可选）执行命令**ssh server key-exchange { dh\_group\_exchange\_sha1 | dh\_group1\_sha1 | dh\_group14\_sha1 | dh\_group14\_sha256 | dh\_group15\_sha512 }\***，配置SSH服务器上的密钥交换算法列表。

缺省情况下，SSH服务器支持的密钥交换算法为**dh\_group\_exchange\_sha1**、**dh\_group14\_sha1**、**dh\_group14\_sha256**和**dh\_group15\_sha512**。

客户端与服务器之间报文传输进行密钥交换算法协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的密钥交换算法列表。服务器端根据客户端发过来的密钥交换算法列表与自身的密钥交换算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个密钥交换算法作为报文传输的密钥交换算法。如果客户端的密钥交换算法列表与服务器端的密钥交换算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。

#### 说明

**dh\_group\_exchange\_sha1**、**dh\_group14\_sha1**、**dh\_group1\_sha1**为弱安全的密钥交换算法，建议不配置到SSH服务器的密钥交换算法列表中。

**步骤7** 执行命令**rsa local-key-pair create**或**ecc local-key-pair create**，生成本地RSA或ECC密钥对。

#### 说明

密钥对长度越大，密钥对安全性就越好，建议使用最大的密钥对长度。

**步骤8** （可选）执行命令**ssh server port *port-number***，配置SSH服务器端口号。

缺省情况下，SSH服务器端的端口号是22。

为SSH服务器配置新的端口号，可以有效防止攻击者对SSH服务标准端口的恶意访问，确保安全性。

**步骤9** （可选）执行命令**ssh server rekey-interval *hours***，配置密钥对更新时间。

缺省情况下，SSH服务器密钥对的更新时间间隔是0，表示永不更新。

配置服务器密钥对更新时间，使得当SSH服务器的更新周期到达时，自动更新服务器密钥对，从而可以保证安全性。

**步骤10** （可选）执行命令**ssh server timeout *seconds***，配置SSH认证超时时间。

缺省情况下，SSH连接认证超时时间是60秒。

当设置的SSH认证超时时间到达后，如果用户还未登录成功，则终止当前连接，确保了安全性。

**步骤11** （可选）执行命令**ssh server authentication-retries *times***，配置SSH认证重试次数。

缺省情况下，SSH连接的认证重试次数是3。

配置SSH认证重试次数用来设置SSH用户请求连接的认证重试次数，防止非法用户登录。

**步骤12** （可选）执行命令**ssh server-source { -a [ *ipv6* ] *source-ip-address* | -i [ *ipv6* ] *interface-type interface-number* }**，配置SSH服务器的源接口。

缺省情况下，未指定SSH服务器的源接口。

如果没有指定服务器发送报文的源地址，设备将采用路由决定的源地址进行通信。配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如Loopback接口。指定SSH服务器的源接口前，需保证客户端到该源接口地址路由可达，否则会导致本配置无法成功执行。

**步骤13** （可选）配置登录认证失败后对用户IP地址的锁定功能。

执行命令**system lock type { ip | none }**，配置系统锁定对象的类型。

缺省情况下，设备开启认证失败后对用户IP地址的锁定功能。若不需要认证失败后锁定用户的IP地址，可执行**system lock type none**命令，并根据提示选择清除已加入黑名单的IP地址。取消IP地址锁定功能后，用户通过Telnet、STelnet、FTP和SFTP方式访问设备，输入用户名和密码错误登录认证失败后，不会将用户的IP地址加入黑名单，即不对其IP地址进行锁定。

当用户输入用户名或密码错误导致登录认证失败，设备会将登录的用户IP地址加入黑名单，第一次登录失败锁定时间为5秒，第二次锁定10秒，第三次锁定20秒，连续输错5次后，第六次登录失败直接锁定300秒。在锁定时间内，加入黑名单的IP地址不允许通过新窗口建立连接。锁定时间超时后，若输入正确的用户名和密码成功登录，IP地址会从黑名单移除并记录恢复日志；若再次登录失败，会继续锁定300秒。设备支持同时锁定IP地址最多为32个。超出32个，新加入黑名单的IP地址会覆盖时间最早的一条记录。

----结束

## 9.6.6 通过 STelnet 登录设备

介绍通过STelnet登录设备的过程。

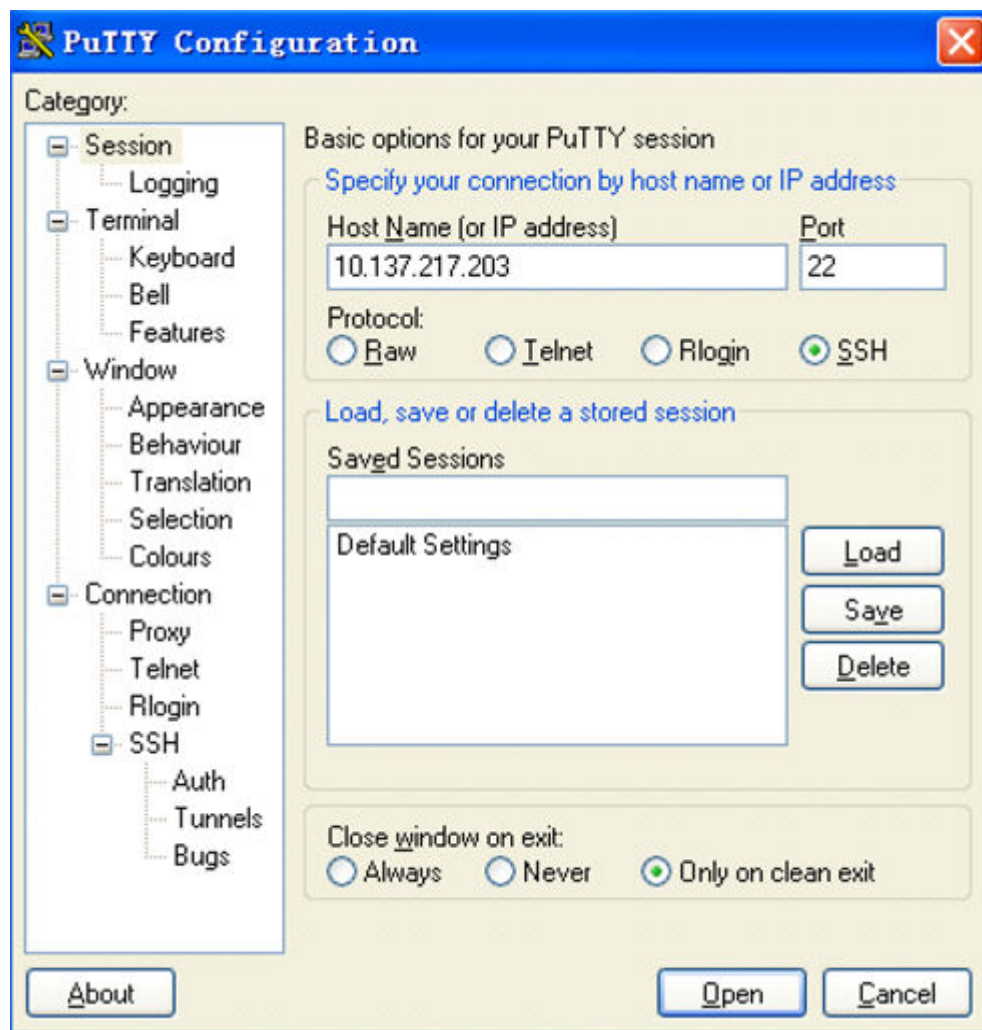
## 背景信息

完成SSH用户和STelnet服务器等配置后，用户便可以在PC上使用终端软件STelnet登录设备。假设计置的SSH用户认证方式为Password，设备的管理IP地址为10.137.217.203，以下以第三方软件PuTTY为例演示STelnet的登录过程。

## 操作步骤

**步骤1** 打开PuTTY软件，输入设备的IP地址和端口号，选择协议类型为SSH。

图 9-5 通过 PuTTY 软件用 Password 认证方式连接 SSH 服务器示意图



**步骤2** 单击“Open”，出现如下界面，输入用户名和密码，并按Enter键，实现通过STelnet登录设备。

```
login as: client001 //输入SSH用户名
Sent username "client001"

client001@10.137.217.203's password: //输入SSH通过AAA配置的密码
<SSH Server>
```

----结束



## 检查配置结果

- 执行**display ssh user-information [ username ]**命令，在SSH服务器端查看SSH用户信息。如果不指定SSH用户，则可以查看SSH服务器端所有的SSH用户信息。
- 执行**display ssh server status**命令，查看SSH服务器的全局配置信息。
- 执行**display ssh server session**命令，在SSH服务器端查看与SSH客户端连接的会话信息。

## 9.6.7 （可选）从当前设备 STelnet 登录到其他设备

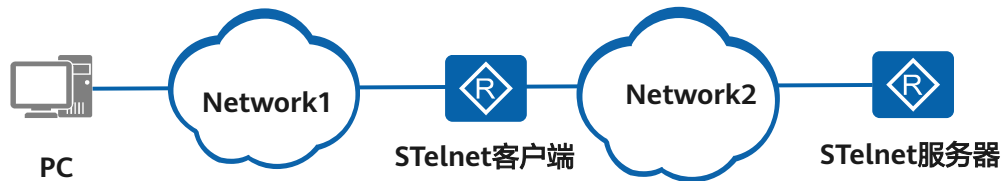
介绍从当前设备STelnet登录到其他设备的配置过程。

### 背景信息

设备不仅支持作为STelnet服务器，设备还支持作为客户端通过STelnet登录其他设备。在用户终端软件功能不全，或者没有直接到达目标设备的路由时，可以先登录到某台中间设备上，再从中间设备上STelnet登录到目标设备，此时中间设备就充当了STelnet客户端的功能。

如**图9-6**所示，用户PC通过网络1与设备相连，设备通过网络2与目标设备相连，PC不能直接与目标设备通信。可以将设备作为STelnet客户端，目标设备作为STelnet服务器，实现通过中间设备STelnet登录到目标设备。

图 9-6 设备作为 STelnet 客户端登录到其他设备示意图



### 前置任务

在配置设备作为STelnet客户端登录其他设备之前，需完成以下任务：

- 已从终端成功登录到本设备。
- 本设备与STelnet服务器之间路由可达。
- STelnet服务器端已开启STelnet服务器功能。
- 获取STelnet服务器端配置的SSH用户名、密码、服务器密钥和端口号。

### 操作步骤

**步骤1** 在设备上生成本地密钥对作为客户端密钥。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**rsa local-key-pair create**或**ecc local-key-pair create**，生成本地RSA或ECC密钥对。生成的密钥对类型需与服务器密钥对一致。  
密钥对生成后，可以执行**display rsa local-key-pair public**或**display ecc local-key-pair public**命令查看RSA或ECC密钥对中的公钥部分信息，然后将公钥配置到SSH服务器上，配置方法请参见**9.6.4 配置SSH用户**。
3. 执行命令**quit**，退出至用户视图。

**步骤2** 配置设备首次连接SSH服务器的方式。

作为客户端的设备首次连接SSH服务器时，因为客户端还没有保存过SSH服务器的公钥，无法对SSH服务器有效性进行检查，这样会导致连接不成功。可以通过下面两种方式来解决：

- 使能SSH客户端首次认证功能方式：首次连接时不对SSH服务器的公钥进行有效性检查，确保首次连接成功。在服务端认证时，如果选择保存服务器公钥，成功连接后，系统会自动保存服务器的公钥，以便后续连接时对服务器进行认证。如果选择不保存，下次进行服务端认证时，会继续提示是否要保存服务器公钥。
  - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  - b. 执行命令**ssh client first-time enable**，使能SSH客户端首次认证功能。  
缺省情况下，SSH客户端首次认证功能是关闭的。
- SSH客户端为SSH服务器分配公钥方式：将服务器端产生的公钥直接保存至客户端，保证在首次连接时SSH服务器有效性检查能够通过。
  - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  - b. 执行命令**rsa peer-public-key key-name [ encoding-type { der | openssh | pem } ]**或**ecc peer-public-key key-name encoding-type { der | openssh | pem }**，进入RSA或ECC公共密钥视图。
  - c. 执行命令**public-key-code begin**，进入公共密钥编辑视图。
  - d. 输入服务器密钥的公钥部分。  
输入的公钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由SSH服务器随机生成。  
进入公共密钥编辑视图后，即可将服务器上产生的RSA或ECC公钥输入到客户端。
  - e. 执行命令**public-key-code end**，退出公共密钥编辑视图。
  - f. 执行命令**peer-public-key end**，退出公共密钥视图。
  - g. 执行命令**ssh client servername assign { rsa-key | ecc-key } key-name**，为SSH服务器绑定RSA或ECC密钥。

**说明**

如果SSH客户端保存的SSH服务器公钥失效，执行命令**undo ssh client servername assign { rsa-key | ecc-key }**，取消SSH服务器与RSA或ECC公钥的绑定关系，再执行本命令，为SSH服务器重新分配RSA或ECC公钥。

**步骤3** 登录其他设备。

根据网络地址类型不同，选择其中一种。

- IPv4方式：  
执行命令**stelnet [ -a source-address ] host-ip [ port-number ] [ [ -vpn-instance vpn-instance-name ] | [ identity-key { rsa | ecc } ] | [ user-identity-key { rsa | ecc } ] | [ prefer\_kex { dh\_group15\_sha512 | dh\_group14\_sha256 | dh\_group14\_sha1 | dh\_group1 | dh\_exchange\_group } ] | [ prefer\_ctos\_cipher { 3des | aes128 | aes128-ctr | aes192-ctr | aes256-ctr } ] | [ prefer\_stoc\_cipher { 3des | aes128 | aes128-ctr | aes192-ctr | aes256-ctr } ] | [ prefer\_ctos\_hmac { sha1 | sha1\_96 | md5 | md5\_96 | sha2\_256 | sha2\_256\_96 } ] | [ prefer\_stoc\_hmac { sha1 | sha1\_96 | md5 | md5\_96 | sha2\_256 | sha2\_256\_96 } ] ] \* [ -ki aliveinterval [ -kc alivecountmax ] ]**，登录到其他设备上。



- IPv6方式：

执行命令`stelnet ipv6 [ -a source-address ] host-ipv6 [ -oi interface-type interface-number ] [ port-number ] [ [ -vpn6-instance vpn-instance-name ] | [ identity-key { rsa | ecc } ] | [ user-identity-key { rsa | ecc } ] | [ prefer_kex { dh_group15_sha512 | dh_group14_sha256 | dh_group14_sha1 | dh_group1 | dh_exchange_group } ] | [ prefer_ctos_cipher { 3des | aes128 | aes128-ctr | aes192-ctr | aes256-ctr } ] | [ prefer_stoc_cipher { 3des | aes128 | aes128-ctr | aes192-ctr | aes256-ctr } ] | [ prefer_ctos_hmac { sha1 | sha1_96 | md5 | md5_96 | sha2_256 | sha2_256_96 } ] | [ prefer_stoc_hmac { sha1 | sha1_96 | md5 | md5_96 | sha2_256 | sha2_256_96 } ] ] * [ -ki aliveinterval [ -kc alivecountmax ] ]`，登录到其他设备上。

只有当服务器正在尝试连接的端口号是22时，STelnet客户端登录时可以不指定端口号，否则如果是其他端口号，STelnet客户端登录时必须指定端口号。

STelnet客户端登录SSH服务器时可以携带源IP地址，选择密钥交换算法、加密算法和HMAC算法以及设置Keepalive功能。

#### 说明

在使用中需要注意，DES、3DES、MD5、MD5\_96、SHA1和SHA1\_96属于不安全的加密算法，建议使用AES128、AES128-CTR、AES192-CTR或AES256-CTR加密算法。

----结束

## 检查配置结果

- 执行`display ssh server`命令，在SSH客户端查看所有SSH服务器与RSA或ECC公钥之间的对应关系。

## 9.7 登录后的常用操作

用户通过Console口、Telnet或STelnet方式成功登录设备后，除了可以对设备进行业务配置外，还可以对当前登录用户以及设备的基本功能执行一些操作。

### 查看在线用户

用户登录系统后可以查看每个用户界面的用户登录信息。

执行命令`display users [ all ]`，查看用户界面的使用信息。

### 配置切换用户级别的验证密码

高级别用户可以配置低级别用户切换到高级别用户的认证密码，如果低级别用户需要对高于自己用户级别的命令进行操作时，可以使用此认证密码切换到高级别。

1. 执行命令`system-view`，进入系统视图。
2. 执行命令`super password [ level user-level ] cipher`，配置低级别用户切换到高级别用户的认证密码。

### 切换用户级别

用户由低级别切换到高级别，需要输入设置好的密码。

1. 在用户视图下，执行命令**super [ level ]**，切换用户级别。

#### 说明

如果输入的目标级别小于或等于当前用户级别，则直接将输入的用户级别设置为目标用户级别并打印提示信息；如果输入的目标级别大于当前用户级别则提示用户输入切换密码。

2. 根据系统提示，输入切换密码。

如果输入的密码正确，将切换到更高级别。如果连续三次输入错误的密码，将退回用户视图，仍保持现有登录级别。

## 发送消息给其他用户界面

用户可以在当前的用户界面发送消息给其他用户界面，实现用户界面间的消息传递。

1. 执行命令**send { all | ui-number | ui-type ui-number1 }**，设置在用户界面间传递消息。
2. 根据系统提示，输入要传递的信息。输入“Ctrl+Z”或“Enter”键结束输入，使用“Ctrl+C”终止本次操作。
3. 根据系统提示，选择是否需要发送消息。选择“Y”发送消息，选择“N”取消发送。

## undo 命令自动匹配上一级视图执行

当用户在某个视图下执行非本视图注册的undo命令时，系统将自动跳转到上一级视图搜索该undo命令。如果搜索成功，则undo命令生效。当上级视图没有该undo命令时，系统会向更上一级视图进行搜索，一直搜索到系统视图，不再向上搜索。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**matched upper-view**，允许undo命令自动到上一级视图进行匹配，并回退到上一级视图。

缺省情况下，undo命令不自动到上一级视图执行。

#### 说明

**matched upper-view**命令只对执行此命令的当前登录用户有效。

非必要，不推荐配置undo自动匹配上一级视图功能。

## 锁定用户界面

当用户需要暂时离开操作终端时，为防止未授权的用户操作该终端界面，可以锁定当前用户终端界面。

1. 在用户视图下，执行命令**lock**，锁定用户界面。  
缺省情况下，系统不会自动锁住当前用户界面。
2. 根据系统提示，输入锁定的密码，并确认密码。

```
<Huawei> lock
Enter Password(<8-128>):
Confirm Password:
Info: The terminal is locked.
```

用户输入命令**lock**后，系统提示输入两次屏保密码，如果两次输入的密码相同，则锁定当前用户界面成功。

系统锁定后，如果想再次进入系统，必须先按“Enter”键，此时提示输入登录密码，用户输入正确的登录密码才可以解除锁定进入系统。

## 配置密码的最小长度

用户可以设置密码的最小长度，使设备上有关密码的配置必须符合此长度的限制，输入的密码长度不能低于配置的最小长度。

1. 执行命令`system-view`，进入系统视图。
2. 执行命令`set password min-length min-length`，配置密码的最小长度。

## 9.8 通过 CLI 登录设备的配置举例

配置用户通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备的示例。

### 9.8.1 配置用户通过 Console 口登录设备示例

#### 组网需求

当用户无法进行远程登录设备时，可通过Console口进行本地登录。缺省情况下，使用Console用户界面登录设备时只需要密码认证。为了防止非法用户登录设备，修改Console用户界面的认证方式为AAA认证。

图 9-7 配置通过 Console 口登录设备组网图



#### 配置思路

采用如下的思路配置通过Console口登录设备：

1. 使用终端仿真软件通过Console口登录设备。
2. 配置Console用户界面的认证方式。

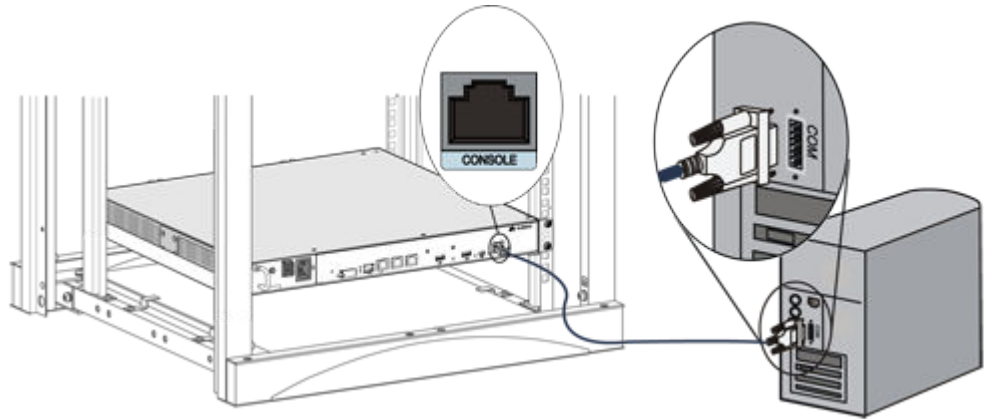
#### 说明

如果PC使用系统自带的终端仿真软件（如Windows 2000系统的超级终端），则无需另行准备；如果系统不带终端仿真软件，请您准备第三方终端仿真软件，使用方法请参照该软件的使用指导或联机帮助。

#### 操作步骤

- 步骤1** 将Console通信电缆的DB9（孔）插头插入PC机的COM口中，再将RJ-45插头端插入设备的Console口中，如图9-8所示。

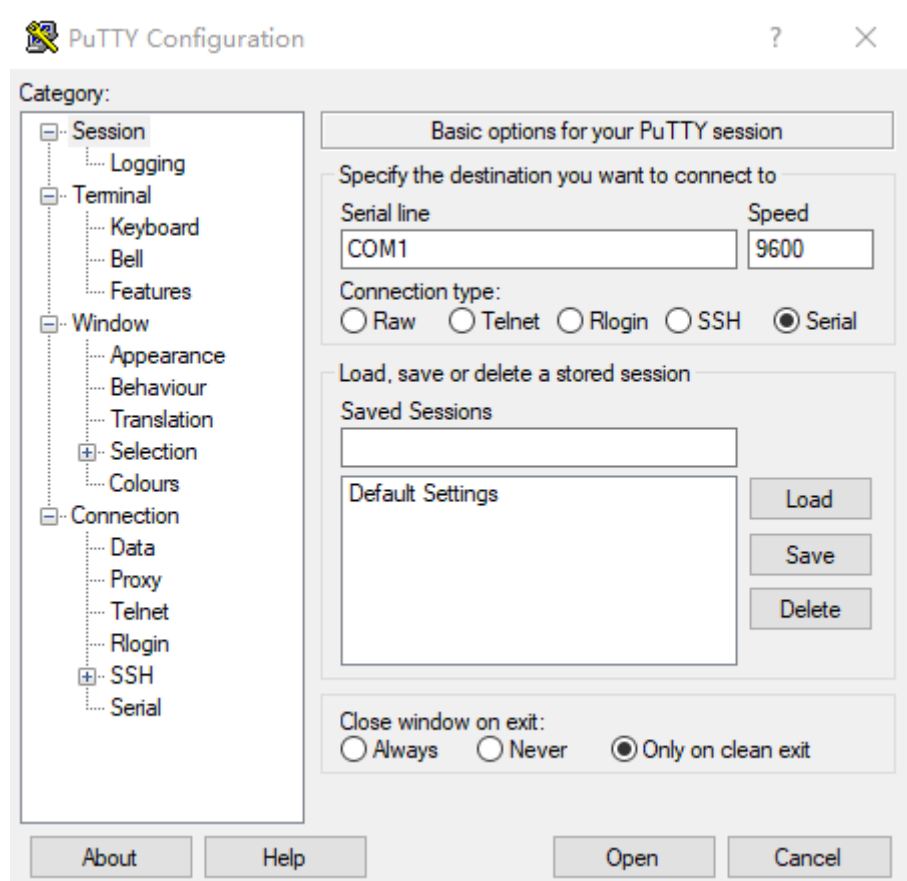
图 9-8 通过 Console 口连接设备



**步骤2** 在PC上打开终端仿真软件，新建连接，设置连接的接口以及通信参数。（此处使用第三方软件PuTTY为例进行介绍）

1. 如图9-9所示，单击“Session”，新建连接。

图 9-9 新建连接



2. 如图9-10所示，单击“Serial”，设置连接的接口以及通信参数。

连接的接口请根据实际情况进行选择。例如，在Windows系统中，可以通过在“设备管理器”中查看端口信息，选择连接的接口。

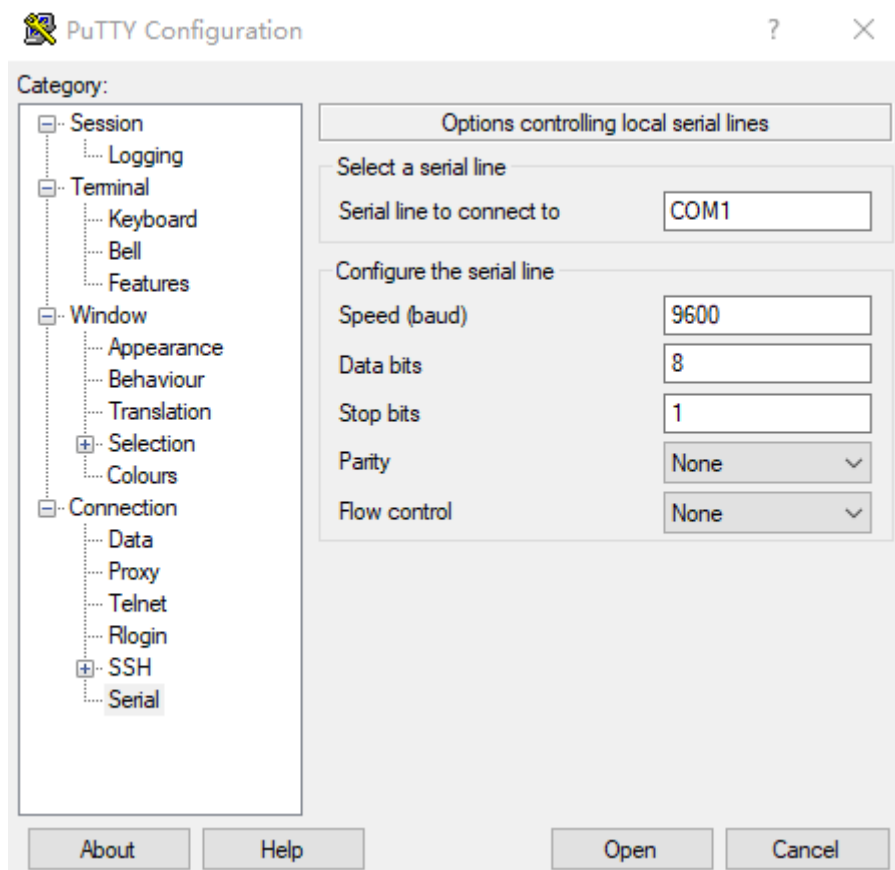
设置终端软件的通信参数需与设备的缺省值保持一致，分别为：传输速率为9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控。

### 说明

缺省情况下，设备没有流控方式。RTS/CTS缺省情况下处于使能状态，因此需要将该选项勾选掉，否则终端界面中无法输入命令行。

若修改了设备的串口通信参数值，则需按照设备的串口通信参数值同步修改PC端的通信参数值后，再重新连接。

图 9-10 设置连接的接口以及通信参数



**步骤3** 单击“Connect”，直至系统出现如下显示，提示用户输入密码。（AAA认证时，提示输入用户名和密码，以下显示信息仅为示意）

```
Login authentication
```

```
Password:
<Huawei>
```

进入设备后，用户可以键入命令，对设备进行配置，需要帮助可以随时键入“?”。

**步骤4** 配置Console用户界面的认证方式

```
<Huawei> system-view
<Huawei> sysname Router
[Router] user-interface console 0
[Router-ui-console0] authentication-mode aaa
[Router-ui-console0] user privilege level 15
[Router-ui-console0] quit
[Router] aaa
[Router-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
```

```
[Router-aaa] local-user admin1234 privilege level 3  
[Router-aaa] local-user admin1234 service-type terminal
```

执行以上操作后，用户使用Console用户界面重新登录设备时，需要输入用户名admin1234，认证密码YsHsjx\_202206才能通过身份验证，成功登录设备。

----结束

## 配置文件

```
#  
sysname Router  
#  
aaa  
local-user admin1234 password irreversible-cipher %@%HW=5%Mr;2)/RX$FnU1HLO%-TBMp4wn%;~\#  
%iAut)_~O%0L%#@%@  
local-user admin1234 privilege level 3  
local-user admin1234 service-type terminal  
#  
user-interface con 0  
authentication-mode aaa  
#  
return
```

## 相关资料

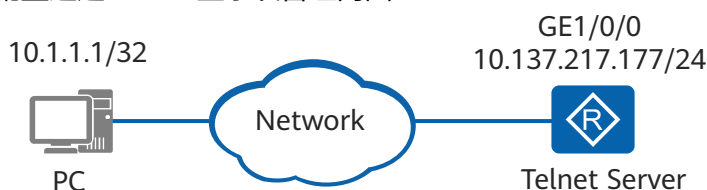
视频：[通过串口登录设备并进行初始配置](#)

## 9.8.2 配置安全策略限制用户通过 Telnet 登录设备示例

### 组网需求

如图9-11所示，PC与设备之间路由可达，用户希望简单方便的配置和管理远程设备，可以在服务器端配置Telnet用户使用AAA认证登录，并配置基于ACL的安全策略，保证只有符合安全策略的用户才能登录设备。

图 9-11 配置通过 Telnet 登录设备组网图



### 说明

使用Telnet协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

## 配置思路

采用如下的思路进行配置：

1. 配置Telnet方式登录设备，以实现远程维护网络设备。
2. 配置基于ACL的安全策略，保证只有符合安全策略的用户才能登录设备。
3. 配置管理员的用户名和密码，并配置AAA认证策略，保证只有认证通过的用户才能登录设备。

## 操作步骤

### 步骤1 配置服务器的端口号以及使能服务器功能

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Telnet Server
[Telnet Server] telnet server permit interface all//配置Telnet服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能Telnet服务。
[Telnet Server] telnet server enable
[Telnet Server] telnet server port 1025
```

### 步骤2 配置VTY用户界面的相关参数

# 配置VTY用户界面的最大个数。

```
[Telnet Server] user-interface maximum-vty 8
```

# 配置允许用户登录设备的主机地址。

```
[Telnet Server] acl 2001
[Telnet Server-acl-basic-2001] rule permit source 10.1.1.1 0
[Telnet Server-acl-basic-2001] quit
[Telnet Server] user-interface vty 0 7
[Telnet Server-ui-vty0-7] acl 2001 inbound
```

# 配置VTY用户界面的终端属性。

```
[Telnet Server-ui-vty0-7] shell
[Telnet Server-ui-vty0-7] idle-timeout 20
[Telnet Server-ui-vty0-7] screen-length 30
[Telnet Server-ui-vty0-7] history-command max-size 20
```

# 配置VTY用户界面的用户验证方式。

```
[Telnet Server-ui-vty0-7] authentication-mode aaa
[Telnet Server-ui-vty0-7] quit
```

### 步骤3 配置登录用户的相关信息

# 配置登录验证方式。

```
[Telnet Server] aaa
[Telnet Server-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Telnet Server-aaa] local-user admin1234 service-type telnet
[Telnet Server-aaa] local-user admin1234 privilege level 3
[Telnet Server-aaa] quit
```

### 步骤4 客户端登录

进入管理员PC的Windows命令行提示符，执行相关命令，通过Telnet方式登录设备。

```
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 10.137.217.177 1025
```

输入Enter键后，在登录窗口输入AAA验证方式配置的登录用户名和密码，验证通过后，出现用户视图的命令行提示符，至此用户成功登录设备。

```
Login authentication
```

```
Username:admin1234
Password:
<Telnet Server>
```

----结束

## 配置文件

Telnet Server的配置文件

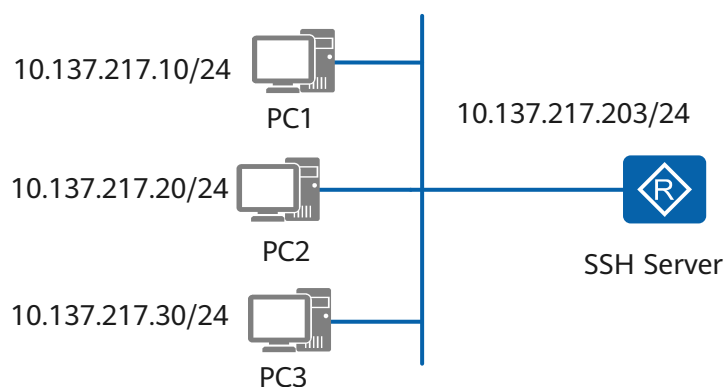
```
#
sysname Telnet Server
#
acl number 2001
rule 5 permit source 10.1.1.1 0
#
aaa
local-user admin1234 password irreversible-cipher %^%#*~Br";[g6Pv5Zf>$~{hY+N!`{$<[Y{;l02P)B,EBz\1FN!c
+%^%#
local-user admin1234 privilege level 3
local-user admin1234 service-type telnet
#
telnet server permit interface all
telnet server enable
telnet server port 1025
#
user-interface maximum-vty 8
user-interface vty 0 7
acl 2001 inbound
authentication-mode aaa
history-command max-size 20
idle-timeout 20 0
screen-length 30
#
return
```

### 9.8.3 配置用户通过 STelnet 登录设备示例

#### 组网需求

如图9-12所示，用户希望安全的远程登录设备，但是Telnet缺少安全的认证方式，用户可以通过STelnet方式进行远程的安全登录。终端PC1、PC2和SSH服务器之间路由可达，10.137.217.203是SSH服务器的管理口IP地址。在SSH服务器端配置两个登录用户为client001和client002，PC1使用client001用户通过password认证方式登录SSH服务器，PC2使用client002用户通过RSA认证方式登录SSH服务器。配置安全策略，保证只有PC1和PC2才能登录设备。

图 9-12 配置用户通过 STelnet 登录设备组网图



#### 说明

使用STelnet V1协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。



## 配置思路

采用如下的思路配置用户通过STelnet登录设备：

1. PC1端已安装登录SSH服务器软件，PC2端已安装密钥对生成软件、登录SSH服务器软件。
2. 在SSH服务器端生成本地密钥对，实现在服务器端和客户端进行安全地数据交互。
3. 在SSH服务器端配置SSH用户client001和client002分别使用不同的认证方式。
4. 在SSH服务器端开启STelnet服务功能。
5. 配置安全策略，保证只有PC1和PC2才能登录设备。
6. 在SSH服务器端配置SSH用户client001和client002的服务方式为STelnet。
7. 用户client001和client002分别以STelnet方式实现登录SSH服务器。

## 操作步骤

### 步骤1 在服务器端生成本地密钥对

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SSH Server
[SSH Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue? [Y/N]Y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
.....+++
.....++++
.....++++
```

### 步骤2 在服务器端创建SSH用户

# 配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 4
[SSH Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SSH Server-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

- 创建SSH用户client001。

# 新建用户名为client001的SSH用户，且认证方式为password。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SSH Server-aaa] local-user client001 privilege level 3
[SSH Server-aaa] local-user client001 service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user client001 authentication-type password
```

- 创建SSH用户client002。

# 新建用户名为client002的SSH用户，且认证方式为RSA。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user client002 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SSH Server-aaa] local-user client002 privilege level 3
[SSH Server-aaa] local-user client002 service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user client002 authentication-type rsa
```

# 在PC2端生成客户端的本地密钥对。

- a. 在客户端运行puttygen.exe。用于生成公用密钥、私用密钥两个文件，供后续使用。  
选取“SSH2 RSA”，单击“Generate”，进入密钥生成状态，此时需要将鼠标在空白处进行移动，从而不断生成密钥。

图 9-13 生成客户端密钥对（1）



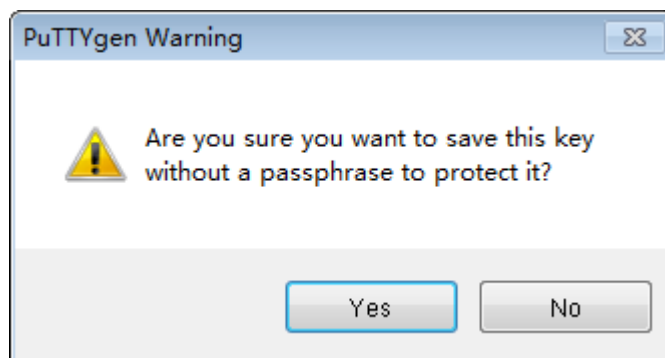
- b. 待到密钥生成完毕，单击“Save public key”保存文件名为key.pub。

图 9-14 生成客户端密钥对（2）



- c. 单击“Save private key”，弹出对话框，提醒是否保存没做任何保护措施私钥，选择“是”，保存文件名为private.ppk。

图 9-15 生成客户端密钥对（3）



# 在SSH服务器端输入PC2端上产生的RSA公钥。

[SSH Server] **rsa peer-public-key rsa-key001**

[SSH Server-rsa-public-key] **public-key-code begin** //拷贝复制客户端的公钥，必须为十六进制字符串，如果是其他进制，请提前转换。

[SSH Server-rsa-key-code] **30820108 02820101 00DD8904 1A5E30AA 976F384B 5DB366A7**

```
[SSH Server-rsa-key-code] 048C0E79 06EC6B08 8BB9567D 75914B5B 4EA7B2E5 1938D118
[SSH Server-rsa-key-code] 4B863A38 BA7E0F0D BE5C5AE4 CA55B192 B531AC48 B07D21E3
[SSH Server-rsa-key-code] 62E3F2A5 8C04C443 CF51CF51 136B5B9E 812AB1B7 1250EB24
[SSH Server-rsa-key-code] A4AE5083 A1DB18EC E2395C9B B806E8F0 0BE24FB5 16958784
[SSH Server-rsa-key-code] 403B617F 8AAAB1F8 C6DE8C3C F09E4D23 7D1C17BF 4AAF09C4
[SSH Server-rsa-key-code] 74C083AF 17CD3075 3396B322 32C57FF0 B1991971 02F1033B
[SSH Server-rsa-key-code] 81AA6D47 44520F23 685FAF72 04BA4B6E 615EF224 14E64E2A
[SSH Server-rsa-key-code] 331EEB7F 188D9805 96DBFD30 0C947A5A BA879DC4 F848B769
[SSH Server-rsa-key-code] 513C35CD B52B2917 02B77693 F79910EE 5287F252 977F985E
[SSH Server-rsa-key-code] 5F186C94 93F26780 4E7F5F9D 5287350A 0A4F4988 1BF6AB7C
[SSH Server-rsa-key-code] 1B020125
[SSH Server-rsa-key-code] public-key-code end
[SSH Server-rsa-public-key] peer-public-key end
```

# 在SSH服务器端为SSH用户client002绑定STelnet客户端的RSA公钥。

```
[SSH Server] ssh user client002 assign rsa-key rsakey001
```

### 步骤3 SSH服务器端开启STelnet服务功能

# 开启STelnet服务功能。

```
[SSH Server] ssh server permit interface all //配置SSH服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能STelnet
服务。
[SSH Server] stelnet server enable
```

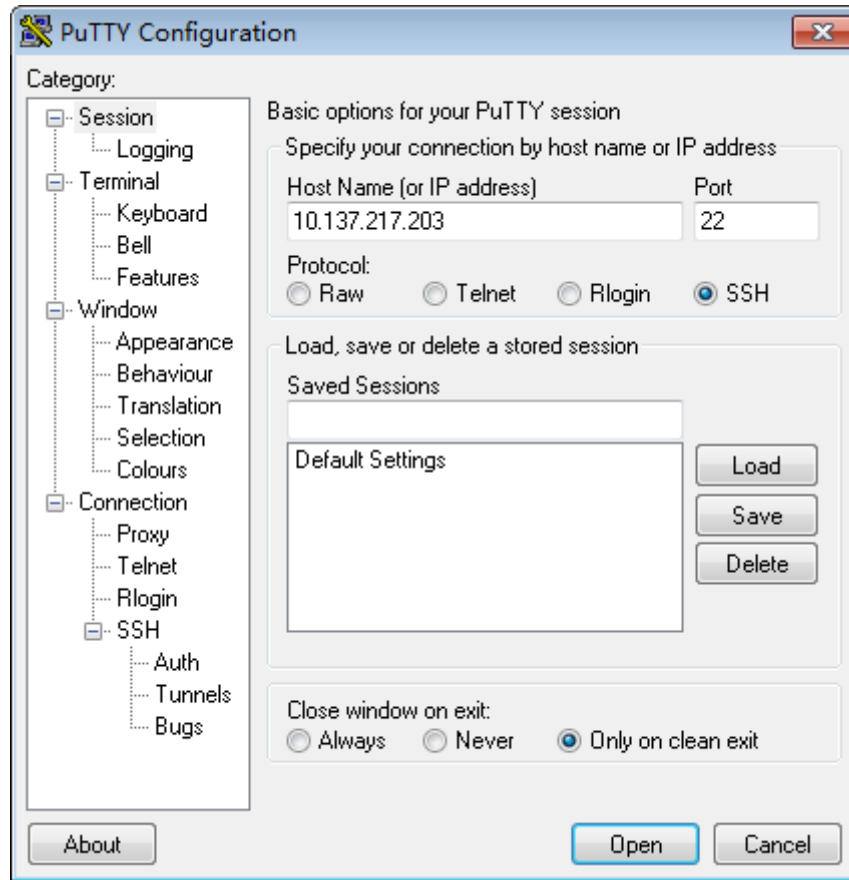
### 步骤4 配置安全策略，保证只有PC1和PC2才能登录设备

```
[SSH Server] acl 2001
[SSH Server-acl-basic-2001] rule permit source 10.137.217.10 0
[SSH Server-acl-basic-2001] rule permit source 10.137.217.20 0
[SSH Server-acl-basic-2001] rule deny source 10.137.217.30 0
[SSH Server-acl-basic-2001] quit
[SSH Server] user-interface vty 0 4
[SSH Server-ui-vty0-4] acl 2001 inbound
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

### 步骤5 验证配置结果

- PC1端client001用password认证方式连接SSH服务器。  
# 通过PuTTY软件登录设备，输入设备的IP地址，选择协议类型为SSH。

图 9-16 通过 PuTTY 软件用 password 认证方式连接 SSH 服务器示意图



# 单击“Open”，出现如下界面，输入用户名和密码，并按Enter键，至此已登录到SSH服务器。

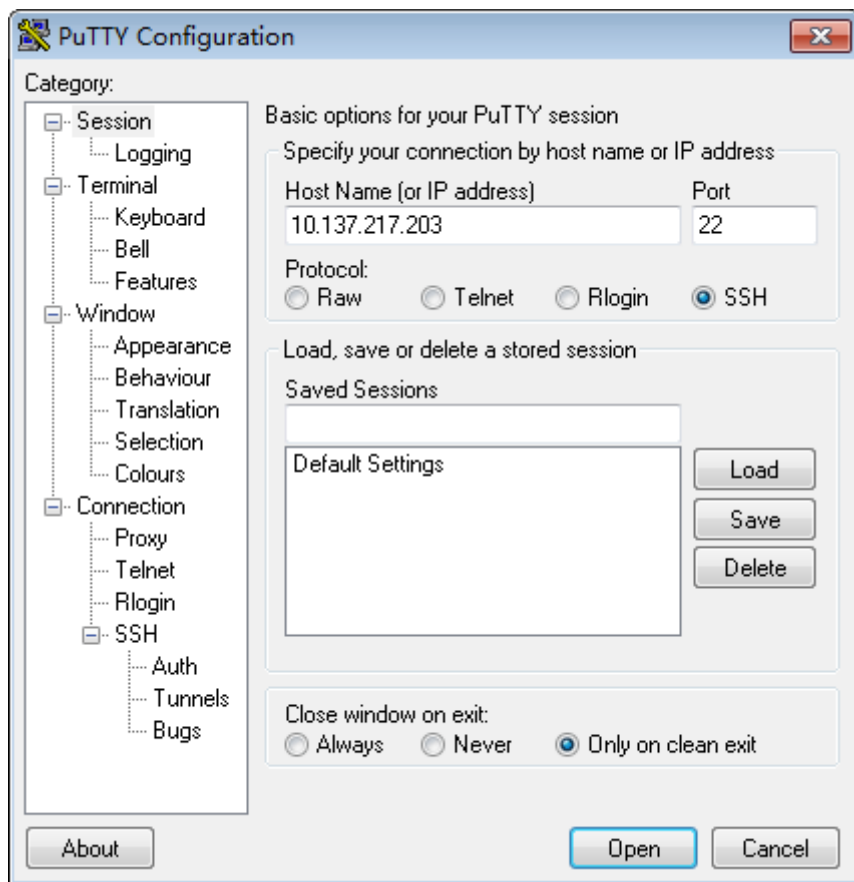
```
login as: client001
Sent username "client001"

client001@10.137.217.203's password:

<SSH Server>
```

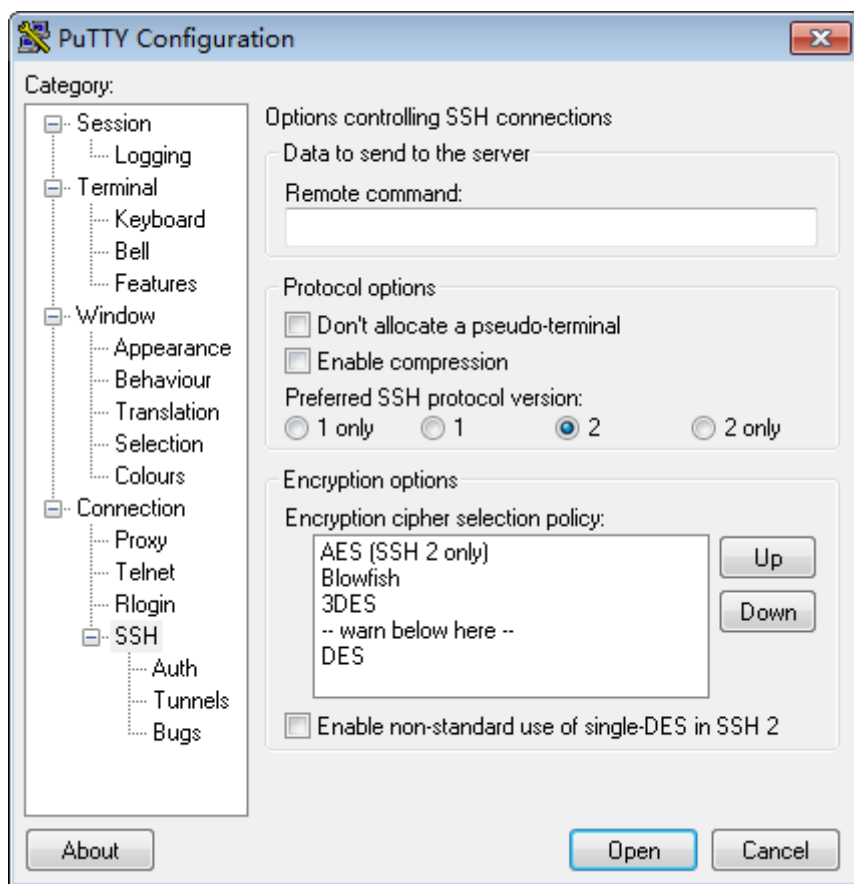
- PC2端client002用RSA认证方式连接SSH服务器。  
# 通过PuTTY软件登录设备，输入设备的IP地址，选择协议类型为SSH。

图 9-17 通过 PuTTY 软件用 RSA 认证方式连接 SSH 服务器示意图（1）



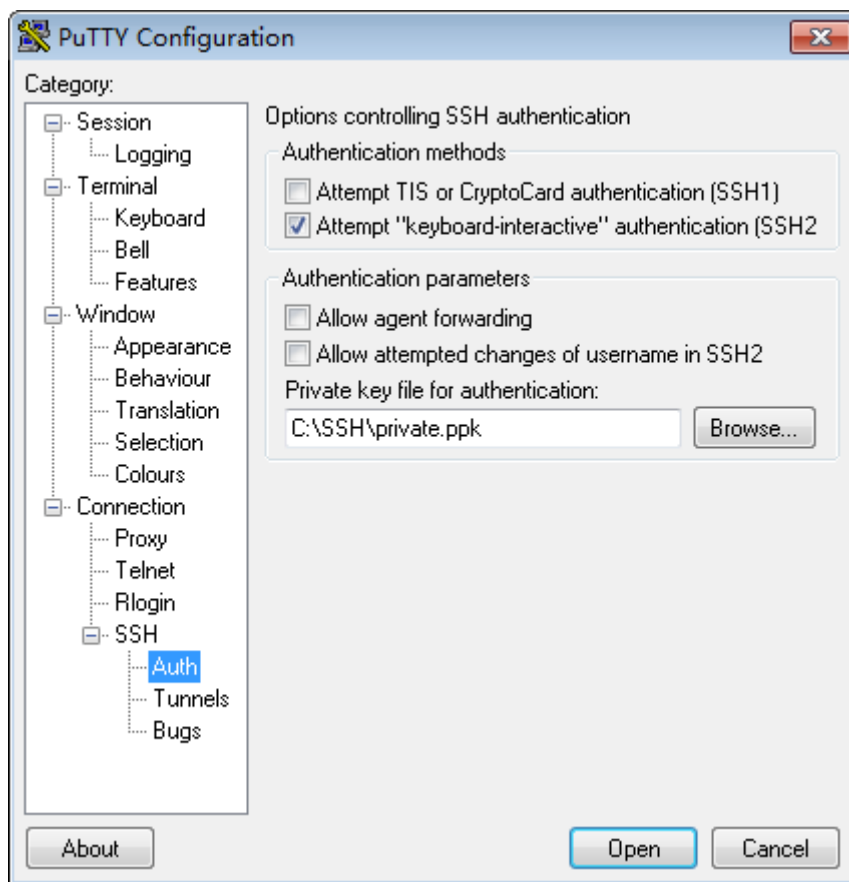
# 单击左侧导航栏“Connection->SSH”，出现图9-18的界面，选择SSH协议版本为2。

图 9-18 通过 PuTTY 软件用 RSA 认证方式连接 SSH 服务器示意图（2）



# 单击左侧导航栏“Connection->SSH”下面的“Auth”（认证），出现图9-19的界面。选择与配置到服务器端的公钥对应的私钥文件private.ppk。

图 9-19 通过 PuTTY 软件用 RSA 认证方式连接 SSH 服务器示意图（3）



# 单击“Open”，出现如下界面，输入用户名，并按Enter键，至此已登录到SSH服务器。以下显示信息仅为示意。

```
login as: client002
Authenticating with public key "rsa-key"
<SSH Server>
```

----结束

## 配置文件

### SSH服务器的配置文件

```
#
sysname SSH Server
#
acl number 2001
rule 5 permit source 10.137.217.10 0
rule 10 permit source 10.137.217.20 0
rule 15 deny source 10.137.217.30 0
#
rsa peer-public-key rsakey001
public-key-code begin
30820107
02820100
DD89041A 5E30AA97 6F384B5D B366A704 8C0E7906 EC6B088B B9567D75 914B5B4E
A7B2E519 38D1184B 863A38BA 7E0F0DBE 5C5AE4CA 55B192B5 31AC48B0 7D21E362
E3F2A58C 04C443CF 51CF5113 6B5B9E81 2AB1B712 50EB24A4 AE5083A1 DB18ECE2
```



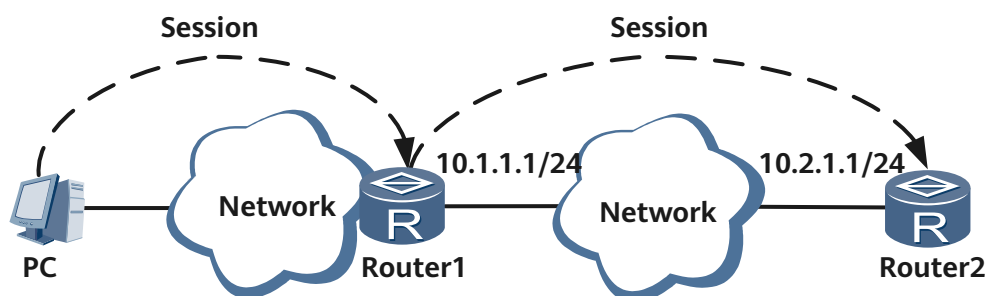
```
395C9BB8 06E8F00B E24FB516 95878440 3B617F8A AAB1F8C6 DE8C3CF0 9E4D237D
1C17BF4A AF09C474 C083AF17 CD307533 96B32232 C57FF0B1 99197102 F1033B81
AA6D4744 520F2368 5FAF7204 BA4B6E61 5EF22414 E64E2A33 1EEB7F18 8D980596
DBFD300C 947A5ABA 879DC4F8 48B76951 3C35CDB5 2B291702 877693F7 9910EE52
87F25297 7F985E5F 186C9493 F267804E 7F5F9D52 87350A0A 4F49881B F6AB7C1B
0201
25
public-key-code end
peer-public-key end
#
aaa
local-user client001 password irreversible-cipher %^%#*-Br";[g6Pv5Zf>$~{hY+N!}'{$<[Y{l02P)B,EBz\1FN!c+
%^%#
local-user client001 privilege level 3
local-user client001 service-type ssh
local-user client002 password irreversible-cipher %^%#HW=5%Mr;;2)/RX$FnU1HLO%-TBMp4wn%;~\#
%iAut}_~O%0L%^%#
local-user client002 privilege level 3
local-user client002 service-type ssh
#
ssh user client002 assign rsa-key rsakey001
ssh user client002 authentication-type rsa
ssh server permit interface all
stelnet server enable
#
user-interface vty 0 4
acl 2001 inbound
authentication-mode aaa
protocol inbound ssh
#
return
```

## 9.8.4 配置设备作为 Telnet 客户端登录其他设备示例

### 组网需求

如图9-20所示，终端PC与Router1间路由可达，Router1与Router2间路由可达。用户希望实现对远程设备Router2的管理与维护，不过终端PC与远程设备Router2间无可达路由，不能直接Telnet远程登录到Router2。用户可以通过Telnet登录到Router1，再从Router1通过Telnet登录到需要管理的设备Router2。为了防止其他非法设备通过Telnet方式登录Router2，配置ACL规则只允许Router1通过Telnet方式登录Router2。

图 9-20 配置设备作为 Telnet 客户端登录其他设备组网图



### 说明

使用Telnet协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

## 配置思路

采用如下的思路配置设备作为Telnet客户端登录其他设备：

1. 在Router2上配置Telnet验证方式和密码。
2. 在Router2上配置ACL规则允许Router1登录。
3. 从Router1上Telnet登录到Router2。

## 操作步骤

### 步骤1 配置Router2的Telnet允许登录的接口、验证方式和密码

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router2
[Router2] telnet server permit interface all //配置SSH服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能Telnet服务。
[Router2] telnet server enable
[Router2] user-interface vty 0 4
[Router2-ui-vty0-4] user privilege level 3
[Router2-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[Router2-ui-vty0-4] quit
```

### 步骤2 配置登录用户的相关信息

```
[Router2] aaa
[Router2-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Router2-aaa] local-user admin1234 service-type telnet
[Router2-aaa] local-user admin1234 privilege level 3
[Router2-aaa] quit
```

### 步骤3 在Router2上配置ACL规则允许Router1登录

```
[Router2] acl 2000
[Router2-acl-basic-2000] rule permit source 10.1.1.1 0
[Router2-acl-basic-2000] quit
[Router2] user-interface vty 0 4
[Router2-ui-vty0-4] acl 2000 inbound
[Router2-ui-vty0-4] quit
```

#### 说明

采用ACL方式配置Telnet终端服务的配置为可选配置。

### 步骤4 验证配置结果

# 完成以上配置后，仅可以从Router1上Telnet登录到Router2，无法从其他设备登录到Router2。以下显示信息仅为示意。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router1
[Router1] quit
<Router1> telnet 10.2.1.1
Login authentication

Username:admin1234
Password:
<Router2>
```

----结束

## 配置文件

Router2的配置文件

```
#
sysname Router2
```

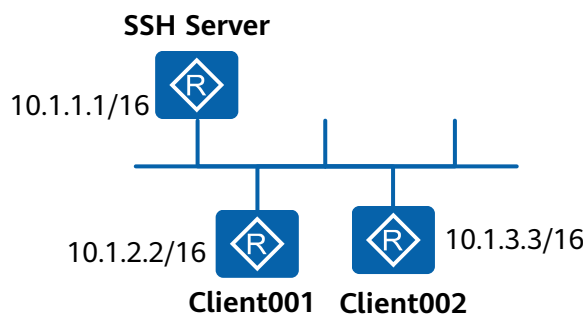
```
#
acl number 2000
rule 5 permit source 10.1.1.1 0
#
aaa
local-user admin1234 password irreversible-cipher %^%#~-Br";[g6Pv5Zf>$~{hY+N!`{$<[Y{;l02P)B,EBz\1FN!c
+%^%#
local-user admin1234 privilege level 3
local-user admin1234 service-type telnet
#
telnet server permit interface all
telnet server enable
#
user-interface vty 0 4
acl 2000 inbound
authentication-mode aaa
user privilege level 3
#
return
```

## 9.8.5 配置设备作为 STelnet 客户端登录其他设备示例

### 组网需求

如图9-21所示，用户希望在服务器端和客户端进行安全的数据交互，配置两个登录用户为Client001和Client002，分别使用password认证方式和RSA认证方式登录SSH服务器，并且配置新的端口号，而不使用缺省端口号。

图 9-21 配置通过 STelnet 登录其他设备组网图



### 说明

使用STelnet V1协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

### 配置思路

采用如下的思路配置通过STelnet登录其他设备：

1. 在SSH服务器端生成本地密钥对，实现在服务器端和客户端进行安全的数据交互。
2. 在SSH服务器端配置SSH用户Client001和Client002分别使用不同的认证方式。
3. 在SSH服务器端开启STelnet服务功能。
4. 在SSH服务器端配置SSH用户Client001和Client002的服务方式为STelnet。
5. 在SSH服务器端配置SSH服务器的端口号，有效防止攻击者对SSH服务标准端口的访问，确保安全性。

6. 用户Client001和Client002分别以STelnet方式实现登录SSH服务器。

## 操作步骤

### 步骤1 在服务器端生成本地密钥对

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SSH Server
[SSH Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue? [Y/N]Y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
....+++
.....++++
.....++++
```

### 步骤2 在服务器端创建SSH用户

# 配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 4
[SSH Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SSH Server-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

- 创建SSH用户Client001。

# 新建用户名为Client001的SSH用户，且认证方式为password。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user Client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SSH Server-aaa] local-user Client001 privilege level 3
[SSH Server-aaa] local-user Client001 service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user Client001 authentication-type password
```

- 创建SSH用户Client002。

# 新建用户名为Client002的SSH用户，且认证方式为RSA。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user Client002 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SSH Server-aaa] local-user Client002 privilege level 3
[SSH Server-aaa] local-user Client002 service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user Client002 authentication-type rsa
```

# 在STelnet客户端Client002生成客户端的本地密钥对。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Client002
[Client002] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Confirm to replace them? (y/n):y
The range of public key size is (512 ~ 2048).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
....+++
.....+++++
.....+++++
```

# 查看客户端上生成的RSA密钥对的公钥部分。

```
[Client002] display rsa local-key-pair public
=====
Time of Key pair created: 2012-08-06 17:17:37+00:00
Key name: Host
Key type: RSA encryption Key
=====
Key code:
30820109
02820100
CB0E88EC A1C2CFEA F97126F9 36919C08 0455127B
A3A48594 69517096 35626F55 E4FAF0EB FDA2B9E9
5E417B2B E09F38B0 D26FCA73 FE2E3FC4 DFBEC8CF
4ED0C909 E8D975E6 FFC73C81 D13FE71E 759DC805
B0F0E877 4FC9288E BE1E197C 2A7186B0 B56F5573
3A5EA588 29C63E3B 20D56233 8E63278D F941734F
6B359C69 BBAE5A52 EB842179 04B4204D 5DB31D72
97F0C085 DA771F66 0AAADC28 D264CEB9 5BADA92C
CDE9F116 D6D99C48 CEBA3A1D 868B053A 32941D85
CCAA9796 A4B55760 0A8108ED DB45DA12 F61634C9
59431600 341FEDEF 5379D565 A8D1953D DEA018A2
72F99FFC 63DE04BF 2A6219BD DF13D705 27D63DEF
83D556BC 5B44D983 8D5EA126 C1EB71CB
0203
010001
=====
Time of Key pair created: 2012-08-06 17:17:44+00:00
Key name: Server
Key type: RSA encryption Key
=====
Key code:
3067
0260
DF8AFF3C 28213B94 2292852E E98657EE 11DE5AF4
8A176878 CDD4BD31 55E05735 3080F367 A83A9034
47D534CA 81250C1D 35401DC3 464E9E5F A50202CF
A7AD09CD AC3F531C A763F0A0 4C8E51B9 18755400
76AF4A78 225C92C3 01FE0DFF 06908363
0203
010001
```

# 将客户端上产生的RSA公钥配置到服务器端（上面**display**命令显示信息中黑体部分即为客户端产生的RSA公钥，将其拷贝粘贴至服务器端）。

```
[SSH Server] rsa peer-public-key rsakey001
[SSH Server-rsa-public-key] public-key-code begin
[SSH Server-rsa-key-code] 30820109
[SSH Server-rsa-key-code] 02820100
[SSH Server-rsa-key-code] CB0E88EC A1C2CFEA F97126F9 36919C08 0455127B
[SSH Server-rsa-key-code] A3A48594 69517096 35626F55 E4FAF0EB FDA2B9E9
[SSH Server-rsa-key-code] 5E417B2B E09F38B0 D26FCA73 FE2E3FC4 DFBEC8CF
[SSH Server-rsa-key-code] 4ED0C909 E8D975E6 FFC73C81 D13FE71E 759DC805
[SSH Server-rsa-key-code] B0F0E877 4FC9288E BE1E197C 2A7186B0 B56F5573
[SSH Server-rsa-key-code] 3A5EA588 29C63E3B 20D56233 8E63278D F941734F
[SSH Server-rsa-key-code] 6B359C69 BBAE5A52 EB842179 04B4204D 5DB31D72
[SSH Server-rsa-key-code] 97F0C085 DA771F66 0AAADC28 D264CEB9 5BADA92C
[SSH Server-rsa-key-code] CDE9F116 D6D99C48 CEBA3A1D 868B053A 32941D85
[SSH Server-rsa-key-code] CCAA9796 A4B55760 0A8108ED DB45DA12 F61634C9
[SSH Server-rsa-key-code] 59431600 341FEDEF 5379D565 A8D1953D DEA018A2
[SSH Server-rsa-key-code] 72F99FFC 63DE04BF 2A6219BD DF13D705 27D63DEF
[SSH Server-rsa-key-code] 83D556BC 5B44D983 8D5EA126 C1EB71CB
[SSH Server-rsa-key-code] 0203
[SSH Server-rsa-key-code] 010001
[SSH Server-rsa-key-code] public-key-code end
[SSH Server-rsa-public-key] peer-public-key end
```

# 在SSH服务器端为SSH用户Client002绑定STelnet客户端的RSA公钥。

```
[SSH Server] ssh user Client002 assign rsa-key rsakey001
```

### 步骤3 SSH服务器端开启STelnet服务功能

# 开启STelnet服务功能。

```
[SSH Server] ssh server permit interface all //配置SSH服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能STelnet服务。  
[SSH Server] stelnet server enable
```

#### 步骤4 配置SSH服务器端新的端口号

```
[SSH Server] ssh server port 1025
```

#### 步骤5 STelnet客户端连接SSH服务器

# 第一次登录，需要使能SSH客户端首次认证功能。

使能客户端Client001首次认证功能。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] sysname Client001  
[Client001] ssh Client first-time enable
```

使能客户端Client002首次认证功能。

```
[Client002] ssh Client first-time enable
```

# STelnet客户端Client001用password认证方式连接SSH服务器，输入配置的用户名和密码。

```
[Client001] stelnet 10.1.1.1 1025  
Please input the username:Client001  
Trying 10.1.1.1 ...  
Press CTRL+K to abort  
Connected to 10.1.1.1 ...  
The server is not authenticated. Continue to access it?(y/n)[n]:y  
Save the server's public key?(y/n)[n]:y  
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait...  
  
Enter password:
```

输入密码，显示登录成功信息如下：

```
<SSH Server>
```

# STelnet客户端Client002用RSA认证方式连接SSH服务器。

```
[Client002] stelnet 10.1.1.1 1025  
Please input the username:Client002  
Trying 10.1.1.1 ...  
Press CTRL+K to abort  
Connected to 10.1.1.1 ...  
The server is not authenticated. Continue to access it?(y/n)[n]:y  
Save the server's public key?(y/n)[n]:y  
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait...  
<SSH Server>
```

用户进入用户视图，表示已登录成功。

#### 步骤6 验证配置结果

# 攻击者使用原端口号22登录SSH服务器，不能成功。

```
[Client002] stelnet 10.1.1.1  
Please input the username:Client002  
Trying 10.1.1.1 ...  
Press CTRL+K to abort  
Error: Failed to connect to the remote host.
```

# 在SSH服务器端执行**display ssh server status**命令可以查看到STelnet服务已经使能。执行**display ssh user-information**命令可以查看服务器端SSH用户信息。

# 查看SSH状态信息。

```
[SSH Server] display ssh server status
SSH version                :1.99
SSH connection timeout     :60 seconds
SSH server key generating interval :0 hours
SSH Authentication retries :3 times
SFTP Server                :Disable
Stelnet server             :Enable
Scp server                 :Disable
SSH server port            :1025
```

# 查看SSH用户信息。

```
[SSH Server] display ssh user-information
```

| Username  | Auth-type | User-public-key-name |
|-----------|-----------|----------------------|
| Client001 | password  | null                 |
| Client002 | rsa       | rsakey001            |

----结束

## 配置文件

- SSH服务器的配置文件

```
#
sysname SSH Server
#
rsa peer-public-key rsakey001
public-key-code begin
30820109
02820100
E4653DA4 68032D8A B419276E 5B32743C 181FC72E AEDA3173 578EBE00 68606ED6
D1A79735 90043220 2492B6B1 CB96BD4C E74A3209 96A829E4 EFD550FA 70855E0F
CC622FD5 D76AD6D3 FF07F87D 19D77E06 0224D05E 481B639F 5CFB5E84 AE9FF40A
CA2ABD4F F00B6316 6EFDADA4 7945CCC9 04C65675 22AE45C3 A2822708 AA764A40
FBAC61F6 FB42F90C F55B1FA7 B51A58BB 4ACACD2E 7764FCCE E3B296FC 1380C0C0
5E4A6BEE 92FB7793 E6D66E64 A3E4D581 8462C601 83C22BBF BFD9F9B33 78840397
99946916 356103D8 A791AE04 95C8A11C 3490E857 6363115B EF6A162C 6B8593A5
8ECF3A3F 6C562154 D93B010C 932C3D18 1573F8CB D626EEA7 54F0C4E2 642BA909
0203
010001
public-key-code end
peer-public-key end
#
aaa
local-user Client001 password irreversible-cipher %^%#HW=5%Mr;;2)/RX$FnU1HLO%-TBMp4wn%;~
\#%iAut}_~O%0L%^%#
local-user Client001 privilege level 3
local-user Client001 service-type ssh
local-user Client002 password irreversible-cipher %^%#*~Br";[g6Pv5Zf>$~{hY+N!}{<[Y;l02P)B,EBz
\1FN!c+%^%#
local-user Client002 privilege level 3
local-user Client002 service-type ssh
#
ssh user Client002 assign rsa-key rsakey001
ssh user Client002 authentication-type rsa
ssh server permit interface all
stelnet server enable
SSH server port 1025
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
protocol inbound ssh
#
return
```

- SSH客户端Client001的配置文件

```
#
sysname Client001
#
ssh Client first-time enable
#
return
```

- SSH客户端Client002的配置文件

```
#
sysname Client002
#
ssh Client first-time enable
#
return
```

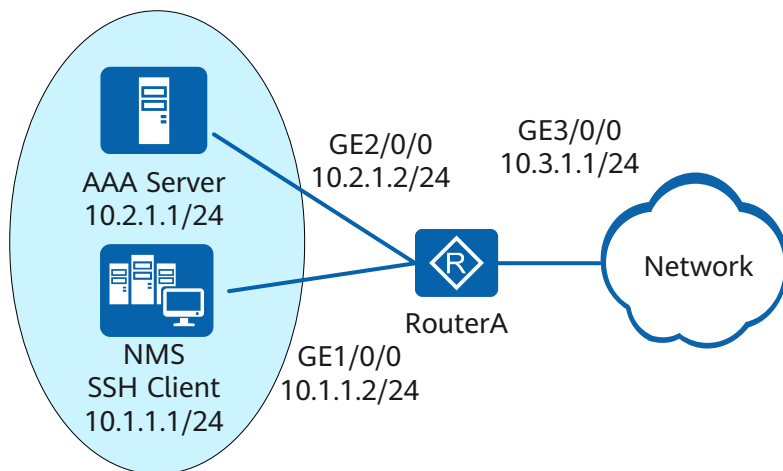
## 9.8.6 配置网管上的 SSH 用户与设备通过 VPN 网络通信示例

介绍网管上的SSH用户与设备通过VPN网络通信的配置过程。

### 组网需求

如图9-22所示，网管(NMS)、AAA服务器和设备(Router A)通过VPN网络相连。网管上集成了SSH客户端、SFTP服务器等功能，网管通过VPN网络连接设备后，SSH客户端使用SSH协议登录设备，和设备之间进行通信。网管作为SFTP服务器，和设备（SFTP客户端）之间使用SFTP协议传输文件。

图 9-22 配置网管设备上的 SSH 用户与设备通过 VPN 网络通信组网图



#### 说明

本例中这三个接口绑定同一个VPN实例。

### 配置注意事项

请确保设备与网管之间路由可达。

### 配置思路

采用如下思路配置设备SNMPv3本地用户与网管通过VPN网络通信：



1. 配置VPN实例。
2. 设备与网管和HWTACACS服务器相连的接口绑定VPN实例。
3. 配置网管管理设备时使用的默认VPN实例。
4. 配置HWTACACS服务器。
5. 配置AAA本地用户并将接入业务类型配置为SSH，认证方式为HWTACACS。
6. 配置SSH用户及其认证、服务方式。
7. 配置SNMPv3 USM用户，允许网管接入。
8. 配置SFTP客户端使用SFTP协议传输文件。

## 操作步骤

### 步骤1 配置VPN实例。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ip vpn-instance vrf1
[RouterA-vpn-instance-vrf1] ipv4-family
[RouterA-vpn-instance-vrf1-af-ipv4] route-distinguisher 22:1
[RouterA-vpn-instance-vrf1-af-ipv4] vpn-target 111:1 both
[RouterA-vpn-instance-vrf1-af-ipv4] quit
[RouterA-vpn-instance-vrf1] quit
```

### 步骤2 配置接口绑定VPN实例。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip binding vpn-instance vrf1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip binding vpn-instance vrf1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] ip binding vpn-instance vrf1
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

### 步骤3 配置网管管理设备时使用的默认VPN实例。

```
[RouterA] set net-manager vpn-instance vrf1
```

#### 说明

执行该命令配置的VPN会影响设备上的如下业务模块：TFTP客户端、FTP客户端、SFTP客户端、SCP客户端、Info Center模块、SNMP模块、PM模块、IP FPM模块，以及TACACS模块。如果需要访问公网，必须使用参数public-net。

### 步骤4 配置HWTACACS服务器。

# 启动HWTACACS协议功能并配置HWTACACS服务器模板ht。

```
[RouterA] hwtacacs enable
[RouterA] hwtacacs-server template ht
```

# 配置HWTACACS认证和授权服务器IP地址和绑定的VPN实例。

```
[RouterA-hwtacacs-ht] hwtacacs-server authentication 10.2.1.1 vpn-instance vrf1
[RouterA-hwtacacs-ht] hwtacacs-server authorization 10.2.1.1 vpn-instance vrf1
```

# 配置HWTACACS服务器密钥。

```
[RouterA-hwtacacs-ht] hwtacacs-server shared-key cipher it-is-my-secret123
[RouterA-hwtacacs-ht] quit
```

# 进入AAA视图。

```
[RouterA] aaa
```

# 配置认证方案scheme1，认证方式为HWTACACS认证。

```
[RouterA-aaa] authentication-scheme scheme1  
[RouterA-aaa-authen-scheme1] authentication-mode hwtacacs  
[RouterA-aaa-authen-scheme1] quit
```

# 配置授权方案scheme2，授权方式为HWTACACS认证。

```
[RouterA-aaa] authorization-mode scheme2  
[RouterA-aaa-authen-scheme2] authorization-mode hwtacacs  
[RouterA-aaa-authen-scheme2] quit
```

# 配置huawei域，在域下采用HWTACACS认证方案scheme1、HWTACACS授权方案scheme2、HWTACACS模板ht。

```
[RouterA-aaa] domain huawei  
[RouterA-aaa-domain-huawei] authentication-scheme scheme1  
[RouterA-aaa-domain-huawei] authorization-mode scheme2  
[RouterA-aaa-domain-huawei] hwtacacs-server ht  
[RouterA-aaa-domain-huawei] quit
```

**步骤5** 创建AAA本地用户“sshuser001”，接入类型为SSH，认证方式为HWTACACS，用户名称为sshuser001。

# 配置本地用户sshuser001，域是huawei。配置完成后，sshuser001将使用huawei域下的认证授权方式。

```
[RouterA-aaa] local-user sshuser001@huawei password  
Please configure the password (8-128)  
Enter Password:  
Confirm Password:  
[RouterA-aaa] local-user sshuser001@huawei service-type ssh  
[RouterA-aaa] quit
```

**步骤6** 配置SSH用户的认证方式。

```
[RouterA] ssh user sshuser001 authentication-type password
```

**步骤7** 在SSH服务器端使能STelnet功能。

```
[RouterA] ssh server permit interface all //配置SSH服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能STelnet服务。  
[RouterA] stelnet server enable
```

**步骤8** 配置SNMPv3 USM用户，允许网管接入。

# 使能SNMP Agent。

```
[RouterA] snmp-agent
```

# 配置SNMP版本为SNMPv3。

```
[RouterA] snmp-agent sys-info version v3
```

# 配置MIB视图。

```
[RouterA] snmp-agent mib-view iso include iso
```

# 配置用户组和用户，对用户的数据进行认证和加密。

```
[RouterA] snmp-agent group v3 admin privacy write-view iso notify-view iso read-view iso  
[RouterA] snmp-agent usm-user v3 nms-admin group admin  
[RouterA] snmp-agent usm-user v3 nms-admin authentication-mode sha  
Please configure the authentication password (10-255)  
Enter Password:  
Confirm Password:  
[RouterA] snmp-agent usm-user v3 nms-admin privacy-mode aes128  
Please configure the privacy password (10-255)
```

```
Enter Password:  
Confirm Password:
```

# 配置告警功能。

```
[RouterA] snmp-agent target-host trap-hostname aaa address 10.1.1.1 trap-paramsnam abc  
[RouterA] snmp-agent trap enable
```

**步骤9** 设备作为SFTP客户端，与SFTP服务器之间通过VPN网络传输文件。

```
[RouterA] ssh client first-time enable  
[RouterA] sftp 10.1.1.1  
[RouterA] put aaa.cfg
```

**步骤10** 验证配置结果。

配置完成后，可以执行下面的命令，检查配置内容是否生效。

# 查看SNMP版本。

```
[RouterA] display snmp-agent sys-info version  
SNMP version running in the system:  
SNMPv3
```

# 查看本地用户信息。

```
[RouterA] display snmp-agent usm-user  
User name: nms-admin,  
Engine ID: 800007DB0300259E0370C3 active  
Group-name: admin  
Authentication mode: sha  
Privacy mode: aes128  
User state: Active
```

----结束

## 配置文件

- RouterA的配置文件

```
#  
sysname RouterA  
#  
hwtpacacs enable  
#  
ip vpn-instance vrf1  
  ipv4-family  
    route-distinguisher 22:1  
    vpn-target 111:1 export-extcommunity  
    vpn-target 111:1 import-extcommunity  
#  
hwtpacacs-server template ht  
  hwtpacacs-server authentication 10.2.1.1 vpn-instance vrf1  
  hwtpacacs-server authorization 10.2.1.1 vpn-instance vrf1  
  hwtpacacs-server shared-key cipher %^%#x@ZaClmt|  
X79[^A&]DEYC6[>U]OD(8n&BVHvsu2R{=zVSySB'H[i`|ef#%^^%#  
#  
aaa  
  local-user sshuser001@huawei password irreversible-cipher $1c$\h[D``M79$GN]A=y;*4EFG  
%t>vIJI=rJvxWe/V%Xbd;(J+Azc+$  
  local-user sshuser001@huawei service-type ssh  
#  
  authentication-scheme scheme1  
    authentication-mode hwtpacacs  
#  
  authorization-scheme scheme2  
    authorization-mode hwtpacacs  
#  
  accounting-scheme default0  
#
```

```
accounting-scheme default1
#
domain huawei
authentication-scheme scheme1
authorization-scheme scheme2
hwtacacs-server ht
#
interface GigabitEthernet1/0/0
undo shutdown
ip binding vpn-instance vrf1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/0
undo shutdown
ip binding vpn-instance vrf1
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/0
undo shutdown
ip binding vpn-instance vrf1
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
#
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800007DB0300313D6A1FA0
#
snmp-agent sys-info version v3
snmp-agent group v3 admin privacy write-view iso notify-view iso read-view iso
snmp-agent target-host trap-hostname aaa address 10.1.1.1 trap-paramsnam abc
#
snmp-agent mib-view iso include iso
snmp-agent usm-user v3 nms-admin group admin
snmp-agent usm-user v3 nms-admin authentication-mode sha %B%#%#%#<
%Wap|8zZWwPL+[a>h$wy>VJsp9(L{%B%#%#%#
snmp-agent usm-user v3 nms-admin privacy-mode aes128 %B%#
%#CM-]HDuhH6VX)**J<186nf({M823f(0Z73++7(A#%,1jODj}D>_HS>W,'Ss=%B%#%#
#
ssh server permit interface all
stelnet server enable
ssh user sshuser001 authentication-type password
#
ssh client first-time enable
#
return
```

## 9.9 通过 CLI 登录设备的常见配置错误

介绍了常见配置错误及定位思路。

### 9.9.1 通过 Console 口登录设备失败

#### 故障现象

通过Console口登录设备失败。

#### 操作步骤

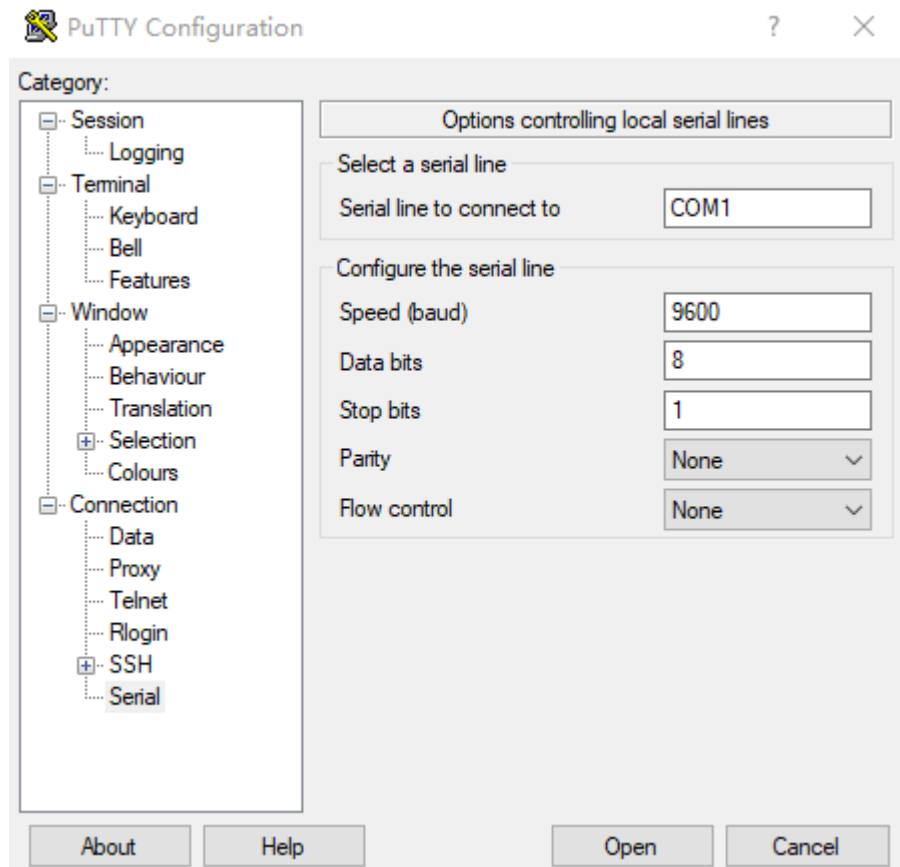
**步骤1** 核对串口参数，确认是否配置正确。（此处使用第三方软件PuTTY为例进行介绍）

确认设置的连接端口是否正确。有些PC上会有多个串口，每个串口都有对应的编号，在设置连接端口时，需要选择连接的端口对应的编号。

确认PC的串口物理属性是否与设备的Console口属性保持一致，如图9-23所示。在设备Console口属性没有改变的情况下，属性参数为：

- 波特率：9600
- 数据位：8
- 停止位：1
- 奇偶校验位：无
- 流控：无

图 9-23 设置连接的接口以及通信参数



**步骤2** 确认串口线缆连接牢固，可以考虑更换一根确定之前使用没有问题的串口线缆。

----结束

## 9.9.2 通过 Telnet 登录设备失败

### 故障现象

通过Telnet方式登录Telnet服务器失败。

### 操作步骤

**步骤1** 查看登录设备的用户数是否到达了上限。

从Console口登录到设备，执行命令**display users**，查看当前的VTY通道是否全部被占用。缺省情况下，VTY通道允许的最大用户数是5个，可以先执行命令**display user-interface maximum-vty**，查看当前VTY通道允许的最大用户数。

如果当前的用户数已经达到上限，可以执行命令**user-interface maximum-vty 15**，将VTY通道允许的最大用户数扩展到15个。

**步骤2** 查看设备上VTY类型用户界面视图下是否配置了ACL。（以Telnet IPv4为例）

在Telnet服务器端上执行命令**user-interface vty**进入用户界面视图，执行命令**display this**，查看VTY用户界面是否配置了ACL限制，如果配置了ACL限制，请记录该ACL编号。

在Telnet服务器端上执行命令**display acl acl-number**，查看该访问控制列表中是否**deny**了Telnet客户端的地址。如果**deny**客户端的IP地址，则在ACL视图下，执行命令**undo rule rule-id**，删除**deny**规则，再执行相应的命令修改访问控制列表，允许客户端的IP地址访问。

**步骤3** 查看VTY类型用户界面视图下允许接入的协议配置是否正确。

在Telnet服务器端上执行命令**user-interface vty**进入用户界面视图，执行命令**display this**，查看VTY用户界面的protocol inbound是否为telnet或者all（缺省情况下，系统支持协议SSH和Telnet）。如果不是，执行命令**protocol inbound { telnet | all }**修改配置，允许telnet类型用户接入设备。

**步骤4** 查看用户界面视图下是否设置登录认证。

- 如果使用命令**authentication-mode password**配置了VTY通道下的登录认证方式为**password**，则必须在登录时输入此密码。
- 如果使用命令**authentication-mode aaa**设置认证方式为**aaa**，则必须使用命令**local-user**创建AAA本地用户。

----结束

## 9.9.3 通过 STelnet 登录设备失败

### 故障现象

通过STelnet方式登录SSH服务器失败。

### 操作步骤

**步骤1** 查看SSH服务器端的SSH服务是否启动。

通过Console口或Telnet方式登录SSH服务器端，执行命令**display ssh server status**，查看SSH服务器端配置信息。

如果STelnet没有使能，执行如下命令**stelnet server enable**，使能SSH服务器端的STelnet服务。

**步骤2** 在SSH服务器端上查看VTY类型用户界面视图下允许接入的协议配置是否正确。

在SSH服务器端上执行命令**user-interface vty**进入用户界面视图，执行命令**display this**，查看VTY用户界面的protocol inbound是否为ssh或者all。如果不是，执行命令**protocol inbound { ssh | all }**修改配置，允许STelnet类型用户接入设备。

**步骤3** 查看在SSH服务器端是否配置了RSA公钥。

设备作为SSH服务器时，必须配置本地密钥对。

在SSH服务器端上执行命令**display rsa local-key-pair public**查看当前服务器端密钥对信息。如果显示信息为空，则表明没有配置服务器端密钥对，执行命令**rsa local-key-pair create**创建。

#### 须知

为了保证更好的安全性，建议不要使用RSA认证方式。

#### 步骤4 查看SSH服务器端上是否配置了SSH用户。

执行命令**display ssh user-information**，查看SSH用户的配置信息。如果不存在配置信息，请在系统视图下执行命令**ssh user authentication-type**，新建SSH用户并配置SSH用户的认证方式。

#### 步骤5 查看登录SSH服务器端的用户数是否到达了上限。

从Console口登录到设备，执行命令**display users**，查看当前的VTY通道是否全部被占用。缺省情况下，VTY通道允许的最大用户数是5个，可以先执行命令**display user-interface maximum-vty**，查看当前VTY通道允许的最大用户数。

如果当前的用户数已经达到上限，可以执行命令**user-interface maximum-vty 15**，将VTY通道允许的最大用户数扩展到15个。

#### 步骤6 查看SSH服务器端上VTY类型用户界面下是否绑定了ACL。

在SSH服务器端上执行命令**user-interface vty**进入SSH用户会使用的界面视图，执行命令**display this**，查看VTY用户界面是否配置了ACL限制，如果配置了ACL限制，请记录该ACL编号。

在SSH服务器端上执行命令**display acl acl-number**，查看该访问控制列表中是否**deny**了STelnet客户端的地址。如果**deny**客户端的IP地址，则在ACL视图下，执行命令**undo rule rule-id**，删除**deny**规则，再执行相应的命令修改访问控制列表，允许客户端的IP地址访问。

#### 步骤7 查看SSH客户端和服务端上SSH版本信息。

在SSH服务器上执行命令**display ssh server status**，查看SSH版本信息。

#### 步骤8 查看SSH客户端是否使能了首次认证功能。

在SSH客户端的系统视图下执行命令**display this**，查看SSH客户端是否使能SSH客户端首次认证功能。

如果没有使能SSH客户端首次认证功能，则STelnet客户端第一次登录SSH服务器时，由于对SSH服务器的公钥有效性检查失败，而导致登录服务器失败。执行命令**ssh client first-time enable**使能SSH客户端首次认证功能。

----结束

## 9.10 通过 CLI 登录设备 FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

## 9.10.1 通过 Console 口登录设备时忘记密码如何处理

### 操作步骤

如果忘记了Console口登录密码，用户可以通过以下两种方式来配置新的Console口登录密码。

#### 通过STelnet/Telnet登录设备配置新的Console口登录密码

##### 须知

使用Telnet协议存在安全风险，建议用户使用STelnet V2登录设备。

以下涉及的命令行及回显信息以STelnet登录设备修改Console口密码为例。用户通过STelnet帐号登录设备后，请按照如下步骤进行配置。

# 以登录用户界面的认证方式为Password认证，设置的新密码为YsHsjx\_202206为例，配置如下。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] user-interface console 0
[Huawei-ui-console0] authentication-mode password
[Huawei-ui-console0] set authentication password cipher
Warning: The "password" authentication mode is not secure, and it is strongly recommended to use "aaa" authentication mode.
Enter Password(<8-128>):
Confirm password:
[Huawei-ui-console0] return
<Huawei> save
```

# 以登录用户界面的认证方式为AAA认证，用户名为admin123，密码为YsHsjx\_202206为例，配置如下。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] user-interface console 0
[Huawei-ui-console0] authentication-mode aaa
[Huawei-ui-console0] quit
[Huawei] aaa
[Huawei-aaa] local-user admin123 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Huawei-aaa] local-user admin123 privilege level 15
[Huawei-aaa] local-user admin123 service-type terminal
[Huawei-aaa] return
<Huawei> save
```

#### 通过BootROM清除Console口登录密码

设备的BootROM提供了清除Console口登录密码的功能，用户可以在设备启动后修改Console口登录密码，然后保存配置。请按照如下步骤进行配置。

1. 通过Console口连接设备，并重启设备。当界面出现以下打印信息时，及时按下快捷键“Ctrl+B”并输入BootROM密码，进入BootROM主菜单。  

```
Press Ctrl+B to break auto startup ... 1
```

```
Enter Password: //输入BootROM密码
```
2. 在BootROM主菜单下依次选择“Password Manager > Clear the console login password”，清除Console口登录密码。
3. 依次选择“Return > Default Startup”，重新启动设备。



4. 完成系统启动后，通过Console口登录时不需要认证。登录设备后，用户可以根据需要配置Console用户界面的认证方式及密码。具体配置与通过STelnet/Telnet登录设备配置新的Console口登录密码类似，不再赘述。

#### 说明

根据需要配置Console用户界面的认证方式及新密码是必要步骤，否则设备重启后通过Console口登录时依然需要通过老密码认证。

### 更多信息

- 通过STelnet/Telnet登录设备配置新的Console口登录密码的前提是：用户拥有STelnet/Telnet帐号并且具有管理员的权限。
- 通过BootROM清除Console口登录密码时，重启设备后“Ctrl+B”阶段很短，只有几秒钟时间，请尽快按住相应的键盘，如果超时错过需要重新启动设备后再次等待输入。

## 9.10.2 通过 Telnet 登录设备时忘记密码如何处理

### 操作步骤

如果忘记了Telnet登录密码，用户可以通过Console口登录设备后设置新的Telnet登录密码。

# 以登录VTY0的验证方式为密码验证，密码为YsHsjx\_202206为例，配置如下。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] user-interface vty 0
[Huawei-ui-vty0] authentication-mode password
[Huawei-ui-vty0] set authentication password cipher
Warning: The "password" authentication mode is not secure, and it is strongly recommended to use "aaa" authentication mode.
Enter Password(<8-128>):
Confirm password:
[Huawei-ui-vty0] user privilege level 15
[Huawei-ui-vty0] return
<Huawei> save
```

# 以登录VTY0的验证方式为AAA授权验证，用户名为admin123，密码为YsHsjx\_202206为例，配置如下。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] user-interface vty 0
[Huawei-ui-vty0] protocol inbound telnet
[Huawei-ui-vty0] authentication-mode aaa
[Huawei-ui-vty0] quit
[Huawei] aaa
[Huawei-aaa] local-user admin123 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Huawei-aaa] local-user admin123 service-type telnet
[Huawei-aaa] local-user admin123 privilege level 15
[Huawei-aaa] return
<Huawei> save
```

### 更多信息

缺省情况下，使用Console用户界面登录设备时只需要密码认证。为了防止非法用户登录设备，建议使用Console用户界面的认证方式为AAA认证。

## 9.10.3 如何配置屏显

- 设置屏显行数

在用户视图或用户界面视图下，执行命令**screen-length** *screen-length* [ **temporary** ]，设置终端屏幕每屏显示的行数。

在用户视图下执行该命令时，**temporary**关键字为必选，设置的值仅对当前登录的VTY用户界面临时生效，对下次登录，或同时在线的其他登录不产生影响。

缺省情况下，终端屏显的行数为24行。

- 设置屏显列数

在任意视图下，执行命令**screen-width** *screen-width*，设置终端屏幕每屏显示的列数。

缺省情况下，终端屏幕每屏显示的列数为80列，每个字符为一列。

# 10 通过 Web 网管登录设备配置

用户可以通过Web方式登录设备并对设备进行管理和维护。

AR路由器支持Web网管功能。用户可以通过命令行配置设备的管理IP地址，上传并加载Web网页文件，创建Web网管帐号及配置Web网管各项参数以实现通过Web网管登录及维护设备。

用户也可以使用设备出厂缺省配置直接登录Web网管对设备进行管理和维护，此方式请参见登录设备。

## 10.1 Web登录方式介绍

介绍Web网管的定义、目的及与配置相关的概念。

## 10.2 通过Web网管登录设备的配置注意事项

介绍通过Web网管登录设备的配置注意事项。

## 10.3 通过Web网管登录设备的缺省配置

介绍通过Web网管登录设备的缺省配置。

## 10.4 配置通过Web网管登录设备

配置用户通过Web网管登录设备。

## 10.5 通过Web网管登录设备配置举例

配置用户通过Web方式登录设备的示例。

## 10.6 通过Web网管登录设备的常见错误

介绍了登录Web网管时常见的错误以及定位思路。

## 10.7 通过Web网管登录设备FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

## 10.1 Web 登录方式介绍

介绍Web网管的定义、目的及与配置相关的概念。

### 定义

Web网管利用设备内置的Web服务器，为用户提供图形化的操作界面。用户需要从终端通过HTTPS登录到设备，才能利用Web网管对设备进行管理和维护。

目的

- 用户对设备的管理方式有命令行方式和Web网管方式两种。
- 命令行方式需要用户使用设备提供的命令行对设备进行管理与维护，此方式可实现对设备的精细化管理，但是要求用户熟悉命令行。
  - Web网管方式通过图形化的操作界面，实现对设备直观方便地管理与维护，但是此方式仅可实现对设备部分功能的管理与维护。

如果选择命令行方式，用户需要选择Console口、MiniUSB口、Telnet或STelnet其中一种方式先登录设备；如果选择Web网管方式，用户需要通过HTTPS登录到设备。

 **说明**

通过Console口、MiniUSB口、Telnet或STelnet方式登录设备的详细配置，请参见[通过CLI登录设备配置](#)。

10.2 通过 Web 网管登录设备的配置注意事项

介绍通过Web网管登录设备的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

通过Web网管登录设备是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

10.3 通过 Web 网管登录设备的缺省配置

介绍通过Web网管登录设备的缺省配置。

**表10-1**列出了通过Web网管登录设备的缺省配置。

**表 10-1** 通过 Web 网管登录设备的缺省配置

| 参数                | 缺省值       |
|-------------------|-----------|
| 系统软件中是否集成了Web网页文件 | 是         |
| SSL策略             | 有默认的SSL策略 |
| HTTPS服务功能         | 已使能       |

| 参数          | 缺省值                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTTPS服务器端口号 | 443                                                                                                        |
| HTTPS会话超时时间 | 10分钟                                                                                                       |
| Web用户       | 您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（ <a href="#">企业网</a> 、 <a href="#">运营商</a> ）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。 |
| Web用户访问控制   | 未配置                                                                                                        |

## 10.4 配置通过 Web 网管登录设备

配置用户通过Web网管登录设备。

### 前置任务

在配置用户通过Web方式登录设备之前，需完成以下任务：

已通过CLI方式登录至设备，具体操作过程请参见[通过CLI登录设备配置](#)。

### 配置流程

#### 10.4.1 设置设备的管理 IP 地址

##### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

**步骤3** 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置管理IP地址。

##### 说明

设备包含出厂配置，其IP地址为192.168.112.1，子网掩码为255.255.255.0，接入端口为管理网口（接口下有丝印标注为Management或MGMT）。

----结束

#### 10.4.2 （可选）上传及加载 Web 网页文件

##### 背景信息

设备的系统软件中已经集成了Web网页文件并完成了加载。如果设备上传新的系统软件，则无需进行以下的操作。

特殊情况下，华为公司会发布配套某些系统版本的独立的Web网页文件，用户获取到此Web网页文件后，可通过SFTP等方式上传Web网页文件并进行加载。

## 操作步骤

### 步骤1 上传Web网页文件

可通过SFTP等方式上传Web网页文件，具体上传操作过程请参见[管理本地文件](#)。

#### 说明

上传完成后，请在用户视图下执行命令**dir**，对比上传到设备的Web网页文件大小是否与文件服务器上的一致。如果不一致，可能是在文件上传过程中出现异常，请重新上传。

### 步骤2 加载Web网页文件

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**http server load file-name**，加载Web网页文件。

缺省情况下，设备已加载系统软件中集成的Web网页文件。

----结束

## 10.4.3 配置 Web 网管参数

### 背景信息

设备可以作为HTTPS服务器，利用SSL协议的数据加密、身份验证和消息完整性验证机制，保证用户和设备之间数据传输的安全性，这样用户可以利用Web页面安全访问远程的设备。

设备出厂已使能Web网管功能，且已提供了默认的SSL策略，同时Web网页文件中也包含了SSL证书，用户可以不进行下面的配置。

## 操作步骤

### 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

### 步骤2 （可选）执行命令**set insecure-protocol enable**，允许HTTP和Telnet非安全管理协议的使用。

缺省情况下，允许HTTP和Telnet非安全管理协议的使用。

#### 说明

仅AR720、AR730支持此功能。

### 步骤3 执行命令**http server permit interface { { interface-type interface-number } &<1-5> | all }**，配置允许访问Web网管的接口。

缺省情况下，只允许管理接口访问Web网管。

为了防止设备上接口非法访问Web网管，可以使用此命令限制访问设备Web网管的接口。

#### 说明

该命令对MEth管理网口不生效，设备始终允许通过MEth管理网口访问Web网管。设备默认出厂配置中，配置了允许通过设备上WLAN-Radio接口和管理接口访问Web网管。

不执行此项配置，HTTP/HTTPS服务功能无法开启。

**步骤4** 执行命令**http server enable**，使能HTTP服务功能。

缺省情况下，HTTP服务功能处于去使能状态。

**步骤5** （可选）执行命令**http server-source { -a source-ip-address | -i interface-type interface-number }**，配置Web网管的源地址。

缺省情况下，未指定Web网管的源地址。

如果没有指定Web网管发送报文的源地址，设备将采用路由决定的源地址进行通信。配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如Loopback接口。指定Web网管的源接口前，需保证客户端到该源接口地址路由可达，否则会导致本配置无法成功执行。

**步骤6** （可选）执行**http secure-server port port-number**，重新配置HTTPS服务的端口号。

缺省情况下，HTTPS服务的端口号是443。

但如果使用缺省的端口号，可能会有攻击者不断访问此端口，导致带宽和服务器的安全性能下降，造成其他正常用户无法访问。或者如果默认端口号被其他程序占用，会导致设备Web网管无法登录。

**步骤7** （可选）执行命令**http secure-server manager-port port-number**，开启HTTPS服务器的管理端口并配置管理端口号。

缺省情况下，未配置HTTPS服务的管理端口号。

当用户需要管理设备时，可通过执行此命令来开启HTTPS服务器的管理端口，并配置管理端口号，从而对设备进行进一步的管理操作。

#### 说明

只有3级及以上的用户才能通过管理端口登录Web网管。

**步骤8** （可选）执行命令**http server max-online-users max-online-users**，配置Web网管允许同时在线的最大用户数。

缺省情况下，Web网管允许同时在线最大用户数为5。

配置Web网管允许同时在线的最大用户数，可以限制同时访问Web网管的用户数量。

**步骤9** （可选）执行命令**http timeout timeout**，配置HTTPS会话的超时时间。

缺省情况下，HTTPS会话的超时时间为10分钟。

如果Web用户长时间登录设备但不操作，将占用Web通道资源（缺省只支持登录5个Web用户），致使其他用户无法登录到设备，设置适当的超时时间，可以及时释放Web通道资源。

**步骤10** （可选）对Web网管配置基于ACL的访问控制。

1. 执行命令**acl [ number ] acl-number**，创建一个编号型ACL，并进入ACL视图。
2. 配置ACL规则。

对于基本ACL和高级ACL，配置ACL规则的命令有所不同。

– 对于基本ACL：

```
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ source { source-address source-wildcard | any } | vpn-instance vpn-instance-name | [ fragment | none-first-fragment ] | logging | time-range time-name ] *
```

- 对于高级ACL：  

```
rule [ rule-id ] { deny | permit } ip [ destination { destination-address  
destination-wildcard | any } | source { source-address source-wildcard |  
any } | logging | time-range time-name | vpn-instance vpn-instance-  
name | [ dscp dscp | [ tos tos | precedence precedence ] * ] | [ fragment |  
none-first-fragment ] ] *
```
- 3. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
- 4. 执行命令**http acl acl-number**，配置HTTPS服务器的访问控制列表。

缺省情况下，没有为HTTPS服务器配置访问控制列表，即允许任何客户端的Web用户与本设备建立HTTPS连接。

----结束

## 10.4.4 （可选）设置 Web 页面上 Logo 图片的存放路径

### 背景信息

设备支持个性化定制Web页面的Logo图片，用户可根据需要对Logo图片进行修改，从而使Web页面的Logo图片更加美观。

Logo图片需要按照规定的文件名和尺寸存放在Logo图片的子目录中，设置Web页面上Logo图片的存放路径后，设备会自动读取该路径下的文件来修改Web页面上的Logo图片。

新建路径下需放置Logo图片的三个不同像素大小的文件，并进行固定的命名。图片像素大小为16×16的图片命名为logo1.png，图片像素大小为21×22的图片命名为logo2.png，图片像素大小为44×44的图片命名为logo3.png。

### 操作步骤

- 步骤1** 执行命令**mkdir directory**，在默认工作路径的logo-path下创建存放Logo图片的子目录。
- 步骤2** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤3** 执行命令**set logo-path subpathname**，设置Web页面上Logo图片的存放路径。

缺省情况下，使用华为Logo图片的所在路径。

----结束

## 10.4.5 创建 Web 网管帐号

### 背景信息

用户需要输入正确的用户名和密码才可以登录到Web网管。网络管理员可以根据以下配置创建新的Web用户，包括Web用户的用户名、密码、级别和接入类型。Web用户配置完成后，用户便可以进入Web网管界面。



## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

**步骤3** 执行命令**local-user user-name password irreversible-cipher password**，配置Web用户名和密码。

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

**步骤4** 执行命令**local-user user-name service-type http**，配置用户的访问类型为HTTP。

缺省情况下，本地用户**admin**的访问类型为HTTP。

**步骤5** 执行命令**local-user user-name privilege level level**，配置用户级别。

缺省情况下，本地用户**admin**的级别为**15**，为超级管理员。

### 说明

用户级别为0或者未配置用户级别的用户，没有权限登录Web网管。用户级别和用户对应关系为：

- 用户级别为1级，对应为普通管理员。
- 用户级别为2级，对应为企业管理员。
- 用户级别为3～15级，对应为超级管理员。

**步骤6** 执行命令**quit**，返回系统视图。

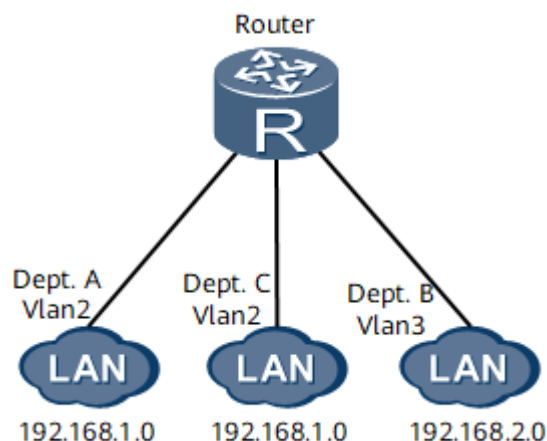
----结束

## 10.4.6 登录 Web 网管

### 背景信息

如**图10-1**所示，在完成设备的IP地址，Web网管参数和Web网管帐户的配置后，用户可以使用PC通过Web网管对设备进行管理和配置。

图 10-1 Web 网管组网图



## 操作步骤

**步骤1** PC终端打开浏览器软件（以Windows IE10.0为例），在地址栏中输入“https://ip address”，按下回车键，显示Web网管新建用户界面，如图 [Web网管新建用户界面](#) 所示。在创建新用户后将自动跳转到Web网管登录界面，如图 [Web网管登录界面](#) 所示。

图 10-2 Web 网管新建用户界面



图 10-3 Web 网管登录界面



## 步骤2 输入登录信息。

### 1. 选择语言。

目前支持中文和英文，默认根据浏览器的语言自动选择。

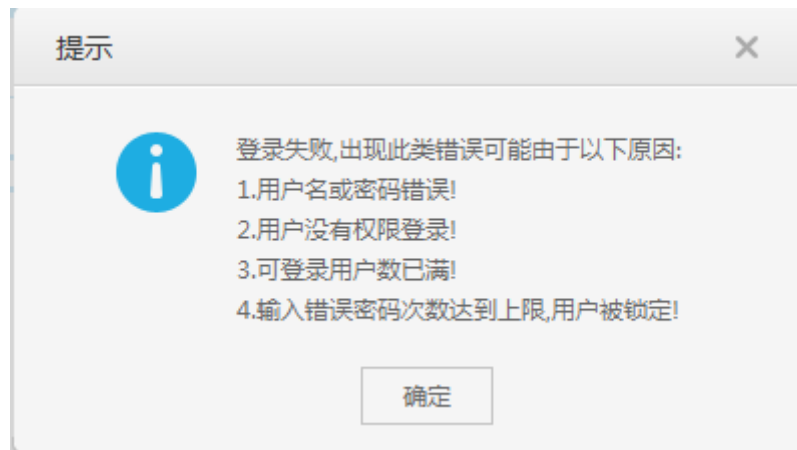
### 2. 输入用户名和密码。

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

### 3. 单击“登录”，进入操作页面。

在下列情况时，系统会提示登录失败，如[图10-4](#)所示。

图 10-4 登录失败提示界面



请根据提示信息排查原因。如果输入的错误密码次数达到上限的话，当前登录用户会被锁定。缺省情况下，帐号在5分钟后会自动解锁。

## 说明

用户登录后Web界面会自动提示上次登录设备的时间、IP地址和登录方式。

## 步骤3 修改登录密码。

用户在下列情况下登录时，系统会提示修改密码。如[图10-5](#)所示。

- 用户登录密码过期时，系统会强制要求用户修改密码。
- 用户密码被其他用户修改后首次登录时，系统会强制要求用户修改密码。
- 密码过期提示时间内登录时，系统会提示用户密码过期时间并建议用户修改密码。

图 10-5 密码修改界面



#### 说明

- 系统强制要求用户修改密码时，修改密码后单击“确定”按钮，修改成功则会提示“密码修改成功”，单击“确认”按钮，跳转到登录页面；单击“取消”按钮则不修改密码，直接跳转到登录页面，无法进入网管页面。
- 系统提示用户修改密码时，修改密码后单击“确定”按钮，修改成功则会提示“密码修改成功”，单击“确认”按钮，跳转到登录页面；如果不修改密码，单击“取消”按钮直接进入设备概览页面。

**步骤4** 退出当前登录，单击页面右上角的 ，重新返回到登录页面。

**步骤5** 用户登录成功后，在固定时间内未进行任何操作（缺省超时时间为10分钟），系统自动注销当前登录。单击“确定”后，重新返回到登录页面。

----结束

## 10.4.7 检查通过 Web 方式登录设备的配置结果

### 背景信息

配置完成后，在命令行界面任意视图下执行下面的命令，可以查看当前在线Web用户信息和当前Web网管的信息。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令`display http server`，查看当前Web网管的信息。

**步骤2** 执行命令`display http user [ username username ]`，查看当前在线Web用户信息。

----结束

## 10.5 通过 Web 网管登录设备配置举例

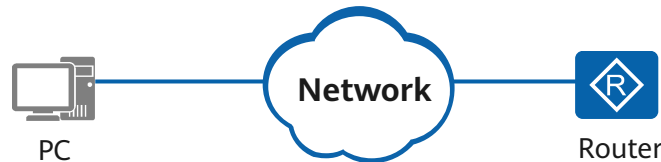
配置用户通过Web方式登录设备的示例。

## 10.5.1 配置用户通过 Web 方式登录设备示例

### 组网需求

如图10-6所示，设备与用户PC之间路由可达。用户希望通过Web网管对设备进行管理与维护。

图 10-6 配置通过 Web 网管登录设备组网图



### 配置思路

采用如下的思路进行配置：

1. 通过Console口登录设备。
2. 配置设备的管理IP地址。
3. 配置Web网管帐号。
4. 开启Web网管功能。
5. 进入Web网管登录界面。

### 操作步骤

**步骤1** 通过Console口登录设备。具体操作请参见配置用户通过Console口首次登录设备的示例

**步骤2** 配置设备的管理IP地址

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface gigabitethernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

**步骤3** 配置Web用户

```
[Huawei] aaa
[Huawei-aaa] local-user admin password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Huawei-aaa] local-user admin privilege level 15
[Huawei-aaa] local-user admin service-type http
[Huawei-aaa] quit
```

#### 说明

配置Web用户之前，用户可以在AAA视图下执行命令**display this**查看本地用户的用户名。配置Web用户时请注意不要与已存在的本地用户名冲突，否则新的Web用户可能会覆盖已经存在的本地用户。

**步骤4** 配置Web网管

# 使能设备的Web网管功能。

```
[Huawei] http server permit interface gigabitethernet 0/0/0
[Huawei] http server enable
  This operation will take several minutes, please wait.....
Info: Succeeded in starting the HTTP server
[Huawei] quit
```

步骤5 进入Web网管界面

在PC上打开浏览器，在地址栏中输入“https://10.1.1.1”，按下回车键，进入Web网管登录界面，如图 Web网管登录界面所示。

图 10-7 Web 网管登录界面



输入Web用户名和密码，单击登录或直接按回车键即可进入Web网管系统主页面。

步骤6 验证配置结果

- # 配置完成后，用户可以通过Web网管成功登录到设备。
- # 在设备上执行命令**display http server**，可以看到SSL策略名称、HTTPS服务器的状态。

```
<Huawei> display http server
HTTP server status      : Enabled      (default: disable)
HTTP server port        : 80           (default: 80)
HTTP timeout interval   : 10           (default: 10 minutes)
Current online users    : 0
Maximum users allowed   : 5
HTTPS server status     : Enabled      (default: enable)
HTTPS server port       : 443          (default: 443)
HTTPS server manager port :
HTTPS SSL Policy        : default_policy
```

----结束

## 配置文件

设备的配置文件

```
#
aaa
local-user admin password irreversible-cipher %^%#R!d3>ji-.u1+N2gSK>3&2P1AM6jfU:"x/3g[5U,lvqP
+sf=70+%^E7,,SF7+%^%#
local-user admin privilege level 15
local-user admin service-type http
#
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
http server permit interface GigabitEthernet0/0/0
http server enable
#
return
```

## 10.6 通过 Web 网管登录设备的常见错误

介绍了登录Web网管时常见的错误以及定位思路。

### 10.6.1 Web 网管无法登录

#### 故障现象

Web网管无法登录。

#### 操作步骤

**步骤1** 查看设备与客户端之间是否能Ping通。

进入Windows的命令行提示符，执行命令**ping**，查看PC端与设备地址之间是否可达。当系统显示“Request time out”时，表示目标设备不可达。

此时需要检查物理端口是否存在阻塞现象，确认Ping业务经过的物理端口是否被阻塞。如果物理接口没有堵塞的话，则需要检查终端设备上是否配置了正确的网关地址，且设备与PC端是否处于同一网段，如果不处于同一网段的话则需要在接口视图下执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**重新配置设备在目标网段的管理IP地址。

**步骤2** 检查登录地址是否正确。

查看浏览器中输入的网址“https://IP address:port”中的IP address是否正确。如果不正确，请重新输入正确的IP地址登录。

**步骤3** 检查HTTPS服务是否开启。

在系统视图下执行命令**display this**，查看是否有**http secure-server enable**的配置。如果没有，说明HTTPS服务未开启，用户需要在系统视图下执行命令**http secure-server enable**，开启HTTPS服务。

**步骤4** 检查在线Web用户是否已经达到上限。

在任意视图下执行命令**display http server**，查看HTTP服务器允许访问的最大用户数。在任意视图下执行命令**display http user**，查看当前在线的Web用户。如果当前

在线的Web用户数已经达到HTTP服务器允许访问的最大用户数，则需要等待其他用户下线之后才可以登录。

**步骤5** 检查IP地址是否配置正确。

在接口视图下执行命令**display this**，查看配置的IP地址是否正确。如果不正确，则需要接口视图下执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**重新配置设备的管理IP地址。

**步骤6** 检查Web用户是否配置正确。

在AAA视图下执行命令**display this**，查看是否正确配置了Web用户。

- 如果配置中存在**local-user user-name password irreversible-cipher password**，说明配置了一个用户名为user-name的aaa用户。
- 如果配置中存在**local-user user-name privilege level level**，说明用户user-name的级别为level。
- 如果配置中存在**local-user user-name service-type http**，说明用户user-name的接入方式为http。

如果缺少任何一项配置，请在AAA视图下执行如下命令：

- 执行命令**local-user user-name password irreversible-cipher password**，配置Web用户名和密码。
- 执行命令**local-user user-name privilege level level**，配置Web用户级别。
- 执行命令**local-user user-name service-type http**，配置Web用户的接入类型为HTTP。

**步骤7** 检查设备上是否配置了对Web用户进行访问控制。

在系统视图下执行命令**display this**，查看是否有**http acl acl-number**的配置。如果有，请记录该acl-number。

在任意视图下执行命令**display acl acl-number**，查看该访问控制列表中是否拒绝了Web用户客户端的IP地址。如果是，则在ACL视图下执行命令**undo rule rule-id**，删除拒绝规则，再执行相应的命令修改访问控制列表，允许Web用户客户端的IP地址通过。

**步骤8** 查看设备是否配置HTTPS服务器关联的服务器型SSL策略。

WEB页面无法登录并提示错误“ERR\_SSL\_SERVER\_CERT\_BAD\_FORMAT”时可以执行命令**undo http secure-server ssl-policy**，取消HTTPS服务器与服务器型SSL策略的关联。

----结束

## 10.6.2 登录 Web 后界面显示不全

### 故障现象

登录Web后，界面显示不完整，或只有几个选项。

### 操作步骤

**步骤1** 检查Web用户的级别是否配置过低。



Web用户级别为1级，对应为普通管理员，普通管理员仅具有访问“设备概览”及“用户管理”功能中修改本帐号密码的权限；用户级别为2级，对应为企业管理员，企业管理员具有大部分Web界面的操作权限；用户级别为3~15级，对应为超级管理员。超级管理员具有所有Web页面的操作权限。

在AAA视图下执行命令**display this**，查看Web用户的级别。如果配置的**local-user user-name privilege level leve**的**leve**值过小，导致有些功能没有显示，则在AAA视图下执行命令**local-user user-name privilege level level**，配置Web用户级别为3或大于3，即可具备所有Web页面的操作权限。

#### 步骤2 检查设备的版本是否正确。

在任意视图下执行命令**display version**，查看设备的版本。如果**VRP (R) software, Version Version**的**Version**过低，不支持Web网管的某些功能，则需要升级设备至适当的版本。

----结束

## 10.7 通过 Web 网管登录设备 FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

### 10.7.1 AR300&AR700 系列路由器支持 Web 网管吗

AR300&AR700系列路由器支持Web网管功能。用户通过Web网管，可以在图形界面下非常直观地管理和维护路由器。

# 11 文件管理

设备中所有的文件都保存在存储器中，可通过多种方式实现对存储器中的文件进行管理，同时也可以将当前设备作为客户端，通过多种方式实现对其他设备的文件进行访问。

## 11.1 文件系统简介

文件系统可以管理设备的存储器以及存储在存储器上的文件（如配置文件、系统软件等）。

## 11.2 文件管理任务概览

设备支持多种文件管理方式，用户根据任务和安全性要求选择合适的文件管理方式。

## 11.3 文件管理注意事项

介绍文件管理的配置注意事项。

## 11.4 管理本地文件

用户可以从终端通过直接登录系统、TFTP、FTP和SFTP方式，对设备上的文件进行一系列操作，从而实现对设备本地文件的管理。

## 11.5 访问其他设备的文件

设备可以作为客户端，通过TFTP、FTP、SFTP、SCP方式访问其他设备的文件。

## 11.6 文件管理的配置举例

配置用户管理本地文件以及访问其他设备上文件的举例。

## 11.7 文件管理的常见配置错误

## 11.1 文件系统简介

文件系统可以管理设备的存储器以及存储在存储器上的文件（如配置文件、系统软件等）。

### 文件系统

文件系统是指对存储器中文件、目录的管理，包括创建、删除、修改文件和目录，以及显示文件的内容等。

## 存储器

设备支持的存储器为Flash、硬盘和U盘。款型不同，支持的存储器类型不同，具体设备支持的存储器的类型和规格请参见《硬件描述》的“规格参数”。

### 说明

- U盘一般用于U盘开局以及加载系统文件等场景中。如果U盘中存在激活的系统软件或补丁软件，则该情形下U盘已经是系统的关键组件，U盘不能移除。U盘必须是FAT32格式，如果U盘为非FAT32格式，请在使用前转换为FAT32格式（格式化U盘为FAT32格式）。
- 外部存储器主要是用来存储日志，不能将软件大包、配置文件、License文件和补丁文件等放在外部存储器中。

## 存储器中的缺省目录和文件

表 11-1 Flash 中包含的缺省目录和文件

| 目录名称                      | 作用                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| shelldir                  | 用户进入SHELL后的命令日志的存放目录。                                                                                                          |
| dhcp                      | DHCP地址池数据存放目录。配置DHCP数据恢复功能后，系统将lease.txt和conflict.txt两个文件，存放在dhcp文件夹中，分别保存已分配的地址租期信息和地址冲突信息。这两个文件会被定期覆盖，建议用户在必要时将生成的文件备份到其他位置。 |
| slog                      | 安全日志的存放目录，记录包含帐号管理、协议、防攻击和状态等信息。                                                                                               |
| default_ca.cer            | 设备出厂时初始的CA证书文件。                                                                                                                |
| hostkey_ECC               | 主机密钥文件。                                                                                                                        |
| logopath                  | Web网管页面的Logo图片存放目录。                                                                                                            |
| houp.huawei.com_local.cer | HOUP平台的本地证书文件，可连接HOUP平台实现系统软件或补丁的在线升级。                                                                                         |
| systemsoftware.cc         | 设备的系统软件包文件，后缀是.cc。                                                                                                             |
| default_local.cer         | 设备出厂时初始的本地证书文件。                                                                                                                |
| logfile                   | 用户、诊断日志的存放目录，主要用于查看设备的运行状态、分析网络的状况以及定位问题发生的原因，为系统进行诊断和维护提供依据。                                                                  |
| \$_user                   | Python初始脚本的默认存放目录。                                                                                                             |
| brdxpon_snmp_cfg.efs      | xPON单板的SNMP配置文件。                                                                                                               |
| crash                     | 程序崩溃文件的存放目录。                                                                                                                   |
| sqlitedb                  | sqlite数据的存放目录。                                                                                                                 |
| Actalis_CA.cer            | HOUP平台的CA证书文件，可连接HOUP平台实现系统软件或补丁的在线升级。                                                                                         |

| 目录名称          | 作用                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| local.cer     | 本地证书文件，CA颁发给申请者的证书。                                                                                                                                                                                     |
| localuser     | 本地用户的存放目录。                                                                                                                                                                                              |
| ca.cer        | CA证书文件，申请者通过验证CA的数字签名从而信任CA，任何申请者都可以得到CA的证书（含公钥），用以验证它所颁发的本地证书。                                                                                                                                         |
| default-sdb   | 出厂时的特征库，包含入侵防御特征库、业务感知特征库等。                                                                                                                                                                             |
| update        | 升级后的特征库，包含入侵防御特征库、业务感知特征库等。                                                                                                                                                                             |
| startcap      | CAP启动日志文件。                                                                                                                                                                                              |
| libnetconf    | NETCONF连接和运行等日志的存放目录。                                                                                                                                                                                   |
| ca_config.ini | 证书配置文件。设备会将导入内存的证书文件保存到ca_config.ini文件中，在重启后自动加载文件中记录的证书文件。<br><b>说明</b><br>系统支持对证书配置文件进行设备标识校验的功能，用来确定PKey的合法性，防止通过拷贝Flash文件克隆CPE。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>仅AR700系列支持此功能。</li> </ul> |

表 11-2 硬盘中包含的缺省目录和文件

| 目录名称                | 作用                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| logfile             | 日志的存放目录。                                                                                       |
| virtual-environment | 虚拟镜像的存放目录。因为目录名称太长，设备无法直接访问该目录，virtual-env目录软链接到virtual-environment目录，用户可通过virtual-env目录访问该目录。 |
| virtual-env         | 软链接到virtual-environment目录。                                                                     |

## 文件的命名规则

字符串形式，不支持空格，长度范围是1～64。

如果存储器中的文件名区分大小写，则在FTP客户端视图或SFTP客户端视图下操作文件时，也需要区分大小写。

文件名有两种表示方式：

- 文件名  
如果直接使用文件名，则表示当前工作路径下的文件。

- 路径+文件名

格式为**drive + path + filename**，使用这种命名方式可以唯一的标识指定路径下的文件。

**drive**是指设备中的存储器，命名如下：

- flash：主用主控板Flash存储器的根目录。
- slave#flash：备用主控板Flash存储器的根目录。设备无备用主控板时，则无此存储器。
- Vhdd0：内置硬盘存储器的根目录。

#### 说明

设备支持的存储器的类型和规格请参见《硬件描述》的“规格参数”。

**path**是指存储器中目录以及子目录，即路径。目录名使用的字符不可以是空格、“~”、“\*”、“/”、“\”、“:”、“|”和“|”等字符，不区分大小写。

设备支持的路径可以是绝对路径也可以是相对路径。

- 若路径为“flash:/my/test/”，表示绝对路径。
- 若路径为“/selftest/”，表示根目录下的selftest目录，这是相对于根目录的相对路径。
- 若路径为“selftest/”，表示当前工作路径下的selftest目录，这是相对于当前工作路径的相对路径。

例如：**dir flash:/my/test/mytest.txt**，查看**flash:/my/test/**路径下的**mytest.txt**文件的信息，这是一种绝对路径。

如果用相对于当前工作路径的路径（若当前工作路径是**flash:/my/**），则使用命令**dir test/mytest.txt**。

#### 说明

- 文件名在文件操作命令格式中统一用**filename**表示。
- 目录在文件操作命令中统一用**directory**表示，目录的格式即为**drive + path**。

## 11.2 文件管理任务概览

设备支持多种文件管理方式，用户根据任务和安全性要求选择合适的文件管理方式。

用户可以通过直接登录系统、FTP（File Transfer Protocol）、TFTP（Trivial File Transfer Protocol）和SFTP（Secure File Transfer Protocol）方式进行文件操作，实现对文件的管理。

各种文件管理方式的应用场景和优缺点如表11-3所示，用户可以根据需求进行选择。

表 11-3 文件管理方式

| 文件管理方式 | 应用场景                                                               | 优点                                                                                                                        | 缺点                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接登录系统 | 通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备，对存储器、目录和文件进行管理。特别是对存储器的操作需要通过此种方式。 | 对存储器、目录和文件的管理直接通过登录设备完成，方便快捷。                                                                                             | 只是对本设备进行文件操作，无法进行文件的传输。                                                                                                 |
| FTP    | 适用于对网络安全性要求不是很高的文件传输场景中，广泛用于版本升级等业务中。                              | <ul style="list-style-type: none"><li>配置较简单，支持文件传输以及文件目录的操作。</li><li>FTP可以在两个不同文件系统主机之间传输文件。</li><li>具有授权和认证功能。</li></ul> | 明文传输数据，存在安全隐患。                                                                                                          |
| TFTP   | 在网络条件良好的局域网中，可以使用TFTP进行版本的在线加载和升级。适用于客户端和服务端之间不需要复杂交互的环境。          | TFTP所占的内存要比FTP小。                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>TFTP只支持文件传输，不支持交互。</li><li>TFTP没有授权和认证，且是明文传输数据，存在安全隐患，易于网络病毒传输以及被黑客攻击。</li></ul> |
| SFTP   | 适用于网络安全性要求高的场景，目前被广泛用于日志下载、配置文件备份等业务中。                             | <ul style="list-style-type: none"><li>数据进行了严格加密和完整性保护，安全性高。</li><li>支持文件传输及文件目录的操作。</li></ul>                             | 配置较复杂。                                                                                                                  |

设备在进行文件管理的过程中，可以分别充当服务器和客户端的角色：

- 设备作为服务器：可以从客户端访问设备，实现对本设备文件的管理，以及与客户端间的文件传输操作。
- 设备作为客户端访问其他设备（服务器）：可以实现管理其他设备上的文件，以及与其他设备间进行文件传输操作。

## 11.3 文件管理注意事项

介绍文件管理的配置注意事项。

## 涉及网元

无

## License 支持

文件管理是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

## 硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

## 特性依赖和限制

设备支持的存储器的类型和规格请参见《硬件描述》的“规格参数”。

设备支持Flash备份分区自动备份当前运行的系统软件和配置。当Flash主分区损坏，设备支持从备份分区启动，执行**format flash:/**命令尝试恢复Flash主分区。

# 11.4 管理本地文件

用户可以从终端通过直接登录系统、TFTP、FTP和SFTP方式，对设备上的文件进行一系列操作，从而实现对设备本地文件的管理。

## 背景信息

### 须知

在对设备进行版本文件下载等文件操作过程中，请保持设备的正常供电。否则可能会引起文件损坏或文件系统损坏，从而造成设备存储介质损坏或设备不能正常启动等问题。

## 11.4.1 通过登录系统进行文件操作

通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备后，可以对存储器、目录和文件进行管理。特别是对存储器的管理只能通过此方式进行。

## 前置任务

在配置通过登录系统进行文件操作之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间路由可达。
- 已从终端登录到设备。

## 配置流程

用户从终端登录到设备后，可以对存储器、目录及文件进行一系列操作。

以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

## 操作步骤

- 对目录进行操作

表 11-4 目录操作

| 操作项目            | 命令                                                                | 说明                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 查看当前所处的目录       | <b>pwd</b>                                                        | -                                                                                                            |
| 改变当前所处的目录       | <b>cd</b> <i>directory</i>                                        | -                                                                                                            |
| 显示目录中的文件和子目录的列表 | <b>dir</b> [ <i>/all</i> ] [ <i>filename</i>   <i>directory</i> ] | -                                                                                                            |
| 创建目录            | <b>mkdir</b> <i>directory</i>                                     | -                                                                                                            |
| 删除目录            | <b>rmdir</b> <i>directory</i>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>被删除的目录必须为空目录。</li><li>目录被删除后，无法从回收站中恢复，原目录下被删除的文件也彻底从回收站中删除。</li></ul> |

- 对文件进行操作

表 11-5 文件操作

| 操作项目    | 命令                                                                              | 说明                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示文件的内容 | <b>more</b> [ <i>/binary</i> ] <i>filename</i> [ <i>offset</i> ] [ <i>all</i> ] | -                                                                                                      |
| 拷贝文件    | <b>copy</b> <i>source-filename</i> <i>destination-filename</i>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>在拷贝文件前，确保存储器有足够的空间。</li><li>若目标文件名与已经存在的文件名重名，将提示是否覆盖。</li></ul> |
| 移动文件    | <b>move</b> <i>source-filename</i> <i>destination-filename</i>                  | 若目标文件名与已经存在的文件名重名，将提示是否覆盖。                                                                             |
| 重新命名文件  | <b>rename</b> <i>old-name</i> <i>new-name</i>                                   | -                                                                                                      |
| 压缩文件    | <b>zip</b> <i>source-filename</i> <i>destination-filename</i>                   | -                                                                                                      |
| 解压缩文件   | <b>unzip</b> <i>source-filename</i> <i>destination-filename</i>                 | -                                                                                                      |



| 操作项目        | 命令                                                                                                   | 说明                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 删除文件        | <b>delete</b> [ <b>/unreserved</b> ]<br>[ <b>/force</b> ] { <i>filename</i>  <br><i>devicename</i> } | 此命令不能删除目录。<br><b>须知</b><br>如果使用参数 <b>/unreserved</b> ，<br>则删除后的文件不可恢复。         |
| 恢复删除的文件     | <b>undelete</b> { <i>filename</i>  <br><i>devicename</i> }                                           | 执行 <b>delete</b> 命令（不带/ <b>unreserved</b> 参数）后，文件将被放入回收站中。可以执行此命令恢复回收站中被删除的文件。 |
| 彻底删除回收站中的文件 | <b>reset recycle-bin</b><br>[ <i>filename</i>   <i>devicename</i> ]                                  | 需要永久删除回收站中的文件时，可进行此操作。                                                         |
| 进入系统视图      | <b>system-view</b>                                                                                   | 一次进行多项处理时，可进行此操作。编辑好的批处理文件要预先保存在设备的存储器中。                                       |
| 运行批处理文件     | <b>execute</b> <i>batch-filename</i>                                                                 |                                                                                |

- **对存储器进行操作**
  - 当设备存在外挂存储器时，可根据实际需要对外挂存储器进行分区操作。

须知

外挂存储器的分区操作，会导致数据无法恢复，请慎用。

- 当文件系统的异常无法修复或者确认不再需要存储器上的所有数据时，可格式化存储器。格式化会清空存储器中的所有文件和目录。

须知

格式化存储器，会导致数据无法恢复，请慎用。

- 当需要从设备上拔出存储器的时候，需要安全移除，防止设备上的文件被破坏。

表 11-6 存储器的操作

| 操作项目           | 命令                                  | 说明                                   |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 对设备外挂存储器进行分区操作 | <b>partition</b> <i>device-name</i> | 如果执行此命令后，存储器仍然不可用，则可能是物理原因导致的存储器不可用。 |
| 格式化存储器         | <b>format</b> <i>drive</i>          | 如果执行此命令后，存储器仍然不可用，则可能是物理原因导致的存储器不可用。 |

| 操作项目    | 命令                  | 说明                        |
|---------|---------------------|---------------------------|
| 安全移除存储器 | <b>remove drive</b> | 执行此命令安全移除存储器，防止设备上的文件被破坏。 |

• **配置文件系统提示方式**

当在设备上进行操作时，系统可以给予提示或警示信息（特别是对于可能导致数据丢失或破坏的操作）。如果需要修改系统对文件操作的提醒方式时，可以进行配置文件系统提示方式的操作。

表 11-7 配置文件系统提示方式

| 操作步骤       | 命令                                   | 说明                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图     | <b>system-view</b>                   | -                                                                                                               |
| 配置文件系统提示方式 | <b>file prompt { alert   quiet }</b> | 缺省情况下，提示方式为 <b>alert</b> 。<br><b>须知</b><br>如果将文件操作的提醒方式设置为 <b>quiet</b> ，则对由于用户误操作（比如删除文件操作）而导致数据丢失的情况不作提示，请慎用。 |

----结束

## 11.4.2 通过 TFTP 进行文件操作

用户可以使用TFTP协议进行文件操作，在版本升级等文件业务操作中应用此协议。

### 前置任务

通过TFTP进行文件操作之前，需完成以下任务：

- TFTP服务器和TFTP客户端之间路由可达。

### 配置流程

 **说明**

使用TFTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。

通过TFTP进行文件操作的配置流程如表11-8所示。

表 11-8 通过 TFTP 进行文件操作的配置流程

| 序号 | 配置任务名称         | 配置任务说明                               | 配置流程说明 |
|----|----------------|--------------------------------------|--------|
| 1  | 配置TFTP服务器功能及参数 | 包括TFTP服务器的使能及参数配置：端口号、工作目录、报文传输超时时间。 | -      |
| 2  | 使用TFTP上传或下载文件  | 从TFTP客户端访问设备。                        | -      |

操作步骤

- 配置TFTP服务器功能及参数

表 11-9 配置 TFTP 服务器功能及参数

| 操作步骤                     | 命令                                                 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图                   | <b>system-view</b>                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (可选) 配置 TFTP 服务器的端口号     | <b>tftp server port</b> <i>port-number</i>         | 缺省情况下，TFTP服务器的端口号是69。<br><b>说明</b><br>执行本命令前，必须保证TFTP服务处于去使能状态。如果更改端口号前TFTP服务已经使能，则更改不能成功。需执行 <b>undo tftp server enable</b> 命令去使能TFTP服务，再进行端口号更改。<br>只有当TFTP服务器的端口号是69时，TFTP客户端连接时可以不指定端口号。当TFTP服务器的端口号不是69时，TFTP客户端连接时必须指定端口号，且TFTP客户端指定的端口号必须与TFTP服务器的端口号一致。 |
| (可选) 配置 TFTP 服务器报文传输超时时间 | <b>tftp server timeout</b> <i>timeout-second</i>   | 缺省情况下，TFTP服务器报文传输超时时间为5秒。<br>在设定的时间内，如果TFTP服务器发送的报文得不到回应，则TFTP服务器会重新发送报文，超时三次后TFTP连接断开。                                                                                                                                                                         |
| 配置TFTP服务器的工作目录           | <b>set default tftp-directory</b> <i>directory</i> | 缺省情况下，没有配置TFTP服务器的工作目录。                                                                                                                                                                                                                                         |

| 操作步骤                        | 命令                                                                                                                             | 说明                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配置TFTP服务器<br>允许客户端连接的<br>接口 | <b>tftp server permit</b><br><b>interface</b> { { <i>interface-</i><br><i>type interface-number</i> }<br>&<1-5>   <b>all</b> } | 缺省情况下，TFTP服务器允<br>许客户端通过所有接口连接。<br><b>说明</b><br>不执行此项配置，TFTP服务功能<br>无法开启。                                                                                                           |
| 使能设备的TFTP<br>服务器功能          | <b>tftp server enable</b>                                                                                                      | 缺省情况下，设备的TFTP服<br>务器功能处于去使能状态。<br>执行本命令前，必须先配置<br>TFTP的工作目录。<br><b>说明</b><br>当客户端与设备之间的文件操作<br>结束后，请执行 <b>undo tftp</b><br><b>server enable</b> 命令，及时关闭<br>TFTP服务器功能，从而保证设备<br>的安全。 |

- 使用TFTP上传或下载文件

- 设备支持终端作为TFTP客户端，执行TFTP操作之前需要在终端上安装并运行TFTP软件。关于TFTP软件的具体操作请参见第三方TFTP软件帮助文档。
- 当其他设备作为TFTP客户端时，以下命令在TFTP客户端上执行。

| 操作步骤                   | 命令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 说明                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 执行TFTP<br>命令进行<br>文件操作 | <b>tftp</b> [ <b>-a</b> <i>source-ip-address</i>   <b>-i</b><br><i>interface-type interface-</i><br><i>number</i> ] <i>tftp-server</i> [ <b>public-</b><br><b>net</b>   <b>vpn-instance</b> <i>vpn-</i><br><i>instance-name</i> ] { <b>get</b>   <b>put</b> }<br><i>source-filename</i> [ <i>destination-</i><br><i>filename</i> ] | 根据地址类型选其一<br><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>get</b>表示进行下载文件操<br/>作。</li><li>• <b>put</b>表示进行上传文件操<br/>作。</li></ul> <b>说明</b><br>不支持IPv6地址的TFTP客户端<br>的访问。 |

----结束

## 检查配置结果

- 使用**display tftp-server status**命令，查看TFTP服务器的信息。

## 11.4.3 通过 FTP 进行文件操作

用户可以使用FTP协议在本地与远程终端之间进行文件操作，在版本升级等文件业务操作中此协议广泛应用。

## 前置任务

在通过FTP进行文件操作之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间路由可达。

- 终端支持FTP客户端软件。

配置流程

说明

使用FTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。

通过FTP进行文件操作的配置流程如表11-10所示。

表 11-10 通过 FTP 进行文件操作的配置流程

| 序号 | 配置任务名称        | 配置任务说明                             | 配置流程说明              |
|----|---------------|------------------------------------|---------------------|
| 1  | 配置FTP服务器功能及参数 | 包括FTP服务器的使能及参数配置：端口号、源地址、超时断连时间。   | 序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。 |
| 2  | 配置FTP本地用户     | 包括配置本地用户的服务类型、用户级别及FTP用户的授权目录等。    | 序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。 |
| 3  | （可选）配置FTP访问控制 | 包括配置ACL规则及FTP基本访问控制列表，提高FTP访问的安全性。 | 序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。 |
| 4  | 用户通过FTP访问设备   | 从终端通过FTP访问设备。                      | -                   |

缺省配置

表 11-11 缺省配置

| 参数       | 缺省值       |
|----------|-----------|
| FTP服务器功能 | 关闭。       |
| 端口号      | 21。       |
| FTP用户    | 没有创建本地用户。 |

操作步骤

- 配置FTP服务器功能及参数

表 11-12 配置 FTP 服务器功能及参数

| 操作步骤               | 命令                                                                                                       | 说明                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图             | <b>system-view</b>                                                                                       | -                                                                                                    |
| （可选）指定FTP服务器端口号    | <b>ftp [ ipv6 ] server port <i>port-number</i></b>                                                       | 缺省情况下，FTP服务器端口号是21。<br>如果配置了新的端口号，FTP服务器端先断开当前已经建立的所有FTP连接，然后使用新的端口号开始尝试连接。这样可以有效防止攻击者对FTP服务标准端口的访问。 |
| 配置FTP服务器允许客户端连接的接口 | <b>ftp server permit interface { { <i>interface-type interface-number</i> } &amp;&lt;1-5&gt;   all }</b> | 缺省情况下，FTP服务器允许客户端通过所有接口连接。<br><b>说明</b><br>不执行此项配置，FTP服务功能无法开启。                                      |
| 使能FTP服务器           | <b>ftp [ ipv6 ] server enable</b>                                                                        | 缺省情况下，设备的FTP服务器功能是关闭的。                                                                               |
| （可选）指定FTP服务器的源地址   | <b>ftp server-source { -a <i>source-ip-address</i>   -i <i>interface-type interface-number</i> }</b>     | 指定FTP服务器的源地址，实现对设备进出报文的过滤，保证安全性。<br>配置了服务器的源地址后，登录服务器时，所输入的服务器地址必须与该命令中配置的一致，否则无法成功登录。               |
| （可选）配置FTP连接空闲时间    | <b>ftp [ ipv6 ] timeout <i>minutes</i></b>                                                               | 缺省情况下，连接空闲时间为30分钟。<br>在设定的时间内，如果FTP连接始终处于空闲状态时，系统将自动断开FTP连接。                                         |

说明

- 如果变更端口号前FTP服务已经启动，则不能变更成功。需执行**undo ftp [ ipv6 ] server**命令关闭FTP服务，再进行端口号变更。
  - 当客户端与设备之间的文件操作结束后，请执行**undo ftp [ ipv6 ] server**命令，及时关闭FTP服务器功能，从而保证设备的安全。
- **配置FTP本地用户**

当用户通过FTP进行文件操作时，需要在作为FTP服务器的设备上配置本地用户名及口令、指定用户的服务类型以及可以访问的目录，否则用户将无法通过FTP访问设备。

表 11-13 配置 FTP 本地用户

| 操作步骤            | 命令                                                                                                                      | 说明                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图          | <b>system-view</b>                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                    |
| 进入AAA视图         | <b>aaa</b>                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                    |
| 配置本地用户名和密码      | <b>local-user</b> <i>user-name</i><br><b>password</b> { <b>cipher</b>   <b>irreversible-cipher</b> }<br><i>password</i> | -                                                                                                                                                                                                                    |
| 配置本地用户级别        | <b>local-user</b> <i>user-name</i><br><b>privilege level</b> <i>level</i>                                               | <b>说明</b><br>必须将用户级别配置在3级或3级以上，否则FTP连接将无法成功。                                                                                                                                                                         |
| 配置本地用户的服务类型为FTP | <b>local-user</b> <i>user-name</i><br><b>service-type</b> <b>ftp</b>                                                    | 缺省情况下，本地用户关闭所有的接入类型。                                                                                                                                                                                                 |
| 配置FTP用户的授权目录    | <b>local-user</b> <i>user-name</i> <b>ftp-directory</b> <i>directory</i>                                                | 缺省情况下，本地用户的FTP目录为空。<br>当有多个FTP用户且有相同的授权目录时，可以执行 <b>set default ftp-directory</b> <i>directory</i> 命令，为FTP用户配置缺省工作目录。此时，不需要通过 <b>local-user</b> <i>user-name</i> <b>ftp-directory</b> <i>directory</i> 命令为每个用户配置授权目录。 |

• （可选）配置FTP访问控制

ACL是一系列有顺序的规则组的集合，这些规则根据数据包的源地址、目的地址、端口号等来描述。ACL通过规则对数据包进行分类，这些规则应用到路由设备，路由设备根据这些规则判断哪些数据包可以接收，哪些数据包需要拒绝。

用户可以配置FTP访问控制列表，实现只允许指定的客户端登录到设备，以提高安全性。

ACL规则：

- 当ACL的rule配置为**permit**时，则允许匹配该rule规则的其他设备与本设备建立FTP连接。
- 当ACL的rule配置为**deny**时，则拒绝匹配该rule规则的其他设备与本设备建立FTP连接。
- 当ACL配置了rule，但来自其他设备的报文没有匹配该rule规则时，则拒绝其他设备与本设备建立FTP连接。
- 当ACL未配置rule时，则允许任何其他设备与本设备建立FTP连接。

表 11-14 （可选）配置 FTP 访问控制

| 操作步骤          | 命令                                                                                                                                                                                                     | 说明                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 进入系统视图        | <b>system-view</b>                                                                                                                                                                                     | -                                |
| 进入ACL视图       | <b>acl [ number ] acl-number</b>                                                                                                                                                                       | 说明<br>FTP只支持基本访问控制列表（2000～2999）。 |
| 配置ACL规则       | <b>rule [ rule-id ] { deny   permit } [ source { source-address source-wildcard   any }   vpn-instance vpn-instance-name   [ fragment   none-first-fragment ]   logging   time-range time-name ] *</b> | -                                |
| 退回到系统视图       | <b>quit</b>                                                                                                                                                                                            | -                                |
| 配置FTP基本访问控制列表 | <b>ftp [ ipv6 ] acl acl-number</b>                                                                                                                                                                     | -                                |

- （可选）配置登录认证失败后对用户IP地址的锁定功能

执行命令**system lock type { ip | none }**，配置系统锁定对象的类型。

缺省情况下，设备开启认证失败后对用户IP地址的锁定功能。若不需要认证失败后锁定用户的IP地址，可执行**system lock type none**命令，并根据提示选择清除已加入黑名单的IP地址。取消IP地址锁定功能后，用户通过Telnet、STelnet、FTP和SFTP方式访问设备，输入用户名和密码错误登录认证失败后，不会将用户的IP地址加入黑名单，即不对其IP地址进行锁定。

当用户输入用户名或密码错误导致登录认证失败，设备会将登录的用户IP地址加入黑名单，第一次登录失败锁定时间为5秒，第二次锁定10秒，第三次锁定20秒，连续输错5次后，第六次登录失败直接锁定300秒。在锁定时间内，加入黑名单的IP地址不允许通过新窗口建立连接。锁定时间超时后，若输入正确的用户名和密码成功登录，IP地址会从黑名单移除并记录恢复日志；若再次登录失败，会继续锁定300秒。设备支持同时锁定IP地址最多为32个。超出32个，新加入黑名单的IP地址会覆盖时间最早的一条记录。

- 用户通过FTP访问设备

从终端通过FTP访问设备，可以选择使用Windows命令行提示符或第三方软件。此处以Windows命令行提示符为例进行配置。

- 执行Windows命令**ftp ip-address**，通过FTP方式访问设备。  
此处输入的IP地址为设备上配置的IP地址，且与用户终端IP地址路由可达。
- 根据提示输入用户名和口令，按Enter键，当出现FTP客户端视图的命令行提示符，如ftp>，此时用户进入了FTP服务器的工作目录。（以下显示信息仅为示意）

```
C:\Windows\System32> ftp 192.168.150.208
Connected to 192.168.150.208.
220 FTP service ready.
User(192.168.150.208:(none)):huawei
331 Password required for huawei.
```



```
Password:
230 User logged in.
ftp>
```

- 通过FTP命令进行文件操作

用户访问FTP服务器后，可以通过FTP命令进行文件操作，包括目录操作、文件操作、配置文件传输方式、查看FTP命令在线帮助等。

#### 说明

用户的操作权限受限于服务器上对该用户的权限设置。

以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

表 11-15 通过 FTP 命令进行文件操作

| 操作项目             | 命令                                                                          | 说明                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改变服务器上的工作路径      | <b>cd</b> <i>remote-directory</i>                                           | -                                                                                                                                                                    |
| 改变服务器的工作路径到上一级目录 | <b>cdup</b>                                                                 | -                                                                                                                                                                    |
| 显示服务器工作路径        | <b>pwd</b>                                                                  | -                                                                                                                                                                    |
| 显示或者改变客户端的工作路径   | <b>lcd</b> [ <i>local-directory</i> ]                                       | 与 <b>pwd</b> 不同的是， <b>lcd</b> 命令执行后显示的是客户端的本地工作路径，而 <b>pwd</b> 显示的则是远端服务器的工作路径。                                                                                      |
| 在服务器上创建目录        | <b>mkdir</b> <i>remote-directory</i>                                        | 创建的目录可以为字母和数字等的组合，但不可以为<、>、?、\、:等特殊字符。                                                                                                                               |
| 在服务器上删除目录        | <b>rmdir</b> <i>remote-directory</i>                                        | -                                                                                                                                                                    |
| 显示服务器上指定目录或文件的信息 | <b>dir</b> / <b>ls</b> [ <i>remote-filename</i> [ <i>local-filename</i> ] ] | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>ls</b>命令只能显示出目录/文件的名称，而<b>dir</b>命令可以查看目录/文件的详细信息，如大小，创建日期等。</li><li>● 如果指定远程文件时没有指定路径名称，那么系统将在用户的授权目录下搜索指定的文件。</li></ul> |
| 删除服务器上指定文件       | <b>delete</b> <i>remote-filename</i>                                        | -                                                                                                                                                                    |
| 上传文件             | <b>put</b> <i>local-filename</i> [ <i>remote-filename</i> ]                 | -                                                                                                                                                                    |
| 下载文件             | <b>get</b> <i>remote-filename</i> [ <i>local-filename</i> ]                 | -                                                                                                                                                                    |

| 操作项目                | 命令                                      | 说明                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配置传输文件的数据类型为ASCII模式 | <b>ascii</b>                            | 二选一 <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省情况下，文件传输方式为ASCII模式。</li> <li>传输文本文件使用ASCII方式，传输程序、系统软件、数据库文件等使用二进制模式。</li> </ul> |
| 配置传输文件的数据类型为二进制模式   | <b>binary</b>                           |                                                                                                                               |
| 配置文件传输方式为被动方式       | <b>passive</b>                          | 二选一<br>缺省情况下，数据传输方式是主动方式。                                                                                                     |
| 配置文件传输方式为主动方式       | <b>undo passive</b>                     |                                                                                                                               |
| 查看FTP命令的在线帮助        | <b>remotehelp</b><br>[ <i>command</i> ] | -                                                                                                                             |
| 打开verbose开关         | <b>verbose</b>                          | 如果打开verbose开关，将显示所有FTP响应，包括FTP协议信息，以及FTP服务器返回的详细信息。                                                                           |

- （可选）更改登录用户

设备可以在不退出FTP客户端视图的情况下，以其他的用户名登录到FTP服务器。所建立的FTP连接，与执行**ftp**命令建立的FTP连接完全相同。

| 操作步骤                | 命令                                                  | 说明                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| FTP客户端视图下，更改当前的登录用户 | <b>user</b> <i>user-name</i><br>[ <i>password</i> ] | 更改当前的登录用户后，原用户与服务器的连接将断开。 |

- 断开与FTP服务器的连接

用户可以在FTP客户端视图中选择不同的命令断开与FTP服务器的连接。

| 操作步骤                   | 命令                               | 说明   |
|------------------------|----------------------------------|------|
| 终止与服务器的连接，并退回到用户视图     | <b>bye</b> 或 <b>quit</b>         | 二选一。 |
| 终止与服务器的连接，并退回到FTP客户端视图 | <b>close</b> 或 <b>disconnect</b> |      |

----结束

## 检查配置结果

- 执行display [ ipv6 ] ftp-server命令，查看FTP服务器的配置和状态信息。
- 执行display ftp-users命令，查看登录的FTP用户信息。

## 11.4.4 通过 SFTP 进行文件操作

SFTP使得用户终端可以在SSH协议的基础上与远端设备进行安全连接，增加数据传输的安全性。

### 前置任务

在配置通过SFTP进行文件操作之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间有可达路由。
- 终端上已安装SSH客户端软件。

### 配置流程

#### 说明

使用SFTP V1协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。

通过SFTP进行文件操作的配置流程如表11-16所示。

表 11-16 通过 SFTP 进行文件操作的配置流程

| 序号 | 配置任务名称         | 配置任务说明                                                                                                                                                                                             | 配置流程说明              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 配置SFTP服务器功能及参数 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 服务器本地密钥对生成</li><li>• SFTP服务器功能的使能</li><li>• 服务器参数的配置：密钥交换算法；加密算法；校验算法；端口号；密钥对更新时间；SSH认证超时时间；SSH验证重试次数；SSH服务器允许客户端通过合法的物理接口连接</li><li>• 兼容低版本功能使能</li></ul> | 序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。 |
| 2  | 配置SSH用户登录的用户界面 | 包括VTY用户界面的用户验证方式、VTY用户界面支持SSH协议及其它基本属性。                                                                                                                                                            |                     |
| 3  | 配置SSH用户        | 包括SSH用户的创建、认证方式等。                                                                                                                                                                                  |                     |
| 4  | 用户通过SFTP协议访问设备 | 从终端通过SSH客户端软件访问设备。                                                                                                                                                                                 | -                   |

缺省配置

表 11-17 缺省配置

| 参数         | 缺省值                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SFTP服务器功能  | 关闭。                                                                                               |
| 密钥交换算法     | 缺省情况下，SSH服务器支持的密钥交换算法为dh_group_exchange_sha1、dh_group14_sha1、dh_group14_sha256和dh_group15_sha512。 |
| 加密算法       | aes128_ctr、aes192_ctr和aes256_ctr。                                                                 |
| 校验算法       | sha2_256。                                                                                         |
| 端口号        | 22。                                                                                               |
| 服务器密钥对更新时间 | 0，表示永不更新。                                                                                         |
| SSH认证超时时间  | 60秒。                                                                                              |
| SSH验证重试次数  | 3。                                                                                                |
| SSH用户      | 没有创建。                                                                                             |

操作步骤

- 配置SFTP服务器功能及参数

表 11-18 配置 SFTP 服务器功能及参数

| 操作步骤           | 命令                                                  | 说明                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图         | system-view                                         | -                                                                                                                                                |
| 生成本地RSA或ECC密钥对 | rsa local-key-pair create或ecc local-key-pair create | 密钥对生成后，可以执行display rsa local-key-pair public或display ecc local-key-pair public命令查看本地密钥对中的公钥部分信息。<br><b>说明</b><br>密钥对长度越大，密钥对安全性就越好，建议使用最大的密钥对长度。 |

| 操作步骤                   | 命令                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配置SSH服务器允许客户端通过合法的接口连接 | <b>ssh server permit interface</b><br>{ { <i>interface-type interface-number</i> } <1-5>   <b>all</b> }                                                                      | 缺省情况下，SSH服务器不允许客户端通过所有接口连接。<br><b>说明</b><br>不执行此项配置，SSH服务功能无法开启。                                                                                                                                                                                                                         |
| 使能SFTP服务器功能            | <b>sftp server enable</b>                                                                                                                                                    | 缺省情况下，SFTP服务为关闭状态。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (可选)配置SSH服务器端的密钥交换算法列表 | <b>ssh server key-exchange</b><br>{ <b>dh_group_exchange_sha1</b>   <b>dh_group1_sha1</b>   <b>dh_group14_sha1</b>   <b>dh_group14_sha256</b>   <b>dh_group15_sha512</b> } * | 缺省情况下，SSH服务器支持的密钥交换算法为dh_group_exchange_sha1、dh_group14_sha1、dh_group14_sha256和dh_group15_sha512。<br>在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的密钥交换算法进行协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的密钥交换算法列表。服务器端根据客户端发过来的密钥交换算法列表与自身的密钥交换算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个密钥交换算法作为报文传输的密钥交换算法，如果客户端的密钥交换算法列表与服务器端的密钥交换算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 |

| 操作步骤                 | 命令                                                                                                    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （可选）配置SSH服务器端的加密算法列表 | <b>ssh server cipher</b> { 3des_cbc   aes128_cbc   aes128_ctr   aes192_ctr   aes256_ctr   des_cbc } * | <p>缺省情况下，SSH服务器支持<b>aes128_ctr</b>、<b>aes192_ctr</b>和<b>aes256_ctr</b>加密算法。</p> <p>在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的加密算法进行协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的加密算法列表。服务器端根据客户端发过来的加密算法列表与自身的加密算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个加密算法作为报文传输的加密算法，如果客户端的加密算法列表与服务器端的加密算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。</p> |
| （可选）配置SSH服务器上的校验算法列表 | <b>ssh server hmac</b> { md5   md5_96   sha1   sha1_96   sha2_256   sha2_256_96 } *                   | <p>缺省情况下，SSH服务器仅支持<b>sha2_256</b>校验算法。</p> <p>在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的校验算法进行协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的校验算法列表。服务器端根据客户端发过来的校验算法列表与自身的校验算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个校验算法作为报文传输的校验算法，如果客户端的校验算法列表与服务器端的校验算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。</p>                                      |
| （可选）端口号              | <b>ssh server port</b> <i>port-number</i>                                                             | <p>缺省情况下，SSH服务器的端口号是22。</p> <p>如果配置了新的端口号，SSH服务器端先断开当前已经建立的所有SSH连接，然后使用新的端口号开始尝试连接。这样可以有效防止攻击者对SSH服务标准端口的访问，确保安全性。</p>                                                                                                                                     |

| 操作步骤               | 命令                                                         | 说明                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （可选）服务器<br>密钥对更新时间 | <b>ssh server rekey-interval</b><br><i>hours</i>           | 缺省情况下，SSH服务器<br>密钥对的更新时间间隔为<br>0，表示永不更新。<br><br>配置服务器密钥对更新时<br>间，使得当SSH服务器的<br>更新周期到达时，自动更<br>新服务器密钥对，从而可<br>以保证安全性。 |
| （可选）SSH认证<br>超时时间  | <b>ssh server timeout</b> <i>seconds</i>                   | 缺省情况下，SSH连接认<br>证超时时间为60秒。                                                                                           |
| （可选）SSH验证<br>重试次数  | <b>ssh server authentication-<br/>retries</b> <i>times</i> | 缺省情况下，SSH连接的<br>验证重试次数为3。                                                                                            |

- 生成本地RSA密钥对或ECC密钥对时，将同时生成两个密钥对：服务器密钥对和主机密钥对，二者分别包括一个公钥和一个私钥。

 说明

服务器密钥对和主机密钥对的最小长度均为2048位，最大长度均为4096位。缺省情况下，密钥对的长度为2048位。

- 配置SSH用户登录的用户界面

使用SFTP协议，用户将通过VTY用户界面登录设备，所以需要配置VTY用户界面的相关属性。

表 11-19 配置 SSH 用户登录的用户界面

| 操作步骤                   | 命令                                                                                             | 说明                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图                 | <b>system-view</b>                                                                             | -                                                                                                           |
| 进入VTY用户界面<br>视图        | <b>user-interface</b><br><b>vty</b> <i>first-ui-<br/>number</i> [ <i>last-<br/>ui-number</i> ] | -                                                                                                           |
| 配置VTY用户界面<br>的验证方式为AAA | <b>authentication-<br/>mode aaa</b>                                                            | 缺省情况下，VTY用户界面没有验证方式。<br><br>必须配置VTY用户界面验证方式为AAA<br>验证，否则 <b>protocol inbound ssh</b> 不能<br>配置成功，用户也将无法登录设备。 |
| 配置VTY用户界面<br>支持SSH协议   | <b>protocol<br/>inbound ssh</b>                                                                | 缺省情况下，用户界面支持的协议是<br>SSH。<br><br>如果不配置某个或某几个VTY用户界面<br>支持SSH协议，则SSH用户不能登录设<br>备。                             |

| 操作步骤            | 命令                                       | 说明                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配置VTY用户界面的用户优先级 | <b>user privilege level</b> <i>level</i> | 必须将用户级别配置为3级及3级以上，否则连接不成功。<br>如果是password认证用户，还可以执行 <b>local-user</b> <i>user-name</i> <b>privilege level</b> <i>level</i> 命令配置本地用户的用户级别为3级及3级以上。                                                             |
| （可选）VTY用户界面其他属性 | -                                        | 除配置VTY用户界面的验证方式和用户优先级外，VTY用户界面的其他属性包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• VTY用户界面的最大个数</li><li>• VTY用户界面的呼入呼出限制</li><li>• VTY用户界面的终端属性</li></ul> 请参见 <a href="#">9.5.1（可选）配置VTY用户界面的属性（通过Telnet登录）</a> 。 |

• 配置SSH用户

配置SSH用户包括配置SSH用户的验证方式，设备支持的认证方式包括RSA、ECC、password、password-rsa、password-ecc和all。其中：

- password-rsa认证需要同时满足password认证和RSA认证。
- password-ecc认证需要同时满足password认证和ECC认证。
- all认证是指password认证、RSA或ECC认证方式满足其中一种即可。
- 如果SSH用户使用password认证，则只需要在SSH服务器端生成本地RSA或ECC密钥。如果SSH用户使用RSA认证，则在服务器端和客户端都需要生成本地RSA或ECC密钥对，并且服务器端和客户端都需要将对方的公钥配置到本地。

表 11-20 配置 SSH 用户

| 操作步骤    | 命令                                                                                                                      | 说明 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 进入系统视图  | <b>system-view</b>                                                                                                      | -  |
| 进入AAA视图 | <b>aaa</b>                                                                                                              | -  |
| 创建SSH用户 | <b>local-user</b> <i>user-name</i><br><b>password</b> { <b>cipher</b>   <b>irreversible-cipher</b> }<br><i>password</i> | -  |



| 操作步骤                                                                                                                                       |                 | 命令                                                                                                                                                                                                                             | 说明                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配置SSH用户的用户级别                                                                                                                               |                 | <b>local-user</b> <i>user-name</i><br><b>privilege level</b> <i>level</i>                                                                                                                                                      | 必须将用户级别配置为3级及3级以上。如果执行 <b>user privilege level level</b> 命令配置过用户界面的用户级别为3级及以上，此步骤可不执行。                                                                              |
| 配置SSH用户的服务类型                                                                                                                               |                 | <b>local-user</b> <i>user-name</i><br><b>service-type</b> <i>ssh</i>                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                   |
| 配置SSH用户的服务授权目录                                                                                                                             |                 | <b>local-user</b> <i>user-name</i><br><b>ftp-directory</b> <i>directory</i>                                                                                                                                                    | 缺省情况下，SSH用户的授权目录为默认存储器的根目录。                                                                                                                                         |
| 退回到系统视图                                                                                                                                    |                 | <b>quit</b>                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                   |
| 配置SSH用户的认证方式                                                                                                                               |                 | <b>ssh user</b> <i>user-name</i><br><b>authentication-type</b> { <b>password</b>   <b>rsa</b>   <b>ecc</b>   <b>password-rsa</b>   <b>password-ecc</b>   <b>all</b> }                                                          | -                                                                                                                                                                   |
| 若配置对SSH用户进行以下认证：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• rsa</li> <li>• ecc</li> <li>• password-rsa</li> <li>• password-ecc</li> </ul> | 进入RSA或ECC公共密钥视图 | <b>rsa peer-public-key</b> <i>key-name</i> [ <b>encoding-type</b> { <b>der</b>   <b>openssh</b>   <b>pem</b> } ]或 <b>ecc peer-public-key</b> <i>key-name</i> <b>encoding-type</b> { <b>der</b>   <b>openssh</b>   <b>pem</b> } | -                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                            | 进入公共密钥编辑视图      | <b>public-key-code begin</b>                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                            | 编辑公共密钥          | <i>hex-data</i>                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 键入的公共密钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由支持SSH的客户端软件生成。具体操作参见相应的SSH客户端软件的帮助文档。</li> <li>• 请采用拷贝粘贴方式将RSA或ECC公钥配置到作为SSH服务器的设备上。</li> </ul> |
|                                                                                                                                            | 退出公共密钥编辑视图      | <b>public-key-code end</b>                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                   |

| 操作步骤 |                   | 命令                                                                                          | 说明 |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 退出公共密钥视图，回到系统视图   | <b>peer-public-key end</b>                                                                  | -  |
|      | 为SSH用户分配RSA或ECC公钥 | <b>ssh user <i>user-name</i> assign { <i>rsa-key</i>   <i>ecc-key</i> } <i>key-name</i></b> | -  |

- （可选）配置登录认证失败后对用户IP地址的锁定功能

执行命令**system lock type { ip | none }**，配置系统锁定对象的类型。

缺省情况下，设备开启认证失败后对用户IP地址的锁定功能。若不需要认证失败后锁定用户的IP地址，可执行**system lock type none**命令，并根据提示选择清除已加入黑名单的IP地址。取消IP地址锁定功能后，用户通过Telnet、STelnet、FTP和SFTP方式访问设备，输入用户名和密码错误登录认证失败后，不会将用户的IP地址加入黑名单，即不对其IP地址进行锁定。

当用户输入用户名或密码错误导致登录认证失败，设备会将登录的用户IP地址加入黑名单，第一次登录失败锁定时间为5秒，第二次锁定10秒，第三次锁定20秒，连续输错5次后，第六次登录失败直接锁定300秒。在锁定时间内，加入黑名单的IP地址不允许通过新窗口建立连接。锁定时间超时后，若输入正确的用户名和密码成功登录，IP地址会从黑名单移除并记录恢复日志；若再次登录失败，会继续锁定300秒。设备支持同时锁定IP地址最多为32个。超出32个，新加入黑名单的IP地址会覆盖时间最早的一条记录。

- 用户通过SFTP协议访问设备

从终端通过SFTP访问设备，需要在终端上安装SSH客户端软件。此处以使用第三方软件OpenSSH和Windows命令行提示符为例进行配置。

- OpenSSH软件的安装请参考该软件的安装说明。
- 使用OpenSSH软件从终端访问设备时，需要使用OpenSSH的命令，命令的使用可以参见该软件的帮助文档。
- 只有安装了OpenSSH软件后，Windows命令行提示符才能识别OpenSSH相关命令。

进入Windows的命令行提示符，执行OpenSSH命令，通过SFTP方式访问设备。

当出现SFTP客户端视图的命令行提示符，如sftp>，此时用户进入了SFTP服务器的工作目录。（以下显示信息仅为示意）

```
C:\Documents and Settings\Administrator> sftp client001@192.168.200.161
Connecting to 192.168.200.161...
The authenticity of host '192.168.200.161 (192.168.200.161)' can't be established.
RSA key fingerprint is 46:b2:8a:52:88:42:41:d4:af:8f:4a:41:d9:b8:4f:ee.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.200.161' (RSA) to the list of known hosts.

client001@192.168.200.161's password:
sftp>
```

- 通过SFTP命令进行文件操作

当SFTP客户端登录到SSH服务器之后，用户可以在SFTP客户端进行如表11-21所示的操作。

以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

#### 说明

在SFTP客户端视图下，文件操作命令不支持联想功能，必须手动输入完整的命令，否则会提示是不支持的命令。

表 11-21 通过 SFTP 文件操作命令进行文件操作

| 操作项目                   | 命令                                                                  | 说明                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 改变用户的当前工作目录            | <b>cd</b> [ <i>remote-directory</i> ]                               | -                                             |
| 改变用户的工作目录为当前工作目录的上一级目录 | <b>cdup</b>                                                         | -                                             |
| 显示用户的当前工作目录            | <b>pwd</b>                                                          | -                                             |
| 显示指定目录下的文件列表           | <b>dir/ls</b> [ <b>-l</b>   <b>-a</b> ] [ <i>remote-directory</i> ] | <b>dir</b> 与 <b>ls</b> 执行的效果是一样的。             |
| 删除服务器上目录               | <b>rmdir</b> <i>remote-directory</i> &<1-10>                        | 一次最多可以删除十个目录。<br>使用该命令删除目录时，目录中不能有文件，否则会删除失败。 |
| 在服务器上创建新目录             | <b>mkdir</b> <i>remote-directory</i>                                | -                                             |
| 改变服务器上指定的文件的名字         | <b>rename</b> <i>old-name new-name</i>                              | -                                             |
| 下载远程服务器上的文件            | <b>get</b> <i>remote-filename</i> [ <i>local-filename</i> ]         | -                                             |
| 上传本地文件到远程服务器           | <b>put</b> <i>local-filename</i> [ <i>remote-filename</i> ]         | -                                             |
| 删除服务器上文件               | <b>remove</b> <i>remote-filename</i> &<1-10>                        | 一次最多可以删除十个文件。                                 |
| SFTP客户端命令帮助            | <b>help</b> [ <b>all</b>   <i>command-name</i> ]                    | -                                             |

- 断开与SFTP服务器的连接

| 操作步骤          | 命令          | 说明 |
|---------------|-------------|----|
| 断开与SFTP服务器的连接 | <b>quit</b> | -  |

----结束

检查配置结果

- 使用display ssh user-information [ username ]命令，在SSH服务器端查看SSH用户信息。
- 使用display ssh server status命令，查看SSH服务器的全局配置信息。
- 使用display ssh server session命令，在SSH服务器端查看SSH客户端连接会话信息。

11.4.5 通过 SCP 进行文件操作

SCP使得用户终端可以在SSH协议的基础上，与远端设备建立连接的同时完成文件上传和下载的操作。

前置任务

配置通过SCP进行文件操作之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间路由可达。
- 终端上已安装支持SCP的SSH客户端软件。

配置流程

通过SCP进行文件操作的配置流程如表1所示。

表 11-22 通过 SCP 进行文件操作的配置流程

| 序号 | 配置任务名称         | 配置任务说明                                                              | 配置流程说明              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 配置SCP服务器功能及参数  | 包括服务器本地密钥对生成、SCP服务器功能的使能及服务器参数的配置：端口号、密钥对更新时间、SSH认证超时时间、SSH验证重试次数等。 | 序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。 |
| 2  | 配置SSH用户登录的用户界面 | 包括VTY用户界面的用户验证方式、VTY用户界面支持SSH协议及其它基本属性。                             |                     |
| 3  | 配置SSH用户        | 包括SSH用户的创建、认证方式、服务方式等。                                              |                     |
| 4  | 用户通过SCP进行文件操作  | 从终端通过SCP客户端软件实现上传或下载文件的操作。                                          |                     |

缺省配置

表 11-23 缺省配置

| 参数         | 缺省值           |
|------------|---------------|
| SCP服务器功能   | 关闭。           |
| 端口号        | 22。           |
| 服务器密钥对更新时间 | 0，表示永不更新。     |
| SSH认证超时时间  | 60秒。          |
| SSH验证重试次数  | 3。            |
| SSH用户      | 没有创建。         |
| SSH用户的服务方式 | 空，即不支持任何服务方式。 |

操作步骤

- 配置SCP服务器功能及参数

表 11-24 配置 SCP 服务器功能及参数

| 操作步骤           | 命令                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图         | <b>system-view</b>                                                                                       | -                                                                                                                                                                  |
| 生成本地RSA或ECC密钥对 | <b>rsa local-key-pair create</b> 或<br><b>ecc local-key-pair create</b>                                   | 密钥对生成后，可以执行 <b>display rsa local-key-pair public</b> 或 <b>display ecc local-key-pair public</b> 命令查看本地密钥对中的公钥部分信息。<br><b>说明</b><br>密钥对长度越大，密钥对安全性就越好，建议使用最大的密钥对长度。 |
| 指定SSH服务器端的源地址  | <b>ssh server-source { -a [ ipv6 ] source-ip-address   -i [ ipv6 ] interface-type interface-number }</b> | 缺省情况下，未指定SSH服务器端的源地址。<br><b>说明</b><br><i>interface-type interface-number</i> 指定本端设备的LoopBack接口为源接口。如果没有创建LoopBack接口或接口下没有配置IP地址，都会导致命令配置失败。                        |

| 操作步骤                   | 命令                                                                                                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配置SSH服务器允许客户端通过合法的接口连接 | <b>ssh server permit interface</b><br>{ { <i>interface-type interface-number</i> } <1-5>   <b>all</b> }                                                                      | 缺省情况下，SSH服务器不允许客户端通过所有接口连接。<br><b>说明</b><br>不执行此项配置，SSH服务功能无法开启。                                                                                                                                                                                                                         |
| 使能SCP服务器功能             | <b>scp server enable</b>                                                                                                                                                     | 缺省情况下，SCP服务为关闭状态。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| （可选）配置SSH服务器端的密钥交换算法列表 | <b>ssh server key-exchange</b><br>{ <b>dh_group_exchange_sha1</b>   <b>dh_group1_sha1</b>   <b>dh_group14_sha1</b>   <b>dh_group14_sha256</b>   <b>dh_group15_sha512</b> } * | 缺省情况下，SSH服务器支持的密钥交换算法为dh_group_exchange_sha1、dh_group14_sha1、dh_group14_sha256和dh_group15_sha512。<br>在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的密钥交换算法进行协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的密钥交换算法列表。服务器端根据客户端发过来的密钥交换算法列表与自身的密钥交换算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个密钥交换算法作为报文传输的密钥交换算法，如果客户端的密钥交换算法列表与服务器端的密钥交换算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 |

| 操作步骤                 | 命令                                                                                                    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （可选）配置SSH服务器端的加密算法列表 | <b>ssh server cipher { 3des_cbc   aes128_cbc   aes128_ctr   aes192_ctr   aes256_ctr   des_cbc } *</b> | <p>缺省情况下，SSH服务器支持<b>aes128_ctr</b>、<b>aes192_ctr</b>和<b>aes256_ctr</b>加密算法。</p> <p>在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的加密算法进行协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的加密算法列表。服务器端根据客户端发过来的加密算法列表与自身的加密算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个加密算法作为报文传输的加密算法，如果客户端的加密算法列表与服务器端的加密算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。</p> |
| （可选）配置SSH服务器上的校验算法列表 | <b>ssh server hmac { md5   md5_96   sha1   sha1_96   sha2_256   sha2_256_96 } *</b>                   | <p>缺省情况下，SSH服务器仅支持<b>sha2_256</b>校验算法。</p> <p>在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的校验算法进行协商，执行此步骤可以配置SSH服务器端的校验算法列表。服务器端根据客户端发过来的校验算法列表与自身的校验算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个校验算法作为报文传输的校验算法，如果客户端的校验算法列表与服务器端的校验算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。</p>                                      |
| （可选）端口号              | <b>ssh server port <i>port-number</i></b>                                                             | <p>缺省情况下，SSH服务器的端口号是22。</p> <p>如果配置了新的端口号，SSH服务器端先断开当前已经建立的所有SSH连接，然后使用新的端口号开始尝试连接。这样可以有效防止攻击者对SSH服务标准端口的访问，确保安全性。</p>                                                                                                                                     |

| 操作步骤           | 命令                                                    | 说明                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| （可选）服务器密钥对更新时间 | <b>ssh server rekey-interval</b><br><i>hours</i>      | 缺省情况下，SSH服务器密钥对的更新时间间隔为0，表示永不更新。<br><br>配置服务器密钥对更新时间，使得当SSH服务器的更新周期到达时，自动更新服务器密钥对，从而可以保证安全性。 |
| （可选）SSH认证超时时间  | <b>ssh server timeout</b> <i>seconds</i>              | 缺省情况下，SSH连接认证超时时间为60秒。                                                                       |
| （可选）SSH验证重试次数  | <b>ssh server authentication-retries</b> <i>times</i> | 缺省情况下，SSH连接的验证重试次数为3。                                                                        |

- 生成本地RSA密钥对或ECC密钥对时，将同时生成两个密钥对：服务器密钥对和主机密钥对，二者分别包括一个公钥和一个私钥。

#### 说明

服务器密钥对和主机密钥对的最小长度均为2048位，最大长度均为4096位。缺省情况下，密钥对的长度为2048位。

#### ● 配置SSH用户登录的用户界面

使用SCP协议，用户将通过VTY用户界面登录设备，所以需要配置VTY用户界面的相关属性。

表 11-25 配置 SSH 用户登录的用户界面

| 操作步骤               | 命令                                                                                   | 说明                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图             | <b>system-view</b>                                                                   | -                                                                                               |
| 进入VTY用户界面视图        | <b>user-interface</b><br><b>vty</b> <i>first-ui-number</i> [ <i>last-ui-number</i> ] | -                                                                                               |
| 配置VTY用户界面的验证方式为AAA | <b>authentication-mode aaa</b>                                                       | 缺省情况下，VTY用户界面没有验证方式。<br>必须配置VTY用户界面验证方式为AAA验证，否则 <b>protocol inbound ssh</b> 不能配置成功，用户也将无法登录设备。 |
| 配置VTY用户界面支持SSH协议   | <b>protocol inbound ssh</b>                                                          | 缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH。<br>如果不配置某个或某几个VTY用户界面支持SSH协议，则SSH用户不能登录设备。                                 |



| 操作步骤            | 命令                                       | 说明                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配置VTY用户界面的用户优先级 | <b>user privilege level</b> <i>level</i> | 必须将用户级别配置为3级及3级以上，否则连接不成功。<br>如果是password认证用户，还可以执行 <b>local-user</b> <i>user-name</i> <b>privilege level</b> <i>level</i> 命令配置本地用户的用户级别为3级及3级以上。                                                             |
| （可选）VTY用户界面其他属性 | -                                        | 除配置VTY用户界面的验证方式和用户优先级外，VTY用户界面的其他属性包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• VTY用户界面的最大个数</li><li>• VTY用户界面的呼入呼出限制</li><li>• VTY用户界面的终端属性</li></ul> 请参见 <a href="#">9.5.1（可选）配置VTY用户界面的属性（通过Telnet登录）</a> 。 |

• 配置SSH用户

配置SSH用户包括配置SSH用户的验证方式，设备支持的认证方式包括RSA、ECC、password、password-rsa、password-ecc和all。其中：

- password-rsa认证需要同时满足password认证和RSA认证。
- password-ecc认证需要同时满足password认证和ECC认证。
- all认证是指password认证、RSA或ECC认证方式满足其中一种即可。
- 如果SSH用户使用password认证，则只需要在SSH服务器端生成本地RSA或ECC密钥。如果SSH用户使用RSA认证，则在服务器端和客户端都需要生成本地RSA或ECC密钥对，并且服务器端和客户端都需要将对方的公钥配置到本地。

表 11-26 配置 SSH 用户

| 操作步骤    | 命令                                                                                                                      | 说明 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 进入系统视图  | <b>system-view</b>                                                                                                      | -  |
| 进入AAA视图 | <b>aaa</b>                                                                                                              | -  |
| 创建SSH用户 | <b>local-user</b> <i>user-name</i><br><b>password</b> { <b>cipher</b>   <b>irreversible-cipher</b> }<br><i>password</i> | -  |

| 操作步骤                                                                                                                               |                 | 命令                                                                                                                                                                                                                             | 说明                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配置SSH用户的用户级别                                                                                                                       |                 | <b>local-user</b> <i>user-name</i><br><b>privilege level</b> <i>level</i>                                                                                                                                                      | 必须将用户级别配置为3级及3级以上。如果执行 <b>user privilege level level</b> 命令配置过用户界面的用户级别为3级及以上，此步骤可不执行。                                                                           |
| 配置SSH用户的服务类型                                                                                                                       |                 | <b>local-user</b> <i>user-name</i><br><b>service-type</b> <i>ssh</i>                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                |
| 配置SSH用户的服务授权目录                                                                                                                     |                 | <b>local-user</b> <i>user-name</i><br><b>ftp-directory</b> <i>directory</i>                                                                                                                                                    | 缺省情况下，SSH用户的授权目录为默认存储器的根目录。                                                                                                                                      |
| 退回到系统视图                                                                                                                            |                 | <b>quit</b>                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                |
| 配置SSH用户的认证方式                                                                                                                       |                 | <b>ssh user</b> <i>user-name</i><br><b>authentication-type</b> { <b>password</b>   <b>rsa</b>   <b>ecc</b>   <b>password-rsa</b>   <b>password-ecc</b>   <b>all</b> }                                                          | -                                                                                                                                                                |
| 若配置对SSH用户进行以下认证： <ul style="list-style-type: none"><li>• rsa</li><li>• ecc</li><li>• password-rsa</li><li>• password-ecc</li></ul> | 进入RSA或ECC公共密钥视图 | <b>rsa peer-public-key</b> <i>key-name</i> [ <b>encoding-type</b> { <b>der</b>   <b>openssh</b>   <b>pem</b> } ]或 <b>ecc peer-public-key</b> <i>key-name</i> <b>encoding-type</b> { <b>der</b>   <b>openssh</b>   <b>pem</b> } | -                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | 进入公共密钥编辑视图      | <b>public-key-code begin</b>                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | 编辑公共密钥          | <i>hex-data</i>                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 键入的公共密钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由支持SSH的客户端软件生成。具体操作参见相应的SSH客户端软件的帮助文档。</li><li>• 请采用拷贝粘贴方式将RSA或ECC公钥配置到作为SSH服务器的设备上。</li></ul> |
|                                                                                                                                    | 退出公共密钥编辑视图      | <b>public-key-code end</b>                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                |

| 操作步骤 |                   | 命令                                                                                          | 说明 |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 退出公共密钥视图，回到系统视图   | <b>peer-public-key end</b>                                                                  | -  |
|      | 为SSH用户分配RSA或ECC公钥 | <b>ssh user <i>user-name</i> assign { <i>rsa-key</i>   <i>ecc-key</i> } <i>key-name</i></b> | -  |

- （可选）配置登录认证失败后对用户IP地址的锁定功能

执行命令**system lock type { ip | none }**，配置系统锁定对象的类型。

缺省情况下，设备开启认证失败后对用户IP地址的锁定功能。若不需要认证失败后锁定用户的IP地址，可执行**system lock type none**命令，并根据提示选择清除已加入黑名单的IP地址。取消IP地址锁定功能后，用户通过Telnet、STelnet、FTP和SFTP方式访问设备，输入用户名和密码错误登录认证失败后，不会将用户的IP地址加入黑名单，即不对其IP地址进行锁定。

当用户输入用户名或密码错误导致登录认证失败，设备会将登录的用户IP地址加入黑名单，第一次登录失败锁定时间为5秒，第二次锁定10秒，第三次锁定20秒，连续输错5次后，第六次登录失败直接锁定300秒。在锁定时间内，加入黑名单的IP地址不允许通过新窗口建立连接。锁定时间超时时，若输入正确的用户名和密码成功登录，IP地址会从黑名单移除并记录恢复日志；若再次登录失败，会继续锁定300秒。设备支持同时锁定IP地址最多为32个。超出32个，新加入黑名单的IP地址会覆盖时间最早的一条记录。

#### ----结束

- 用户通过SCP进行文件操作

从终端通过SCP方式上传或下载文件，需要在终端上安装支持SCP的SSH客户端软件。此处以使用第三方软件OpenSSH和Windows命令行提示符为例进行配置。

- OpenSSH软件的安装请参考该软件的安装说明。
- 使用OpenSSH软件从终端访问设备时，需要使用OpenSSH的命令，命令的使用可以参见该软件的帮助文档。
- 只有安装了OpenSSH软件后，Windows命令行提示符才能识别OpenSSH相关命令。

进入Windows的命令行提示符，执行OpenSSH命令，通过SCP方式进行文件操作。（以下显示信息仅为示意）

```
C:\Documents and Settings\Administrator> scp scpuser@10.136.23.5:flash:/vrpcfg.zip vrpcfg-backup.zip
The authenticity of host '10.136.23.5 (10.136.23.5)' can't be established.
DSA key fingerprint is 46:b2:8a:52:88:42:41:d4:af:8f:4a:41:d9:b8:4f:ee.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.136.23.5' (DSA) to the list of known hosts.

User Authentication
Password:
vrpcfg.zip 100% 1257 1.2KByte(s)/sec 00:00
Received disconnect from 10.136.23.5: 2: The connection is closed by SSH server
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>
```

可以看到，用户终端通过SCP方式，在与远端设备建立连接的同时完成了文件上传或下载的操作，最后又回到了用户本地路径。

 说明

由于文件系统对根目录下的文件个数有限制，当根目录中文件个数大于50个时，继续在根目录中创建文件可能会失败。

检查配置结果

- 使用**display ssh user-information [ username ]**命令，在SSH服务器端查看SSH用户信息。
- 使用**display ssh server status**命令，查看SSH服务器的全局配置信息。
- 使用**display ssh server session**命令，在SSH服务器端查看SSH客户端连接会话信息。

11.5 访问其他设备的文件

设备可以作为客户端，通过TFTP、FTP、SFTP、SCP方式访问其他设备的文件。

11.5.1 配置设备作为 TFTP 客户端访问其他设备的文件

当前设备可以作为TFTP客户端登录远端TFTP服务器，实现文件的上传和下载。

前置任务

在配置通过TFTP访问其他设备的文件之前，需完成以下任务：

- 当前设备和TFTP服务器路由可达。
- 已获取TFTP服务器的主机名或IP地址以及下载或上传文件所在的目录。

配置流程

 说明

使用TFTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。

通过TFTP访问其他设备文件的配置流程如表11-27所示。

表 11-27 配置设备作为 TFTP 客户端访问其他设备文件的配置流程

| 序号 | 配置任务名称           | 配置任务说明                                                    | 配置流程说明                    |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | （可选）配置TFTP客户端源地址 | 客户端源地址可以配置为源接口或源IP，达到安全校验的目的。                             | 在执行任务3前，任务1、2之间没有严格的配置顺序。 |
| 2  | （可选）配置TFTP访问限制   | 包括配置ACL（Access Control List）规则及TFTP基本访问控制列表，提高TFTP访问的安全性。 | 在执行任务3前，任务1、2之间没有严格的配置顺序。 |

| 序号 | 配置任务名称               | 配置任务说明        | 配置流程说明                    |
|----|----------------------|---------------|---------------------------|
| 3  | 使用TFTP命令向其他设备上传或下载文件 | 包括文件的上传和下载操作。 | 在执行任务3前，任务1、2之间没有严格的配置顺序。 |

操作步骤

• （可选）配置TFTP客户端源地址

配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如LoopBack接口。该配置简化了ACL规则和安全策略的配置，只要将ACL规则的源地址或目的地址指定为该地址，就可以屏蔽接口IP地址的差异以及接口状态的影响，实现对设备进出报文的过滤。

表 11-28 （可选）配置 TFTP 客户端源地址

| 操作步骤            | 命令                                                                                      | 说明                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 进入系统视图          | <b>system-view</b>                                                                      | -                                                   |
| 配置TFTP客户端的源地址信息 | <b>tftp client-source { -a source-ip-address   -i interface-type interface-number }</b> | 源地址可以是源IP或源接口，如果是源接口，必须要为该接口配置IP地址，否则会导致TFTP连接建立失败。 |

• （可选）配置TFTP访问限制

ACL是一系列有顺序的规则组的集合，这些规则根据数据包的源地址、目的地址、端口号等来描述。ACL通过规则对数据包进行分类，这些规则应用到路由设备，路由设备根据这些规则判断哪些数据包可以接收，哪些数据包需要拒绝。

每个ACL中可以定义多个规则，根据规则的功能分为基本ACL规则、高级ACL规则 and 二层ACL规则等。

TFTP只支持基本访问控制列表（编号范围为2000 ~ 2999）。

ACL规则：

- 当ACL的rule配置为**permit**时，则允许本设备与匹配该rule规则的其他设备建立TFTP连接。
- 当ACL的rule配置为**deny**时，则拒绝本设备与匹配该rule规则的其他设备建立TFTP连接。

表 11-29 （可选）配置 TFTP 访问限制

| 操作步骤   | 命令                 | 说明 |
|--------|--------------------|----|
| 进入系统视图 | <b>system-view</b> | -  |

| 操作步骤                   | 命令                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 说明                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 创建一个ACL访问控制列表，并进入ACL视图 | <b>acl</b> [ <i>number</i> ] <i>acl-number</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | 缺省情况下，未创建ACL访问控制列表。 |
| 配置ACL规则                | <b>rule</b> [ <i>rule-id</i> ] { <b>deny</b>   <b>permit</b> } [ <b>source</b> { <i>source-address</i> <i>source-wildcard</i>   <b>any</b> }   <b>vpn-instance</b> <i>vpn-instance-name</i>   [ <b>fragment</b>   <b>none-first-fragment</b> ]   <b>logging</b>   <b>time-range</b> <i>time-name</i> ] * | 缺省情况下，ACL视图下没有配置规则。 |
| 退回到系统视图                | <b>quit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   |
| 配置TFTP访问限制             | <b>tftp-server acl</b> <i>acl-number</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                   |

- 使用TFTP命令向其他设备上传文件或从其他设备下载文件

| 操作步骤   | 命令                                                                                                                                                                                                                                                                        | 说明                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPv4地址 | <b>tftp</b> [ -a <i>source-ip-address</i>   -i <i>interface-type</i> <i>interface-number</i> ] <b>tftp-server</b> [ <b>public-net</b>   <b>vpn-instance</b> <i>vpn-instance-name</i> ] { <b>get</b>   <b>put</b> } <i>source-filename</i> [ <i>destination-filename</i> ] | 根据地址类型选其一 <ul style="list-style-type: none"><li><b>get</b>表示从其他设备下载文件操作。</li><li><b>put</b>表示向其他设备上传文件操作。</li></ul> |
| IPv6地址 | <b>tftp ipv6</b> [ -a <i>source-ip-address</i> ] <b>tftp-server-ipv6</b> [ -oi <i>interface-type</i> <i>interface-number</i> ] [ <b>vpn6-instance</b> <i>vpn6-instance-name</i> ] { <b>get</b>   <b>put</b> } <i>source-filename</i> [ <i>destination-filename</i> ]      |                                                                                                                     |

### 说明

可以采用以下方式中的一种或两种来提升TFTP的上传或下载速率：

- 在TFTP服务器上使用第三方软件TFTPD32（Windows系统）或TFTPD-HPA（Linux系统）。
- 在TFTP客户端上配置CPCAR提升速率阈值。并在TFTP操作结束后，执行命令**undo cpu-defend-policy** [ *global* | *slot slot-id* ]取消应用防攻击策略。

此命令中指定的源地址或者接口优先级高于**tftp client-source**命令中指定的源地址或者接口。如果执行命令**tftp client-source**指定了源地址或者接口，又在**tftp**命令中指定了源地址或者接口，则采用**tftp**命令中指定的源地址或者接口进行通

信。**tftp client-source**命令指定的源地址或者接口对所有的TFTP连接都有效，**tftp**命令指定的源地址或者接口只对当前的TFTP连接有效。

----结束

检查配置结果

- 执行**display tftp-client**命令，查看设备作为TFTP客户端时的源地址。
- 执行**display acl { acl-number | all }**命令，查看TFTP客户端配置的ACL规则。

11.5.2 配置设备作为 FTP 客户端访问其他设备的文件

当前设备作为FTP客户端登录远程FTP服务器，实现文件传输以及对服务器上文件及目录的管理操作。

前置任务

在配置通过FTP访问其他设备的文件之前，需完成以下任务：

- 当前设备和FTP服务器路由可达。
- 已获取FTP服务器的主机名或IP地址、FTP用户名及密码。
- 如果服务器不是使用标准的端口号，则还需获取服务器端设置的端口号。

配置流程

| 须知                                     |                 |                                    |                                                 |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 使用FTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。 |                 |                                    |                                                 |
| 通过FTP访问其他设备文件的配置流程如表11-30所示。           |                 |                                    |                                                 |
| 表 11-30 配置设备作为 FTP 客户端访问其他设备的文件配置流程    |                 |                                    |                                                 |
| 序号                                     | 配置任务名称          | 配置任务说明                             | 配置流程说明                                          |
| 1                                      | (可选)配置FTP客户端源地址 | 客户端源地址可以配置为源接口或源IP，达到安全校验的目的。      | 序号1、2有序操作，FTP连接建立后，序号3、4无操作顺序，序号5（断开连接操作）为最后一步。 |
| 2                                      | 使用FTP连接其他设备     | -                                  |                                                 |
| 3                                      | 通过FTP命令进行文件操作   | 包括目录操作、文件操作、配置文件传输方式、查看FTP命令在线帮助等。 |                                                 |
| 4                                      | (可选)更改登录用户      | -                                  |                                                 |
| 5                                      | 断开与FTP服务器的连接    | -                                  |                                                 |

## 操作步骤

- （可选）配置FTP客户端源地址

配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如LoopBack接口。该配置简化了ACL规则和安全策略的配置，只要将ACL规则的源地址或目的地址指定为该地址，就可以屏蔽接口IP地址的差异以及接口状态的影响，实现对设备进出报文的过滤。

FTP客户端配置的源地址必须为LoopBack地址或LoopBack接口。

表 11-31 配置 FTP 客户端源地址

| 操作步骤           | 命令                                                                                     | 说明                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图         | <b>system-view</b>                                                                     | -                                                                   |
| 配置FTP客户端的源地址信息 | <b>ftp client-source { -a source-ip-address   -i interface-type interface-number }</b> | 建议使用Loopback接口的地址。<br>当配置为LoopBack接口时，一定要为此接口配置IP地址，否则会导致FTP连接建立失败。 |

- 使用FTP连接其他设备

在用户视图和FTP客户端视图下，用户均可以使用相应命令访问FTP服务器。

根据服务器端IP地址类型不同，进行如下操作。

表 11-32 使用 FTP 命令连接其他设备（服务器端 IPv4 地址类型）

| 操作步骤                       | 命令                                                                                                                                                              | 说明                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 用户视图下直接建立与IPv4 FTP服务器的连接   | <b>ftp [ -a source-ip-address   -i interface-type interface-number ] host-ip [ port-number ] [ public-net   vpn-instance vpn-instance-name ]</b>                | 二选一<br>FTP客户端视图下建立与FTP服务器的连接时需要先使用 <b>ftp</b> 命令进入FTP客户端视图。 |
| FTP客户端视图下建立与IPv4 FTP服务器的连接 | <b>ftp</b><br><b>open [ -a source-ip-address   -i interface-type interface-number ] host-ip [ port-number ] [ public-net   vpn-instance vpn-instance-name ]</b> |                                                             |



 说明

- 在访问FTP服务器之前，可以执行命令**set net-manager vpn-instance**，设置默认的VPN实例。执行该命令后，进行FTP操作时所使用的VPN实例即用户配置的默认VPN实例。
- 基于IPv4网络中，**ftp**命令中指定的源地址优先级高于**ftp client-source**命令中指定源地址的优先级。如果执行命令**ftp client-source**指定了源地址后，又在**ftp**命令中指定了源地址，则采用**ftp**命令中指定的源地址进行通信。**ftp client-source**命令指定的源地址对所有的FTP连接都有效，**ftp**命令指定的源地址只对当前的FTP连接有效。

表 11-33 使用 FTP 命令连接其他设备（服务器端 IPv6 地址类型）

| 操作步骤                       | 命令                                                                             | 说明                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 用户视图下直接建立与IPv6 FTP服务器的连接   | <b>ftp ipv6 host-ipv6 [ vpn6-instance vpn6-instance-name ] [ port-number ]</b> | 二选一<br>FTP客户端视图下建立与FTP服务器的连接时需要先使用 <b>ftp</b> 命令进入FTP客户端视图。 |
| FTP客户端视图下建立与IPv6 FTP服务器的连接 | <b>ftp</b>                                                                     |                                                             |
|                            | <b>open ipv6 host-ipv6 [ port-number ]</b>                                     |                                                             |

用户访问服务器时，需要经过验证，输入正确的用户名和密码后，方可访问服务器。

● **通过FTP命令进行文件操作**

用户访问FTP服务器后，可以通过FTP命令进行文件操作，包括目录操作、文件操作、配置文件传输方式、查看FTP命令在线帮助等。

 说明

用户的操作权限受限于服务器上对该用户的权限设置。

以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

表 11-34 通过 FTP 命令进行文件操作

| 操作项目             | 命令                             | 说明                                                                              |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 改变服务器上的工作路径      | <b>cd remote-directory</b>     | -                                                                               |
| 改变服务器的工作路径到上一级目录 | <b>cdup</b>                    | -                                                                               |
| 显示服务器工作路径        | <b>pwd</b>                     | -                                                                               |
| 显示或者改变客户端的工作路径   | <b>lcd [ local-directory ]</b> | 与 <b>pwd</b> 不同的是， <b>lcd</b> 命令执行后显示的是客户端的本地工作路径，而 <b>pwd</b> 显示的则是远端服务器的工作路径。 |

| 操作项目                | 命令                                                                 | 说明                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在服务器上创建目录           | <b>mkdir</b> <i>remote-directory</i>                               | 创建的目录可以为字母和数字等的组合，但不可以为<、>、?、\、:等特殊字符。                                                                                                                |
| 在服务器上删除目录           | <b>rmdir</b> <i>remote-directory</i>                               | -                                                                                                                                                     |
| 显示服务器上指定目录或文件的信息    | <b>dir/ls</b> [ <i>remote-filename</i> [ <i>local-filename</i> ] ] | <ul style="list-style-type: none"> <li>ls命令只能显示出目录/文件的名称，而dir命令可以查看目录/文件的详细信息，如大小，创建日期等。</li> <li>如果指定远程文件时没有指定路径名称，那么系统将在用户的授权目录下搜索指定的文件。</li> </ul> |
| 删除服务器上指定文件          | <b>delete</b> <i>remote-filename</i>                               | -                                                                                                                                                     |
| 上传文件                | <b>put</b> <i>local-filename</i> [ <i>remote-filename</i> ]        | -                                                                                                                                                     |
| 下载文件                | <b>get</b> <i>remote-filename</i> [ <i>local-filename</i> ]        | -                                                                                                                                                     |
| 配置传输文件的数据类型为ASCII模式 | <b>ascii</b>                                                       | 二选一 <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省情况下，文件传输方式为ASCII模式。</li> <li>传输文本文件使用ASCII方式，传输程序、系统软件、数据库文件等使用二进制模式。</li> </ul>                         |
| 配置传输文件的数据类型为二进制模式   | <b>binary</b>                                                      |                                                                                                                                                       |
| 配置文件传输方式为被动方式       | <b>passive</b>                                                     | 二选一<br>缺省情况下，数据传输方式是主动方式。                                                                                                                             |
| 配置文件传输方式为主动方式       | <b>undo passive</b>                                                |                                                                                                                                                       |
| 查看FTP命令的在线帮助        | <b>remotehelp</b> [ <i>command</i> ]                               | -                                                                                                                                                     |
| 打开verbose开关         | <b>verbose</b>                                                     | 如果打开verbose开关，将显示所有FTP响应，包括FTP协议信息，以及FTP服务器返回的详细信息。                                                                                                   |

- （可选）更改登录用户

设备可以在不退出FTP客户端视图的情况下，以其他的用户名登录到FTP服务器。所建立的FTP连接，与执行**ftp**命令建立的FTP连接完全相同。

| 操作步骤                | 命令                                                  | 说明                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| FTP客户端视图下，更改当前的登录用户 | <b>user</b> <i>user-name</i><br>[ <i>password</i> ] | 更改当前的登录用户后，原用户与服务器的连接将断开。 |

- **断开与FTP服务器的连接**

用户可以在FTP客户端视图中选择不同的命令断开与FTP服务器的连接。

| 操作步骤                   | 命令                               | 说明   |
|------------------------|----------------------------------|------|
| 终止与服务器的连接，并退回到用户视图     | <b>bye</b> 或 <b>quit</b>         | 二选一。 |
| 终止与服务器的连接，并退回到FTP客户端视图 | <b>close</b> 或 <b>disconnect</b> |      |

----结束

## 检查配置结果

- 使用**display ftp-client**命令，查看设备作为FTP客户端时的源参数。

## 11.5.3 配置设备作为 SFTP 客户端访问其他设备的文件

SFTP是SSH协议的一部分，利用SSH协议提供的安全通道，为数据传输提供了更高的安全保障。配置设备作为SFTP客户端，远程服务器通过对客户端的认证及双向的数据加密，为文件传输及对服务器上文件目录的管理提供了安全的服务。

## 前置任务

在配置通过SFTP访问其他设备的文件之前，需完成以下任务：

- 当前设备和SSH服务器路由可达。
- 已获取SSH服务器的主机名或IP地址以及SSH用户信息。
- 如果服务器不是使用标准的端口号，则还需获取服务器端设置的端口号。

### 须知

密钥对长度越大，密钥对安全性就越好，建议使用最大的密钥对长度。

## 配置流程

通过SFTP访问其他设备文件的配置流程如[表11-35](#)所示。

表 11-35 配置设备作为 SFTP 客户端访问其他设备文件的配置流程

| 序号 | 配置任务名称             | 配置任务说明                                                                              | 配置流程说明                                            |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | (可选)配置SFTP客户端源地址   | 客户端源地址可以配置为源接口或源IP，达到安全校验的目的。                                                       | 序号1、2、3无序操作，SFTP连接（序号4）建立后，可执行序号5的操作，最后断开连接（序号6）。 |
| 2  | 生成本地密钥对            | 生成本地密钥对，然后将公钥配置到SSH服务器上。<br>本步骤仅在设备以RSA或ECC方式登录SSH服务器的时候执行，password方式登录SSH服务器则无需执行。 |                                                   |
| 3  | 配置设备首次连接SSH服务器的方式  | 有两种配置方式：使能SSH客户端首次认证功能方式和SSH客户端为SSH服务器分配公钥方式，用户可选择其一进行配置。                           |                                                   |
| 4  | 使用SFTP命令连接其他设备     | -                                                                                   |                                                   |
| 5  | 通过SFTP文件操作命令进行文件操作 | 用户可以通过SFTP客户端管理SSH服务器上的目录和文件，以及查看SFTP客户端命令帮助。                                       |                                                   |
| 6  | 断开与SFTP服务器的连接      | -                                                                                   |                                                   |

操作步骤

- （可选）配置SFTP客户端源地址  
配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如LoopBack接口。该配置简化了ACL规则和安全策略的配置，只要将ACL规则的源地址或目的地址指定为该地址，就可以屏蔽接口IP地址的差异以及接口状态的影响，实现对设备进出报文的过滤。  
SFTP客户端配置的源地址必须为LoopBack地址或LoopBack接口。

表 11-36 配置 SFTP 客户端源地址

| 操作步骤   | 命令          | 说明 |
|--------|-------------|----|
| 进入系统视图 | system-view | -  |

| 操作步骤            | 命令                                                                                                    | 说明                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 配置SFTP客户端的源地址信息 | <b>sftp client-source</b> { -a <i>source-ip-address</i>   -i <i>interface-type interface-number</i> } | 缺省情况下，源地址为0.0.0.0。 |

• 生成本地密钥对

 说明

此步骤仅在设备以RSA或ECC方式登录SSH服务器的时候执行，设备以password方式登录SSH服务器，则无需执行。

表 11-37 生成本地密钥对

| 操作步骤           | 命令                                                                     | 说明                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图         | <b>system-view</b>                                                     | -                                                                                                                                                                                              |
| 生成本地RSA或ECC密钥对 | <b>rsa local-key-pair create</b><br>或 <b>ecc local-key-pair create</b> | 密钥对生成后，可以执行 <b>display rsa local-key-pair public</b> 或 <b>display ecc local-key-pair public</b> 命令查看RSA本地密钥对或ECC本地密钥对中的公钥部分信息，然后将公钥配置到SSH服务器上。<br><b>说明</b><br>密钥对长度越大，密钥对安全性就越好，建议使用最大的密钥对长度。 |

• 配置设备首次连接SSH服务器的方式

作为客户端的设备首次连接SSH服务器时，因为客户端还没有保存过SSH服务器的公钥，无法对SSH服务器有效性进行检查，这样会导致连接不成功。可以通过下面两种方式来解决：

- 使能SSH客户端首次认证功能方式：不对SSH服务器的公钥进行有效性检查，确保首次连接成功。成功连接后，系统将自动分配并保存公钥，为下次连接时认证使用。具体配置见[表11-38](#)。此种方式配置简单。
- SSH客户端配置服务器公钥方式：将服务器端产生的公钥直接保存至客户端，保证在首次连接时SSH服务器有效性检查能够通过。具体配置见[表11-39](#)。此种方式配置较复杂，但比上面那种方式安全性更高。

表 11-38 使能 SSH 客户端首次认证功能

| 操作步骤           | 命令                                  | 说明                      |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 进入系统视图         | <b>system-view</b>                  | -                       |
| 使能SSH客户端首次认证功能 | <b>ssh client first-time enable</b> | 缺省情况下，SSH客户端首次认证功能是关闭的。 |

表 11-39 SSH 客户端为 SSH 服务器分配 RSA 或 ECC 公钥方式

| 操作步骤               | 命令                                                                        | 说明                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图             | <b>system-view</b>                                                        | -                                                                                                                                                   |
| 进入RSA或ECC公共密钥视图    | <b>rsa peer-public-key key-name</b> 或 <b>ecc peer-public-key key-name</b> | -                                                                                                                                                   |
| 进入公共密钥编辑视图         | <b>public-key-code begin</b>                                              | -                                                                                                                                                   |
| 编辑公共密钥             | <i>hex-data</i>                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>键入的公共密钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由SSH服务器随机生成。</li><li>进入公共密钥编辑视图后，即可将服务器上产生的RSA或ECC公钥输入到客户端。</li></ul>               |
| 退出公共密钥编辑视图         | <b>public-key-code end</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>如果输入的密钥编码hex-data不合法，执行本步骤后，将无法生成密钥。</li><li>如果指定的密钥key-name已经被删除，再执行本步骤时，系统会提示：密钥已经不存在，此时直接退到系统视图。</li></ul> |
| 退出公共密钥视图，回到系统视图    | <b>peer-public-key end</b>                                                | -                                                                                                                                                   |
| 为SSH服务器绑定RSA或ECC公钥 | <b>ssh client servername assign{ rsa-key   ecc-key } keyname</b>          | 如果SSH客户端保存的SSH服务器公钥失效，执行命令 <b>undo ssh client servername assign{ rsa-key   ecc-key }</b> ，取消SSH服务器与RSA或ECC公钥的绑定关系，再执行本命令，为SSH服务器重新分配RSA或ECC公钥。      |

- 使用SFTP命令连接其他设备

SFTP客户端连接命令跟STelnet客户端连接命令很相似，支持访问SSH服务器时携带源地址，选择密钥交换算法、加密算法和HMAC算法，以及设置keepalive功能。

表 11-40 使用 SFTP 命令连接其他设备

| 操作步骤   | 命令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 说明                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图 | <b>system-view</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                               |
| IPv4地址 | <b>sftp</b> [ <b>-a</b> <i>source-address</i>   <b>-i</b> <i>interface-type interface-number</i> ] <i>host-ip</i> [ <i>port</i> ]<br>[ [ <b>public-net</b>   <b>-vpn-instance</b> <i>vpn-instance-name</i> ]  <br>[ <b>identity-key</b> { <i>rsa</i>   <i>ecc</i> } ]  <br>[ <b>user-identity-key</b> { <i>rsa</i>   <i>ecc</i> } ]   [ <b>prefer_kex</b> { <i>dh_group15_sha512</i>   <i>dh_group14_sha256</i>   <i>dh_group14_sha1</i>   <i>dh_group1</i>   <i>dh_exchange_group</i> } ]  <br>[ <b>prefer_ctos_cipher</b> { <i>3des</i>   <i>aes128</i>   <i>aes128-ctr</i>   <i>aes192-ctr</i>   <i>aes256-ctr</i> } ]  <br>[ <b>prefer_stoc_cipher</b> { <i>3des</i>   <i>aes128</i>   <i>aes128-ctr</i>   <i>aes192-ctr</i>   <i>aes256-ctr</i> } ]  <br>[ <b>prefer_ctos_hmac</b> { <i>sha1</i>   <i>sha1_96</i>   <i>md5</i>   <i>md5_96</i>   <i>sha2_256</i>   <i>sha2_256_96</i> } ]  <br>[ <b>prefer_stoc_hmac</b> { <i>sha1</i>   <i>sha1_96</i>   <i>md5</i>   <i>md5_96</i>   <i>sha2_256</i>   <i>sha2_256_96</i> } ] ] *<br>[ <b>-ki</b> <i>aliveinterval</i> [ <b>-kc</b> <i>alivecountmax</i> ] ] | <p>根据地址类型选其一。</p> <p>大多数情况下，该命令可以只指定IP地址，而不需要指定其他可选项。</p> <p><b>说明</b><br/>在使用中需要注意，3DES、MD5、MD5_96、SHA1和SHA1_96属于不安全的加密算法，建议使用AES128、AES128-CTR、AES192-CTR或AES256-CTR加密算法。</p> |

| 操作步骤   | 命令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 说明 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IPv6地址 | <pre>sftp ipv6 [ -a source-address ]<br/>host-ipv6 [ -oi interface-type<br/>interface-number ] [ port ] [ [ -<br/>vpn6-instance vpn-instance-<br/>name ]   [ identity-key { rsa  <br/>ecc } ]   [ user-identity-key<br/>{ rsa   ecc } ]   [ prefer_kex<br/>{ dh_group15_sha512  <br/>dh_group14_sha256  <br/>dh_group14_sha1   dh_group1  <br/>dh_exchange_group } ]  <br/>[ prefer_ctos_cipher { 3des  <br/>aes128   aes128-ctr   aes192-ctr<br/>  aes256-ctr } ]  <br/>[ prefer_stoc_cipher { 3des  <br/>aes128   aes128-ctr   aes192-ctr<br/>  aes256-ctr } ]  <br/>[ prefer_ctos_hmac { sha1  <br/>sha1_96   md5   md5_96  <br/>sha2_256   sha2_256_96 } ]  <br/>[ prefer_stoc_hmac { sha1  <br/>sha1_96   md5   md5_96  <br/>sha2_256   sha2_256_96 } ] ] *<br/>[ -ki aliveinterval [ -kc<br/>alivecountmax ] ]</pre> |    |

例如：

[Huawei] sftp 10.137.217.201

连接成功后，屏幕会显示**sftp-client>**，此时已经进入了SFTP客户端视图。

● **通过SFTP命令进行文件操作**

当SFTP客户端登录到SSH服务器之后，用户可以在SFTP客户端进行如表11-41所示的操作。

以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

 **说明**

在SFTP客户端视图下，文件操作命令不支持联想功能，必须手动输入完整的命令，否则会提示是不支持的命令。

**表 11-41** 通过 SFTP 文件操作命令进行文件操作

| 操作项目        | 命令                             | 说明 |
|-------------|--------------------------------|----|
| 改变用户的当前工作目录 | <b>cd</b> [ remote-directory ] | -  |



| 操作项目                           | 命令                                                                       | 说明                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 改变用户的工作目录<br>为当前工作目录的上<br>一级目录 | <b>cdup</b>                                                              | -                                                         |
| 显示用户的当前工作<br>目录                | <b>pwd</b>                                                               | -                                                         |
| 显示指定目录下的文<br>件列表               | <b>dir/ls</b> [ <b>-l</b>   <b>-a</b> ] [ <i>remote-<br/>directory</i> ] | <b>dir</b> 与 <b>ls</b> 执行的效果是一样的。                         |
| 删除服务器上目录                       | <b>rmdir</b> <i>remote-directory</i><br>&<1-10>                          | 一次最多可以删除十个目<br>录。<br>使用该命令删除目录时，<br>目录中不能有文件，否则<br>会删除失败。 |
| 在服务器上创建新目<br>录                 | <b>mkdir</b> <i>remote-directory</i>                                     | -                                                         |
| 改变服务器上指定的<br>文件的名字             | <b>rename</b> <i>old-name new-<br/>name</i>                              | -                                                         |
| 下载远程服务器上的<br>文件                | <b>get</b> <i>remote-filename</i><br>[ <i>local-filename</i> ]           | -                                                         |
| 上传本地文件到远程<br>服务器               | <b>put</b> <i>local-filename</i><br>[ <i>remote-filename</i> ]           | -                                                         |
| 删除服务器上文件                       | <b>remove</b> <i>remote-filename</i><br>&<1-10>                          | 一次最多可以删除十个文<br>件。                                         |
| SFTP客户端命令帮助                    | <b>help</b> [ <b>all</b>   <i>command-<br/>name</i> ]                    | -                                                         |

- 断开与SFTP服务器的连接

| 操作步骤              | 命令          | 说明 |
|-------------------|-------------|----|
| 断开与SFTP服务器的连<br>接 | <b>quit</b> | -  |

----结束

## 检查配置结果

- 使用**display sftp-client**命令，查看设备作为SFTP客户端时的源参数地址。

## 11.5.4 配置设备作为 SCP 客户端访问其他设备的文件

SCP是SSH协议的一部分，是基于SSH协议的远程文件拷贝技术，配置设备作为SCP客户端，客户端和服务端之间经过协商，建立安全连接的同时进行文件的上传和下载操作。

前提条件

在配置通过SCP访问其他设备的文件之前，需完成以下任务：

- 当前设备和SSH服务器路由可达。
- 已获取SSH服务器的主机名或IP地址以及SSH用户信息。
- 如果服务器不是使用标准的端口号，则还需获取服务器端设置的端口号。

背景信息

通过SCP访问其他设备文件的配置流程如表1所示。

表 11-42 配置设备作为 SCP 客户端访问其他设备文件的配置流程

| 序号 | 配置任务名称            | 配置任务说明                                                                              | 配置流程说明              |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | (可选) 配置SCP客户端源地址  | 客户端源地址可以配置为源接口或源IP，达到安全校验的目的。                                                       | 序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。 |
| 2  | 生成本地密钥对           | 生成本地密钥对，然后将公钥配置到SSH服务器上。<br>本步骤仅在设备以RSA或ECC方式登录SSH服务器的时候执行，password方式登录SSH服务器则无需执行。 |                     |
| 3  | 配置设备首次连接SSH服务器的方式 | 有两种配置方式：使能SSH客户端首次认证功能方式和SSH客户端为SSH服务器分配公钥方式，用户可选择其一进行配置。                           |                     |
| 4  | 使用SCP命令连接其他设备     | -                                                                                   |                     |

操作步骤

- (可选) 配置SCP客户端源地址。

表 11-43 (可选) 配置 SCP 客户端源地址

| 操作步骤   | 命令          | 说明 |
|--------|-------------|----|
| 进入系统视图 | system-view | -  |

| 操作步骤         | 命令                                                                                                   | 说明                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 配置SCP客户端的源地址 | <b>scp client-source</b> { -a <i>source-ip-address</i>   -i <i>interface-type interface-number</i> } | 缺省情况下，SCP客户端的源地址为0.0.0.0。 |

• 生成本地密钥对

 说明

此步骤仅在设备以RSA或ECC方式登录SSH服务器的时候执行，设备以password方式登录SSH服务器，则无需执行。

表 11-44 生成本地密钥对

| 操作步骤           | 命令                                                                  | 说明                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图         | <b>system-view</b>                                                  | -                                                                                                                                                                                              |
| 生成本地RSA或ECC密钥对 | <b>rsa local-key-pair create</b> 或 <b>ecc local-key-pair create</b> | 密钥对生成后，可以执行 <b>display rsa local-key-pair public</b> 或 <b>display ecc local-key-pair public</b> 命令查看RSA本地密钥对或ECC本地密钥对中的公钥部分信息，然后将公钥配置到SSH服务器上。<br><b>说明</b><br>密钥对长度越大，密钥对安全性就越好，建议使用最大的密钥对长度。 |

• 配置设备首次连接SSH服务器的方式

作为客户端的设备首次连接SSH服务器时，因为客户端还没有保存过SSH服务器的公钥，无法对SSH服务器有效性进行检查，这样会导致连接不成功。可以通过下面两种方式来解决：

- 使能SSH客户端首次认证功能方式：不对SSH服务器的公钥进行有效性检查，确保首次连接成功。成功连接后，系统将自动分配并保存公钥，为下次连接时认证使用。具体配置见[表11-38](#)。此种方式配置简单。
- SSH客户端配置服务器公钥方式：将服务器端产生的公钥直接保存至客户端，保证在首次连接时SSH服务器有效性检查能够通过。具体配置见[表11-39](#)。此种方式配置较复杂，但比上面那种方式安全性更高。

表 11-45 使能 SSH 客户端首次认证功能

| 操作步骤   | 命令                 | 说明 |
|--------|--------------------|----|
| 进入系统视图 | <b>system-view</b> | -  |

| 操作步骤           | 命令                                  | 说明                      |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 使能SSH客户端首次认证功能 | <b>ssh client first-time enable</b> | 缺省情况下，SSH客户端首次认证功能是关闭的。 |

表 11-46 SSH 客户端为 SSH 服务器分配 RSA 或 ECC 公钥方式

| 操作步骤               | 命令                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图             | <b>system-view</b>                                                                           | -                                                                                                                                                                   |
| 进入RSA或ECC公共密钥视图    | <b>rsa peer-public-key <i>key-name</i></b> 或 <b>ecc peer-public-key <i>key-name</i></b>      | -                                                                                                                                                                   |
| 进入公共密钥编辑视图         | <b>public-key-code begin</b>                                                                 | -                                                                                                                                                                   |
| 编辑公共密钥             | <i>hex-data</i>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>键入的公共密钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由SSH服务器随机生成。</li><li>进入公共密钥编辑视图后，即可将服务器上产生的RSA或ECC公钥输入到客户端。</li></ul>                               |
| 退出公共密钥编辑视图         | <b>public-key-code end</b>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>如果输入的密钥编码<i>hex-data</i>不合法，执行本步骤后，将无法生成密钥。</li><li>如果指定的密钥<i>key-name</i>已经被删除，再执行本步骤时，系统会提示：密钥已经不存在，此时直接退到系统视图。</li></ul>   |
| 退出公共密钥视图，回到系统视图    | <b>peer-public-key end</b>                                                                   | -                                                                                                                                                                   |
| 为SSH服务器绑定RSA或ECC公钥 | <b>ssh client <i>servername</i> assign{ <i>rsa-key</i>   <i>ecc-key</i> } <i>keyname</i></b> | 如果SSH客户端保存的SSH服务器公钥失效，执行命令 <b>undo ssh client <i>servername</i> assign{ <i>rsa-key</i>   <i>ecc-key</i> }</b> ，取消SSH服务器与RSA或ECC公钥的绑定关系，再执行本命令，为SSH服务器重新分配RSA或ECC公钥。 |

- **使用SCP命令连接其他设备**

SCP与SFTP方式不同，当SCP命令执行后，与服务器建立安全连接，客户端可以直接上传文件至服务器或从服务器下载文件至本地。

表 11-47 使用 SCP 命令连接其他设备

| 操作步骤             | 命令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 说明                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入系统视图           | <b>system-view</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                          |
| 通过IPv4地址连接SCP服务器 | <b>scp</b> [ <b>-port</b> <i>port-number</i>   { <b>public-net</b>   <b>vpn-instance</b> <i>vpn-instance-name</i> }   <b>identity-key</b> { <b>rsa</b>   <b>ecc</b> }   <b>user-identity-key</b> { <b>rsa</b>   <b>ecc</b> }   { <b>-a</b> <i>source-address</i>   <b>-i</b> <i>interface-type interface-number</i> }   <b>-r</b>   <b>-cipher</b> <i>cipher</i>   <b>-c</b> ] * <i>sourcefile destinationfile</i>     | 根据地址类型选其一。<br><br>大多数情况下，该命令可以只指定IP地址，而不需要指定其他可选项。                                         |
| 通过IPv6地址连接SCP服务器 | <b>scp ipv6</b> [ <b>-port</b> <i>port-number</i>   { <b>public-net</b>   <b>vpn-instance</b> <i>vpn-instance-name</i> }   <b>identity-key</b> { <b>rsa</b>   <b>ecc</b> }   <b>user-identity-key</b> { <b>rsa</b>   <b>ecc</b> }   <b>-a</b> <i>source-address</i>   <b>-r</b>   <b>-cipher</b> <i>cipher</i>   <b>-c</b> ] * <i>sourcefile destinationfile</i> [ <b>-oi</b> <i>interface-type interface-number</i> ] | <b>说明</b><br>为了保证更好的安全性，建议您使用更安全的 <b>aes128_ctr</b> 、 <b>aes256_ctr</b> 算法作为客户端到服务器端的认证算法。 |

 说明

由于文件系统对根目录下的文件个数有限制，当根目录中文件个数大于50个时，继续在根目录中创建文件可能会失败。

----结束

检查配置结果

- 使用**display scp client**命令，查看SCP客户端的配置信息。

11.6 文件管理的配置举例

配置用户管理本地文件以及访问其他设备上文件的举例。

11.6.1 通过登录系统进行文件操作示例

组网需求

用户通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备，需要对设备上的文件进行以下操作：

- 查看当前目录下的文件及子目录。
- 创建目录**test**，将文件**vrpcfg.zip**复制至**test**目录下，并命名为**backup.zip**。
- 查看**test**目录下的文件。

## 操作步骤

### 步骤1 查看当前目录下的文件及子目录。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] quit
<Router> dir
Directory of flash:/

Idx Attr   Size(Byte) Date      Time(LMT) FileName
0  -rw-      889 Mar 01 2012 14:41:56 private-data.txt
1  -rw-     6,311 Feb 17 2012 14:05:04 backup.cfg
2  -rw-     2,393 Mar 06 2012 17:20:10 vrpcfg.zip
3  -rw-      812 Dec 12 2011 15:43:10 hostkey
4  drw-        - Mar 01 2012 14:41:46 compatible
5  -rw-      540 Dec 12 2011 15:43:12 serverkey
...
1,927,220 KB total (1,130,464 KB free)
```

### 步骤2 创建目录**test**，将文件**vrpcfg.zip**复制至**test**目录下，并命名为**backup.zip**。

# 创建目录**test**。

```
<Router> mkdir test
Info: Create directory flash:/test.....Done.
```

# 复制**vrpcfg.zip**至**test**目录下，并命名为**backup.zip**。

```
<Router> copy vrpcfg.zip flash:/test/backup.zip
Copy flash:/vrpcfg.zip to flash:/test/backup.zip?[Y/N]:y
100% complete
Info: Copied file flash:/vrpcfg.zip to flash:/test/backup.zip...Done.
```

#### 说明

如果不指定目标文件名，则目标文件名默认为源文件名，即目标文件和源文件同名。

### 步骤3 查看**test**目录下的文件。

# 进入**test**目录。

```
<Router> cd test
```

# 查看当前的工作路径。

```
<Router> pwd
flash:/test
```

# 查看**test**目录下的文件。

```
<Router> dir
Directory of flash:/test/

Idx Attr   Size(Byte) Date      Time(LMT) FileName
0  -rw-     2,399 Mar 12 2012 11:16:44 backup.zip
...
1,927,220 KB total (1,130,460 KB free)
```

----结束

## 配置文件

Router的配置文件

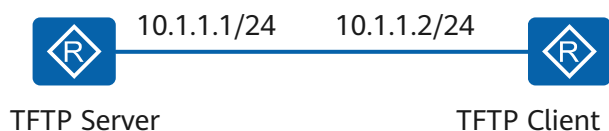
```
#
sysname Router
#
return
```

## 11.6.2 通过 TFTP 进行文件操作示例

### 组网需求

如图11-1所示，TFTP服务器和TFTP客户端之间路由可达。TFTP客户端进行升级操作，需要从TFTP服务器获取系统软件。

图 11-1 通过 TFTP 进行文件操作组网图



### 配置思路

采用如下的思路配置通过TFTP进行文件操作：

1. 配置TFTP服务器功能及参数。
2. 建立TFTP服务器和TFTP客户端的连接，并从TFTP服务器下载系统软件至TFTP客户端。

### 操作步骤

#### 步骤1 配置TFTP服务器功能及参数。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname TFTP Server
[TFTP Server] set default tftp-directory flash:
[TFTP Server] tftp server permit interface all
[TFTP Server] tftp server enable
[TFTP Server] quit
```

#### 步骤2 建立TFTP服务器和TFTP客户端的连接，并从TFTP服务器下载系统软件至TFTP客户端。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname TFTP Client
[TFTP Client] quit
<TFTP Client> tftp 10.1.1.1 get devicesoft.cc
Info: Transfer file in binary mode.
Downloading the file from the remote TFTP server. Please wait...

93832832 bytes received in 722 second.
TFTP: Downloading the file successfully.
```

#### 步骤3 验证配置结果。

# 在TFTP客户端中执行dir命令，查看系统软件是否下载至TFTP客户端。

```
<TFTP Client> dir
Directory of flash:/
```

| Idx | Attr | Size(Byte) | Date        | Time(LMT) | FileName         |
|-----|------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 0   | -rw- | 14         | Mar 13 2012 | 14:13:38  | back_time_a      |
| 1   | drw- | -          | Mar 11 2012 | 00:58:54  | logfile          |
| 2   | -rw- | 4          | Nov 17 2011 | 09:33:58  | snmpnotilog.txt  |
| 3   | -rw- | 11,238     | Mar 12 2012 | 21:15:56  | private-data.txt |
| 4   | -rw- | 7,717      | Mar 12 2012 | 21:15:54  | vrpcfg.zip       |
| 5   | -rw- | 14         | Mar 13 2012 | 14:13:38  | back_time_b      |
| 6   | -rw- | 93,832,832 | Mar 13 2012 | 14:24:24  | devicesoft.cc    |
| 7   | drw- | -          | Oct 31 2011 | 10:20:28  | sysdrv           |
| 8   | drw- | -          | Feb 21 2012 | 17:16:36  | compatible       |
| 9   | drw- | -          | Feb 09 2012 | 14:20:10  | selftest         |
| 10  | -rw- | 19,174     | Feb 20 2012 | 18:55:32  | backup.cfg       |
| 11  | -rw- | 43,496     | Dec 15 2011 | 20:59:36  | 20111215.zip     |
| 12  | -rw- | 588        | Nov 04 2011 | 13:54:04  | servercert.der   |
| 13  | -rw- | 320        | Nov 04 2011 | 13:54:26  | serverkey.der    |
| 14  | drw- | -          | Nov 04 2011 | 13:58:36  | security         |

468,560 KB total (197,728 KB free)

---结束

## 配置文件

- TFTP服务器的配置文件

```
#
sysname TFTP Server
#
set default tftp-directory flash:
tftp server permit interface all
tftp server enable
#
return
```

- TFTP客户端的配置文件

```
#
sysname TFTP Client
#
return
```

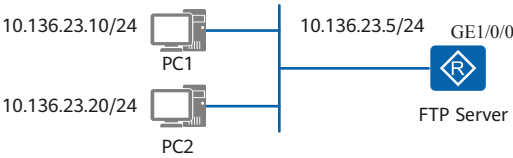
## 11.6.3 通过 FTP 进行文件操作示例

### 组网需求

如图11-2所示，PC1与设备相连，10.136.23.5是设备的管理网口IP地址，设备需要进行升级操作，要求将设备作为FTP服务器，从终端PC1将系统软件上传至设备，且保存当前设备的配置文件到终端进行备份。配置安全策略，保证只有PC1才能访问FTP服务器。



图 11-2 通过 FTP 进行文件操作组网图



**说明**

使用FTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。

## 配置思路

采用如下的思路配置通过FTP进行文件操作：

1. 配置设备的FTP功能及FTP用户信息（包括用户名及密码、用户级别、服务类型、授权目录）。
2. 配置FTP服务器访问权限。
3. 保存设备当前配置文件。
4. 从终端PC通过FTP连接设备。
5. 将系统软件上传至设备以及配置文件备份至PC。

## 操作步骤

### 步骤1 配置设备的FTP功能及FTP用户信息。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname FTP_Server
[FTP_Server] interface GigabitEthernet 1/0/0
[FTP_Server-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.136.23.5 255.255.255.0
[FTP_Server-GigabitEthernet1/0/0] quit
[FTP_Server] ftp server permit interface GigabitEthernet 1/0/0
[FTP_Server] ftp server enable
[FTP_Server] aaa
[FTP_Server-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[FTP_Server-aaa] local-user admin1234 privilege level 15
[FTP_Server-aaa] local-user admin1234 service-type ftp
[FTP_Server-aaa] local-user admin1234 ftp-directory flash:
[FTP_Server-aaa] quit
```

### 步骤2 配置FTP服务器访问权限。

```
[FTP_Server] acl number 2001
[FTP_Server-acl-basic-2001] rule permit source 10.136.23.10 32
[FTP_Server-acl-basic-2001] rule deny source 10.136.23.20 32
[FTP_Server-acl-basic-2001] quit
[FTP_Server] ftp acl 2001
[FTP_Server] quit
```

### 步骤3 保存设备当前配置文件。

```
<FTP_Server> save
```

### 步骤4 从终端PC通过FTP连接设备，输入用户名和密码，并采用binary模式进行文件传输。

终端以Window XP操作系统为例说明。

```
C:\Documents and Settings\Administrator> ftp 10.136.23.5
连接到 10.136.23.5.
220 FTP service ready.
用户 (10.136.23.5:(none)): admin1234
331 Password required for admin1234.
密码:
230 User logged in.
ftp> binary
200 Type set to I.
ftp>
```

### 步骤5 将系统软件上传至设备以及配置文件备份至终端。

# 上传系统软件至设备。

```
ftp> put devicesoft.cc
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for devicesoft.cc
226 Transfer complete.
ftp: 发送 93832832 字节，用时 136.34Seconds 560.79Kbytes/sec.
```

# 备份配置文件。

```
ftp> get vrpcfg.zip
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for vrpcfg.zip.
226 Transfer complete.
ftp: 1257 bytes received in 0.03Seconds 40.55Kbytes/sec.
```

### 说明

用户在进行上传和下载操作时，需要明确客户端FTP的工作路径，例如Windows XP操作系统默认的FTP路径是登录用户的用户文件夹（如：C:\Documents and Settings\Administrator）。待上传的系统软件需要预先保存至此路径下，以及备份的配置文件也将保存在此路径下。

## 步骤6 验证配置结果。

# 在设备中执行dir命令，查看系统软件和配置文件是否上传至设备。

```
<FTP_Server> dir
Directory of flash:/

Idx Attr   Size(Byte) Date      Time      FileName
0 -rw-      14 Mar 13 2012 14:13:38 back_time_a
1 drw-      - Mar 11 2012 00:58:54 logfile
2 -rw-       4 Nov 17 2011 09:33:58 snmpnotilog.txt
3 -rw-    11,238 Mar 12 2012 21:15:56 private-data.txt
4 -rw-    1,257 Mar 12 2012 21:15:54 vrpcfg.zip
5 -rw-      14 Mar 13 2012 14:13:38 back_time_b
6 -rw- 93,832,832 Mar 13 2012 14:24:24 devicesoft.cc
7 drw-      - Oct 31 2011 10:20:28 sysdrv
8 drw-      - Feb 21 2012 17:16:36 compatible
9 drw-      - Feb 09 2012 14:20:10 selftest
10 -rw-   19,174 Feb 20 2012 18:55:32 backup.cfg
11 -rw-   23,496 Dec 15 2011 20:59:36 20111215.zip
12 -rw-     588 Nov 04 2011 13:54:04 servercert.der
13 -rw-     320 Nov 04 2011 13:54:26 serverkey.der
14 drw-      - Nov 04 2011 13:58:36 security
...
1,927,220 KB total (1,130,464 KB free)
```

# 在终端FTP用户的工作路径下，可以看到vrpcfg.zip文件已保存至此路径。

----结束

## 配置文件

### FTP\_Server的配置文件

```
#
sysname FTP_Server
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ip address 10.136.23.5 255.255.255.0
#
ftp server permit interface GigabitEthernet1/0/0
ftp server enable
#
aaa
 local-user admin1234 password irreversible-cipher %^%#D2cW%k[R=*!^E^X9M6Ra'6D\iS(Xqg%U@4,!$zbBUa'9R%^%#
 local-user admin1234 privilege level 15
 local-user admin1234 ftp-directory flash:
 local-user admin1234 service-type ftp
#
acl number 2001
 rule 5 permit source 10.136.23.10 32
 rule 10 deny source 10.136.23.20 32
ftp acl 2001
```

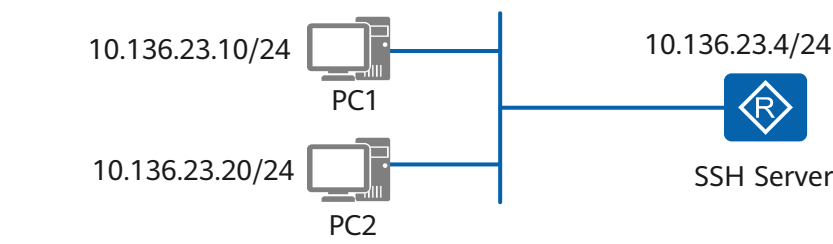
```
#
return
```

## 11.6.4 通过 SFTP 进行文件操作示例

### 组网需求

如图11-3所示，终端PC1与设备连接，10.136.23.4是设备的管理网口IP地址。用户希望在终端与设备之间进行安全的文件传输操作。将设备配置为SSH服务器，提供SFTP服务，服务器通过对客户端的认证和双向的数据加密，实现用户对安全文件传输操作的要求。配置安全策略，保证只有PC1才能访问SSH服务器。

图 11-3 配置通过 SFTP 进行文件操作组网图



### 配置思路

采用如下的思路配置用户通过SFTP进行文件操作：

1. 在SSH服务器端生成本地密钥对及使能SFTP服务器功能，实现在服务器端和客户端进行安全地数据交互。
2. 配置SSH服务器端的VTY用户界面。
3. 配置SSH用户，包括认证方式以及用户名和密码等。
4. 配置SSH服务器的访问权限，实现对SSH用户的限制。
5. 从终端通过第三方软件OpenSSH实现访问SSH服务器。

### 操作步骤

**步骤1** 在服务器端生成本地密钥对，并使能SFTP服务器功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SSH Server
[Huawei] ssh server permit interface all//配置SSH服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能STelnet服务。
[SSH Server] sftp server enable
[SSH Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue? [Y/N]Y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
.....+++
.....++++
.....++++
```

**步骤2** 在服务器端配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 14
[SSH Server-ui-vty0-14] authentication-mode aaa
[SSH Server-ui-vty0-14] protocol inbound ssh
[SSH Server-ui-vty0-14] quit
```

**步骤3** 配置SSH用户，包括认证方式以及用户名和密码等。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SSH Server-aaa] local-user client001 privilege level 15
[SSH Server-aaa] local-user client001 service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user client001 authentication-type password
```

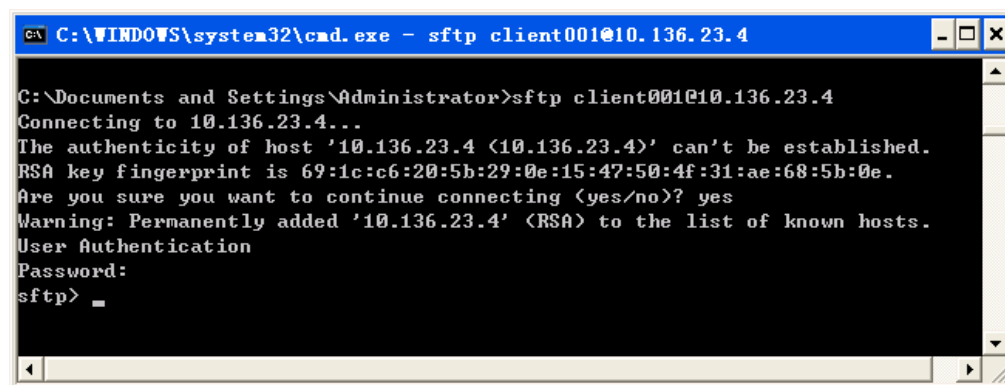
**步骤4** 配置SSH服务器的访问权限。

```
[SSH Server] acl 2001
[SSH Server-acl-basic-2001] rule permit source 10.136.23.10 32
[SSH Server-acl-basic-2001] rule deny source 10.136.23.20 32
[SSH Server-acl-basic-2001] quit
[SSH Server] user-interface vty 0 14
[SSH Server-ui-vty0-14] acl 2001 inbound
[SSH Server-ui-vty0-14] quit
```

**步骤5** 从终端通过OpenSSH软件实现访问SFTP服务器。

只有在用户终端安装了OpenSSH软件后，Windows命令行提示符才能识别OpenSSH相关命令。

图 11-4 访问界面



通过第三方软件连接设备后，进入SFTP视图，此时可以执行一系列文件操作。

----结束

## 配置文件

### SSH\_Server的配置文件

```
#
sysname SSH Server
#
acl number 2001
 rule 5 permit source 10.136.23.10 0
 rule 10 deny source 10.136.23.20 0
#
aaa
 local-user client001 password irreversible-cipher %^%#<R<G9j0<_@]`h@]TnCUuGP-1Za*%2i*k!
```

```
X<~Q4Ha1B0GP0u%^%#  
local-user client001 privilege level 15  
local-user client001 service-type ssh  
#  
sftp server enable  
#  
user-interface vty 0 14  
acl 2001 inbound  
authentication-mode aaa  
protocol inbound ssh  
#  
return
```

## 11.6.5 通过 TFTP 访问其他设备文件示例

### 组网需求

如图11-5所示，远端服务器提供TFTP Server功能，IP地址为10.1.1.1/24。设备作为TFTP客户端，IP地址为10.2.1.1/24，与服务器之间的路由可达。

设备需要进行升级操作，要求：从TFTP服务器上下载系统软件至设备，且备份当前设备的配置文件到TFTP服务器。

图 11-5 配置通过 TFTP 访问其他设备文件组网图



### 配置思路

采用如下的思路配置TFTP传输文件功能：

1. 在TFTP服务器端运行TFTP软件，并设置TFTP的工作路径。
2. 在设备上使用TFTP命令下载和上传文件。

### 操作步骤

**步骤1** 在TFTP服务器端运行TFTP软件，并设置TFTP的工作路径。（具体操作见第三方软件帮助文档）

**步骤2** 在设备上使用TFTP命令下载和上传文件。

```
<Huawei> tftp 10.1.1.1 get devicesoft.cc  
Info: Transfer file in binary mode.  
Downloading the file from the remote TFTP server. Please wait...\  
TFTP: Downloading the file successfully.  
93832832 bytes received in 722 seconds.  
<Huawei> tftp 10.1.1.1 put vrpcfg.zip  
Info: Transfer file in binary mode.  
Uploading the file to the remote TFTP server. Please wait...\  
TFTP: Uploading the file successfully.  
7717 bytes send in 1 second.
```

**步骤3** 验证配置结果。

# 在设备中执行**dir**命令，查看系统软件是否下载至设备。

```
<Huawei> dir
Directory of flash:/

Idx Attr   Size(Byte) Date      Time      FileName
0 -rw-      14 Mar 13 2012 14:13:38 back_time_a
1 drw-      - Mar 11 2012 00:58:54 logfile
2 -rw-       4 Nov 17 2011 09:33:58 snmpnotilog.txt
3 -rw-    11,238 Mar 12 2012 21:15:56 private-data.txt
4 -rw-    7,717 Mar 12 2012 21:15:54 vrpcfg.zip
5 -rw-      14 Mar 13 2012 14:13:38 back_time_b
6 -rw- 93,832,832 Mar 13 2012 14:24:24 devicesoft.cc
7 drw-      - Oct 31 2011 10:20:28 sysdrv
8 drw-      - Feb 21 2012 17:16:36 compatible
9 drw-      - Feb 09 2012 14:20:10 selftest
10 -rw-   19,174 Feb 20 2012 18:55:32 backup.cfg
11 -rw-   43,496 Dec 15 2011 20:59:36 20111215.zip
12 -rw-     588 Nov 04 2011 13:54:04 servercert.der
13 -rw-     320 Nov 04 2011 13:54:26 serverkey.der
14 drw-      - Nov 04 2011 13:58:36 security
...
1,927,220 KB total (1,130,464 KB free)
```

# 在TFTP服务器的工作路径下，可以看到**vrpcfg.zip**文件已保存至此路径。

----结束

## 11.6.6 通过 FTP 访问其他设备文件示例

### 组网需求

如图11-6所示，远端服务器提供FTP Server功能，IP地址为10.1.1.1/24。设备作为FTP客户端，IP地址为10.2.1.1/24，与服务器之间的路由可达。

设备需要进行升级操作，要求：从FTP服务器上下载系统软件至设备，且备份当前设备的配置文件到FTP服务器。

图 11-6 配置通过 FTP 访问其他设备文件组网图



#### 说明

使用FTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2、SCP方式进行文件操作。

### 配置思路

采用如下的思路配置FTP访问其他设备文件功能：

1. 在FTP服务器端运行FTP软件，并设置FTP用户的相关信息。

2. 通过FTP与FTP服务器建立连接。
3. 在设备上使用FTP命令下载和上传文件。

## 操作步骤

**步骤1** 在FTP服务器端运行FTP软件，并设置FTP用户的相关信息。（具体操作见第三方软件帮助文档）

**步骤2** 通过FTP与FTP服务器建立连接。

```
<Huawei> ftp 10.1.1.1
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1.
220 FTP service ready.
User(10.1.1.1:(none)):admin
331 Password required for admin.
Enter password:
230 User logged in.

[Huawei-ftp]
```

**步骤3** 在设备上使用FTP命令下载和上传文件。

```
[Huawei-ftp] binary
200 Type set to I.

[Huawei-ftp] get devicesoft.cc
[Huawei-ftp] put vrpcfg.zip
[Huawei-ftp] quit
```

**步骤4** 验证配置结果。

# 在设备中执行**dir**命令，查看系统软件是否下载至设备。

```
<Huawei> dir
Directory of flash:/

Idx Attr   Size(Byte) Date      Time      FileName
0 -rw-    14 Mar 13 2012 14:13:38 back_time_a
1 drw-      - Mar 11 2012 00:58:54 logfile
2 -rw-      4 Nov 17 2011 09:33:58 snmpnotilog.txt
3 -rw-   11,238 Mar 12 2012 21:15:56 private-data.txt
4 -rw-    7,717 Mar 12 2012 21:15:54 vrpcfg.zip
5 -rw-    14 Mar 13 2012 14:13:38 back_time_b
6 -rw- 60,119,680 Mar 13 2012 14:24:24 devicesoft.cc
7 drw-      - Oct 31 2011 10:20:28 sysdrv
8 drw-      - Feb 21 2012 17:16:36 compatible
9 drw-      - Feb 09 2012 14:20:10 selftest
10 -rw-   19,174 Feb 20 2012 18:55:32 backup.cfg
11 -rw-   43,496 Dec 15 2011 20:59:36 20111215.zip
12 -rw-     588 Nov 04 2011 13:54:04 servercert.der
13 -rw-     320 Nov 04 2011 13:54:26 serverkey.der
14 drw-      - Nov 04 2011 13:58:36 security
...
468,304 KB total (208,272 KB free)
```

# 在FTP服务器的工作路径下，可以看到**vrpcfg.zip**文件已保存至此路径。

----结束

## 11.6.7 通过 SFTP 访问其他设备文件示例



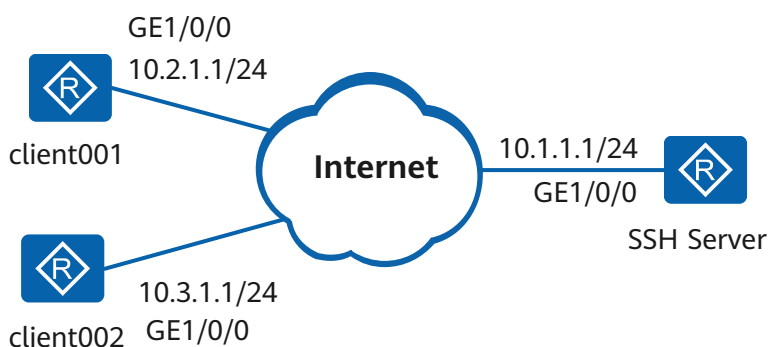
## 组网需求

SSH提供了在一个传统不安全的网络环境中，服务器通过对客户端的认证及双向的数据加密，为网络终端访问提供了安全的服务。通过SFTP方式，客户端可以安全地连接到SSH服务器，进行文件的安全传输。

如图1所示，SSH服务器与客户端client001、client002路由可达，此例中用华为设备作为SSH服务器。

要求：两个客户端分别使用password方式和RSA方式与SSH服务器连接，实现安全访问服务器上的文件。

图 11-7 通过 SFTP 访问其他设备文件组网图



## 配置思路

采用如下思路配置通过SFTP访问其他设备文件功能：

1. 在服务器端生成本地密钥对及使能SFTP服务器功能，实现在服务器端和客户端进行安全地数据交互。
2. 在SSH服务器上配置用户client001和client002，分别使用password和RSA的认证方式登录SSH服务器。
3. 在客户端client002生成本地密钥对，并将客户端生成的RSA公钥配置到SSH服务器上，实现客户端登录服务器端时，对客户端进行验证。
4. 用户client001和client002分别以SFTP方式登录SSH服务器，实现访问服务器上的文件。

## 操作步骤

**步骤1** 在服务器端生成本地密钥对及使能SFTP服务器功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SSH Server
[SSH Server] sftp server enable
[SSH Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue? [Y/N]Y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
        It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
```

```
.....+++  
....+++  
.....++++  
.....++++
```

**步骤2** 在服务器端创建SSH用户。

# 配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 4  
[SSH Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa  
[SSH Server-ui-vty0-4] protocol inbound ssh  
[SSH Server-ui-vty0-4] user privilege level 3  
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

# 新建用户名为client001的SSH用户，且认证方式为password。

```
[SSH Server] aaa  
[SSH Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206  
[SSH Server-aaa] local-user client001 service-type ssh  
[SSH Server-aaa] local-user client001 privilege level 3  
[SSH Server-aaa] quit  
[SSH Server] ssh user client001 authentication-type password
```

# 新建用户名为client002的SSH用户，且认证方式为RSA。

```
[SSH Server] aaa  
[SSH Server-aaa] local-user client002 password irreversible-cipher YsHsjx_202206  
[SSH Server-aaa] local-user client002 service-type ssh  
[SSH Server-aaa] local-user client002 privilege level 3  
[SSH Server-aaa] quit  
[SSH Server] ssh user client002 authentication-type rsa
```

**步骤3** 在客户端client002生成本地密钥对，并将客户端生成的RSA公钥配置到SSH服务器上。

# 客户端生成客户端的本地密钥对。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] sysname client002  
[client002] rsa local-key-pair create  
The key name will be: Host  
RSA keys defined for Host already exist.  
Confirm to replace them? (y/n)[n]:y  
The range of public key size is (512 ~ 2048).  
NOTES: If the key modulus is less than 2048,  
It will introduce potential security risks.  
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048  
Generating keys...  
.....+++  
....+++  
.....+++++++  
.....+++++++
```

# Check the RSA public key of the client.

```
[client002] display rsa local-key-pair public  
=====
```

Time of Key pair created: 2012-08-06 17:17:37+00:00  
Key name: Host  
Key type: RSA encryption Key  
=====

Key code:  
30820109  
02820100  
CB0E88EC A1C2CFEA F97126F9 36919C08 0455127B  
A3A48594 69517096 35626F55 E4FAF0EB FDA2B9E9  
5E417B2B E09F38B0 D26FCA73 FE2E3FC4 DFBECC8F  
4ED0C909 E8D975E6 FFC73C81 D13FE71E 759DC805  
B0F0E877 4FC9288E BE1E197C 2A7186B0 B56F5573  
3A5EA588 29C63E3B 20D56233 8E63278D F941734F

```
6B359C69 BBAE5A52 EB842179 04B4204D 5DB31D72
97F0C085 DA771F66 0AAADC28 D264CEB9 5BADA92C
CDE9F116 D6D99C48 CEBA3A1D 868B053A 32941D85
CCAA9796 A4B55760 0A8108ED DB45DA12 F61634C9
59431600 341FEDEF 5379D565 A8D1953D DEA018A2
72F99FFC 63DE04BF 2A6219BD DF13D705 27D63DEF
83D556BC 5B44D983 8D5EA126 C1EB71CB
0203
010001
```

```
=====
Time of Key pair created: 2012-08-06 17:17:44+00:00
```

```
Key name: Server
```

```
Key type: RSA encryption Key
=====
```

```
Key code:
```

```
3067
```

```
0260
```

```
DF8AFF3C 28213B94 2292852E E98657EE 11DE5AF4
8A176878 CDD4BD31 55E05735 3080F367 A83A9034
47D534CA 81250C1D 35401DC3 464E9E5F A50202CF
A7AD09CD AC3F531C A763F0A0 4C8E51B9 18755400
76AF4A78 225C92C3 01FE0DFF 06908363
```

```
0203
```

```
010001
```

# 将客户端上产生的RSA公钥配置到服务器端（上面**display**命令显示信息中黑体部分即为客户端产生的RSA公钥，将其拷贝粘贴至服务器端）。

# 为SSH用户client002绑定SSH客户端的RSA公钥。

```
[SSH Server] ssh user client002 assign rsa-key rsakey001
```

#### 步骤4 SFTP客户端连接SSH服务器。

# 第一次登录，使能SSH客户端首次认证功能。

使能客户端client001首次认证功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname client001
[client001] ssh client first-time enable
```

使能客户端client002首次认证功能。

```
[client002] ssh client first-time enable
```

# SFTP客户端client001用password认证方式连接SSH服务器。

```
[client001] sftp 10.1.1.1
Please input the username: client001
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1 ...
Continue to access it? [Y/N]:y
[Y/N]:y
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait.
..
Enter password:
sftp-client>
```

# SFTP客户端client002用RSA认证方式连接SSH服务器。

```
[client002] sftp 10.1.1.1
Please input the username: client002
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1 ...
```

```
Continue to access it? [Y/N]:y
[Y/N]:y
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait.
..
sftp-client>
```

#### 步骤5 验证配置结果。

# 配置完成后，在SSH服务器端执行**display ssh server status**命令可以查看到SFTP服务已经使能。执行**display ssh user-information**命令可以查看服务器端SSH用户信息。

# 查看SSH状态信息。

```
[SSH Server] display ssh server status
SSH version                :1.99
SSH connection timeout     :60 seconds
SSH server key generating interval :0 hours
SSH Authentication retries :3 times
SFTP Server                :Enable
Stelnet server              :Disable
Scp server                  :Disable
```

# 查看SSH用户信息。

```
[SSH Server] display ssh user-information
```

| Username  | Auth-type | User-public-key-name |
|-----------|-----------|----------------------|
| client001 | password  | null                 |
| client002 | rsa       | rsakey001            |

----结束

## 配置文件

- SSH服务器上的配置文件

```
#
sysname SSH Server
#
rsa peer-public-key rsakey001
public-key-code begin
30820109
02820100
CB0E88EC A1C2CFEA F97126F9 36919C08 0455127B A3A48594 69517096 35626F55
E4FAF0EB FDA2B9E9 5E417B2B E09F38B0 D26FCA73 FE2E3FC4 DFBEC8CF 4ED0C909
E8D975E6 FFC73C81 D13FE71E 759DC805 B0F0E877 4FC9288E BE1E197C 2A7186B0
B56F5573 3A5EA588 29C63E3B 20D56233 8E63278D F941734F 6B359C69 BBAE5A52
EB842179 04B4204D 5DB31D72 97F0C085 DA771F66 0AAADC28 D264CEB9 5BADA92C
CDE9F116 D6D99C48 CEBA3A1D 868B053A 32941D85 CCAA9796 A4B55760 0A8108ED
DB45DA12 F61634C9 59431600 341FEDEF 5379D565 A8D1953D DEA018A2 72F99FFC
63DE04BF 2A6219BD DF13D705 27D63DEF 83D556BC 5B44D983 8D5EA126 C1EB71CB
0203
010001
public-key-code end
peer-public-key end
#
aaa
local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
local-user client001 privilege level 3
local-user client001 service-type ssh
local-user client002 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
local-user client002 privilege level 3
local-user client002 service-type ssh
#
ssh user client002 assign rsa-key rsakey001
```

```
ssh user client002 authentication-type rsa
sftp server enable
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
user privilege level 3
protocol inbound ssh
#
return
```

- SSH客户端client001的配置文件

```
#
sysname client001
#
ssh client first-time enable
#
return
```

- SSH客户端client002的配置文件

```
#
sysname client002
#
ssh client first-time enable
#
return
```

## 11.6.8 通过 SCP 访问其他设备文件示例

### 组网需求

与使用SFTP协议传输文件相比，SCP协议可以简化用户传输文件的操作，将用户身份认证、文件传输等步骤合并，提高配置效率。

如图1所示，作为SCP客户端的设备和服务器路由可达，并从SSH服务器中下载文件至客户端。

图 11-8 配置通过 SCP 访问其他设备文件配置示例组网图



### 配置思路

采用如下的思路配置通过SCP访问其他设备文件：

1. 在SSH服务器端使能SCP功能。
2. 在SSH服务器端生成本地密钥对。
3. 在SSH服务器端创建SSH用户。

4. 从SSH服务器下载文件至本地。

## 操作步骤

- 步骤1** 在服务器端使能SCP服务。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SSH Server
[SSH_Server] ssh server permit interface all
[SSH_Server] scp server enable
```

- 步骤2** 在服务器端生成本地密钥对。

```
[SSH_Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue? [Y/N]Y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
.....+++
.....++++
.....++++
```

- 步骤3** 在服务器端创建SSH用户。

# 配置VTY用户界面。

```
[SSH_Server] user-interface vty 0 4
[SSH_Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SSH_Server-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[SSH_Server-ui-vty0-4] quit
```

# 新建用户名为client001的SSH用户，为SSH用户client001配置密码为YsHsjx\_202206，配置认证方式为password。

```
[SSH_Server] aaa
[SSH_Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SSH_Server-aaa] local-user client001 service-type ssh
[SSH_Server-aaa] local-user client001 privilege level 3
[SSH_Server-aaa] quit
[SSH_Server] ssh user client001 authentication-type password
```

- 步骤4** 验证配置结果。

从SCP客户端下载服务器上的文件。

# 第一次登录，使能SSH客户端首次登录功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SCP Client
[SCP_Client] ssh client first-time enable
```

# 使用aes256\_ctr加密算法将文件backup.cfg从IP地址为10.1.1.1的远端SSH服务器下载至本地用户目录下。

```
[SCP_Client] scp -cipher aes256_ctr client001@10.1.1.1:backup.cfg backup.cfg
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1 ...
The server is not authenticated. Continue to access it? [Y/N]:y
Save the server's public key?[Y/N]:y
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait...
```

```
Enter password:
backup.cfg          100%    19174Bytes    7Kb/s
```

----结束

## 配置文件

- SSH服务器上的配置文件

```
#
sysname SSH Server
ssh server permit interface all
scp server enable
rsa local-key-pair create
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
protocol inbound ssh
#
aaa
local-user client001 password irreversible-cipher YsHsjx_202206
local-user client001 service-type ssh
local-user client001 privilege level 3
#
ssh user client001 authentication-type password
#
return
```

- SCP客户端上的配置文件

```
#
sysname SCP Client
#
ssh client first-time enable
#
return
```

## 11.7 文件管理的常见配置错误

### 11.7.1 FTP 登录失败

#### 故障原因

- FTP服务器功能没有启动。
- FTP服务器指定端口号不是缺省端口号，且FTP客户端登录时没有指定端口号。
- 未配置FTP用户的验证信息、工作目录及用户级别。
- 登录FTP服务器的用户数达到上限。
- FTP服务器配置了ACL规则限制客户端登录。

#### 操作步骤

- 步骤1** 检查FTP服务器功能是否启动。

在任意视图下执行命令**display ftp-server**查看FTP服务器的状态。

- 如果FTP服务器没有启动，显示信息如下：

```
<Huawei> display ftp-server
Info: The FTP server is already disabled.
```

在系统视图下执行命令**ftp server enable**，使能FTP服务器功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ftp server permit interface all //配置FTP服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能FTP服务。
[Huawei] ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server.
```

- 如果FTP服务器功能启动，显示信息如下：

```
<Huawei> display ftp-server
FTP server is running
Max user number      5
User count           0
Timeout value(in minute) 30
Listening port       21
Acl number           0
FTP server's source address 0.0.0.0
```

## 步骤2 检查FTP服务器的端口号是否是缺省端口号。

- 在任意视图下执行命令**display tcp status**查看当前TCP端口尝试连接状态，是否有FTP的缺省端口号是21。

```
<Huawei> display tcp status
TCPCB  Tid/Soid Local Add:port Foreign Add:port  VPNID State
2a67f47c 6 /1 0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 23553 Listening
2b72e6b8 115/4 0.0.0.0:22 0.0.0.0:0 23553 Listening
3265e270 115/1 0.0.0.0:23 0.0.0.0:0 23553 Listening
2a6886ec 115/23 10.137.129.27:23 10.138.77.43:4053 0 Established
2a680aac 115/14 10.137.129.27:23 10.138.80.193:1525 0 Established
2a68799c 115/20 10.137.129.27:23 10.138.80.202:3589 0 Established
```

- 在任意视图下执行命令**display ftp-server**查看FTP服务器的端口号。

```
<Huawei> display ftp-server
FTP server is running
Max user number      5
User count           0
Timeout value(in minute) 30
Listening port       21
Acl number           0
FTP server's source address 0.0.0.0
```

如果当前FTP服务器的端口号不是21，执行命令**ftp server port**，设置FTP服务器的端口号为21。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] undo ftp server
Info: Succeeded in closing the FTP server.
[Huawei] ftp server port 21
[Huawei] ftp server permit interface all //配置FTP服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能FTP服务。
[Huawei] ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server.
```

或者在FTP连接时，在客户端指定服务端设置的端口号。

## 步骤3 检查是否配置FTP用户的验证信息、授权目录及用户级别。

FTP用户名、密码、授权目录和用户级别是必配置项。没有指定FTP授权目录及用户级别而登录失败是常见故障。

- 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
- 执行命令**local-user user-name password { cipher | irreversible-cipher } password**，配置本地用户名和密码。
- 执行命令**local-user user-name ftp-directory directory**，配置FTP用户的授权目录。



4. 执行命令**local-user** *user-name* **privilege level** *level*，必须将用户级别配置在3级及3级以上，否则FTP连接将无法成功。

接入类型是可选项。缺省情况下，本地用户关闭所有的接入类型。

执行命令**local-user** *user-name* **service-type** **ftp**，配置FTP服务类型。

**步骤4** 检查登录FTP服务器的用户数是否达到上限。

执行命令**display ftp-users**，查看FTP用户数是否达到5个。

**步骤5** 检查FTP服务器端是否配置了ACL。

执行命令**display [ ipv6 ] ftp-server**，查看FTP服务器端是否配置了ACL。

如果配置了ACL规则，系统仅允许在ACL规则列表中指定的IP地址登录FTP服务器。

----结束

## 11.7.2 FTP 传输失败

### 故障原因

- FTP源、目的路径中含有空格等设备不支持的字符。
- FTP服务器根目录存储空间不足。

### 操作步骤

**步骤1** FTP源、目的路径中含有空格等设备不支持的字符。

设备中目录名使用的字符不可以是空格、“~”、“\*”、“/”、“\”、“.”、“\_”、“|”。

如果路径中含有空格等设备不支持的字符，请修改路径。

**步骤2** 检查FTP服务器根目录存储空间是否不足。

在FTP服务器端执行命令**dir**，查看FTP服务器根目录下的空闲空间。

如果存储空间已满，在用户视图下执行命令**delete /unreserved**删除不需要的文件。

----结束

# 12 配置系统启动

设备启动时将会启动系统软件和加载配置文件，有效地管理系统软件和配置文件可以保证设备正常启动。

## 背景信息

设备支持的存储器为Flash、硬盘和U盘。款型不同，支持的存储器类型不同，具体设备支持的存储器的类型和规格请参见《硬件描述》的“规格参数”。

### 说明

如果U盘中存在激活的系统软件或补丁软件，则该情形下U盘已经是系统的关键组件，U盘不能移除。

在本章中，涉及到存储器的地方以Flash为例。

#### 12.1 系统启动简介

系统启动时需要加载系统软件和配置文件。如果指定了下次启动的补丁文件，还需加载补丁文件。

#### 12.2 配置系统启动的注意事项

#### 12.3 管理配置文件

用户可以进行保存配置文件和备份配置文件等操作。

#### 12.4 配置系统启动文件

#### 12.5 重新启动设备

为了使指定的系统软件及相关文件生效，需要在配置完系统启动文件后，对设备进行重新启动。

#### 12.6 配置系统启动的配置举例

配置系统启动的示例。

#### 12.7 配置系统启动FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

## 12.1 系统启动简介

系统启动时需要加载系统软件和配置文件。如果指定了下次启动的补丁文件，还需加载补丁文件。

系统启动的场景一般有以下几种：

- 对设备进行升级操作，即系统软件从低版本至高版本升级。  
当增加了新特性或者需要对原有性能进行优化以及解决当前运行版本的问题时，则需要对设备进行升级。此时需要加载高版本的系统软件，并重新启动设备来实现。
- 对设备进行降级操作（版本回退），即系统软件从高版本至低版本降级。  
设备完成升级后，如果业务出现异常，为保证业务正常可以先将设备版本进行回退。此时需要加载低版本的系统软件，并重新启动设备来实现。
- 在开局场景下，可以对一个新设备加载已有的满足用户需求的配置文件。  
新设备中只包含了设备出厂时的缺省配置，如果需要使这台新设备连接至网络再运行业务，则需要用户在设备上进行大量的配置，花费不少时间。对于这种情况，只需要为这台新设备指定满足用户需求的配置文件，然后重新启动设备即可，极大提升了用户对设备的配置效率。
- 对设备指定升级后的补丁文件。  
可以在设备升级的同时指定之前未安装过的补丁文件，当设备升级完成后，补丁也会立即生效。

#### 说明

- 设备的升级与每次发布的版本相关，在发布新版本的同时会配套发布相应的升级指导书，用户可以根据升级指导书进行设备升级。升级指导书获取路径：请先登录华为公司企业业务支持网站（<https://support.huawei.com/enterprise/>），登录后，根据产品型号和版本名称，获取相应的升级指导书。
- 设备启动过程中，当出现“Start Memory Test ? ('t' or 'T' is test): ”时，用户此时如果按下快捷键t，则设备将进行内存检测。
- 设备升级的命令请参见《AR300, AR700 命令参考》中的“基础配置命令-设备升级命令”。

## 安全启动

通信设备的本质是由多个嵌入式计算机系统组成，其软件有可能被病毒入侵，也可能被攻击者通过漏洞等方式进行程序篡改、木马植入。一旦系统被攻击者入侵后，通过修改配置、截取报文等方法，就可以实现数据的窃取与窃听。

安全启动是基于一个信任链的传递机制，即从一个初始的信任根出发，在每一次转换计算环境时，信任状态以传递方式保持下去，保证其计算环境是可信的。系统启动时，从安全启动平台信任根出发，按照BIOS、OS Kernel、应用程序的启动顺序，每一级负责度量下一级的boot阶段，建立完整的信任链，从而实现信任链的建立与传递。

## 系统软件

设备的软件包括BootLoader软件和系统软件。设备上电后，先运行BootLoader软件，初始化硬件并显示设备的硬件参数，然后运行系统软件。系统软件一方面提供对硬件的驱动和适配功能，另一方面实现了业务特性。BootLoader软件与系统软件是设备启动、运行的必备软件，为整个设备提供支撑、管理、业务等功能。

设备在升级时包括升级BootLoader软件和升级系统软件。

#### 说明

目前设备的系统软件（.cc）中已经包含了BootLoader软件，在升级系统软件的同时即可自动升级BootLoader。

## 配置文件

配置文件是命令行的集合。用户将当前配置保存到配置文件中，以便设备重启后，这些配置能够继续生效。另外，通过配置文件，用户可以非常方便地查阅配置信息，也可以将配置文件上传到别的设备，来实现设备的批量配置。

配置文件为文本文件，其规则如下：

- 以命令格式保存。
- 为了节省空间，只保存非缺省的参数。
- 以命令视图为基本框架，同一命令视图的命令组织在一起，形成一节，节与节之间用注释行隔开（以“#”开始的为注释行，顶格的“#”号表示回到系统视图）。注释行可以是一行或多行。
- 文件中各节的顺序安排通常为：全局配置、接口配置、各种协议配置和用户界面配置。
- 配置文件必须以“.cfg”或“.zip”作为扩展名，而且必须存放在存储设备的根目录下。

设备运行过程中，有出厂配置、配置文件和当前配置，区别如下表：

| 概念   | 描述                                                                              | 查看方式                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 出厂配置 | 设备在出厂时，通常会被安装一些基本的配置，称为出厂配置。出厂配置用来保证设备在没有配置文件或者配置文件丢失、损坏的情况下，能够正常启动、运行。         | 使用 <b>display factory-configuration</b> 命令查看设备的出厂配置信息。<br>-                                                                                                           |
| 配置文件 | 设备上电时，从默认存储路径中读取配置文件进行设备的初始化操作，因此该配置文件中的配置称为初始配置。如果默认存储路径中没有配置文件，则设备用缺省参数初始化配置。 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 使用<b>display startup</b>命令可以查看到设备本次以及下次启动的配置文件。</li><li>• 使用<b>display saved-configuration</b>命令可以查看设备下次启动时的配置文件信息。</li></ul> |
| 当前配置 | 与初始配置相对应，设备运行过程中正在生效的配置称为当前配置。                                                  | 使用 <b>display current-configuration</b> 命令查看设备的当前配置信息。                                                                                                                |

用户通过命令行接口可以修改设备当前配置，为了使当前配置能够作为设备下次启动时的起始配置，需要使用**save**命令保存当前配置到默认存储器中，形成配置文件。

### 说明

如果使用不完整格式进行配置，由于命令保存到配置文件中时使用的是完整格式，可能导致配置文件中存在长度超过510个字符的命令（系统可正确执行的命令长度最大为510个字符）。系统重启时，这类命令将无法恢复。

## 补丁文件

补丁是一种与设备系统软件兼容的软件，用于解决设备系统软件少量且急需解决的问题。在设备的运行过程中，有时需要对设备系统软件进行一些适应性和排错性的修改，如改正系统中存在的缺陷、优化某功能以适应业务需求等。

补丁通常以补丁文件的形式发布，一个补丁文件可能包含一个或多个补丁，不同的补丁具有不同的功能。当补丁文件被用户从存储器加载到内存补丁区中时，补丁文件中的补丁将被分配一个在此内存补丁区中唯一的单元序号，用于标志、管理和操作各补丁。

### 补丁分类

根据补丁生效对业务运行的影响，补丁分成热补丁和冷补丁：

- 热补丁HP（Hot Patch）：补丁生效不中断业务，不影响业务运行，同时可以降低设备升级成本，避免升级风险。
- 冷补丁CP（Cold Patch）：要使补丁生效需要重启设备，影响业务的运行。

根据补丁间的依赖关系，补丁可分为增量型补丁和非增量型补丁。

- 增量型补丁：是指对在其前面的补丁有依赖性的补丁。一个新的补丁文件必须包含前一个补丁文件中的所有补丁信息。用户可以在不卸载原补丁文件的情况下直接安装新的补丁文件。
- 非增量型补丁：只允许当前系统安装一个补丁文件。如果用户安装完补丁之后希望重新安装另一个补丁文件，则需要先卸载当前的补丁文件，然后再重新安装并运行新的补丁文件。

### 说明

目前，产品发布的补丁类型都为热补丁与增量型补丁。在后续的描述中如无特别说明都是指此类补丁。

### 补丁状态

每个补丁都有自身的状态，只有在用户命令行的干预下才能发生切换。

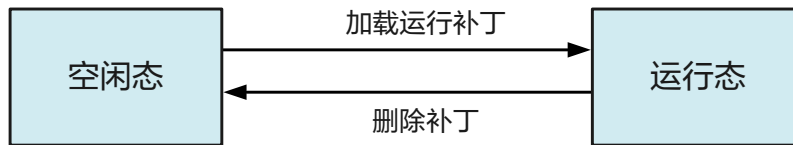
补丁状态详细信息如表12-1所示。

表 12-1 补丁状态

| 状态          | 说明                                                                | 各状态之间的转换关系                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 空闲态（Idle）   | 此时，补丁文件存储在设备的存储器中，但文件中的补丁还没有被加载到内存补丁区中。                           | 当用户将补丁从存储器中加载到内存补丁区后，补丁的状态将被设置为运行。 |
| 运行（Running） | 当补丁被存储在内存补丁区中，且被永久运行时，补丁就处于运行状态。当单板被复位后，此单板上在复位前处于运行状态的补丁将保持运行状态。 | 用户可以卸载处于运行状态的补丁，使补丁从内存补丁区中被删除。     |

各状态之间的转换关系如图12-1所示。

图 12-1 补丁状态的转换关系



### 补丁安装

为设备安装补丁也是设备升级的一种方式。补丁安装方式有以下两种：

- 一般均采用不中断业务的方式，在设备运行过程中直接加载运行补丁，这也是热补丁的优势。  
这种安装方式的详细过程请参见随补丁版本同时配套发布的补丁安装指导书，用户可以根据补丁安装指导书进行补丁安装。相应的命令请参见《AR300, AR700 命令参考》中的“基础配置命令-设备升级命令”。
- 另外一种方式就是本章介绍的指定系统下次启动的补丁文件，这种方式需要设备重启之后补丁才能生效。一般用于设备升级的同时安装补丁文件。

#### 说明

激活补丁的时候设备自动进行签名校验，校验成功补丁才能生效，校验失败补丁无法生效。

## 12.2 配置系统启动的注意事项

### 涉及网元

无

### License 支持

配置系统启动是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

### 硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

### 特性依赖和限制

不建议在本地创建和修改配置文件，可能会出现文件格式错误，导致配置恢复失败。

## 12.3 管理配置文件

用户可以进行保存配置文件和备份配置文件等操作。

### 前置任务

在进行配置之前，需完成以下任务：

- 用户成功登录设备。

## 配置流程

以下配置任务，根据需求选择其中一项或几项进行配置。

### 12.3.1 保存配置文件

#### 背景信息

用户通过命令行可以修改设备的当前配置，而这些配置是暂时的，如果要使当前配置在系统下次重启时仍然有效，在重启设备前，需要将当前配置保存到配置文件中。可以通过以下两种方法保存配置文件：

- 自动保存配置。
- 手动保存配置。

#### 操作步骤

- 自动保存配置。

##### 须知

自动保存时，如果接口板不在位，相关的配置可能会丢失。

**autosave interval**开关与**autosave time**开关互斥，即两个开关不能同时打开。

- 执行命令**autosave interval value**，使能自动保存功能。

缺省情况下，未使能自动保存功能。*value*为枚举类型，取值为**on**时，使能自动保存功能；取值为**off**时，未使能自动保存功能。

- 执行命令**autosave interval { time | configuration time }**，配置系统按时间间隔定时保存配置。

对于指定**interval time**参数，无论配置是否发生了变化，当设置的定时保存配置时间间隔到达时，系统都会定时保存配置。

- 缺省情况下，系统自动保存配置的时间间隔是0，即不启动定时自动保存配置功能。
  - 使能自动保存功能后，如果不指定*time*，缺省值是30分钟。
- 执行命令**autosave time { value | time-value }**，配置系统按时间点保存配置。

在自动保存开关为打开时，系统配置如有更改，则在用户设定的时间进行保存，保存的时间可以设定；开关关闭后，系统不自动保存配置，需要在配置变更后进行手动保存。

- 手动保存配置。

- 执行命令**save [ all ] [ configuration-file ]**，保存当前配置。

将当前配置保存到指定文件时，文件必须以“.zip”或“.cfg”作为扩展名。而且系统启动配置文件必须存放在存储设备的根目录下。

执行命令**save all**，将会保存当前所有的配置，包括不在位的板卡的配置，至系统当前存储路径中。



- 在第一次保存配置文件时，如果不指定可选参数 *configuration-file*，则设备将提示是否将文件名保存为“vrpcfg.zip”。
- 如果不指定 *configuration-file* 参数，则配置信息将保存至系统当前启动配置文件里，执行 **display startup** 命令可以查看系统当前启动配置文件的文件名。
- 在用户视图下执行 **pwd** 命令，可以查看系统当前存储路径。
- 在用户视图下执行 **cd** 命令，可以更改系统当前存储路径。

----结束

## 12.3.2 比较配置文件

### 背景信息

用户可以通过比较当前配置和下次启动的配置文件，查看哪些配置项是不一致的，决定是否需要将当前配置设置为下次启动时加载的配置文件。

系统在比较出不同之处时，将从两者有差异的地方开始显示字符（默认显示120个字符），如果该不同之处到文件末尾不足120个字符，将显示到文件尾为止。

比较当前配置和下次启动的配置文件时，如果下次启动的配置文件为空，或者下次启动的配置文件存在，但是内容为空，系统将提示读文件失败。

#### 说明

所比较的配置文件必须以“.cfg”或“.zip”作为扩展名。

### 操作步骤

- 执行命令 **compare configuration** [ *configuration-file* [ *current-line-number* *save-line-number* ] ]，比较当前的配置与下次启动的配置文件或者指定的配置文件的内容是否一致。

如果不输入参数，表示从配置文件的首行开始进行比较。*current-line-number*和*save-line-number*这两个参数用来在发现配置文件不同之处后，跳过该不同处继续进行比较。

----结束

## 12.3.3 备份配置文件

### 背景信息

为防止设备意外损坏，导致配置文件无法恢复，可以通过以下三种方法进行备份配置文件：

- 直接屏幕拷贝。
- 备份配置文件到存储器中。
- 通过FTP、SCP、TFTP和SFTP备份配置文件。



## 操作步骤

- 直接屏幕拷贝

在命令行界面上，执行**display current-configuration**命令，并拷贝所有显示信息到TXT文本文件中，从而将配置文件备份到维护终端的硬盘中。

### 说明

屏幕上显示的配置信息受终端软件的影响，可能会出现某配置过长而换行的情况。对于换行的配置，拷贝至TXT文本中时，需要删除换行，保证一条配置信息在只处在一行中。否则当使用制作的TXT文本恢复配置时，换行的配置可能无法恢复。

- 备份配置文件到flash中

该步骤主要便于用户在设备的flash中及时备份当前配置文件。在设备启动之后，使用如下命令在设备的flash中备份配置文件。

```
<Huawei> save config.cfg  
<Huawei> copy config.cfg backup.cfg
```

如果不是保存在设备的默认存储器中，需要指定绝对路径。

- 通过FTP、SCP、TFTP和SFTP备份配置文件

设备支持通过FTP、SCP、TFTP和SFTP备份配置文件。其中使用FTP和TFTP备份配置文件比较简单，但是存在安全风险。在安全要求比较高的场景中，建议使用SFTP、SCP备份配置文件。以下仅以FTP作为示例介绍备份配置文件。关于TFTP、SCP和SFTP的使用，请参考《AR300, AR700 配置指南-基础配置》中的“文件管理”。

- a. 设备作为FTP服务器，启动FTP服务。

在设备上启动FTP服务器功能，并创建用户名为**huawei**，密码为**Helloworld@6789**的FTP用户，授权此用户可访问的目录是“flash:”。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] ftp server permit interface all  
[Huawei] ftp server enable  
Info: Succeeded in starting the FTP server.  
[Huawei] aaa  
[Huawei-aaa] local-user huawei password irreversible-cipher Helloworld@6789  
[Huawei-aaa] local-user huawei ftp-directory flash:  
[Huawei-aaa] local-user huawei service-type ftp  
[Huawei-aaa] local-user huawei privilege level 15
```

- b. 从维护终端向设备发起FTP连接。

在PC上，通过FTP客户端与设备建立FTP连接（例如设备的IP地址是10.110.24.254）。

```
C:\Documents and Setting\Administrator> ftp 10.110.24.254  
Connected to 10.110.24.254.  
220 FTP service ready.  
User (10.110.24.254:(none)): huawei  
331 Password required for huawei.  
Password:  
230 User logged in.
```

- c. 设置传输参数。

FTP用户验证通过后，FTP客户端显示提示符“ftp>”，在“ftp>”提示下键入**binary**（二进制传输模式），并设置FTP客户端存放下载文件的目录路径为c:\temp。

```
ftp> binary  
200 Type set to I.
```

```
ftp> lcd c:\temp  
Local directory now C:\temp.
```

d. 传输配置文件。

在PC上，使用**get**命令将配置文件下载至本地指定目录中，并保存为backup.cfg。

```
ftp> get config.cfg backup.cfg
```

e. 确认config.cfg和backup.cfg的文件大小是否一致。如果文件大小一致则认为备份成功。

----结束

## 12.3.4 恢复配置文件

### 背景信息

用户进行了错误的配置，导致功能异常，可以通过以下两种方法中的一种进行配置文件恢复：

- 从存储器恢复配置文件。
- 通过FTP、SCP、TFTP和SFTP恢复配置文件。

#### 说明

在恢复配置文件后，为了让配置文件生效，需要重新启动设备。先使用**startup saved-configuration**命令指定重新启动使用的配置文件（如果配置文件命名没有变，则该步骤省略），然后使用**reboot**命令重新启动设备。在出现提示Warning: All the configuration will be saved to the next startup configuration. Continue? [y/n]:时，输入**n**防止设备当前的配置保存到备份的配置文件中。

### 操作步骤

- 从存储器恢复配置文件

该步骤主要便于用户将存储在设备Flash中的备份配置文件恢复成当前系统运行的配置文件。在设备正常工作时，使用如下命令。

a. 将设备Flash中的备份配置文件恢复成当前系统运行的配置文件。

```
<Huawei> startup saved-configuration backup.cfg
```

b. 重启设备，配置恢复完成。

```
<Huawei> reboot  
Info: The system is comparing the configuration, please wait.  
Warning: All the configuration will be saved to the next startup configuration. Continue? [y/n]: n  
System will reboot! Continue? [y/n]: y  
Info: system is rebooting ,please wait...
```

- 通过FTP、SCP、TFTP和SFTP恢复配置文件

设备支持通过FTP、SCP、TFTP和SFTP恢复配置文件。其中使用FTP和TFTP恢复配置文件比较简单，但是存在安全风险。在安全要求比较高的场景中，建议使用SFTP、SCP恢复配置文件。以下仅以FTP作为示例介绍恢复备份在PC上的配置文件。关于TFTP、SCP和SFTP的使用，请参考《AR300, AR700 配置指南-基础配置》中的“文件管理”。

a. 设备作为FTP服务器，启动FTP服务。

在设备上启动FTP服务器功能，并创建用户名为**huawei**，密码为**Helloworld@6789**的FTP用户，授权此用户可访问的目录是“flash:”。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] ftp server permit interface all
[Huawei] ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server.
[Huawei] aaa
[Huawei-aaa] local-user huawei password irreversible-cipher Helloworld@6789
[Huawei-aaa] local-user huawei ftp-directory flash:
[Huawei-aaa] local-user huawei service-type ftp
[Huawei-aaa] local-user huawei privilege level 15
```

- b. 从维护终端向设备发起FTP连接。

在PC上，通过FTP客户端与设备建立FTP连接（例如设备的IP地址是10.110.24.254）。

```
C:\Documents and Setting\Administrator> ftp 10.110.24.254
Connected to 10.110.24.254.
220 FTP service ready.
User (10.110.24.254:(none)): huawei
331 Password required for huawei.
Password:
230 User logged in.
```

- c. 设置传输参数。

FTP用户验证通过后，FTP客户端显示提示符“ftp>”，在“ftp>”提示下键入**binary**（二进制传输模式），并设置FTP客户端存放上载文件的目录路径c:\temp。

```
ftp> binary
200 Type set to I.
ftp> lcd c:\temp
Local directory now C:\temp.
```

- d. 传输配置文件。

在PC上，使用**put**命令将配置文件上传至设备。

```
ftp> put backup.cfg
```

- e. 在设备上确认上传的backup.cfg文件是否成功。如果设备上存在backup.cfg文件，且文件大小正确则认为恢复配置文件成功。
- f. 将恢复的配置文件backup.cfg指定为设备下次启动时使用的配置文件。

```
<Huawei> startup saved-configuration backup.cfg
```

- g. 重启设备，配置恢复完成。

```
<Huawei> reboot
Info: The system is comparing the configuration, please wait.
Warning: All the configuration will be saved to the next startup configuration. Continue? [y/n]: n
System will reboot! Continue? [y/n]: y
Info: system is rebooting ,please wait...
```

----结束

## 12.3.5 清除配置

### 背景信息

在以下情况下需要清除配置文件：

- 设备软件升级之后，原配置文件与当前软件不匹配。
- 配置文件遭到破坏，或加载了错误的配置文件。

#### 须知

**reset saved-configuration**命令会清空设备下次启动使用的配置文件信息，请慎重执行该命令，建议在技术支持人员指导下使用。

## 操作步骤

- 执行命令**reset saved-configuration**，清空设备下次启动使用的配置文件的内容，并取消指定系统下次启动时使用的配置文件，从而使设备配置恢复到缺省值。

#### 说明

- 执行该命令后，如果当前启动配置文件与下次启动配置文件相同，当前启动的配置文件也会被清空。
- 执行该命令后，用户手动重启设备时，系统会提示用户是否保存配置，这时候选择不保存才能清空配置。
- 执行该命令后，如果不使用**startup saved-configuration**命令重新指定含有正确配置信息的配置文件，或者保存配置文件，则设备下次启动时，将采用设备的出厂配置启动，若设备没有出厂配置，则采用缺省配置启动。
- 如果设备下次启动的配置文件为空，设备会提示配置文件不存在。

---结束

## 12.3.6 设置设备的出厂配置

### 背景信息

用户可以根据需求把符合实际环境要求的基本配置设置为出厂配置，这样在执行了恢复出厂配置操作后就不需要再次配置这些基本信息了。当设备出现了未知问题或是设备经过长时间使用导致运行缓慢或者不稳定，可以指定设备出厂时的默认配置为出厂配置来实现恢复初始状态。

#### 须知

长按RESET按钮（5秒以上），设备重启后的配置会恢复至最近指定的出厂配置。若需要恢复至默认的出厂配置，则需进入系统后执行**set factory-configuration from default**命令。请慎重操作，建议在技术支持人员指导下操作。

在执行出厂配置相关操作时，设备不能掉电，一旦掉电，有配置不生效的风险。

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**set factory-configuration from { current-configuration | filename | default }**，指定当前配置或设备上已有的配置文件作为设备的出厂配置，或者指定设备出厂时的默认配置为出厂配置。

**步骤2** （可选）执行命令**set factory-configuration operate-mode { reserve-configuration | delete-configuration | delete-user-configuration }**，指定恢复出厂配置时的操作方式为保留模式或者删除模式。

如果指定恢复出厂配置时的操作方式为保留模式，则在恢复出厂配置后，当前的配置文件会被保留。

如果指定恢复出厂配置时的操作方式为删除模式，则在恢复出厂配置后，当前的配置文件不会被保留。

缺省情况下，恢复出厂配置时的操作方式为保留模式。

#### 说明

仅AR720和AR730支持`delete-user-configuration`参数。

**步骤3** （可选）执行命令**`factory-configuration reset`**，设置设备重启后恢复为出厂配置。

#### 说明

- DHCP和DNS服务在设备出厂设置中默认配置。如果恢复出厂设置后不需要使用这些服务,建议关闭这些服务。
- 出厂密码恢复情况可以参考文档：如何恢复出厂配置，其恢复后默认的IP地址、用户密码是什么

**步骤4** 执行命令**`system-view`**，进入系统视图。

**步骤5** （可选）执行命令**`change default-password`**，开启设备恢复出厂配置时改变Boot密码的功能。

如果用户想要关闭设备恢复出厂配置时改变Boot密码的功能，可以使用**`undo change default-password`**命令来进行配置。

缺省情况下，关闭设备恢复出厂配置时改变Boot密码的功能。您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

#### 说明

仅AR720、AR730支持此功能。

**步骤6** （可选）执行命令**`factory-configuration prohibit`**，长按RESET键，设备重启后不恢复出厂设置。

如果用户仍想设置长按RESET键恢复出厂配置的功能，可以使用**`undo factory-configuration prohibit`**命令来进行配置。

#### 说明

设备配置**`factory-configuration prohibit`**命令后，即使通过其他方式恢复出厂配置，且配置文件中不存在该命令，该命令功能仍然有效。

设备配置**`factory-configuration prohibit`**命令后，如果想恢复长按RESET键恢复出厂配置的功能，必须通过命令行界面手动输入并执行**`undo factory-configuration prohibit`**命令。

----结束

## 检查配置结果

- 执行命令**`display factory-configuration`**，查看设备的出厂配置信息。
- 执行命令**`display factory-configuration operate-mode`**，查看设备恢复出厂配置时的操作方式。

## 相关资料

视频：[如何操作Reset按钮](#)

## 12.4 配置系统启动文件

### 前置任务

在配置系统启动文件之前，需完成以下任务：

- 设备运行正常，用户可以本地或远程登录设备。
- 设备启动时所需的系统启动文件已保存至设备的根目录。

#### 说明

设备从服务器中下载系统启动文件后，可以检测下载过程中系统启动文件是否被损坏，例如是否下载完整等。具体方法是，在服务器上使用第三方软件（例如HashMyFiles）计算出系统文件对应的MD5值或SHA256值，然后在设备上执行命令**display system { file-md5 | file-sha256 } filename**计算出下载的系统启动文件对应的MD5值或SHA256值，将服务器上计算的值和设备上计算的值进行比较，如果相同，则系统启动文件没有被损坏；如果不相同，则系统启动文件被损坏，需要重新下载。

### 背景信息

配置系统启动文件包括指定系统启动用的系统软件和配置文件，这样可以保证设备在下次启动时以指定的系统软件启动以及以指定的配置文件初始化配置。如果系统启动时还需要加载新的补丁，则还需指定补丁文件。

在进行配置前，用户可以使用**display startup**命令查看当前设备指定的下次启动时加载的文件。

- 如果没有配置设备下次启动时加载的系统软件，则下次启动时将默认启动此次加载的系统软件。当需要更改下次启动的系统文件（如设备升级）时，则需要指定下次启动时加载的系统软件，此时还需要提前将系统软件通过文件传输方式保存至设备，系统软件必须存放在存储器的根目录下，文件名必须以“.cc”作为扩展名。如果设备是双主控环境，只需确保系统软件保存在主用主控板，当指定备用主控板的系统软件时，设备会自动拷贝至备用主控板。
- 如果没有配置下次启动时加载的配置文件，则下次启动采用缺省配置文件（如vrpcfg.zip）。如果默认存储器中没有配置文件，则设备启动时将使用缺省参数初始化。配置文件的文件名必须以“.cfg”或“.zip”作为扩展名，而且必须存放在存储器的根目录下。
- 补丁文件的扩展名为“.pat”，在指定下次启动时加载的补丁文件前也需要提前将补丁文件保存至设备存储器的根目录下。如果设备是双主控环境，只需确保补丁文件保存在主用主控板，当指定备用主控板的补丁文件时，设备会自动拷贝至备用主控板。

### 操作步骤

- 执行命令**startup system-software filename [ verify | signature sign-filename ]**，指定设备下次启动时加载的系统软件。

指定**verify**参数可对系统软件进行合法性检查，如果检查不通过，则不能指定为下次启动时加载的系统软件。避免了因为加载不合法的系统软件导致系统下次无法正常启动的问题。

指定**signature sign-filename**可对系统软件的数字签名文件进行合法性检查，如果检查不通过，则该系统软件不能指定为设备下次启动时加载的系统软件。增强了设备的安全性。



#### 📖 说明

系统不支持通过从外置硬盘启动大包。

- 如果设备是双主控环境，还必须执行命令**startup system-software system-file [ slave-board | all ]**，配置备用主控板下次启动时加载的系统软件。

#### 📖 说明

主用主控板和备用主控板需要指定相同版本的系统软件。

- （可选）执行命令**startup system-software filename backup**，指定设备的备份系统软件。

配置设备备份系统软件的作用是当系统软件出现损坏时，则设备可以调用备份系统软件进行启动，从而保证设备能够正常启动。

缺省情况下，设备没有备份系统软件。

- 执行命令**startup saved-configuration configuration-file [ slave-board | all ]**，指定系统下次启动时使用的配置文件。

设备上电时，默认从存储器根目录中读取配置文件进行初始化。

- （可选）执行命令**startup patch patch-name [ slave-board | all ]**，指定设备下次启动时加载的补丁文件。

如果用户希望设备重新启动后加载运行补丁文件，并使之生效，则可以执行本命令指定下次启用的补丁文件。

----结束

## 检查配置结果

配置完系统启动文件后，可使用**display startup**命令查看系统下次启动相关的系统软件、备份系统软件、配置文件以及补丁文件。

## 12.5 重新启动设备

为了使指定的系统软件及相关文件生效，需要在配置完系统启动文件后，对设备进行重新启动。

### 前置任务

在重新启动设备之前，需完成以下任务：

- 配置系统启动文件。

### 背景信息

重新启动设备有以下两种方式：

- 立即重新启动设备：执行命令行后立即重新启动。
- 定时重新启动设备：可以设置在未来的某一时刻重新启动设备。配置完下次系统启动文件后，为了不影响当前设备的运行，可以将设备设置在业务量少的时间点进行定时重新启动。

设备重启后，先以设置的下次启动软件包进行重启，如果用于下次启动的软件包被破坏，则以系统备份软件包启动。如果仍然失败，设备将在存储器上搜索合法的软件包

启动（搜索顺序：Flash→U盘），如果某一存储器存在多个合法的软件包则选用找到的第一个进行启动。如果设备存储器内存在合法的系统软件包和配置文件，设备将找到一个回退版本并正常启动；否则系统将会反复执行整个操作流程。

#### 说明

设备支持的存储器为Flash、硬盘和U盘。款型不同，支持的存储器类型不同，具体设备支持的存储器的类型和规格请参见《硬件描述》的“规格参数”。

设备以Flash启动时，如果Flash上存在大量碎片文件，会导致启动时间过长。此时，请清理Flash上不必要的文件。

#### 须知

- 一般情况下，不要轻易重新启动设备，因为这将导致在短时间内服务中断。
- 在重新启动设备之前，如果需要将当前配置在重新启动设备后仍生效，请先确保当前配置已保存。

## 操作步骤

- 立即重新启动设备

在用户视图下，执行命令**reboot [ fast ]**，实现对设备的重新启动。

- 指定**fast**，表示快速重启设备，不会提示是否保存配置文件。

- 定时重新启动设备

在用户视图下，执行命令**schedule reboot { at time | delay interval }**，使能定时重新启动功能。

- **at time**: 设置设备定时重新启动的具体时间。
- **delay interval**: 设置设备在定时重新启动前等待的时间。

----结束

## 检查配置结果

- 如果配置了定时重启功能，可以执行**display schedule reboot**命令查看设备定时重启的相关配置。

## 12.6 配置系统启动的配置举例

配置系统启动的示例。

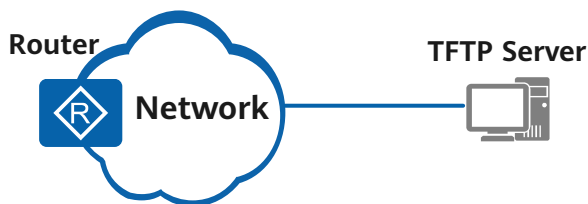
### 12.6.1 备份配置文件示例

#### 组网需求

如图12-2所示，用户登录设备，为防止设备意外损坏，导致配置文件无法恢复，将配置文件备份至TFTP服务器上。



图 12-2 备份配置文件组网图



## 配置思路

采用如下的思路进行配置：

1. 保存配置文件。
2. 通过TFTP备份配置文件。

### 须知

使用TFTP备份配置文件比较简单，但是存在安全风险。在安全要求比较高的场景中，建议使用SFTP、SCP备份配置文件。以下仅以TFTP作为示例介绍备份配置文件。

## 操作步骤

### 步骤1 保存配置到config.cfg文件

```
<Huawei> save config.cfg
```

### 步骤2 通过TFTP备份配置文件

1. 启动TFTP服务器程序。

在PC上启动TFTP服务器应用程序，设置好配置文件的传输路径、TFTP服务器IP地址、端口号。

2. 传输配置文件。

在用户视图下执行**tftp**命令，用来备份指定的配置文件。

```
<Huawei> tftp 10.110.24.254 put flash:/config.cfg backup.cfg
```

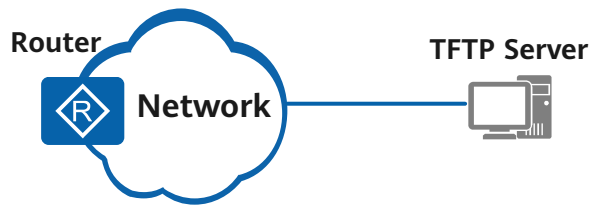
----结束

## 12.6.2 恢复配置文件示例

### 组网需求

如图12-3所示，用户登录设备，当用户进行了错误的配置，导致功能异常的时候，将TFTP服务器上保存的配置文件下载到设备并设置为下次启动配置文件。

图 12-3 恢复配置文件组网图



## 配置思路

采用如下的思路进行配置：

1. 通过TFTP恢复备份在PC上的配置文件。

### 须知

使用TFTP恢复配置文件比较简单，但是存在安全风险。在安全要求比较高的场景中，建议使用SFTP、SCP恢复配置文件。以下仅以TFTP作为示例介绍恢复备份在PC上的配置文件。

2. 设置恢复的配置文件为下次启动配置文件。

## 操作步骤

### 步骤1 通过TFTP恢复备份在PC上的配置文件

1. 启动TFTP服务器程序。

在PC上启动TFTP服务器应用程序，设置好配置文件的传输路径、TFTP服务器IP地址、端口号。

2. 传输配置文件。

在用户视图下执行**tftp**命令。

```
<Huawei> tftp 10.110.24.254 get backup.cfg config.cfg
```

### 步骤2 设置恢复的配置文件为下次启动配置文件

```
<Huawei> startup saved-configuration config.cfg
```

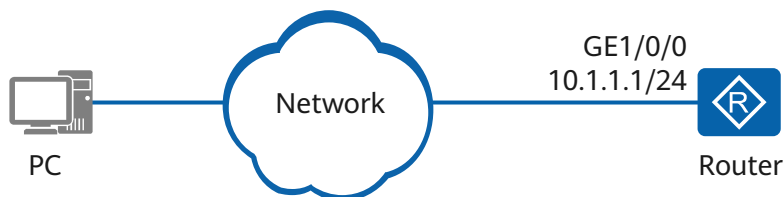
----结束

## 12.6.3 配置系统启动示例

### 组网需求

如图12-4所示，设备当前系统软件版本已经不能满足用户需求，用户需要部署更多的特性。此时需要远程为该设备进行系统软件升级。

图 12-4 配置系统启动组网图



## 配置思路

采用如下的思路配置系统启动以实现系统升级：

1. 将新的系统软件上传至设备根目录。
2. 保存系统当前配置，以使升级后配置仍生效。
3. 配置设备下次启动时加载的系统软件。
4. 配置设备下次启动时加载的配置文件。
5. 重新启动设备实现设备的升级。

## 操作步骤

### 步骤1 将新的系统软件上传至设备根目录

# 在进行配置前，可以先执行**display startup**命令查看当前设备下次启动文件的配置情况。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] quit
<Router> display startup
MainBoard:
  Startup system software:          flash:/basicsft.cc
  Next startup system software:     flash:/basicsft.cc
  Backup system software for next startup: null
  Startup saved-configuration file:  flash:/vrpcfg.zip
  Next startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip
  Startup license file:             null
  Next startup license file:        null
  Startup patch package:            null
  Next startup patch package:       null
  Startup voice-files:              null
  Next startup voice-files:         null
```

# 采用文件传输方式将新的系统软件文件上传至设备。文件传输方式较多，此处将设备配置为FTP服务器，从客户端获取系统软件文件。上传文件前需确保持存器有足够的空间保存新的系统软件文件，若是空间不足，需要清理存储器。

```
<Router> system-view
[Router] ftp server permit interface all //配置FTP服务器允许客户端连接的接口，否则无法使能FTP服务。
[Router] ftp server enable
[Router] aaa
[Router-aaa] local-user huawei password irreversible-cipher Helloworld@6789
[Router-aaa] local-user huawei service-type ftp
[Router-aaa] local-user huawei ftp-directory flash:
[Router-aaa] local-user huawei privilege level 15
[Router-aaa] quit
[Router] quit
```

# 在用户终端PC的命令行提示符中，执行**ftp 10.1.1.1**命令成功与设备建立FTP连接后，使用**put**命令向设备上传新的系统软件文件**newbasicsoft.cc**。上传成功后，可执行**dir**命令查看上传后的系统软件文件。

```
<Router> dir
Directory of flash:/

Idx Attr   Size(Byte) Date      Time      FileName
0 drw-     - Apr 16 2012 13:19:58 logfile
1 -rw- 85,925,409 Apr 16 2012 13:18:02 basicsoft.cc
2 -rw-      4 Oct 27 2011 17:25:22 snmpnotilog.txt
3 -rw-    6,033 Jul 16 2012 16:40:02 private-data.txt
4 -rw-    3,275 Jul 14 2012 14:18:08 vrpcfg.zip
5 drw-     - Nov 14 2011 19:14:26 sysdrv
6 drw- 88,239,759 Jul 16 2012 19:14:26 newbasicsoft.cc
...

468,304 KB total (208,272 KB free)
```

## 步骤2 保存系统当前配置

```
<Router> save
```

系统将提示当前配置将保存至设备，是否继续，输入**y**后，系统提示当前配置已成功保存在设备中。

### 须知

如果配置文件中存在接口板的配置信息，在执行**save**命令前请确保接口板为已注册状态。

- 用户可通过**display saved-configuration**命令查看设备下次启动时所用的配置文件。
- 用户可通过**display device**命令查看接口板状态信息。在设备回显中，如果显示参数为**Registered**：表示当前接口板为已注册状态，显示参数为**Unregistered**：表示当前接口板为未注册状态，需要等待几分钟完成注册。

## 步骤3 配置设备下次启动时加载的系统软件

```
<Router> startup system-software newbasicsoft.cc
```

## 步骤4 配置设备下次启动时加载的配置文件

```
<Router> startup saved-configuration vrpcfg.zip
```

### 说明

在步骤1中，通过**display startup**查看下次启动文件的配置情况，可以看到“Next startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip”，说明当前设备已经指定**vrpcfg.zip**作为下次启动时加载的配置文件，所以此步骤可以省略。但如果需要指定其他的配置文件作为下次启动时加载的配置文件时，必须要执行此步骤。

## 步骤5 验证配置结果

# 配置完成之后，执行如下命令，查看设备下次启动时加载的系统软件和配置文件。

```
<Router> display startup
MainBoard:
Startup system software:          flash:/basicsoft.cc
Next startup system software:     flash:/newbasicsoft.cc
Backup system software for next startup: null
Startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip
Next startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip
Startup license file:             null
```

```
Next startup license file:      null
Startup patch package:        null
Next startup patch package:    null
Startup voice-files:          null
Next startup voice-files:      null
```

### 步骤6 重新启动设备

# 由于已保存过配置文件，所以此时可以执行**reboot fast**进行快速重新启动。

```
<Router> reboot fast
```

系统会提示即将重新启动，是否继续，输入**y**即可。

### 步骤7 验证配置结果

# 等候几分钟，设备重启完成，可再次进入系统。此时可执行命令**display version**，可以看到设备当前的系统软件版本为新的版本，表明升级完成。

**display version**命令的显示信息略。

----结束

## 配置文件

```
#
aaa
local-user huawei password irreversible-cipher %^%#,)E=[pEbYRK$p4\_no/Mjz3#bSXH4+'!So.E/(xr}|+jz6M
%^%#
local-user huawei privilege level 15
local-user huawei ftp-directory flash:
local-user huawei service-type ftp
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
ftp server permit interface all
ftp server enable
#
return
```

## 12.7 配置系统启动 FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

### 12.7.1 执行 **display current-configuration** 时，为什么显示“Error: System is busy, please try again later”

说明其他用户正在执行**display saved-configuration**操作，且显示尚未结束。

### 12.7.2 设备从 Flash 备份分区启动时，如何恢复从 Flash 主分区启动

登录设备后，若出现**ENTITYTRAP\_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.3**  
**hwSystemRollback**告警，且回滚原因为当前设备从Flash备份分区启动。在用户视图下执行**display startup**命令查看设备当前启动的系统软件、配置文件等信息，回显中显示本次启动使用的系统软件或配置文件的存储路径为“**backup:/**”，此时可执行以下步骤尝试恢复设备从Flash主分区启动：

1. 登录设备，在用户视图下执行**format flash:** 命令格式化Flash存储器根目录。

---

**须知**

执行此命令后，会清空指定存储器中的所有文件和目录，并且不可恢复，请谨慎使用。

2. 格式化完成后，执行**cd flash:**命令将设备上用户当前工作路径修改为flash:。然后通过FTP方式将设备需要加载的系统软件和配置文件上传至Flash。具体操作可参考[11.6.6 通过FTP访问其他设备文件示例](#)。
3. 文件上传成功后，执行**startup system-software *system-file* [ **slave-board** | **all** ] [ **verify** | **signature** *sign-filename* ]**命令，配置系统下次启动时使用的系统软件。
4. 执行**startup saved-configuration *configuration-file* [ **slave-board** | **all** ]**命令，配置系统下次启动时使用的配置文件。
5. 配置完成后，重启设备后查看是否再次出现设备从Flash备份分区启动的告警。若仍存在，请联系技术支持人员处理。

# 13 BootLoader 菜单介绍

---

BootLoader菜单，为用户提供系统软件升级、清除Console口密码等功能。当设备发生故障，无法进入命令行界面时，可以利用BootLoader菜单恢复设备基本状态。

## 13.1 BootLoader菜单简介

### 13.2 BootLoader菜单配置注意事项

BootLoader菜单介绍的配置注意事项。

### 13.3 BootLoader主菜单Main Menu

### 13.4 串口子菜单Serial submenu

### 13.5 网络子菜单Ethernet submenu

### 13.6 启动文件子菜单Startup parameters submenu

### 13.7 文件管理子菜单File system submenu

### 13.8 密码管理子菜单Password manager submenu

### 13.9 DFX子菜单DFX submenu

### 13.10 BootLoader菜单FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

## 13.1 BootLoader 菜单简介

BootLoader是Linux下的应用程序，用来升级系统文件、保存系统设置信息、管理用户分区文件和系统自启动程序。

当遇到以下情况时，可以通过BootLoader菜单来进行处理：

- 系统崩溃，无法进入命令行操作界面时，可以通过BootLoader菜单来进行恢复或者升级系统。
- 为防止丢失配置，可以通过BootLoader菜单进行配置文件备份。
- 为防止非法用户进入BootLoader菜单，可以通过BootLoader菜单来修改进入BootLoader菜单的密码。
- 用户的Console口登录密码遗忘导致无法登录设备时，可以通过BootLoader菜单清除Console口密码。

## 13.2 BootLoader 菜单配置注意事项

BootLoader菜单介绍的配置注意事项。

### 涉及网元

无

### License 支持

BootLoader菜单介绍是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

### 硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

### 特性依赖和限制

- 不同设备的显示界面可能会稍有不同，请以设备显示为准。
- 双主控场景下，通过BootLoader菜单清除Console口密码时，两块主控板都需要清除一次。

## 13.3 BootLoader 主菜单 Main Menu

通过Console口连接设备。

### 说明

Console口连接方式请参见[9.4.4 通过Console口登录设备](#)。如果使用第三方终端仿真软件，请对通信参数进行设置。如果参数设置不正确，在操作BIOS菜单时，第三方软件有可能会输入附加字符，造成菜单操作功能达不到预期。

重启设备，在界面出现以下提示信息时，三秒内按下快捷键**Ctrl+B**进入BootLoader主菜单。

```
Press Ctrl+B to break auto startup ... 3
BootLoader management port is GE 0/0/8.
```

```
Enter Password:*****
```

```
Main Menu
```

- ```
1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
0. Reboot
```

```
Enter your choice(0-7):
```

设备支持的存储器为Flash、硬盘和U盘。款型不同，支持的存储器类型不同，具体设备支持的存储器的类型和规格请参见《硬件描述》的“规格参数”。



在本章中，涉及到存储器的地方以Flash为例。

 说明

- 不同设备的显示界面可能会稍有不同，请以设备显示为准。
- 用户首次登录设备、设备恢复出厂配置后登录设备或清空BootLoader密码后登录设备，系统会提示用户配置密码。请用户按照界面提示配置密码。

There are security risks without password. Please configure password for boot menu.  
The password must contain at least 2 of these characters: upper-case letters, lower-case letters, digits, and special characters.  
New password:  
Confirm password:

表 13-1 BootLoader 主菜单输出信息描述

| 项目                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Press Ctrl+B to break auto startup | 3秒内，按Ctrl+B，进入BootLoader菜单。<br>一般在设备无法进入命令行界面的时候，进入此菜单进行调试启动。                                                                                                                                                                                               |
| Enter Password                     | 输入密码。您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（ <a href="#">企业网</a> 、 <a href="#">运营商</a> ）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。<br>若三次输入不正确的密码，系统将重新启动。<br>系统还提供修改密码的功能，可通过6. Password manager submenu中的1. Modify bootloader password进行修改。<br>为充分保证设备安全，建议登录设备后及时更改密码并定时更新。 |
| 1. Default Startup                 | 当用户需要快速启动设备时，可以执行此操作。<br>当修改的参数不会对BootLoader菜单前面的初始化工作有影响时，可以使用1. Default Startup启动设备，避免重复初始化设备。<br>执行此操作，不会进入重启BootLoader阶段，直接从当前阶段继续启动。<br>若设备无Default Startup选项，可以选择Reboot。                                                                              |
| 2. Serial submenu                  | 用户可以进入串口子菜单修改串口参数。<br>优点：无需配置，直接连线后使用。<br>缺点：文件传输速率慢。                                                                                                                                                                                                       |

| 项目                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Ethernet submenu           | 当用户需要通过BootLoader管理网口获取文件，可以进入网络接口子菜单进行操作。<br>优点：文件传输速率快。<br>缺点：需要配置网络参数和文件服务器，以保证设备和服务器路由可达。<br>按下快捷键 <b>Ctrl+B</b> 进入BootLoader主菜单时，界面会提示设备的BootLoader管理网口。例如：<br><div>Press Ctrl+B to break auto startup ... 3<br/>BootLoader management port is GE 0/0/8.</div> |
| 4. Startup parameters submenu | 当用户需要查看和修改启动配置信息时，可以进入启动选项子菜单进行操作。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. File system submenu        | 当用户需要对文件系统进行管理和维护，可以进入文件系统子菜单进行操作。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Password manager submenu   | 为了防止非法用户进入BootLoader菜单，可以进入此菜单修改进入BootLoader菜单的密码。<br>当用户的Console口登录密码遗忘导致无法登录设备时，可以进入此菜单配置跳过串口用户登录密码。                                                                                                                                                              |
| 7. DFX submenu                | 当用户需要查看设备的电子标签信息，可以进入DFX子菜单进行操作。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0. Reboot                     | 当修改的参数对BootLoader菜单前面的初始化工作有影响时，需要执行 <b>0. Reboot</b> 先进入重启BootLoader阶段，再继续启动。                                                                                                                                                                                      |
| 组合键                           | 在BootLoader菜单中，可以使用Ctrl+M、Ctrl+J组合键。在BootLoader任何菜单中使用该组合键，其功能类似于回车键。                                                                                                                                                                                               |

配置 BootLoader 菜单显示/隐藏功能

说明

- V300R022C10SPC100之前版本：  
仅AR700系列支持此功能。
- V300R022C10SPC100及之后版本：  
AR300&AR700系列支持此功能。  
RU-5G-101支持此功能。
- 在系统视图下，执行命令**bootloader startup menu enable**，显示BootLoader菜单。  
缺省情况下，设备显示BootLoader菜单。  
当用户不需要显示BootLoader菜单时，可执行**undo bootloader startup menu enable**命令隐藏BootLoader菜单。

- 在系统视图下，执行命令**display bootloader startup menu**，查看BootLoader菜单是否隐藏。

## 13.4 串口子菜单 Serial submenu

进入BootLoader主菜单，选择第2项，进入串口菜单。

```
Main Menu
1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-7):2
Serial submenu

1. Modify baudrate
0. Return

Enter your choice(0-1):
```

表 13-2 串口菜单介绍输出信息描述

| 项目                 | 描述                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Modify baudrate | 修改串口参数。缺省情况下，传输速率为9600bit/s。<br>串口支持的传输速率有： <ul style="list-style-type: none"><li>9600bit/s</li><li>19200bit/s</li><li>38400bit/s</li><li>57600bit/s</li><li>115200bit/s</li></ul> 若修改串口传输速率，需要在PC端更换传输速率与串口传输速率一致后，重新连接。 |
| 0. Return          | 返回主菜单。                                                                                                                                                                                                                    |

## 13.5 网络子菜单 Ethernet submenu

进入BootLoader主菜单，选择第3项，进入网络菜单。

```
Main Menu
1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
```

```
7. DFX submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-7):3
Ethernet submenu

1. Update software
2. Display parameters
3. Modify parameters
4. Save parameters
0. Return

Enter your choice(0-4):
```

表 13-3 网络接口菜单介绍输出信息描述

| 项目                    | 描述                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Update software    | 用户可通过此菜单更新系统软件。                                    |
| 2. Display parameters | 通过此菜单可以查看当前的网络参数。                                  |
| 3. Modify parameters  | 下载或者上传文件之前，需要先通过此菜单设置网络参数。<br>设置的网络参数仅在当前有效。       |
| 4. Save parameters    | 如果要使当前设置的网络参数在系统下次重启时仍然有效，在继续启动设备前，需要先通过此菜单保存网络参数。 |
| 0. Return             | 返回主菜单。                                             |

13.5.1 修改网络参数菜单 Modify parameter

进入网络接口子菜单，选择第3项，进入修改网络参数菜单。

```
Ethernet submenu

1. Update software
2. Display parameters
3. Modify parameters
4. Save parameters
0. Return

Enter your choice(0-4):3
NOTE:
Net type define: 0(ftp), 1(tftp), 2(sftp),
ENTER = no change;

FTP type(0:FTP 1:TFTP 2:SFTP): 0
Warning: FTP is not secure. SFTP is recommended!
Server IP address : 192.168.1.20
Local IP address : 192.168.1.8
Local IP mask : 255.255.255.0
FTP username : huawei
FTP password : *****
```

- 在PC端运行TFTP软件、SFTP软件或者FTP软件。（具体操作见第三方软件帮助文档）

### 说明

通过此菜单设置网络接口参数可以使用FTP、SFTP或TFTP方式，PC需要作为FTP、SFTP或TFTP服务器，并保证与设备BootLoader管理网口直接相连，而且两者能在同一网段内互通。

按下快捷键**Ctrl+B**进入BootLoader主菜单时，界面会提示设备的BootLoader管理网口。例如：

```
Press Ctrl+B to break auto startup ... 3
BootLoader management port is GE 0/0/8.
```

- 设置网络接口参数。

在设置网络接口参数时，参数的前、后及中间请不要添加空格；参数仅支持英文字母、阿拉伯数字、下划线和“.”号。

- **FTP type**设置设备作为FTP客户端、SFTP客户端或者TFTP客户端，缺省情况下，设备作为FTP客户端。
- **Server IP address**设置TFTP服务器、SFTP服务器或者FTP服务器的IP地址。
- **Local IP address**设置设备的BootLoader管理口IP地址。默认的管理口IP地址为192.168.1.20。
- **Local IP mask**设置子网掩码。
- **FTP username**设置访问FTP服务器或SFTP服务器的用户名。
- **FTP password**设置访问FTP服务器或SFTP服务器的密码。

### 说明

若设备采用TFTP方式传输文件，则**FTP username**和**FTP password**可以无需设置，直接回车。

## 13.6 启动文件子菜单 Startup parameters submenu

进入BootLoader主菜单，选择第4项，进入启动文件菜单。

```
Main Menu

1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-7):4
Startup parameters submenu

1. Display current startup configuration
2. Modify the startup file
3. Modify the configuration file
4. Modify the patch file
0. return

Enter your choice(0-5):
```

表 13-4 启动选项菜单介绍输出信息描述

| 项目                                       | 描述                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Display current startup configuration | 查看当前启动和前一次启动的系统软件和配置文件等。<br>在系统升级或降级之前，可以通过此菜单查看启动的系统软件及配置文件是否为正确的启动加载文件。 |
| 2. Modify the startup file               | 设置下次启动的系统软件。<br>在系统升级或降级之前，需要通过此菜单指定启动时使用的系统软件。                           |
| 3. Modify the configuration file         | 设置下次启动的配置文件。<br>在系统升级或降级之前，需要通过此菜单指定启动时使用的配置文件。                           |
| 4. Modify the patch file                 | 设置下次启动的补丁软件。<br>在系统升级或降级之前，需要通过此菜单指定启动时使用的补丁软件。                           |
| 0. return                                | 返回BootLoader菜单。                                                           |

13.6.1 查看启动文件信息菜单 Display current startup configuration

进入启动选项子菜单，选择第1项，进入查看启动文件信息菜单。

```
Startup parameters submenu

1. Display current startup configuration
2. Modify the startup file
3. Modify the configuration file
4. Modify the patch file
0. return

Enter your choice(0-5):1

***** Current Stratup info *****
Valid Flag State      : Vaild
Boot File Name        : flash:/softwarenew.cc
Config File Name      : flash:/cfgnew.zip
Licence File Name     :
Patch File Name       :
Voice File Name       :

***** Pre Startup info *****
Valid Flag State      : Vaild
Boot File Name        : flash:/software.cc
Config File Name      : flash:/cfg.zip
Licence File Name     :
Patch File Name       : flash:/patch.pat
Voice File Name       :
```

通过此菜单可以查看当前启动和前一次启动的系统软件和配置文件等。

## 13.6.2 设置启动系统软件菜单 Modify the startup file

进入启动选项子菜单，选择第2项，进入设置启动系统软件菜单。

在系统升级或降级之前，需要通过此菜单指定启动时使用的系统软件。

选择系统软件所在的位置，可以是Flash或者U盘，选择对应的序列号即可。

```
Startup parameters submenu

1. Display current startup configuration
2. Modify the startup file
3. Modify the configuration file
4. Modify the patch file
0. return

Enter your choice(0-5):2
  Modify the startup file

1. flash
0. Return

Enter your choice(0-1):1
NOTE: Boot file must be .cc or .CC

Current boot file: flash:/softwarenew.cc
Press ENTER directly for no change.
Or, please input the new file name: flash:/softwarenew1.cc
Save the boot file name: flash:/softwarenew1.cc ? Yes or No(Y/N)y
Save load state word...OK!
```

## 13.6.3 设置启动配置文件菜单 Modify the configuration file

进入启动选项子菜单，选择第3项，进入设置启动配置文件菜单。

```
Startup parameters submenu

1. Display current startup configuration
2. Modify the startup file
3. Modify the configuration file
4. Modify the patch file
0. return

Enter your choice(0-5):3
  Modify the configuration file

1. flash
0. Return

Enter your choice(0-1):1
NOTE: Config file must be .zip or .cfg or .ZIP or .CFG

Current Config file: flash:/cfgnew.zip
Press ENTER directly for no change.
Or, please input the new file name: flash:/cfgnew1.zip
Save the config file name: flash:/cfgnew1.zip ? Yes or No(Y/N)y
Save load state word...OK!
```

当需要为设备指定满足用户需求的配置文件，可以通过此菜单指定启动时使用的配置文件。

选择配置文件所在的位置，可以是Flash或者U盘，选择对应的序列号即可。

## 13.6.4 设置启动补丁文件菜单 Modify the patch file

进入启动选项子菜单，选择第4项，进入设置启动配置文件菜单。

```
Startup parameters submenu

1. Display current startup configuration
2. Modify the startup file
3. Modify the configuration file
4. Modify the patch file
0. return

Enter your choice(0-5):4
    Modify the patch file

1. flash
0. Return

Enter your choice(0-1):1
NOTE: Patch file must be .patch or .PATCH

Current patch file: flash:/test.patch
Press ENTER directly for no change.
Or, please input the new file name: flash:/test1.patch
Save the config file name: flash:/test1.zip ? Yes or No(Y/N)y
Save load state word...OK!
```

当需要为设备指定满足用户需求的补丁文件，可以通过此菜单指定启动时使用的补丁文件。

选择补丁文件所在的位置，可以是Flash或者U盘，选择对应的序列号即可。

## 13.7 文件管理子菜单 File system submenu

1. 进入BootLoader主菜单，选择第5项，进入文件管理菜单。

```
Main Menu

1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-7):5
    File system submenu

1. Flash file system
0. Return

Enter your choice(0-1):
```

2. 进入文件系统菜单，选择第1项，进入Flash file system菜单。

```
File system submenu

1. Flash file system
0. Return

Enter your choice(0-1):1
    Flash file system

1. List file
2. Rename file
3. Delete file
4. Format flash
5. Upload file to server
```



```
6. Download file from server
0. Return
```

Enter your choice(0-6):

- 选择第1项，进入**List file**菜单。

Files in Directory of flash :

```
total
drwxr-xr-x      488  Aug 29  2018 .overlay
drwxr-xr-x      224  Jul 30  02:37 .work
-rwxr-xr-x     3311  Jul 30  02:42 124-AR651UA4.cfg
-rw-r--r-- 190453120 Aug 29  2018 AR650A-V300R003C00SPC500.cc
drwxr-xr-x       328  Jul 30  02:37 appm
-rwxr-xr-x 148282624 Jul 30  02:27 ar651a-V300R019C00SPC200.cc
-rwxr-xr-x        0  Aug 29  2018 brdxpon_snmp_cfg.efs
-rwxr-xr-x     1318  Oct  9  2018 ca.cer
-rwxr-xr-x       200  Oct  9  2018 ca_config.ini
-rw-r--r--     635  Jul 30  02:37 caplog
-rw-r--r--     635  Jul 30  02:37 caplog.old
drwxr-xr-x       224  Aug 29  2018 crash
drwxrwxrwx      872  Jul 30  02:38 default-sdb
-rw----- 11171  Oct  9  2018 default_ca.cer
-rw----- 1395  Oct  9  2018 default_local.cer
drwxr-xr-x       232  Aug 29  2018 dhcp
drwxr-xr-x       160  Aug 29  2018 docker_workdir
-rw----- 1408  Jul 30  02:37 dump_11.rdb
drwxr-xr-x       232  Aug 29  2018 evm
-rwxr-xr-x       625  Jul  2  12:17 header.txt
-rwxr-xr-x       200  Aug 29  2018 hostkey_ECC
-rw-r--r--        4  Oct  9  2018 init.conf
drwxr-sr-x       256  Aug 29  2018 journal
drwxr-xr-x       248  Aug 29  2018 libnetconf
-rwxr-xr-x     1253  Oct  9  2018 local.cer
drwxr-xr-x       160  Aug 29  2018 localuser
drwxr-xr-x       496  Jul 30  02:22 logfile
drwxr-xr-x       160  Aug 29  2018 logopath
-rwxr-xr-x    38799  Jul 30  02:47 mon_file.txt
-rwxr-xr-x       686  Jul 30  02:42 private-data.txt
drwxrwxrwx      160  Aug 29  2018 shlogfile
drwxr-xr-x       160  Aug 29  2018 slog
-rw-r--r--    3241  Jul 30  02:37 startcap
drwxr-xr-x       552  Aug 29  2018 update
-rwxr-xr-x     1482  Feb 11  06:03 vrpcfg.zip
```

Total: 909 MB, Used: 344 MB, Free: 565 MB ( 62%)

- 选择第2项进入**Rename file**菜单。

Enter your choice(0-6):2

Please input the file name: **vrpcfg.zip**

Please input the new name: **vrpcfg1.zip**

Rename file[flash:/vrpcfg.zip] to [flash:/vrpcfg1.zip], Yes or No(Y/N):y  
file rename OK!

- 选择第3项，进入**Delete file**菜单。

Enter your choice(0-6):3

BE CAREFUL!

This may cause your system fail to start!

Please input the file name you want to delete: **test.txt**

delete it? Yes or No(Y/N):y

Deleting file[flash:/test.txt], please wait....Done

- 选择第4项，进入**Format flash**菜单。

### 须知

格式化整个启动盘后，启动盘中的所有数据（包括历史系统软件，配置文件等）均会丢失。请谨慎使用！

- ```
Enter your choice(0-6):4
BE CAREFUL!
All files in the device flash will be lost.
Are you sure to format it? Yes or No(Y/N):y
Format file system. Please wait....

Format success!
```
- 选择第5项，进入**Upload file to server**菜单。为防止配置信息丢失，可以通过此菜单备份存储器中的配置文件和补丁文件等。

```
Enter your choice(0-6):5
Please input the file name: vrpcfg.zip
Reading file:[flash:/vrpcfg.zip], please wait ....done!

Uploading[flash:/vrpcfg.zip] to server, please wait ....Done
```
- 选择第6项，进入**Download file from server**菜单，可以从此菜单从服务器下载文件到设备。

```
Enter your choice(0-6): 6
Please input the file name: test.txt
Downloading ....
```

表 13-5 文件系统菜单介绍输出信息描述

| 项目                           | 描述                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. List file                 | 查看flash中所有的文件列表。                                            |
| 2. Rename file               | 重命名flash中的目录或文件。                                            |
| 3. Delete file               | 删除flash中的文件。                                                |
| 4. Format flash              | 格式化flash。                                                   |
| 5. Upload file to server     | 从设备上传文件到服务器。<br>为防止配置信息丢失，可以通过此菜单备份存储器中的配置文件和补丁文件等。         |
| 6. Download file from server | 从服务器下载文件到设备。<br>用户进行了错误的配置，导致功能异常，可以通过此菜单恢复存储器中的配置文件和补丁文件等。 |
| 0. Return                    | 返回主菜单。                                                      |

## 13.8 密码管理子菜单 Password manager submenu

进入BootLoader主菜单，选择第6项，进入密码管理子菜单。

```
Main Menu

1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-7):6
```

```

Password manager submenu

1. Modify bootloader password
2. Clear the console login password
3. Reset bootloader password
4. Factory config recovery
0. Return

Enter your choice(0-4):1
Modify password. the password length must >= 6.Press Ctrl+c to break.
Old password:*****

New password:*****
New password again:*****
Are you sure to change password? [y/n]:y

Save new password Success.

Password manager submenu

1. Modify bootloader password
2. Clear the console login password
3. Reset bootloader password
4. Factory config recovery
0. Return

Enter your choice(0-4):2
Caution: A new console password must be set after the restart.Continue now? Yes(
y) or No(n): y

Password: //V300R022C00及之后版本，用户通过BootLoader修改默认密码时，选择清除console密码后需要输入BootLoader密码确认。
Clear password for console user successfully.

Password manager submenu

1. Modify bootloader password
2. Clear the console login password
3. Reset bootloader password
4. Factory config recovery
0. Return

Enter your choice(0-4):3

Reset bootloader password as default successfully.

Password manager submenu

1. Modify bootloader password
2. Clear the console login password
3. Reset bootloader password
4. Factory config recovery
0. Return

Enter your choice(0-4):4
BE CAREFUL!
Are you sure to recover from factory config? Yes or No (Y/N):y
Save load state word... OK
```

- 为了防止非法用户进入BootLoader菜单，可以通过**Modify bootloader password**菜单修改进入BootLoader菜单的密码。

用户可通过**Reset bootloader password**菜单清空已配置的BootLoader菜单密码。

#### 说明

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

- 当用户的Console口登录密码遗忘导致无法登录设备时，可以通过**Clear the console login password**菜单配置跳过串口用户登录密码。
- 执行**set factory-configuration operate-mode delete-user-configuration**命令指定恢复出厂配置时的操作方式为删除用户配置的所有文件后，可以通过**Factory config recovery**菜单恢复至默认的出厂配置。

#### 说明

仅AR720、AR730支持此功能。

## 13.9 DFX 子菜单 DFX submenu

进入BootLoader主菜单，选择第7项，进入DFX子菜单，查看设备的电子标签信息。

```
Main Menu
1. Default startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
7. DFX submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-7):7
DFX submenu

1. Display board E-Label
0. Return

Enter your choice(0-1):1
Get Elabel success

/${ArchivesInfo Version}
/${ArchivesInfoVersion=3.0

[Board Properties]
BoardType=AR720
BarCode=102020025388
Item=02353BVK
Description=Assembling components, AR720, AR720, 2*GE combo WAN, 1*10GE(SFP+)WAN, 8*GE LAN,
1*GE combo LAN, 2*USB, 2*SIC
Manufactured=2020-02-14
VendorName=Huawei
IssueNumber=00
CLEICode=
BOM=
Model=AR720
/${ElabelVersion=4.0
```

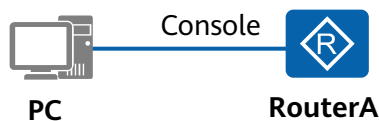
## 13.10 BootLoader 菜单 FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

### 13.10.1 忘记 Console 密码后如何通过 BootLoader 登录设备

RouterA的Console口与用户侧主机PC相连。忘记Console密码后可以通过BootLoader登录设备。

图 13-1 忘记 Console 密码后如何通过 BootLoader 登录设备组网图



1. 通过Console口连接路由器。

#### 说明

执行步骤时，请保持串口用户在线，防止串口用户中途退出。

2. 重启路由器，在路由器出现以下提示信息时按Ctrl+B，进入BootLoader菜单。

```
Press Ctrl+B to break auto startup ... 3
BootLoader management port is GE 0/0/8.
```

```
Enter Password:*****
```

```
Main Menu
```

- 1. Default startup
- 2. Serial submenu
- 3. Ethernet submenu
- 4. Startup parameters submenu
- 5. File system submenu
- 6. Password manager submenu
- 0. Reboot

```
Enter your choice(0-6):
```

3. 进入BootLoader菜单后，选择第6项，进入**Password manager submenu**菜单。

```
Main Menu
```

- 1. Default startup
- 2. Serial submenu
- 3. Ethernet submenu
- 4. Startup parameters submenu
- 5. File system submenu
- 6. Password manager submenu
- 0. Reboot

```
Enter your choice(0-6):6
```

4. 在**Password manager submenu**菜单选择第2项，清除Console登录密码。然后选择第0项，返回主菜单。

```
Password manager submenu
```

- 1. Modify bootloader password
- 2. Clear the console login password
- 3. Reset bootloader password
- 0. Return

```
Enter your choice(0-3):2
```

```
Caution: A new console password must be set after the restart.Continue now? Yes(
y) or No(n): y
```

```
Clear password for console user successfully.
```

```
Password manager submenu
```

- 1. Modify bootloader password
- 2. Clear the console login password
- 3. Reset bootloader password
- 0. Return

```
Enter your choice(0-3):0
```

5. 在主菜单选择第1项，继续启动，即可登录设备。

#### 说明

根据需要配置Console用户界面的认证方式及新密码是必要步骤，否则设备重启后通过Console口登录时依然需要通过旧密码认证。

```
Main Menu
1. Default Startup
2. Serial submenu
3. Ethernet submenu
4. Startup parameters submenu
5. File system submenu
6. Password manager submenu
0. Reboot

Enter your choice(0-6):1
```

# 14 智能升级配置

## 14.1 智能升级简介

## 14.2 智能升级流程

## 14.3 智能升级配置注意事项

## 14.4 配置智能升级功能

## 14.5 配置智能升级功能示例

当大量的设备需要升级至推荐的版本时，可以配置智能升级功能，实现设备的快速升级部署。

## 14.1 智能升级简介

### 定义

智能升级功能是指设备通过Internet与华为在线升级平台（Huawei Online Upgrade Platform, HOUP）连接，通过HOUP平台实现设备的在线自动升级。

### 目的

随着网络规模的扩大，网络中部署的设备数量越来越多，传统的设备升级方式面临以下几个痛点：

- 操作步骤复杂繁琐，耗时时间长。
- 设备版本更新快，需要维护人员投入大量时间对设备进行升级。
- 设备位置分散，升级时需要协调各种资源，沟通成本高。

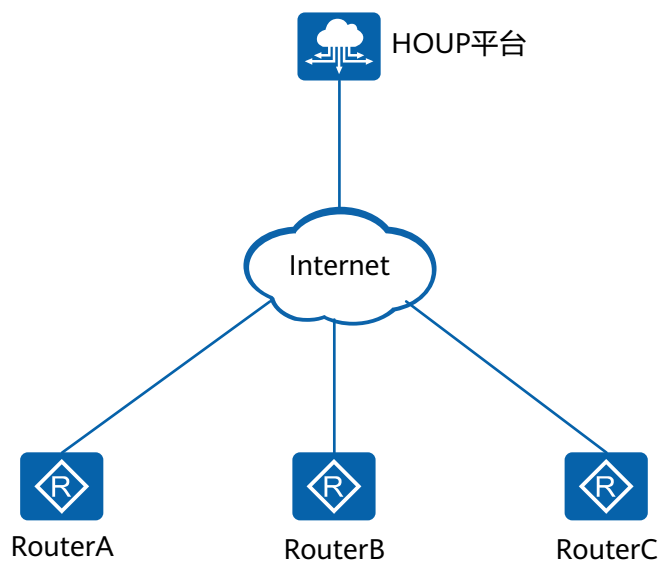
为了解决以上问题，使用户能够更便捷地升级设备，实现智能运维，可以部署智能升级功能，通过设备与华为在线升级平台对接，精简设备升级操作，实现设备的在线自动升级，从而提升维护效率，节约运维成本。

## 14.2 智能升级流程

为了实现设备的智能升级，设备需要通过Internet与HOUP平台对接，部署示意图如图14-1所示。设备开启智能升级功能后，AR路由器会定时向HOUP平台上报设备信息（如设备型号、ESN、设备当前版本及补丁信息等），HOUP平台根据维护策略返回匹

配此设备最新的版本信息（包括推荐的系统软件版本、补丁、补丁类型、下载路径等），用户可根据返回结果确认“立即升级”或“定时升级”，完成后设备将按照用户选择的升级策略自动下载软件包并自动完成升级。升级完成后设备会将升级结果上报HOUP平台。

图 14-1 部署示意图

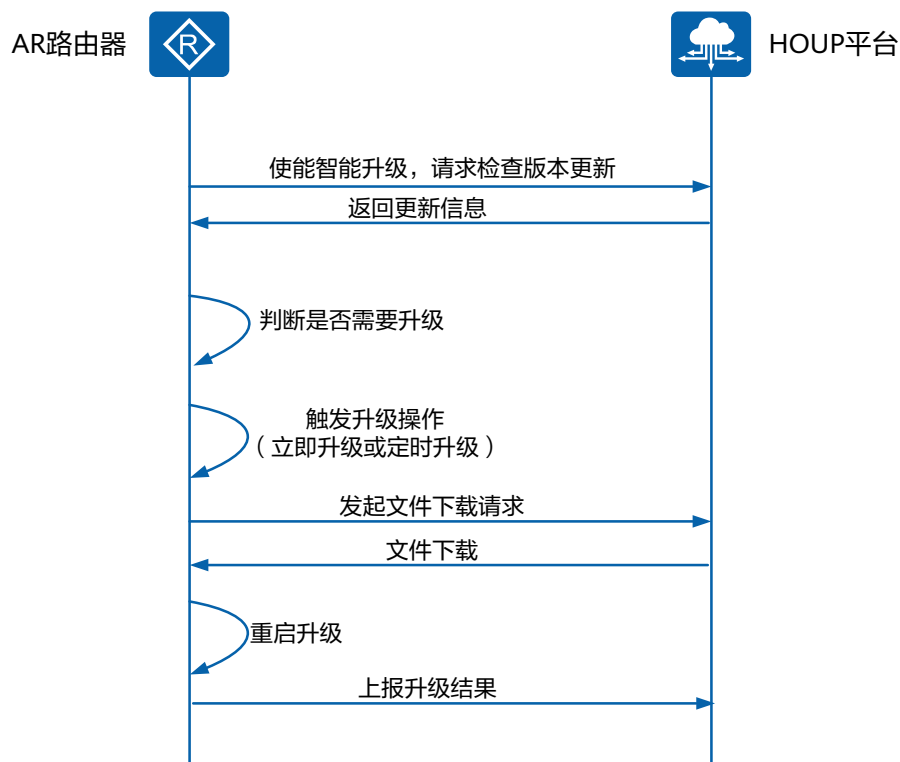


## 交互流程

设备开启智能升级功能后，设备与HOUP平台的交互流程如[图14-2](#)所示。



图 14-2 交互流程



具体交互流程如下：

1. 设备使能智能升级功能后，10min后（以设备开启智能升级功能为起始时间）向HOUP平台上报设备的当前状态信息，并请求检查版本更新信息。
2. HOUP平台获取到设备上报的状态信息后，会根据平台制定的策略返回检查的版本更新信息（包括最新系统软件版本信息和补丁信息等）。
3. 设备获取到检查更新信息后，用户可根据更新信息及实际环境情况判断是否需要升级。
4. 用户确定需要升级时，可选择“立即升级”或“定时升级”方式升级设备。
5. 设备根据用户选择的升级策略执行智能升级操作，向HOUP平台请求获取最新的系统文件。
6. HOUP平台响应设备的下载请求，并向设备传输系统文件。
7. 设备获取到系统文件后，会自动将新的系统文件设置成下次启动使用的系统文件或补丁，然后重启设备。

#### 说明

- 此过程设备会将原有的升级配置清除，设备重启时会自动保存配置并备份，备份文件名为“vrpcfg\_auto\_backup.zip”或“vrpcfg\_auto\_backup.cfg”。请提前保存设备当前配置并导出配置文件。
8. 升级完成后，设备会自动向HOUP平台上报升级结果。若升级失败，HOUP平台会通知维护工程师升级失败。

## 14.3 智能升级配置注意事项

### 涉及网元

需要与HOUP平台配合使用。

### License 支持

智能升级是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

### 硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

### 特性依赖和限制

- 设备升级过程中会导致设备重启，业务中断。
- 设备升级重启时会自动保存配置信息，建议提前保存当前配置并导出配置文件。
- 主备场景下不支持智能升级功能。

## 14.4 配置智能升级功能

### 前提条件

设备处于公网环境中，并与HOUP平台连通。

### 操作步骤

#### 步骤1 加载HOUP平台证书。

默认情况下，HOUP平台证书已存放至设备默认存储介质中，不需要用户单独导入（证书为**houp.huawei.com\_local.cer**和**Actalis\_CA.cer**）。若证书到期，用户可登录设备的Web页面，在“智能升级”页面，更新证书。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**pki realm realm-name**，创建PKI域并进入PKI域视图。

缺省情况下，设备存在名称为**default**的PKI域，且该域只能修改不能删除。

#### 说明

智能升级场景下，必须指定PKI域名称为**defaultPki\_houp**，否则设备将连接HOUP平台失败。

3. 执行命令**quit**，返回至系统视图。
4. 执行命令**pki import-certificate ca realm realm-name pem filename filename**，为指定PKI域导入一个CA证书。

该场景下需指定PKI域为**defaultPki\_houp**，CA证书为**Actalis\_CA.cer**。

### 📖 说明

V300R022C00SPC100及之后版本需要导入CA证书为houp\_hwpki\_root\_ca.cer和s.houp\_CA.cer。

5. 执行命令**pki import-certificate local realm *realm-name* pem filename *filename***，为指定PKI域导入一个本地证书。

该场景下需指定PKI域为**defaultPki\_houp**，本地证书为**default\_local.cer**。

### 📖 说明

V300R022C00SPC100及之后版本需要执行此步骤。

#### 步骤2 配置客户端型SSL策略。

1. 执行命令**ssl policy *policy-name* type client**，创建一个客户端型SSL策略，并进入客户端型SSL策略视图。
2. 执行命令**pki-realm *realm-name***，配置客户端型SSL策略所使用的PKI域。

缺省情况下，Router没有配置客户端型SSL策略所使用的PKI域。

该场景下，使用的PKI域必须为**defaultPki\_houp**。

3. 执行命令**server-verify enable**，使能基于证书的SSL服务器身份验证。

缺省情况下，使能进行基于证书的SSL服务器身份验证。

4. 执行命令**quit**，返回至系统视图。

#### 步骤3 执行命令**smart-upgrade enable**，使能智能升级功能。

缺省情况下，智能升级功能处于未使能状态。

#### 步骤4 (可选)执行命令**smart-upgrade information telephone *telephonenumber* email *emailaddress***，配置智能升级时的联系电话和邮箱信息。

缺省情况下，没有配置智能升级的联系电话和邮箱信息。

### 📖 说明

联系方式仅用于升级版本失败时的紧急联系，不会用于其他用途。

#### 步骤5 (可选)执行命令**smart-upgrade url**，配置代理服务器的URL。

V300R022C00SPC100之前版本：缺省情况下，连接代理服务器的URL为houp.huawei.cn。

V300R022C00SPC100及之后版本：缺省情况下，连接代理服务器的URL为houp.huawei.com。

#### 步骤6 执行命令**quit**，返回至用户视图。

#### 步骤7 执行命令**display smart-upgrade information**，查看当前智能升级的详细信息。

#### 步骤8 执行命令**system-view**，进入系统视图。

#### 步骤9 配置智能升级操作。

当用户通过**display smart-upgrade information**命令查看到当前有新的版本软件可更新时，可通过以下两种方式配置升级策略：

- 执行命令**smart-upgrade right-now**，立即执行智能升级操作。
- 执行命令**smart-upgrade time HH:MM:SS { weekly | monthly | yearly }**，配置智能升级的定时升级策略。  
缺省情况下，没有配置智能升级的定时升级策略。

----结束

## 检查升级结果

升级完成后，用户可执行命令**display version**或**display patch-information**，查看设备当前的版本信息或补丁信息。

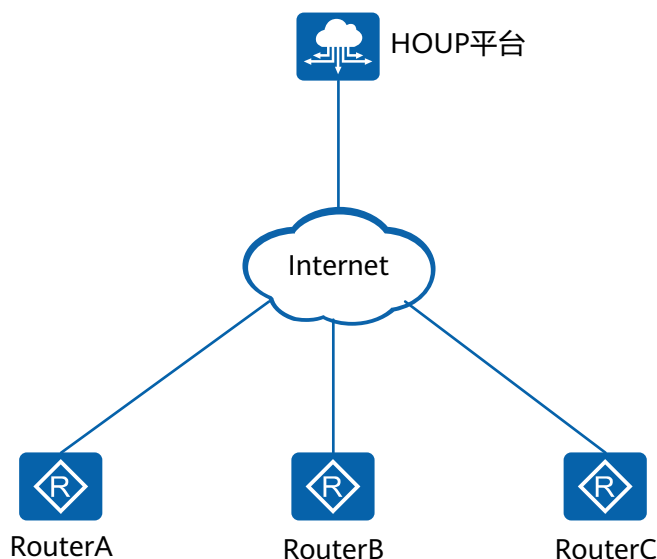
## 14.5 配置智能升级功能示例

当大量的设备需要升级至推荐的版本时，可以配置智能升级功能，实现设备的快速升级部署。

### 组网需求

如图14-3所示，RouterA、RouterB和RouterC处于公网环境中，且通过Internet可以与HOUP平台互通。设备的默认存储介质中已保存HOUP平台的证书（**Actalis\_CA.cer**），现需配置智能升级功能，通过连接HOUP平台实现系统软件或补丁的在线升级。

图 14-3 配置智能升级功能组网图



### 配置过程

RouterA、RouterB和RouterC的配置过程类似，本文以RouterA为例：

1. 在RouterA上配置名称为**defaultPki\_houp**的PKI域并导入证书。

- ```
<Huawei> system-view
[Huawei] pki realm defaultPki_houp
[Huawei-pki-realm-defaultPki_houp] quit
[Huawei] pki import-certificate ca realm defaultPki_houp pem filename Actalis_CA.cer
```
2. 在RouterA上配置SSL策略并绑定到名称为**defaultPki\_houp**的PKI域。
- ```
[Huawei] ssl policy defaultPolicy_houp type client
[Huawei-ssl-policy-defaultPolicy_houp] pki-realm defaultPki_houp
[Huawei-ssl-policy-defaultPolicy_houp] server-verify enable
[Huawei-ssl-policy-defaultPolicy_houp] quit
```
3. 在RouterA上配置智能升级功能。
- ```
[Huawei] smart-upgrade enable
[Huawei] smart-upgrade information telephone 123456789 email test@huawei.com
[Huawei] quit
```

4. 查看当前智能升级的详细信息。
- ```
<Huawei> display smart-upgrade information
Info:Loading the information.Please wait for a few minutes.
Scheduled upgrade:      Enable
Next upgrade time:      2019-07-17 23:00:00

Check for new version:   Upgrade required
Recommended software version: V300R022C00SPC200
Recommended patch version:  None
Upgrade description:
Firmware and Patch Description in English:1)description:2)description:

Info update time:        2019-07-11 14:17:06

Cancellation status:     Initial
Upgrade status:          Initial
Software package size(B): 155945856
Patch package size(B):   0
Download progress(%):    0
Download speed(KB/s):    0.00
Download status:         notStart
Software package name:    AR720-V300R022C00SPC200.cc
Patch package name:      None
Patch type:              None
Last upgrade type:        now
Last upgrade time:        2019-06-29 15:49
Last upgrade result:      None

Device name:             AR720
ESN:                     21500102152SF5900070
SoftWare version:         V300R022C00SPC100
Patch version:            None

Last startup software::   flash:/AR651AR720_spc200.cc
Last startup patch:       None
Backup configuration file: vrpcfg_auto_backup.zip
Last startup voice package: None
Last startup license:     None
```

回显中显示“Check for new version: Upgrade required”，表明有新版本系统软件可升级。

5. 立即执行智能升级任务。
- ```
<Huawei> system-view
[Huawei] smart-upgrade right-now
Info: Connecting to the smart upgrade platform...Please wait for a few minutes.
Info: Starting to download file AR720-V300R022C00SPC100.cc
100%
Info: Downloading file AR720-V300R022C00SPC100.cc succeeded.
smart-upgrade: 155944876 byte(s) received in 433 second(s) 355.71Kbyte(s)/sec.
Info: Starting to download file AR720-V300R022C00SPC100.cc.asc
Info: Verifying the system software package using the signature file .....
.....
Info: Verification succeeded.
```

Info: The device needs to be reboot to proceed with the upgrade. Continue? (Y will be selected by default 30 seconds later)(Y/N)[Y]:Y

设备重启，然后升级新版本软件。

## 检查升级结果

查看升级后软件版本信息。

```
[Huawei] display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (AR700 V300R022C10SPC200)
Copyright (C) 2011-2023 HUAWEI TECH CO., LTD
Huawei AR720 Router uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 8 minutes
BKP 0 version information:
1. PCB Version : AR-BKP6121 VER.A
2. If Supporting PoE : No
3. Board Type : AR720
4. MPU Slot Quantity : 1
5. LPU Slot Quantity : 2

MPU 0(Master) : uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 7 minutes
SDRAM Memory Size : 4096 M bytes
Flash 0 Memory Size : 1024 M bytes
Flash 1 Memory Size : 64 M bytes
MPU version information :
1. PCB Version : AR-SRU6121V VER.A
2. MAB Version : 0
3. Board Type : AR720
4. CPLD0 Version : 101
5. BootROM Version : 1
6. Mcu Version : -
```